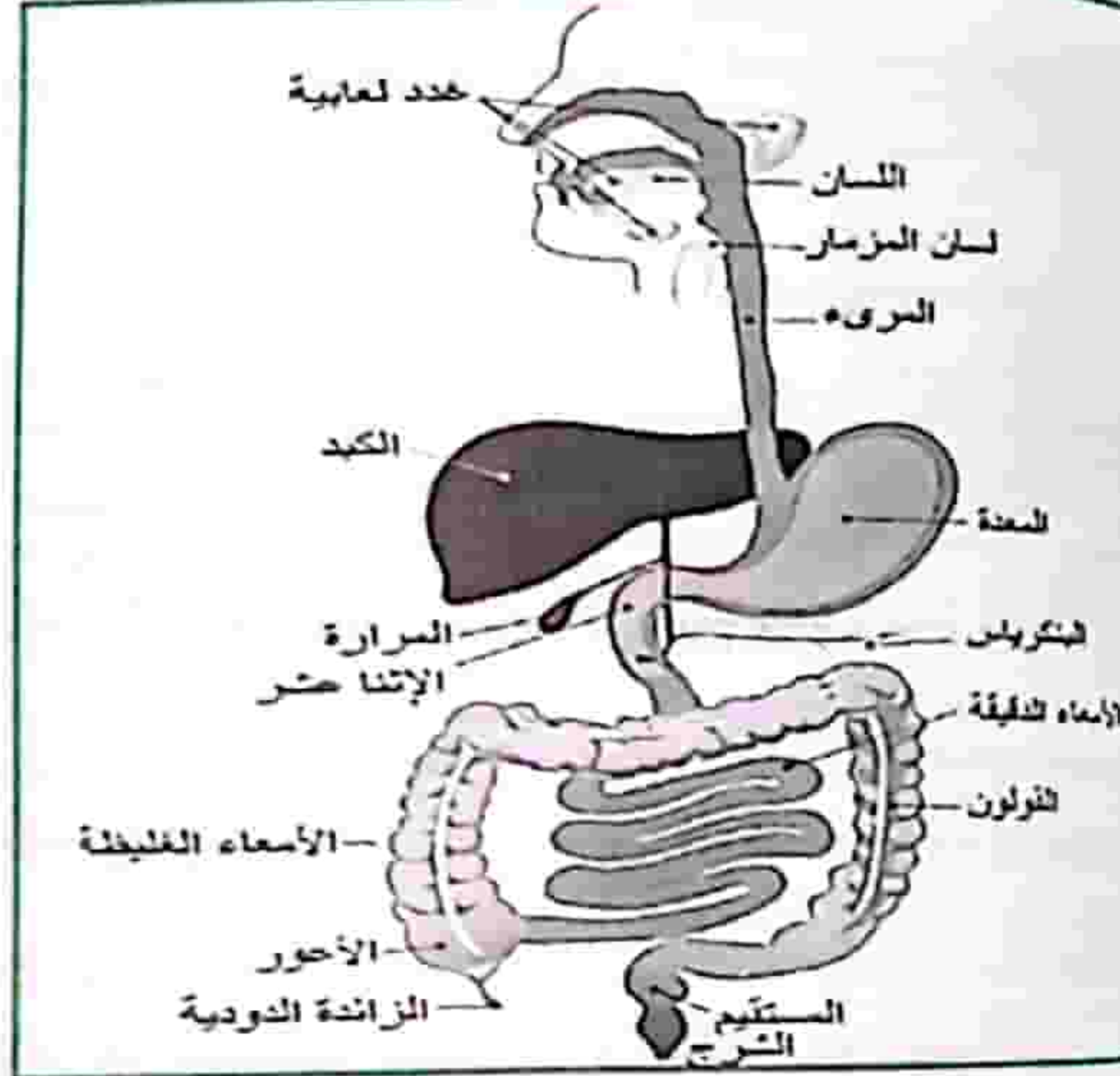


• يتناول الإنسان الأغذية عن طريق الفم بصورة معقدة ويتم تبسيطها على مستوى الجهاز الهضمي بتدخل إنزيمات هاضمة للحصول على مغذيات بسيطة يتم امتصاصها ونقلها إلى الأنسجة. إلا أنه في بعض الحالات تنتج أعراض مرضية تتكرر عند تناول أغذية محددة. فما مفهوم الإنزيم وما علاقته ببعض الأعراض المرضية؟

الجزء الأول: بهدف الوصول إلى بناء مفهوم الإنزيم نقدم الدراسة التالية:
نمثل الوثيقة (1) نتائج هضم الأغذية على مراحل مختلفة من الأنبوب الهضمي.



نوعية	ماء، أملاح معدنية، فيتامينات	سكريات (نشأ)	بروتين	دهن
عصارة المعدة	ماء، فيتامينات، أملاح معدنية			
معدنية	1	2	3	4

الوثيقة (1)

• يبين دور العصارة الهاضمة على مستوى الأنبوب الهضمي ثم على مستوى الإنزيمي بمعادلة عامة باستغلال الوثيقة (1) ومعلوماتك.
الجزء الثاني: (مأخوذة من باك 2018 ع ت بتصرف) يعاني بعض الأشخاص من مرض عدم تحمل اللاكتوز (حساسية اللاكتوز) فتظهر عليهم أعراض مرضية في المعدة، تقيؤ، اسهال وغازات) تتكرر عند تناول الحليب أو مشتقاته أو السكريات. لفهم سبب ظهور أعراض المرض نقدم شكلي الوثيقة (2):
• يمثل الشكل (أ) نتائج تجريبية أنجزت على إنزيم اللاكتاز وهو الإنزيم الذي

الوحدة الثالثة

التحفيز الانزيمي للبروتين

استخلص من الدراسة السابقة مفهوم الانزيم

الإجابة

الجزء الأول:

ينبغي أن دور العصاراة الهاضمة على مستوى الأنبوب الهضمي ثم التعبير عن التفاعل الانزيمي بمعادلة عامة باستغلال الوثيقة (1) والمعلومات المكتسبة.

ننظم العصارة الهاضمة إنزيمات هاضمة متخصصة في تفكيك وتبسيط مادة غذائية معينة كما هو موضح في الجدول التالي:

نواتج الهضم	الانزيمات الهاضمة	مستويات الهضم	الاغذية
سكر المالتوز	اميلاز لعابي	الفم	النشا
بيبتيديات	البروتياز 1	المعدة	البروتينات
احماض دسمة وغلiserol احماض امينية الجليكوز	الليباز البروتياز 2 المالتاز	المعي الدقيق	اللدسم الببتيديات المالتوز

تختلف العصارة الهاضمة من حيث نوع الانزيم او الإنزيمات التي تحتويها حسب مستوى الهضم من الأنبوب الهضمي.

• لكل انزيم مادة تفاعل خاصة وناتج تفاعل معين (نوع تفاعل محدد).

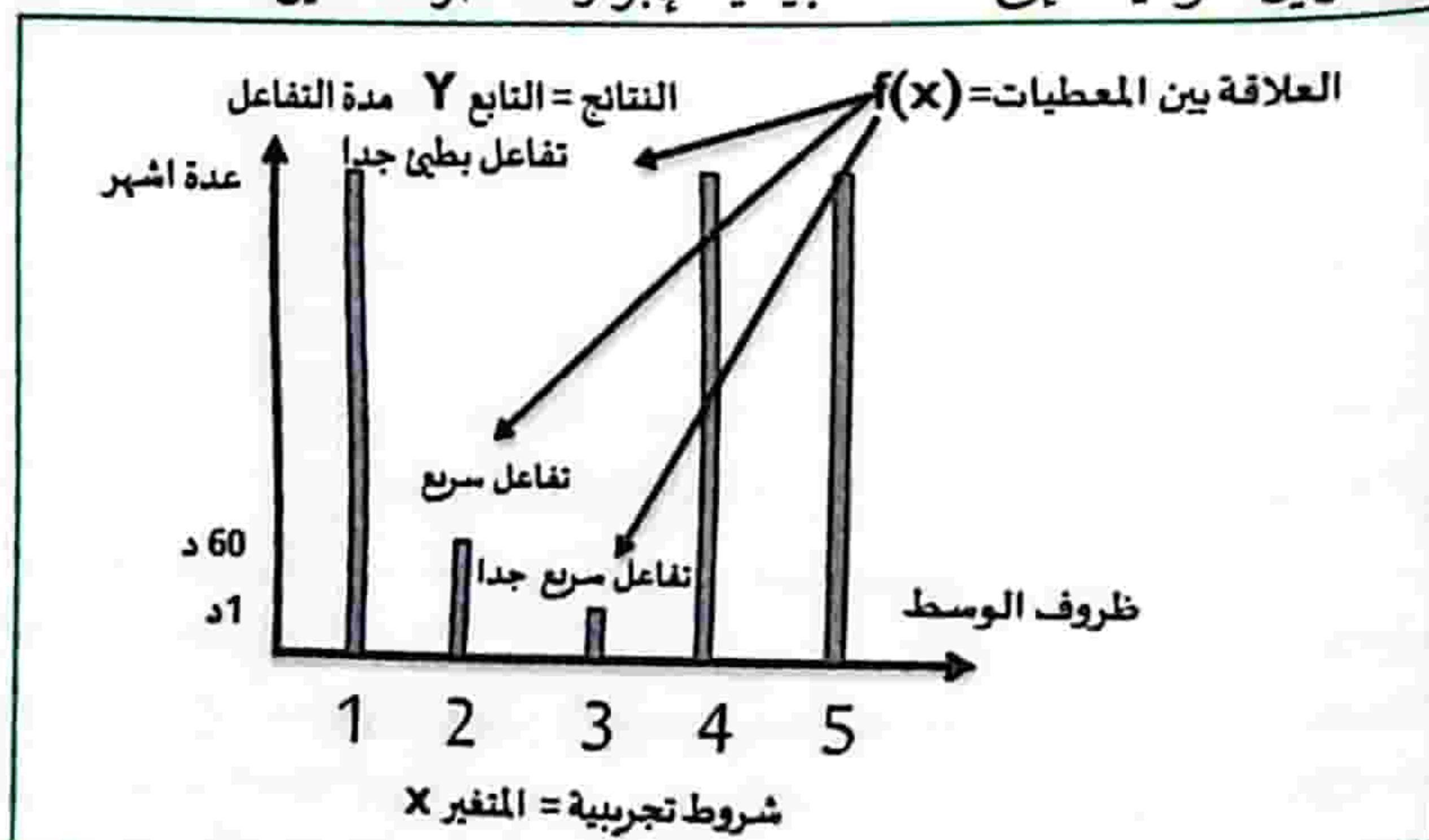
ومنه: ينتج الأنبوب الهضمي في مستويات مختلفة عصارة هاضمة تحتوي
 إنزيم نوعي أو مجموعة من الإنزيمات النوعية، حيث يتميز الإنزيم بخاصية
 النوعية المزدوجة نوعي تجاه مادة التفاعل وتجاه نوع التفاعل.

مادة تفاعل + انزيم نوعي ← ناتج تفاعل

الجزء الثاني: توضيح دور انزيم اللاكتاز في المعى الدقيق وعلاقته بمرض عدم تحمل اللاكتوز باستغلال معطيات الوثيقة (2).

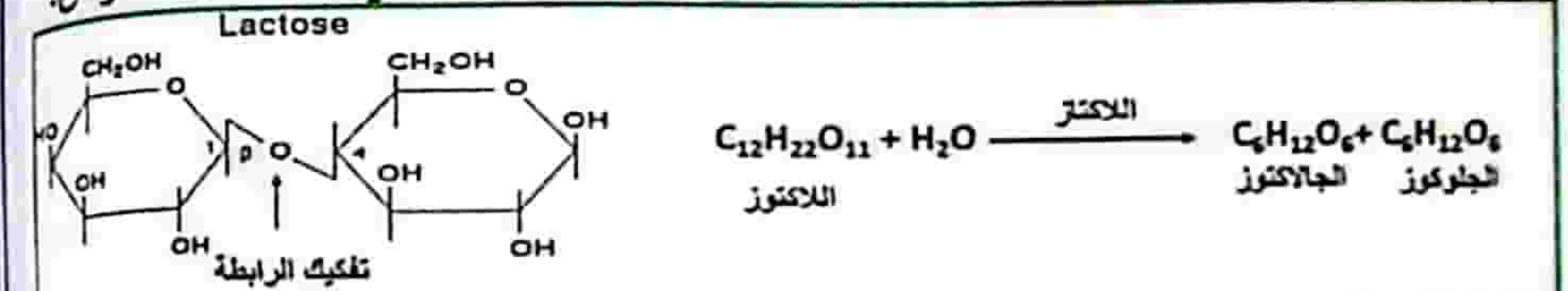
بمثال (الشكل أ) نتائج تجريبية أنجزت على انزيم اللاكتاز وهو انزيم تركبه خلايا
الزغبات المعوية.

يمكن تحويل الوثيقة إلى أعمدة بيانية لإبراز عناصر التحليل.



الزغبات المعوية.

• يمثل الشكل (ب) نتائج تجريبية استعملت فيها أجسام مضادة مفلورة تكشف عن وجود انزيم اللاكتاز على مستوى سطح خلايا الزغبات المعوية عند شخص سليم وآخر مصاب بالمرض مع أهم الاعراض المرضية التي تصاحب المرض.



التجربة	الشروط التجريبية في غياب أو في وجود اللاكتوز بتركيز 1 ملي مول/ل	مدة التفاعل
01	في 37 م° وفي غياب أي وسيط	عدة أشهر
02	في 100 م° وفي وسط حامضي (PH=4)	60 دقيقة
03	في 37 م° + اللاكتاز بتركيز 1 ملي مول/ل وفي وسط قاعدي (PH=10)	60 ثانية
04	في 37 م° + اللاكتاز بتركيز 1 ملي مول/ل وفي وسط حامضي (PH=4)	عدة أشهر
05	في 37 م° + اللاكتاز (مغلي في درجة حرارة 100 م°) بتركيز 1 ميكرو مول /ل في وسط ذي PH يساوي 10	عدة أشهر

الوثيقة (2. أ)



• أظهرت الفحوصات الطبية لهؤلاء المرضى ما يلي:

- تراكم اللاكتوز في المعي الدقيق. عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول اللاكتوز.

نشاط عال للبكتيريا (لها القدرة على هضم اللاكتوز) في المعى الغليظ. حموضة عالية للبراز. انطلاق غاز الهيدروجين.

الوثيقة (2.ب)

وضح دور انزيم اللاكتاز في المعى الدقيق وعلاقته بمرض عدم تحمل اللاكتوز
ستغلال معطيات الوثيقة (2).

عملك الإنزيم لكونه من طبيعة بروتينية بنية فراغية محددة وراثيا ذات تخصص وظيفي عال (عمله النوعي المزدوج تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل) فما العلاقة بين بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي؟

الجزء الأول:

بنفس التركيب التجريبي المدعم بالحاسوب EXAO بأنه يعطي نتائج دقيقة في وقت قصير وبممكننا من التحكم في الشروط التجريبية واختيار النشاط الإنزيمي المناسب وبما أن سلسلة التجارب الاعتيادية السابقة بينت ان للإنزيم خاصية النوع المزدوجة فكيف يمكن اظهار هذه الخاصية باستعمال EXAO؟

يتكون التركيب التجريبي المدعم بالحاسوب المستعمل في قياس النشاط الإنزيمي من العناصر التالية:



لدراسة حركية التفاعلات الإنزيمية تم اختيار إنزيم غلوكوز أكسيداز (GO) Glucose Oxidase كمثال للدراسة، حيث يُحفز (وسيط ينشط التفاعل) هذا الإنزيم التفاعل التالي:



وقع الاختيار على إنزيم GO نظرا لسهولة متابعة التفاعل عن طريق EXAO باستعمال لاقط O_2 لأن التفاعل يؤدي إلى استهلاك O_2 .

كما يمكننا اختيار إنزيم آخر CATALASE لنفس الغرض حيث ينتج O_2 عن التفاعل:



التجربة (1): يتم قياس تركيز O_2 في ثلاث تجارب نستعمل فيها نفس الإنزيم (جليكوز أكسيداز) ونغير مادة التفاعل (جليكوز، جالاكتوز، فراكٲوز) والنتائج المحصل عليها مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (1). أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل معادلات تفاعل الجليكوز مع نوعين من الانزيمات.

التجربة (2): يتم قياس تركيز O_2 بتكرار التجربة 5 مرات باستعمال إنزيم GO

تذكير بالمكتسبات القبلية

- في وسط ذي درجة حرارة 37 وفي غياب اي وسيط يكون التفاعل (تفكيك اللاكتوز) بطيئا جدا يتطلب عدة أشهر (تفاعل تلقائي بدون وسيط).
- في وسط ذي درجة حرارة عالية جدا 100م° ودرجة حموضة عالية يكون التفاعل (تفكيك اللاكتوز) سريعا حيث تنخفض مدة التفاعل الى 1 ساعة.
- في درجة حرارة 37 مع وجود انزيم اللاكتاز في وسط قاعدي يكون التفاعل سريع جدا حيث تنخفض مدة التفاعل الى 1 دقيقة.

- عند تكرار التجربة 3 في وسط حامضي او باستعمال انزيم معامل بالحرارة العالية يكون بطيئا جدا في عدة أشهر (نفس نتائج التجربة 1)

الاستنتاج: يقوم الإنزيم بدور وسيط حيوي (مُحفز بيولوجي من طبيعة بروتينية) يسرع التفاعل ويتطلب عمله درجة ملائمة من الـ PH ودرجة الحرارة. يمثل الشكل (ب): نتائج تجريبية استعملت فيها أجسام مضادة مفلورة تكشف عن وجود إنزيم اللاكتاز على مستوى سطح خلايا الزغبات المعوية عند شخص سليم وآخر مصاب بالمرض مع أهم الاعراض المرضية التي تصاحب المرض.

- على مستوى المعى الدقيق: عند الشخص السليم تظهر الفلورة على سطح حلابة الزغابة المعوية ولا تظهر الفلورة عند الشخص المصاب.

- على مستوى المعى الغليظ عند الشخص المصاب تفرز البكتيريا إنزيم اللاكتاز الذي يفكك اللاكتوز الى جالاكتوز وجلوكوز يستعمل هذا الأخير في تفاعلات التخمر لينتج احماض وغازات مثل الميثان.

الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب من مرض عدم تحمل اللاكتوز من غياب إنزيم اللاكتاز في المعى الدقيق ونشاط عالي للتخمر البكتيري في المعى الغليظ.

• تفسير الاعراض المرضية عند الاشخاص المصابين بالحساسية للاكتوز: تراكم اللاكتوز إثر تناول الحليب أو تناول اللاكتوز يعود إلى عدم تفكيك اللاكتوز الموجود في الحليب نتيجة غياب إنزيم اللاكتاز وبالتالي عدم انتاج جلوكوز الذي ينتقل الى الدم ما يفسر عدم ارتفاع نسبة السكر (الجلوكوز) في الدم.

- ينتقل اللاكتوز إلى المعى الغليظ ما يتسبب في النشاط العالي للبكتيريا التي تبيض اللاكتوز في المعى الغليظ ونتائج الهضم تتسبب في حموضة البراز وانطلاق غازات. ومنه: غياب الإنزيم أو نقصه يحدث خللا في النشاط الأيضي للخلية.

• الربط بين المعلومات:

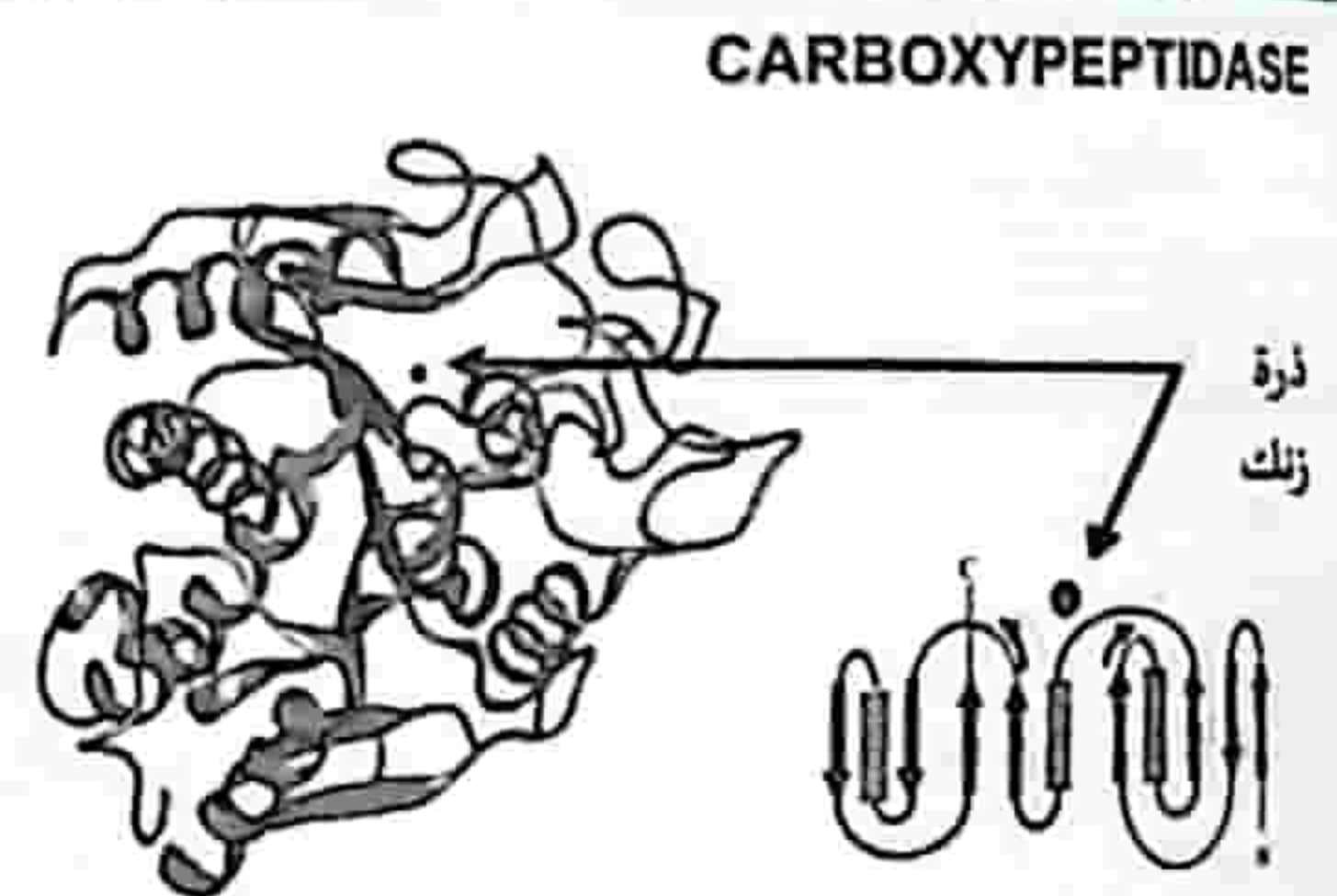
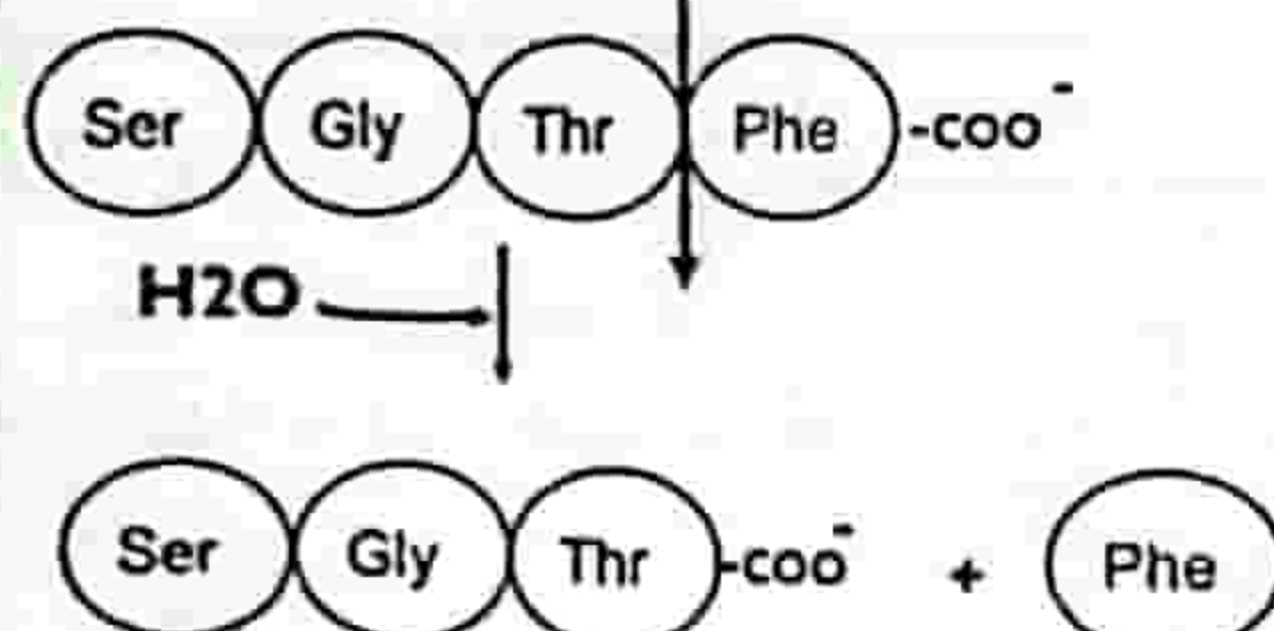
• تنتج الخلايا المعوية إنزيم اللاكتاز الضروري لتفكيك اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز (سكريات بسيطة تنتقل إلى الدم)، عند غياب الإنزيم بسبب عجز الخلايا عن تركيبه يتراكم اللاكتوز في المعى الدقيق وينتقل الى المعى الغليظ مسببا نشاط عال للبكتيريا التي تفكك اللاكتاز وتستعمل النواتج في التخمر منتجة أحماض وغازات تسبب اعراض مرضية (الام في المعدة، تقيؤ، اسهال وغازات).

2. الخلاصة: مفهوم الإنزيم: الانزيمات وسائط (محفزات) حيوية (من طبيعة بروتينية) تسرع التفاعل، تتميز بالتنوع المزدوجة اتجاه مادة تفاعل ونوع التفاعل، يتطلب عملها ظروف ملائمة للحياة من درجة الحرارة والـ PH. ينتج عن غياب أو نقص الإنزيم خلل في النشاط الأيضي للخلية.

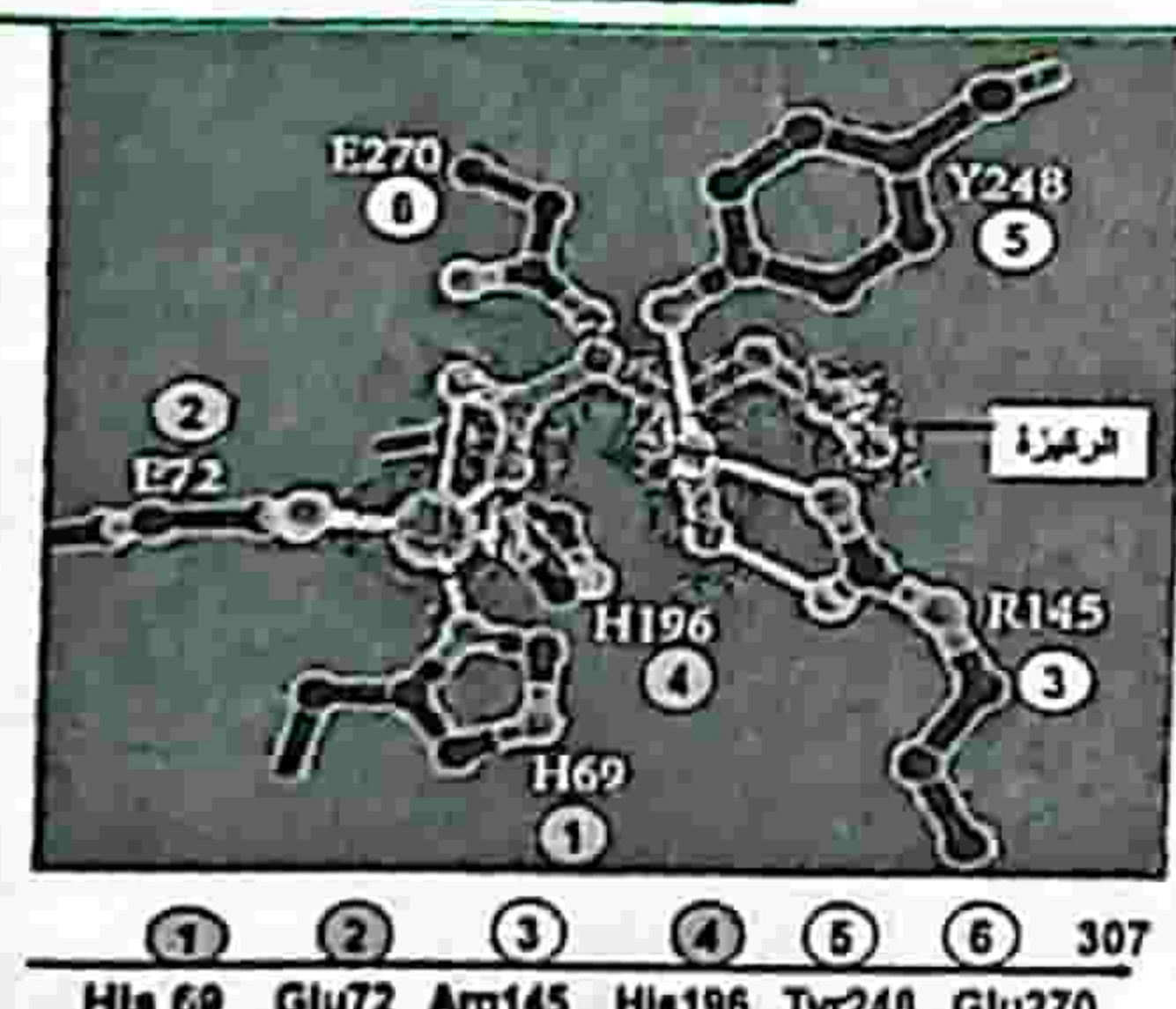
منخصصة في تفكيك الببتيدات عن طريق إزالة حمض أميني واحد في كل مرة، بدءاً من نهاية الببتيد الذي يحتوي على مجموعة كربوكسيل حرة. نأخذ على سبيل المثال للدراسة انزيم الكربوكسي بيبتيديز (CPA) تم تحديد التركيب البنائي له آلية عمله من قبل العالم William Lipscomb عام 1967 ونال بذلك جائزة نوبل.

ونوضح الوثيقة (3) عدة نماذج جزيئية تسمح بدراسة العلاقة بين الانزيم والركيزة حيث يمثل: - الشكل (1): نموذج يوضح البنية الفراغية العامة للإنزيم وطريقة تأثيره على الركيزة، الشكل (2): نموذج يعرض بالراستوب البنية الفراغية لإنزيم CPA في وجود الركيزة، الشكل (3): عرضاً للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال في وجود الركيزة، الشكل (4): عرضاً يقدر المسافة بين بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال في وجود الركيزة وفي غيابها، الشكل (5) نتائج مقارنة تتابع الاحماض الامينية والنشاط الانزيمي بين CPA طبيعي و CPA طافر.

الكربوكسي بيبتيديز (أ) متخصص في إمالة الرابطة الببتيدية تحديداً في الببتيدات التي تنتهي بالأحماض الأمينية العطرية (Phe, Tyr, Trp). كما يمكنه التدخل أيضاً لفصل أحماض أمينية أخرى



الشكل العام للإنزيم: كروي ويضم ذرة زنك ++ Zn سلسلة واحدة تتكون من 307 حمضا أمينيا. الشكل (1) من الوثيقة (3)



عرض الموقع الفعال في وجود الركيزة بالنموذج المكسد وبقية الأحماض الأمينية بنموذج العود. الشكل (2) من الوثيقة (3)

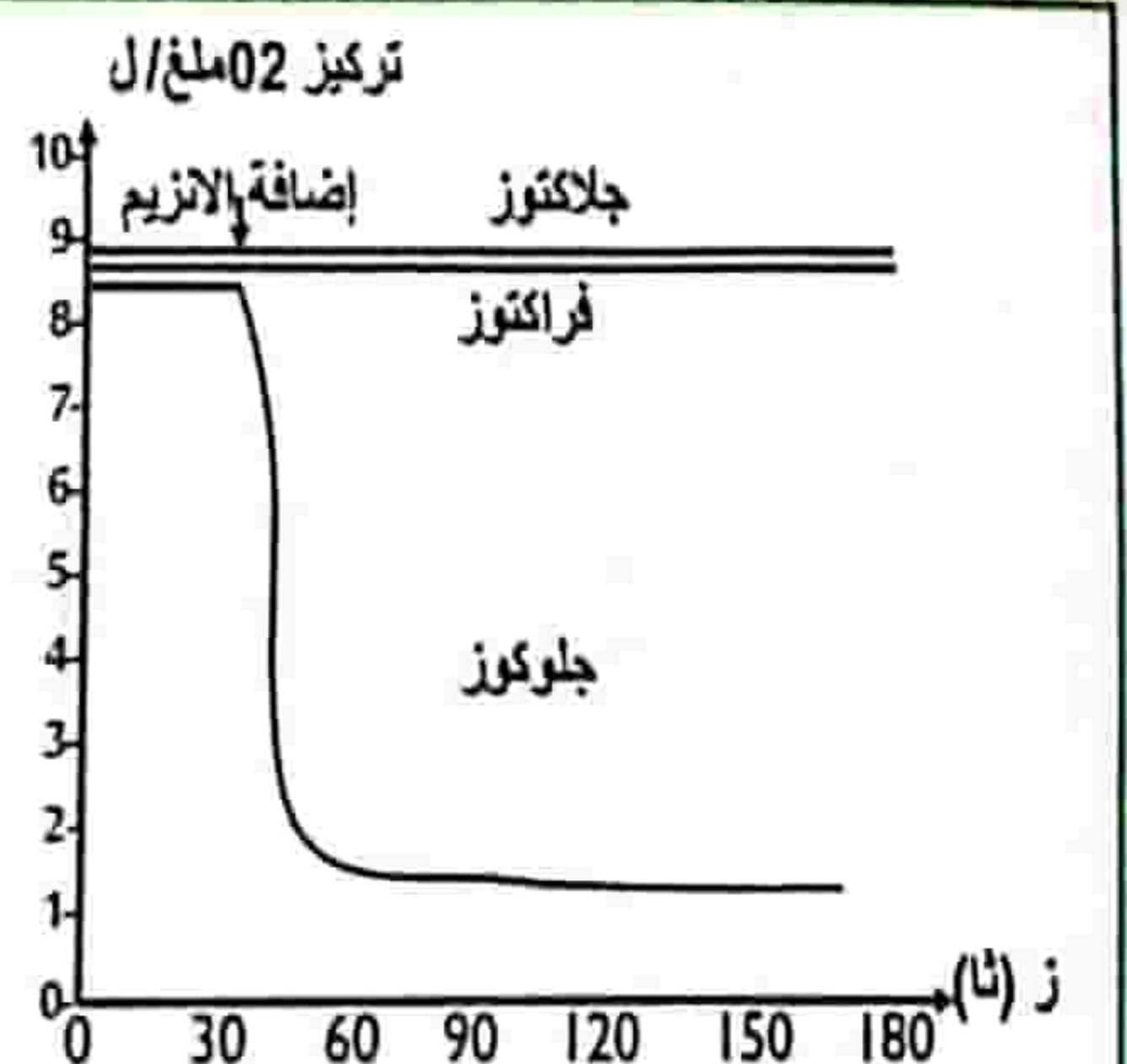
عرض الموقع الفعال في وجود الركيزة بالنموذج المكسد وبقية الأحماض الأمينية بنموذج العود. الشكل (2) من الوثيقة (3)

الركيزة

4/2/1 أحماض أمينية تشكل موقع تحفيز التفاعل. الشكل (4) من الوثيقة (3)

ومادة التفاعل الجليكوز، حيث في كل تجربة يستعمل نفس التركيز من الإنزيم ونغير تركيز مادة التفاعل: (1، 10، 70، 300، 600) (درجة الحرارة = 37°، PH = 7)، ونقوم بحساب السرعة الابتدائية للتفاعل الانزيمي في كل تجربة والنتائج موضحة في الوثيقة (2). حيث أن:

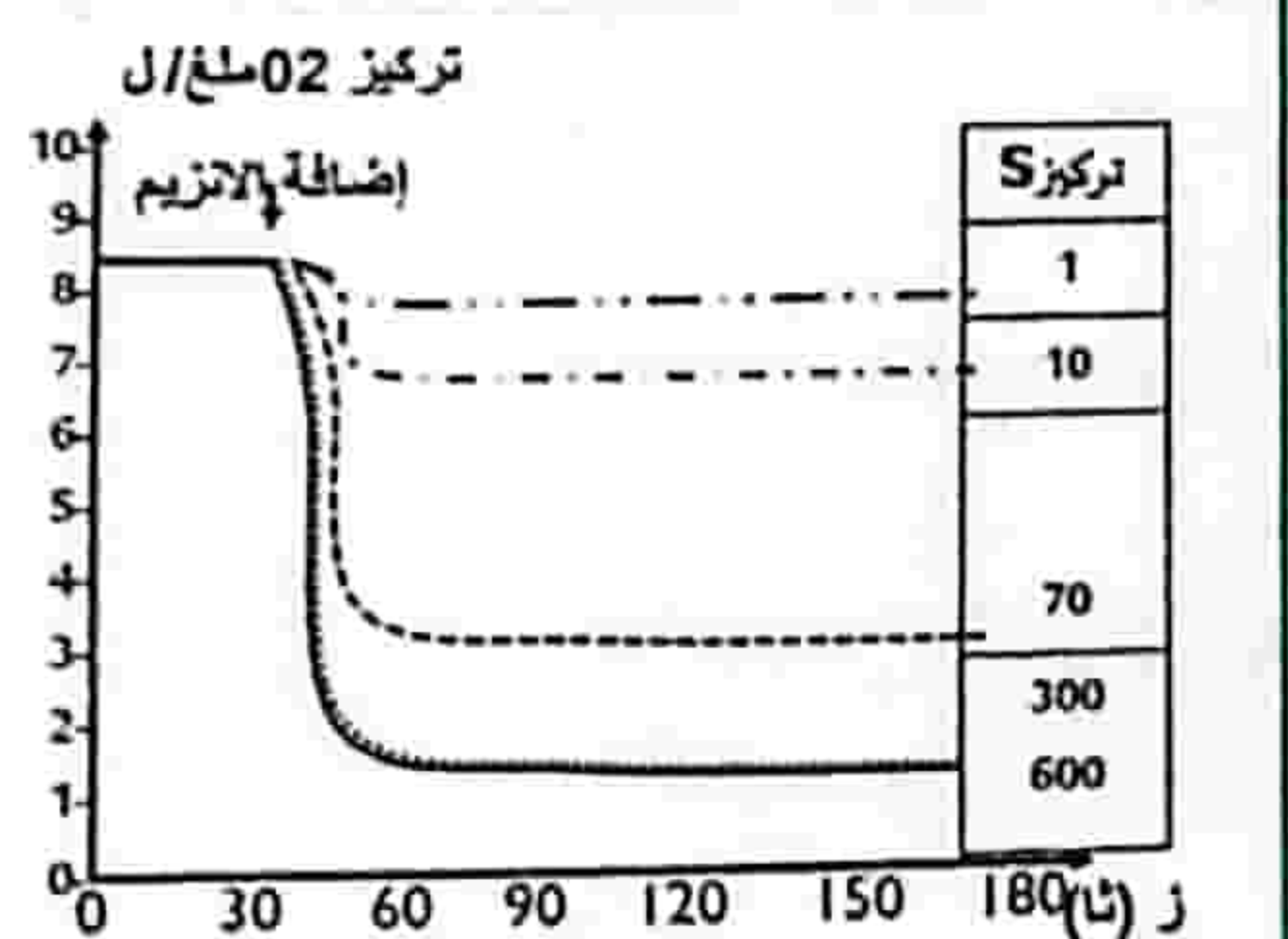
سرعة التفاعل (Vitesse): هي الزيادة في تركيز ناتج التفاعل (Produit) أو الانخفاض في تركيز مادة التفاعل Substrat في وحدة الزمن (دقيقة واحدة عادة)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الشكل (أ) من الوثيقة (1).

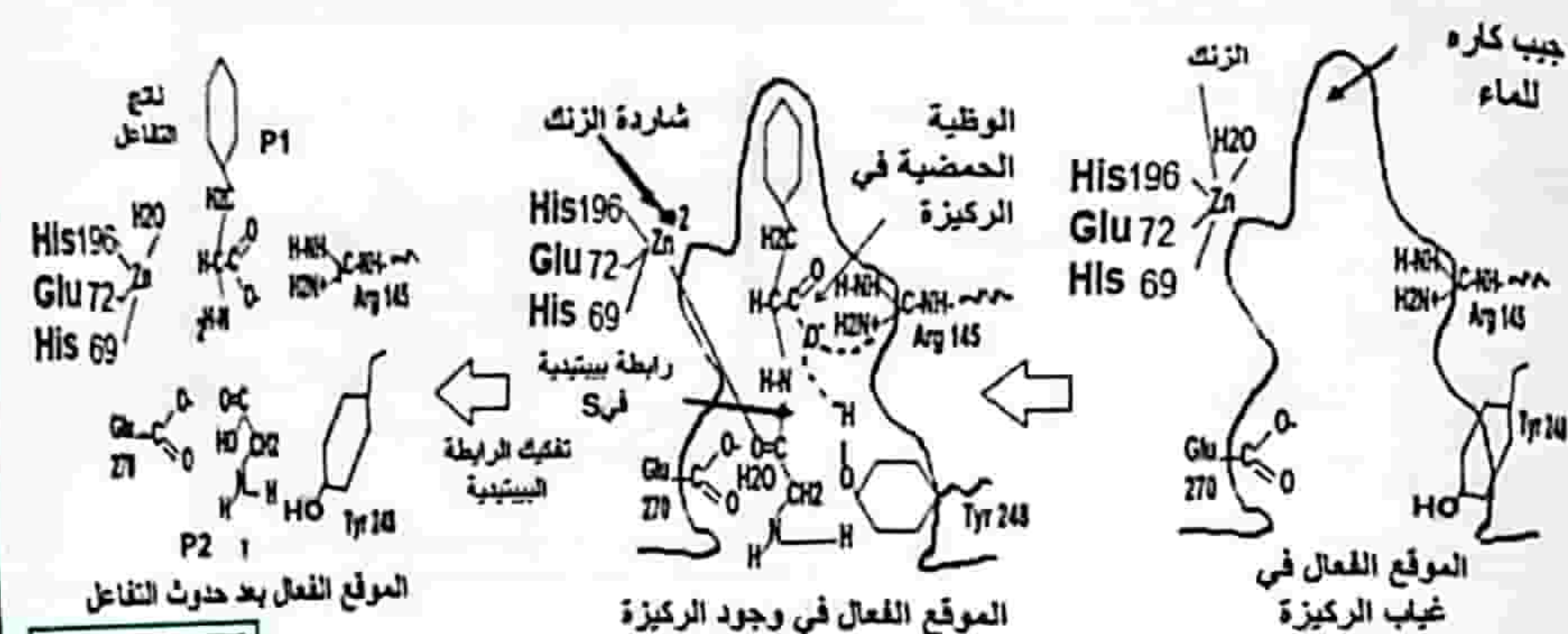
تركيز S	Vi (ملغ / ل / دقيقة)
1	3,6
10	9,6
70	28,8
300	34,8
600	34,8



السرعة الابتدائية = تركيز O₂ (ملغ / ل) المستهلك / الزمن (د) في بداية التفاعل.

الوثيقة (2) الوثيقة (1).

1. بين أن الإنزيم يتميز بخاصية النوعية المزدوجة باستغلال الوثيقة (1).
2. اقترح فرضية تفسيرية لتغير سرعة التفاعل بدلالة تركيز الركيزة باستغلال لمعطيات الوثيقة (2)
(يطلب رسم منحنى بياني لتغير Vi بدلالة تركيز الركيزة أثناء استغلال الوثيقة).
الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية نجري الدراسة التالية:
Carboxypeptidase مجموعة انزيمات تَنشُط على مستوى المعى الدقيق



ملاحظة : ارتباط شاردة الزنك بجموعة C=O للرابطة البيبتيدية يجعلها سهلة التحلل بالماء الوثيقة



(أ) علل ما يلي:

1. انزيم الكربوكسي بيبتيداز متخصص في التفاعل مع الببتيدات من النهاية الحمضية (COO⁻) ويكون التفاعل أسرع عندما يكون الحمض الأميني الأخير في الببتيد (الركيزة) ذا جذر كاره للماء.

2. انعدام النشاط الانزيمي في حالة الطفرة التي تتسبب في تغيير His69 ; Tyr248 Gly.

3. الاحماض الامينية التي تدخل في تركيب الموقع الفعال تصنف الى مجموعتين حسب دورها في نشاط الانزيم.

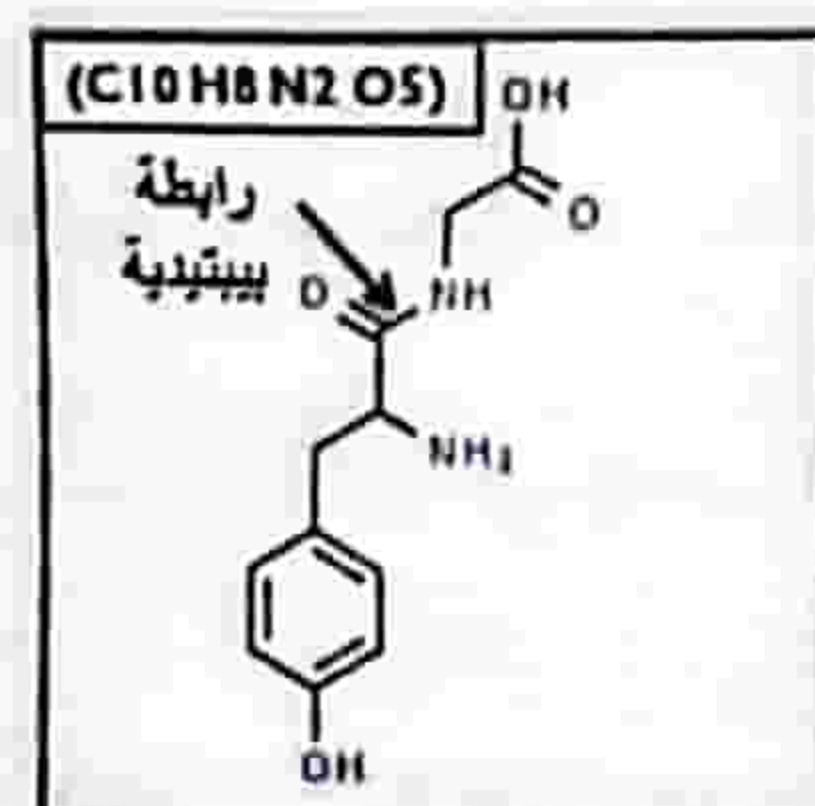
4. الانزيم لا يستهلك اثناء التفاعل.

(ب) تنقسم التفاعلات الانزيمية الى ثلاثة انواع: تركيبية، تفكيكية، تحويلية. مثل كل تفاعل بمعادلة عامة ونماذج تبرز مراحل التفاعل الانزيمي.

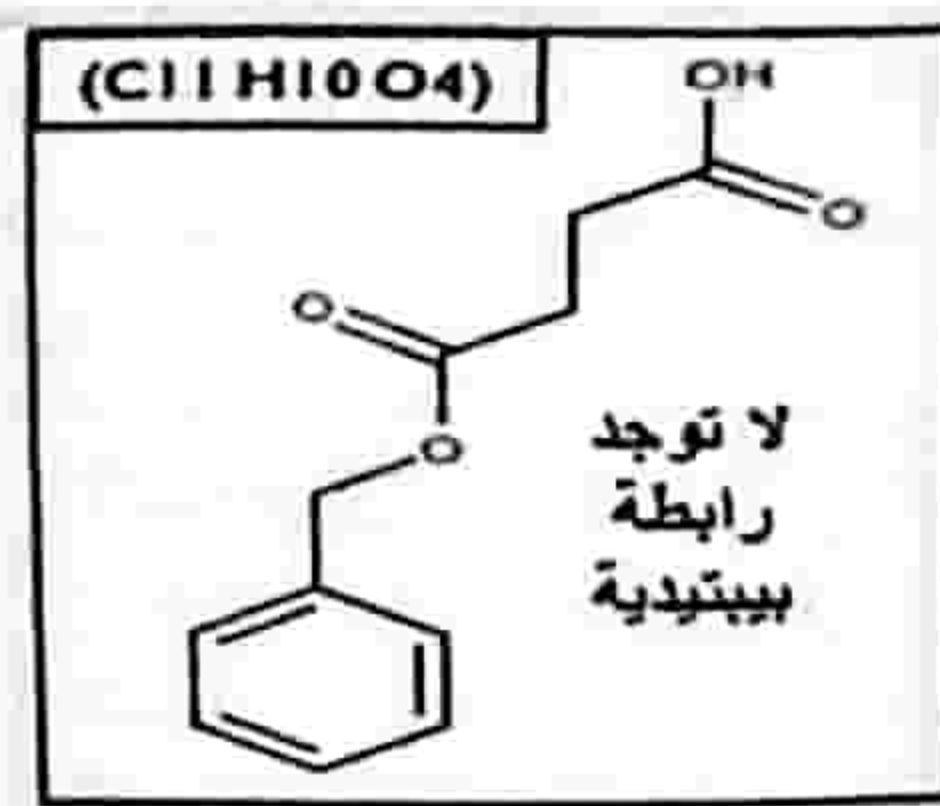
تطبيق 2

لصعوبة دراسة المعقد E.S لأنه غير ثابت (التفاعل سريع جدا)، تستعمل المثبطات التنافسية (مواد تنافس الركيزة على الموقع الفعال)، كما يمكن استعمالها كأدوية في بعض الحالات العلاجية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، الجليكوباي.....).

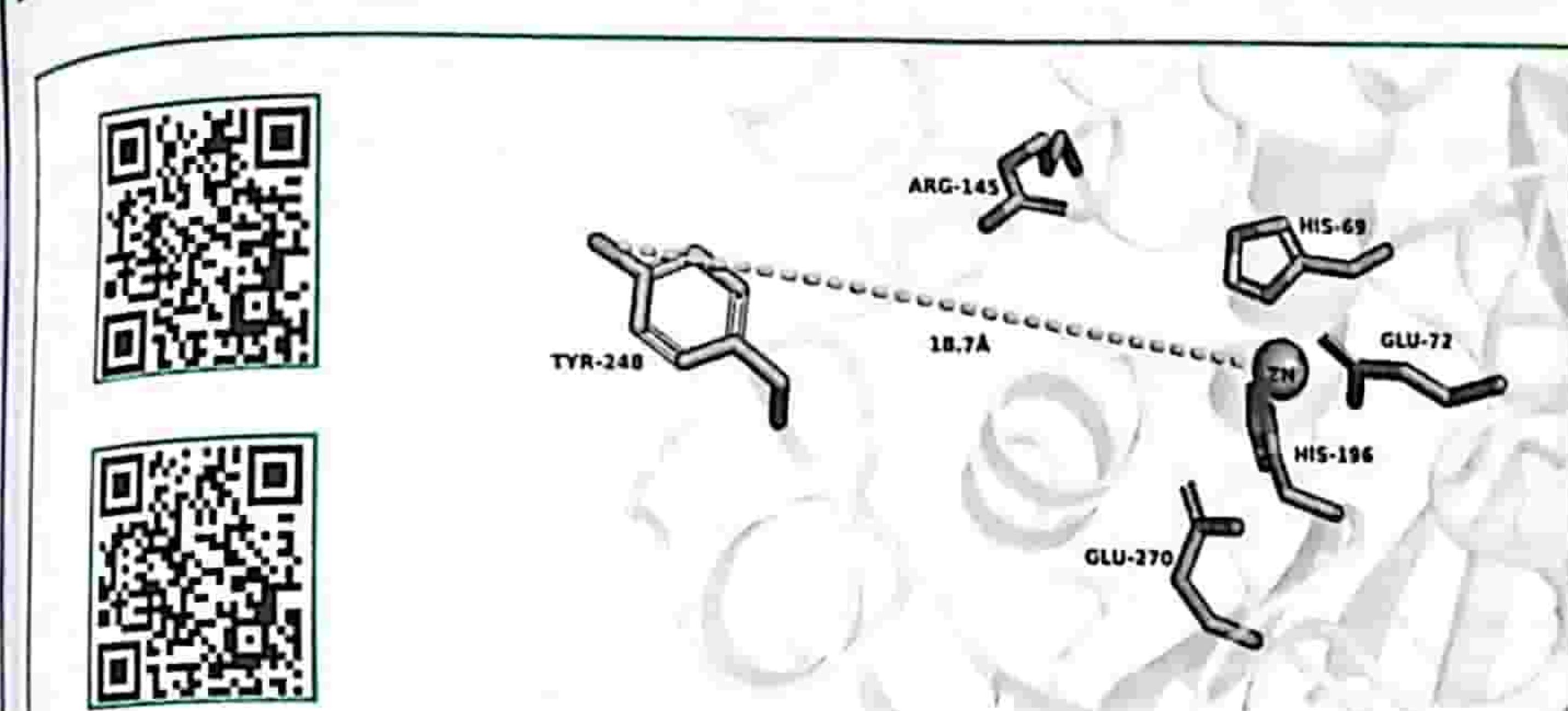
1. البنزيل سكسينات مثبط تنافسي لإنزيم الكربوكسي بيبتيداز الذي يحفز تفاعل إعاقة الرابطة البيبتيدية في وجود ركيزته (ثنائي بيبتيد) وفي وجود مادة البنزيل سكسينات.



ثنائي بيبتيد Gly-Tyr



Ie Benzylsuccinate



الموقع الفعال في غياب الركيزة

الشكل (4) من الوثيقة (3)

	65	70		254	250
Sequence	Val	Leu	Asp	Gly	Arg
Sequence	Val	Leu	Asp	Gly	Arg
Sequence	Val	Leu	Asp	Gly	Arg

نتائج المقارنة ببرنامج Anagène

الإنزيم في وجود أو غياب الركيزة	عادي CPA بدون ركيزة	عادي CPA + ركيزة	طافر CPA + ركيزة
المسافة الفاصلة بين الحمضين الأمينيين رقم 248 و 69 (A°) في كل انزيم	18.72	7.51	17.54
نسبة النشاط الإنزيمي	0%	100%	0%

الشكل (5) من الوثيقة (3)

1. صادق على الفرضية المقترحة باستغلال اشكال الوثيقة (3).

الجزء الثالث:

المقترح الأول: وضح بمخطط العلاقة بين بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي.

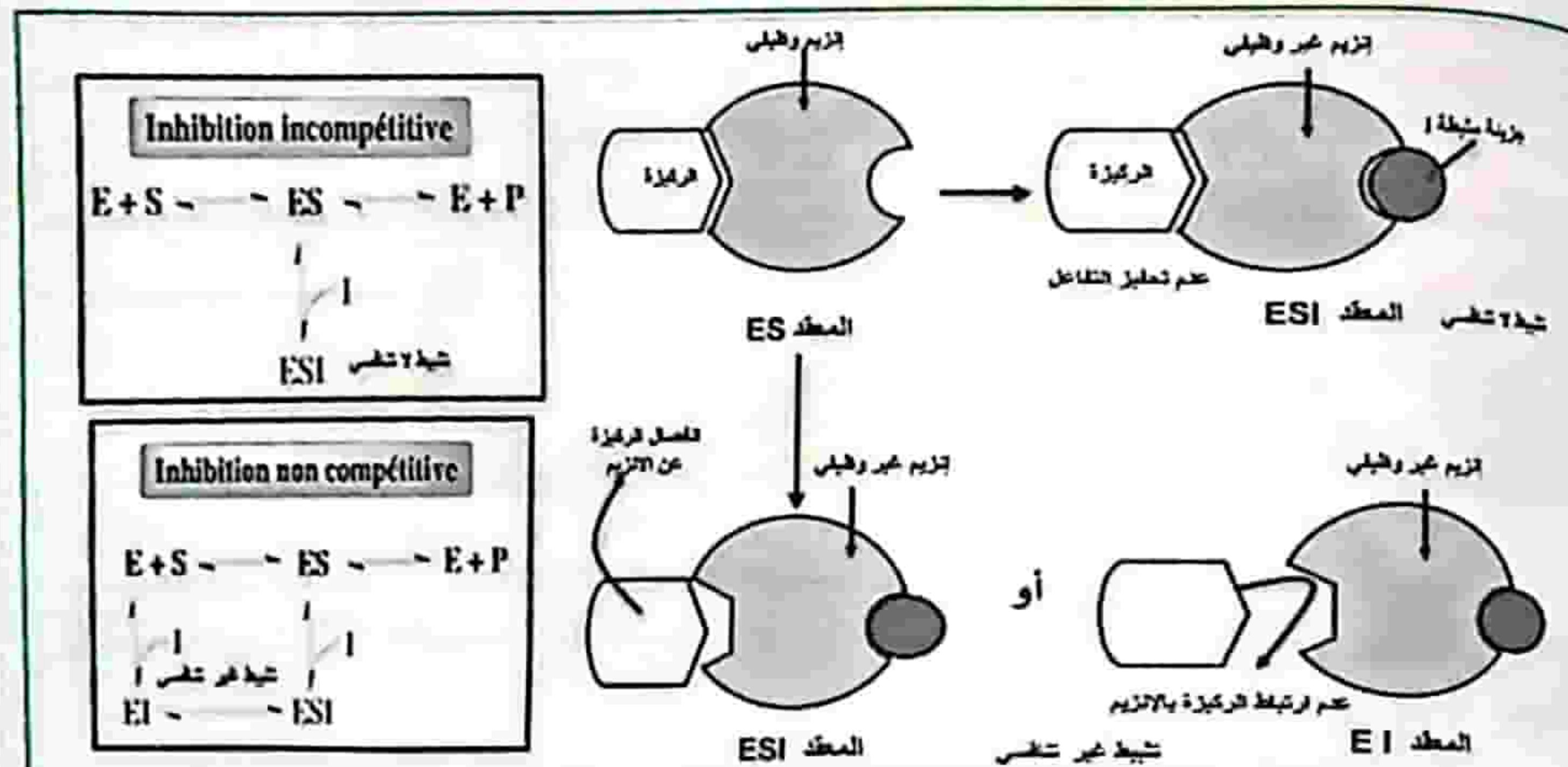
المقترح الثاني: بين في فقرة العلاقة بين الإنزيم وتخصصه الوظيفي.

تطبيق 1

في دراسة مكتملة سمحت المقارنة بين انزيم CPA عادي و CPA طافر باستعمال مبرمج الاناجان والراستوب من انجاز الوثيقة.

التنافسية (Inhibiteurs non compétitif).

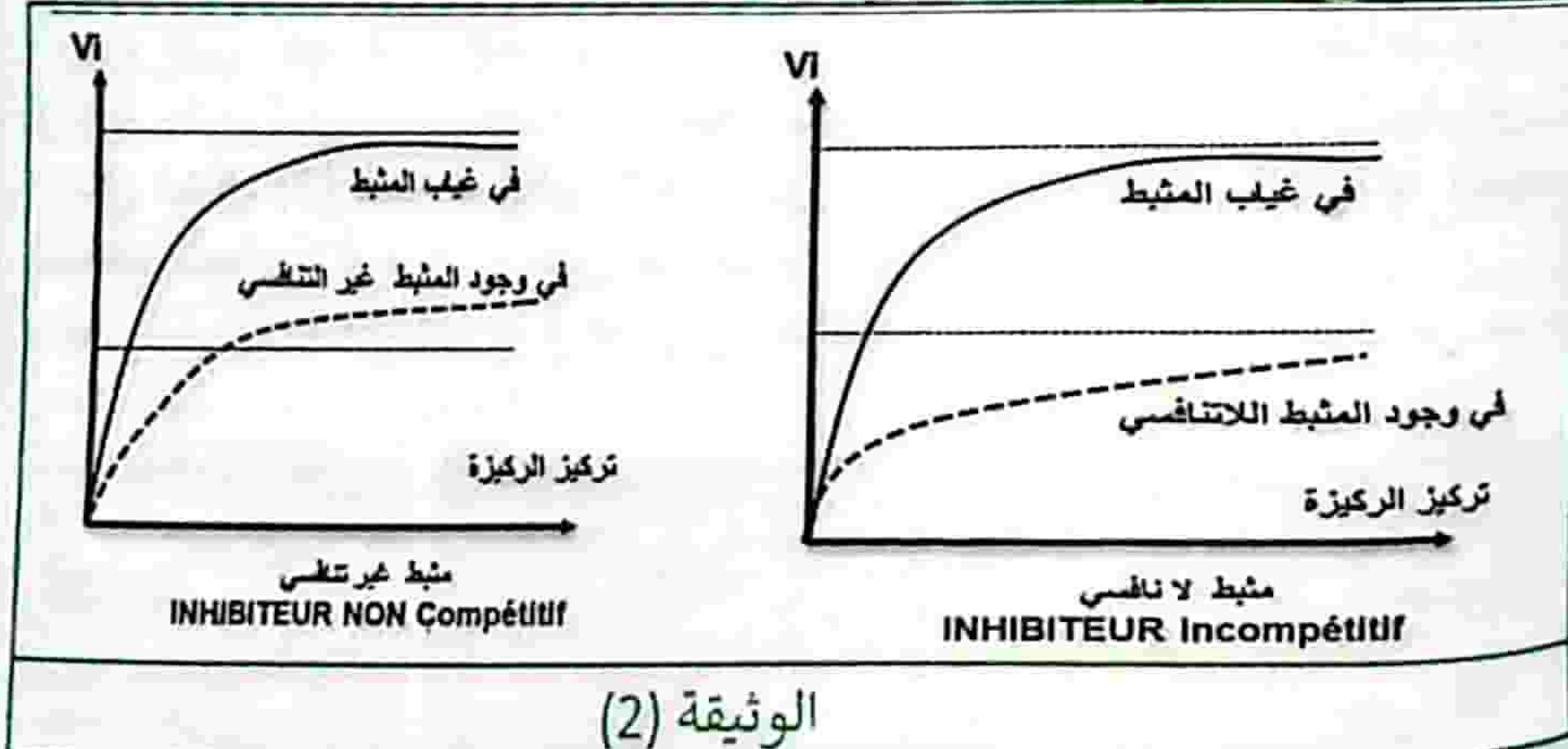
1. تمثل الوثيقة (1) نماذج جزيئية تبرز العلاقة بين وظيفة الانزيم و المثبطات اللاتنافسية وغير التنافسية.



الوثيقة (1)

استخرج خصائص هذين النوعين من التثبيط مقارنة بالتثبيط التنافسي (المدرّس في التطبيقات السابقة) ثم اعط مفهومهما لهما باستغلال الوثيقة (1).

1. نجري دراسة مكتملة بقياس السرعة الابتدائية للتفاعل الانزيمي في اوساط متزايدة التراكيز من الركيزة في وجود وفي غياب المثبط اللاتنافسي غير التنافسي. فكانت النتائج كما هي موضحة في الوثيقة (2)



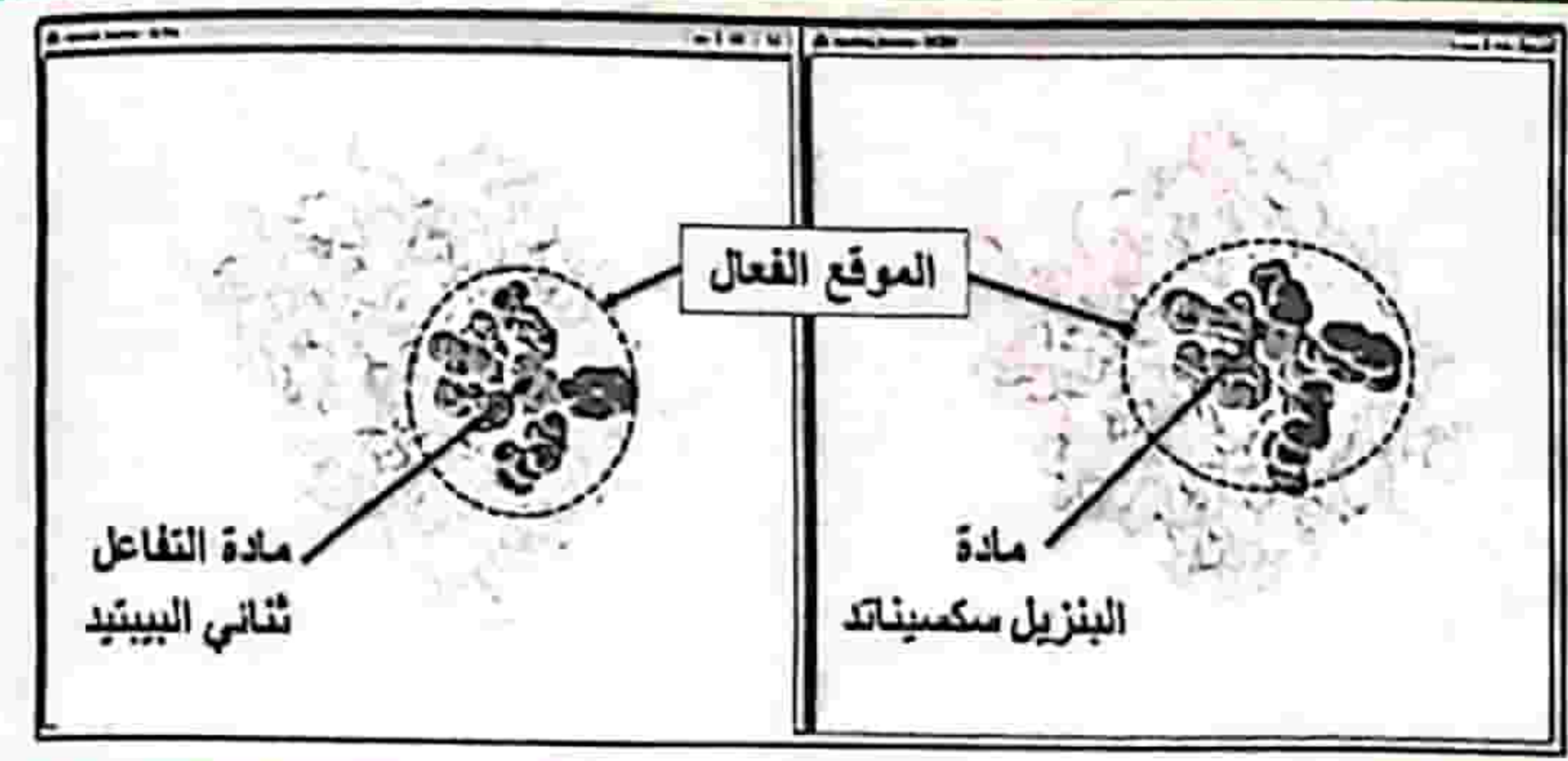
الوثيقة (2)

1. حلل النتائج ثم استنتج الميزة التي تميز هذا النوع من التثبيط مقارنة بالتثبيط التنافسي.

2. حدّد نوع التثبيط الذي يكون فيه وجود الركيزة يعزّز التثبيط. مع التعليل.

الوضعية المشكلة (2)

يتطلب عمل الإنزيم درجة ملائمة للحياة من ال PH والحرارة، فعند الانسان درجة حرارة الجسم ثابتة (37 م°)، وتختلف درجة ال PH في الاوساط حسب نوع الإنزيم. فما تأثير التغير في درجة الحرارة وال PH على وظيفة الإنزيم؟



الوثيقة (1)

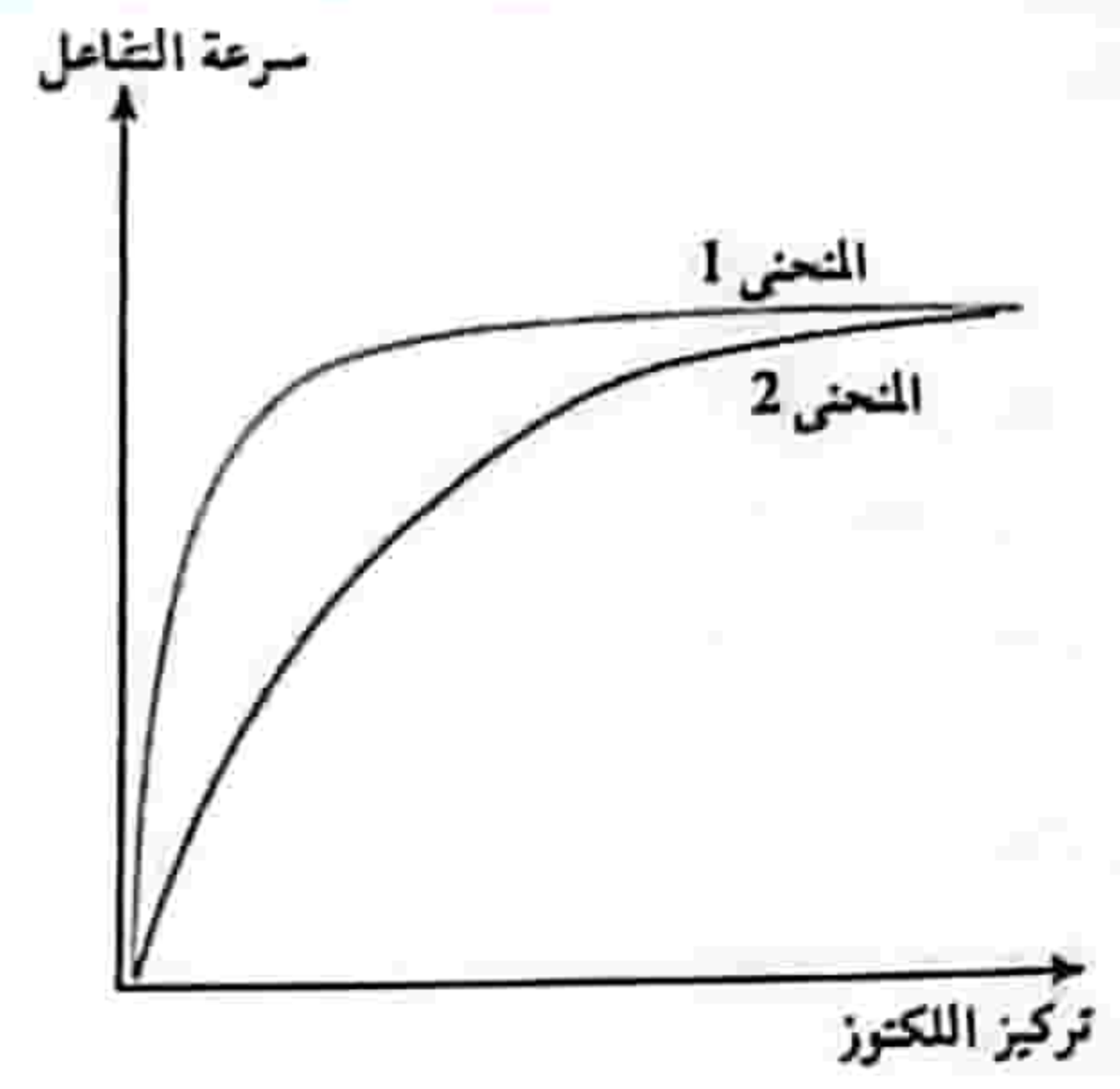
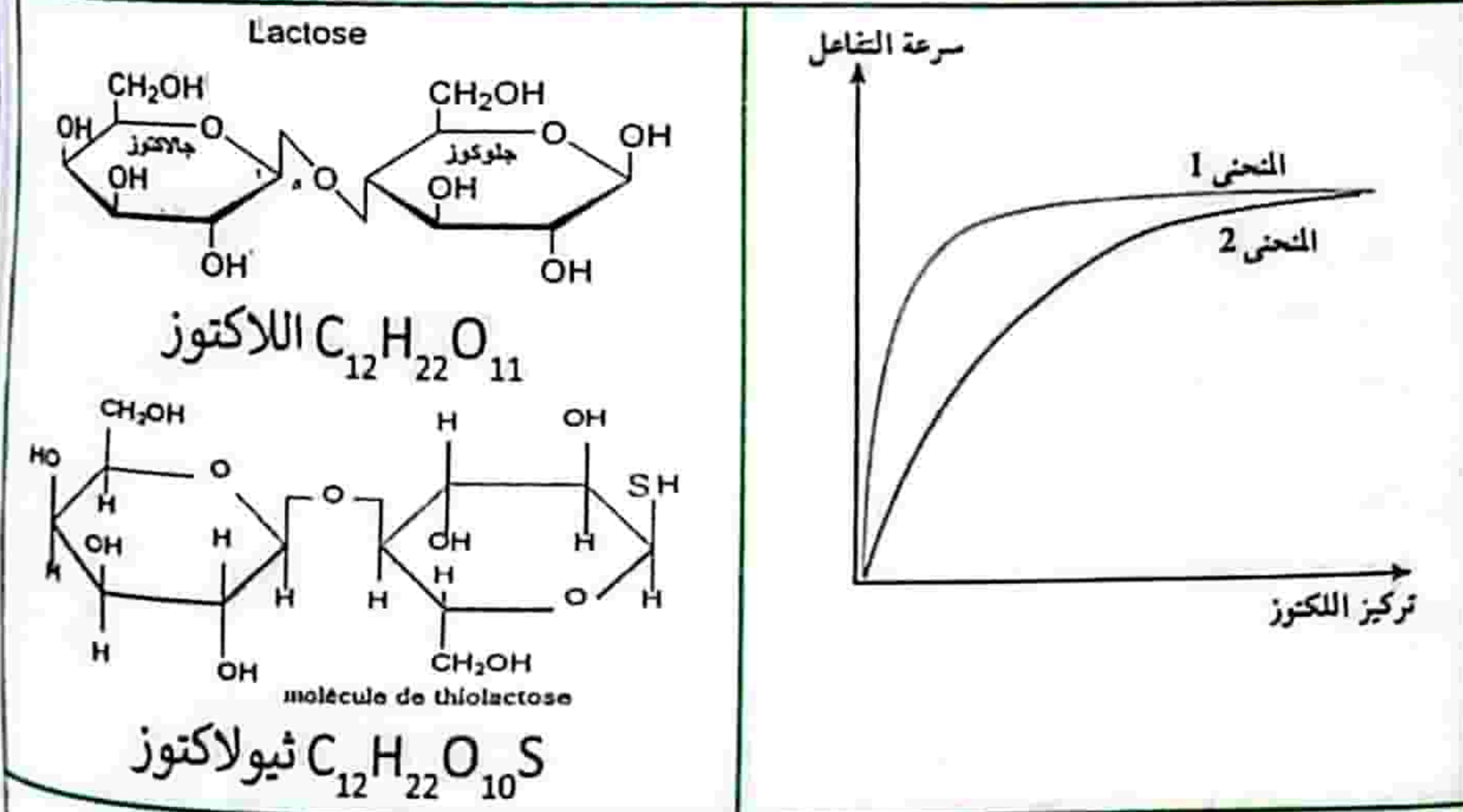
ملاحظة: وجود مادة البنزيل سكسيناتد في نفس الوسط مع الركيزة يُضعف النشاط الانزيمي.

• اعط مفهومًا للمثبطات التنافسية ثم مثل بنماذج جزيئية العلاقة بين الانزيم والركيزة والمثبط التنافسي. واكتب معادلة التفاعل. باستغلال الوثيقة (1) ومعلوماتك من الدرس حول انزيم الكربوكسي بيبتاز.

تطبيق 3

تمرين رقم 5 ص 71 من الكتاب المدرسي بتصرف. يقوم إنزيم اللاكتاز بإمهاء سكر اللاكتوز إلى غلوكوز+جالاكتوز.

يتم قياس السرعة الابتدائية لتفاعل الإمهاء بدلالة تركيز الركيزة (اللاكتوز) في غياب مركب ثيولاكتوز THIOLACTOSE (المنحنى 1) وفي وجوده (المنحنى 2) والنتائج موضحة في الوثيقة.



الوثيقة

• اشرح آلية تأثير مركب ثيولاكتوز على التخصص الوظيفي لإنزيم اللاكتاز باستغلال الوثيقة ومعارفك.

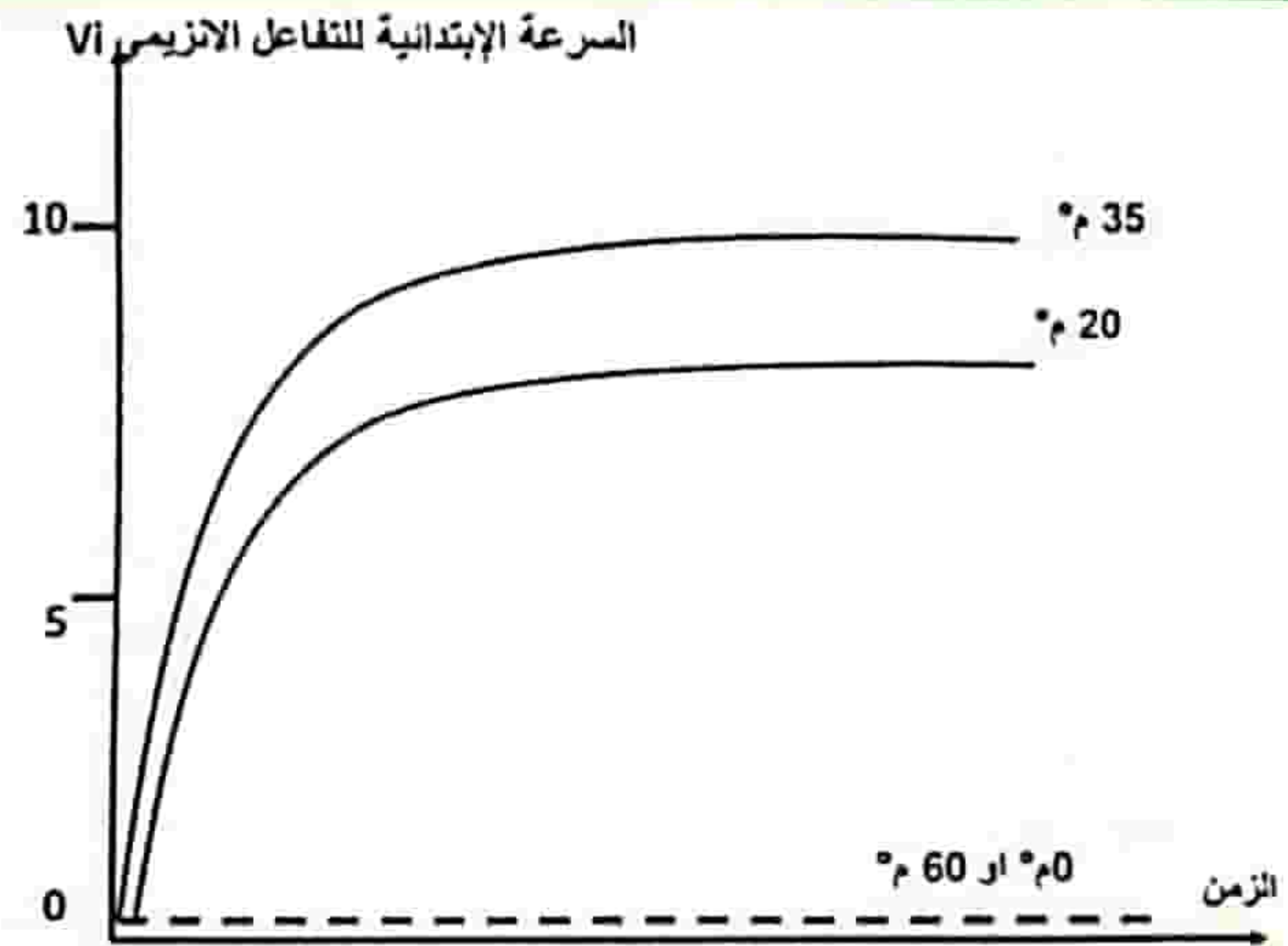
تطبيق 6

توجد انواع اخرى من المواد المثبطة التي تعرقل النشاط الانزيمي وتسمى: المثبطات اللاتنافسية (Inhibiteurs incompétitif) وغير

الجزء الأول: لدراسة كيف يؤثر تغير شروط الوسط على النشاط الانزيمي نقوم بقياس نشاط انزيم الكربوكسي بيبتداز بدلالة تغير كل من درجة الحموضة PH ودرجة الحرارة. النتائج موضحة في الوثيقة (1) (إدماج باك 2015 بتصرف).

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	قيمة ال PH
0.3	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	00	النشاط الإنزيمي

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

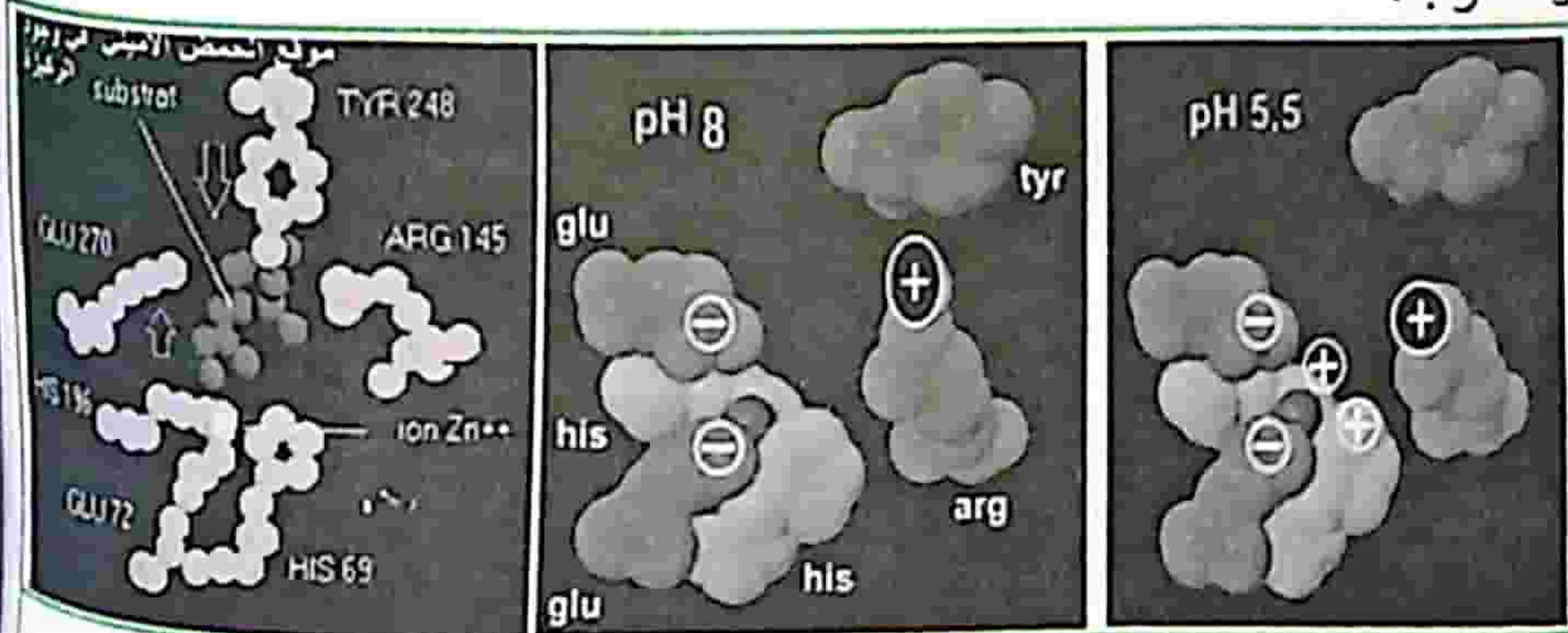


الشكل (ب) من الوثيقة (1).

1. مثل بمنحنى بياني تغير النشاط الانزيمي بدلالة PH. ثم حلل النتائج الموضحة في الوثيقة (1)

الجزء الثاني: لفهم تأثير التغير في درجة الحرارة وال PH على النشاط الإنزيمي للإنزيم الكربوكسي بيبتداز نقدم الدراسة التالية الموضحة في شكلي الوثيقة (2):
- يمثل الشكل (1) الشحنة الكهربائية لجذور بعض الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال للإنزيم في درجتين مختلفتين من ال PH.

- يمثل الشكل (2) حالة الإنزيم في درجتين مختلفتين من الحرارة مأخوذ عن مبرمج راسنوب.

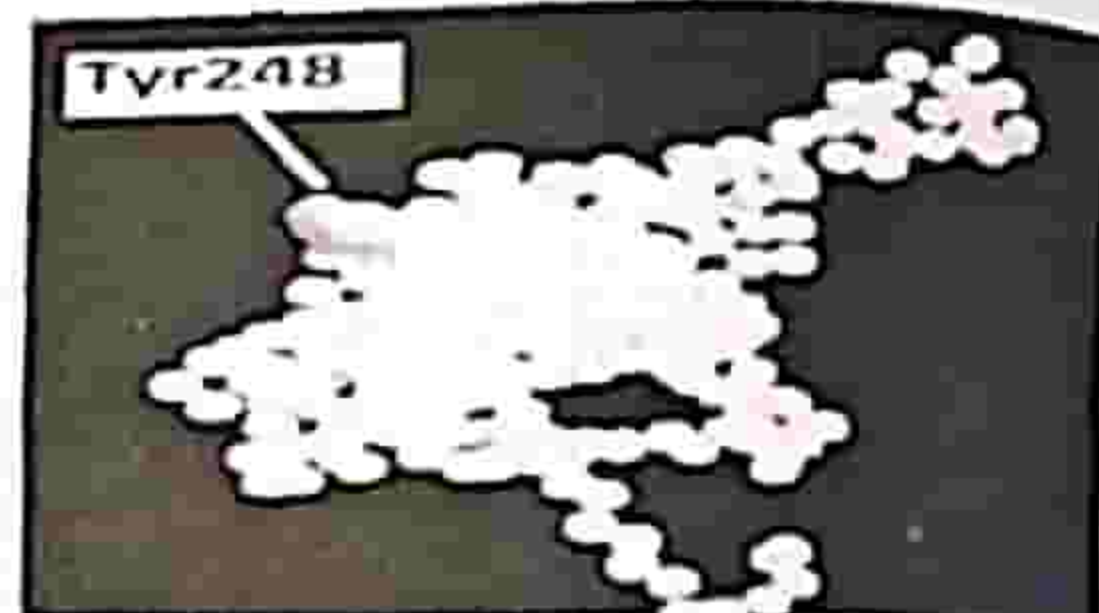
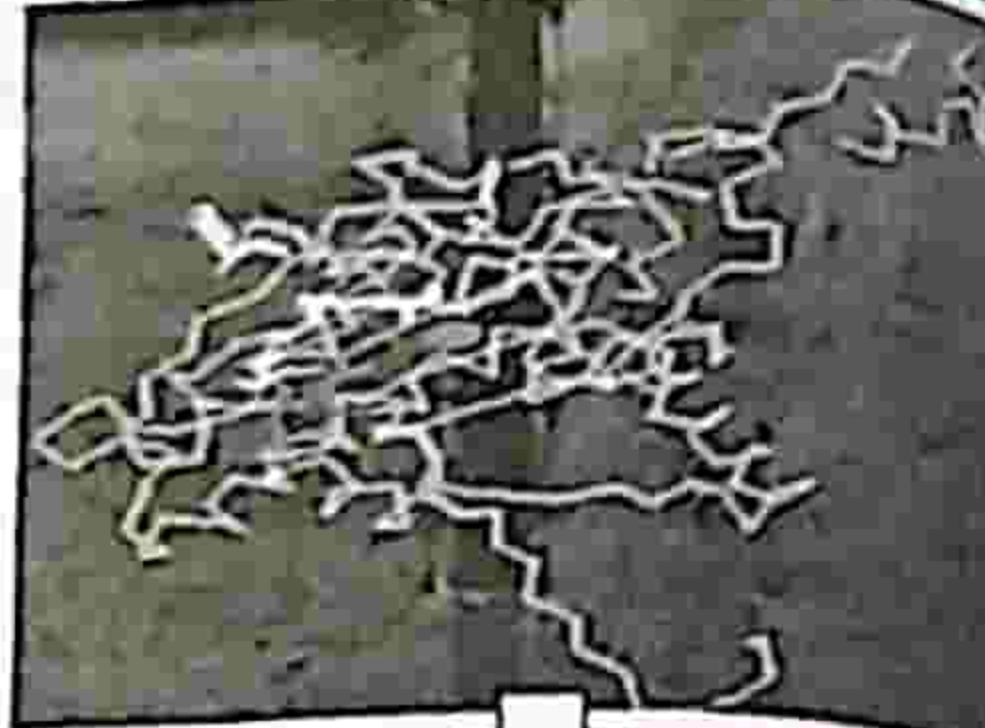


الشكل (1) من الوثيقة (2)

الوضعيات المشكّلة - التعليمية

الوضعيات المشكّلة - التعلمية

الوحدة 3 : التحفيز الانزيمي للبروتين



الشكل (2) من الوثيقة (2)

35 م°

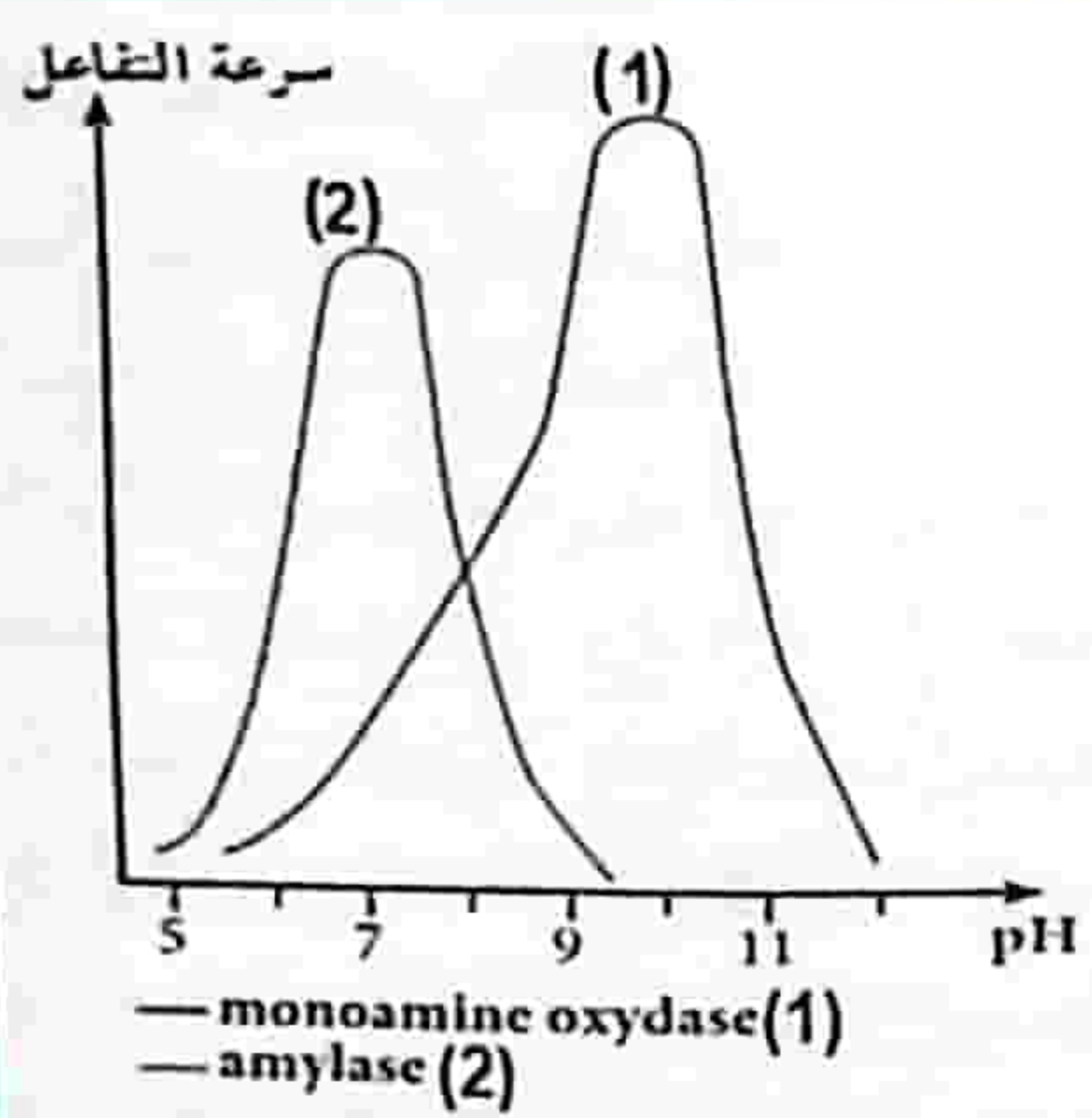
60°C

1. اشرح تأثير التغير في الشروط الفيزيولوجية على النشاط الإنزيمي باستغلال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

2. نمذج العلاقة بين الانزيم ومادة التفاعل عند PH ملائمة وغير الملائمة درجة الحرارة الملائمة والمرتفعة.

تطبيق 1

تطبيق 1 التمرين 1 ص 70 من الكتاب المدرسي.



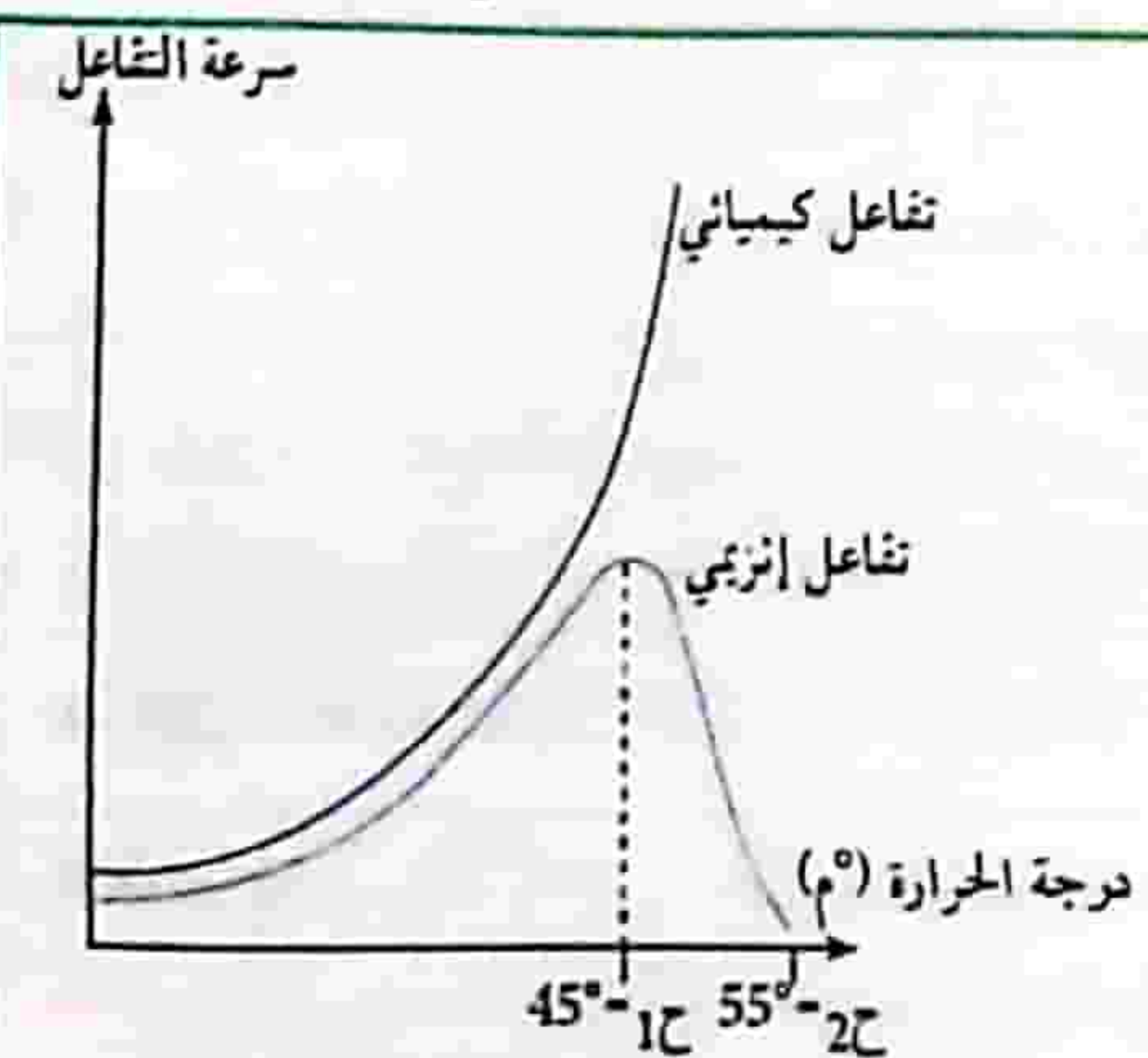
• أعطت دراسة تأثير درجة PH الوسط على نشاط إنزيمي هما الأميلاز ومونوأمين أكسيداز النتائج الموضحة في الوثيقة.

1. حلل المنحنيين.
2. لخص في بضعة أسطر تأثير تغير PH الوسط على نشاط الإنزيمات.

الوثيقة

تطبيق 2

تطبيق 2 تمرين رقم 02 ص 70 من الكتاب المدرسي بتصرف.



• أعطت دراسة حركية تفاعل إنزيمي وتفاعل كيميائي النتائج الممثلة في الوثيقة.

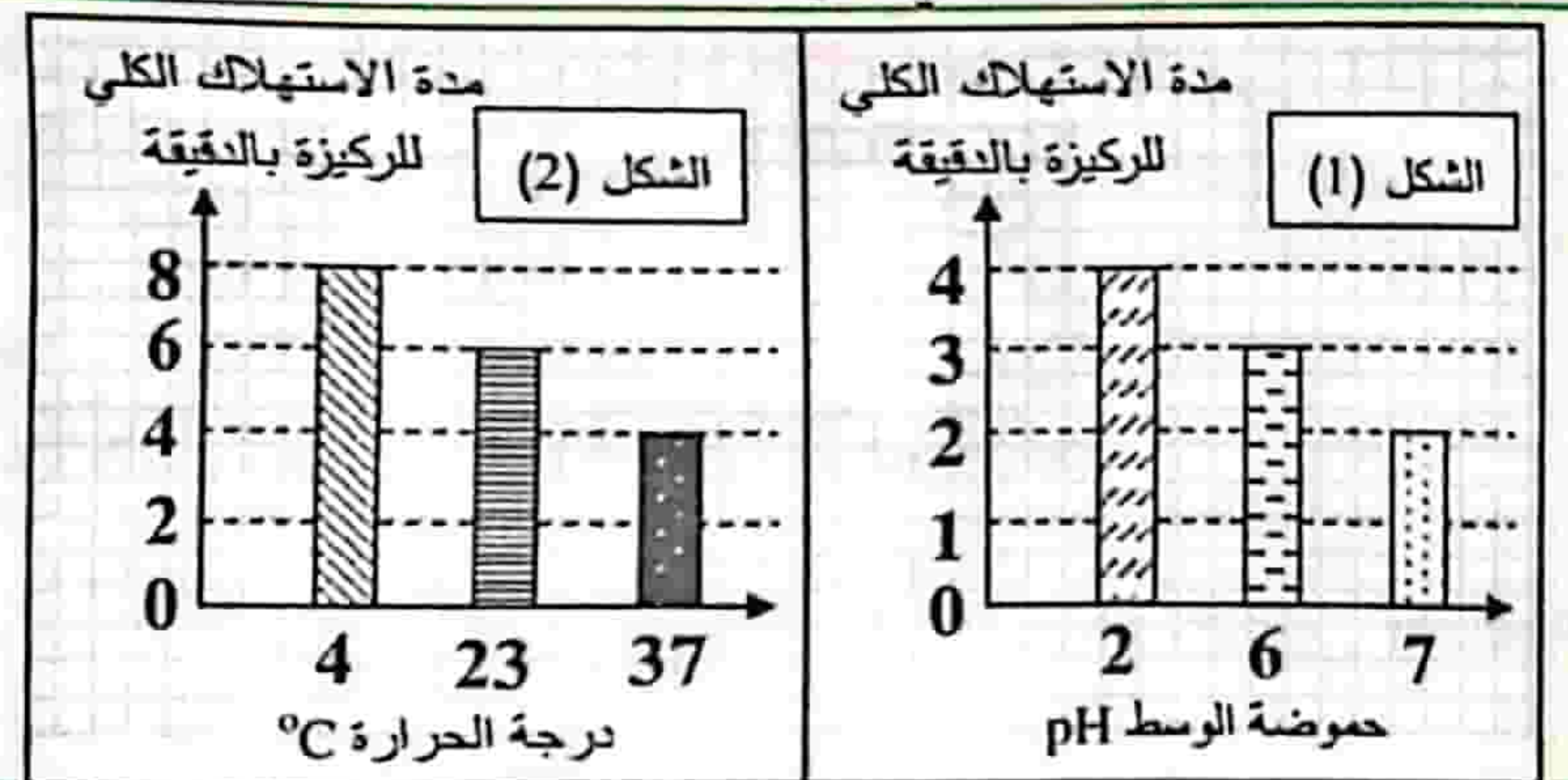
1. قارن سرعة التفاعل في الحالتين.
2. فسر الفرق بين تأثير درجة الحرارة المرتفعة على كل من التفاعل الكيميائي والنشاط الإنزيمي.

الوثيقة

تطبيق 3

الجزء الثاني من باك 2016 بتصرف.

يؤثر تغير عوامل الوسط على نشاط الإنزيمات، ولإظهار ذلك يتم قياس مدة الاستهلاك الكلي لمادة التفاعل في وجود إنزيم نوعي وضمن شروط محددة، النتائج المحصل عليها ممثلة بشكل الوثيقة.



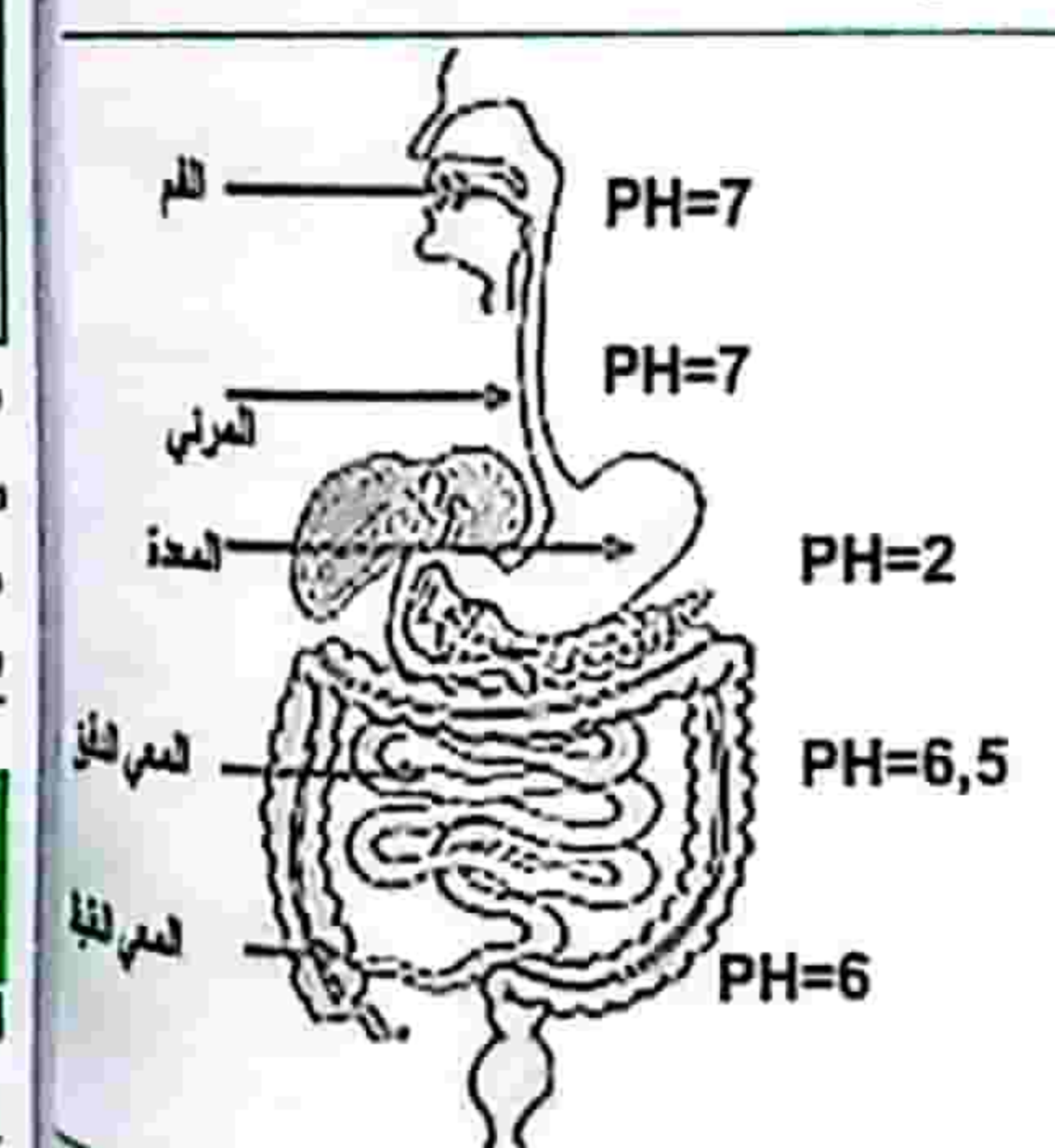
1. استخراج مع التعليل الشروط الملائمة لعمل هذا الانزيم

2. فسر مدة الاستهلاك الكلي للركيزة في $P\text{H}=2$ ودرجة الحرارة 4 م°

تطبيق 4

تمرين 03 الكتاب المدرسي ص 70 بتصرف.

إليك النص العلمي التالي:



يبدأ هضم البروتينات المتواجدة في الغذاء على مستوى المعدة، حيث تقوم خلايا جدار المعدة بتركيب إنزيمات تسمى (بيبسينات) وإفرازها في لمعة المعدة في صورة خاملة تُحوّل بعد إفرازها إلى الحالة النشطة.

يقوم إنزيم البيبسين بتفكيك الرابطة الببتيدية عند مواضع محدّدة (عن Phe و Tyr) في عصارة المعدة ذات $P\text{H}$ حامضي ($P\text{H}=2$)، لذلك يتم تفكيك

السلسلة الببتيدية إلى قطع بيبتيديّة ليس إلى أحماض أمينية.

يستمر هضم الببتيدات في الاثني عشر بواسطة إنزيمات أخرى مثل trypsin الذي يفكك الرابطة الببتيدية عند الحمض الأميني Lys وعند Arg حيث يكون $P\text{H}=6.5$.



1. استخراج من هذا النص العلمي بعض خصائص الإنزيمات مدعما إجابتك بـ

2. أعط نواتج معاملة الببتيد الموضح في الوثيقة بإنزيم البيبسين ثم بإنزيم

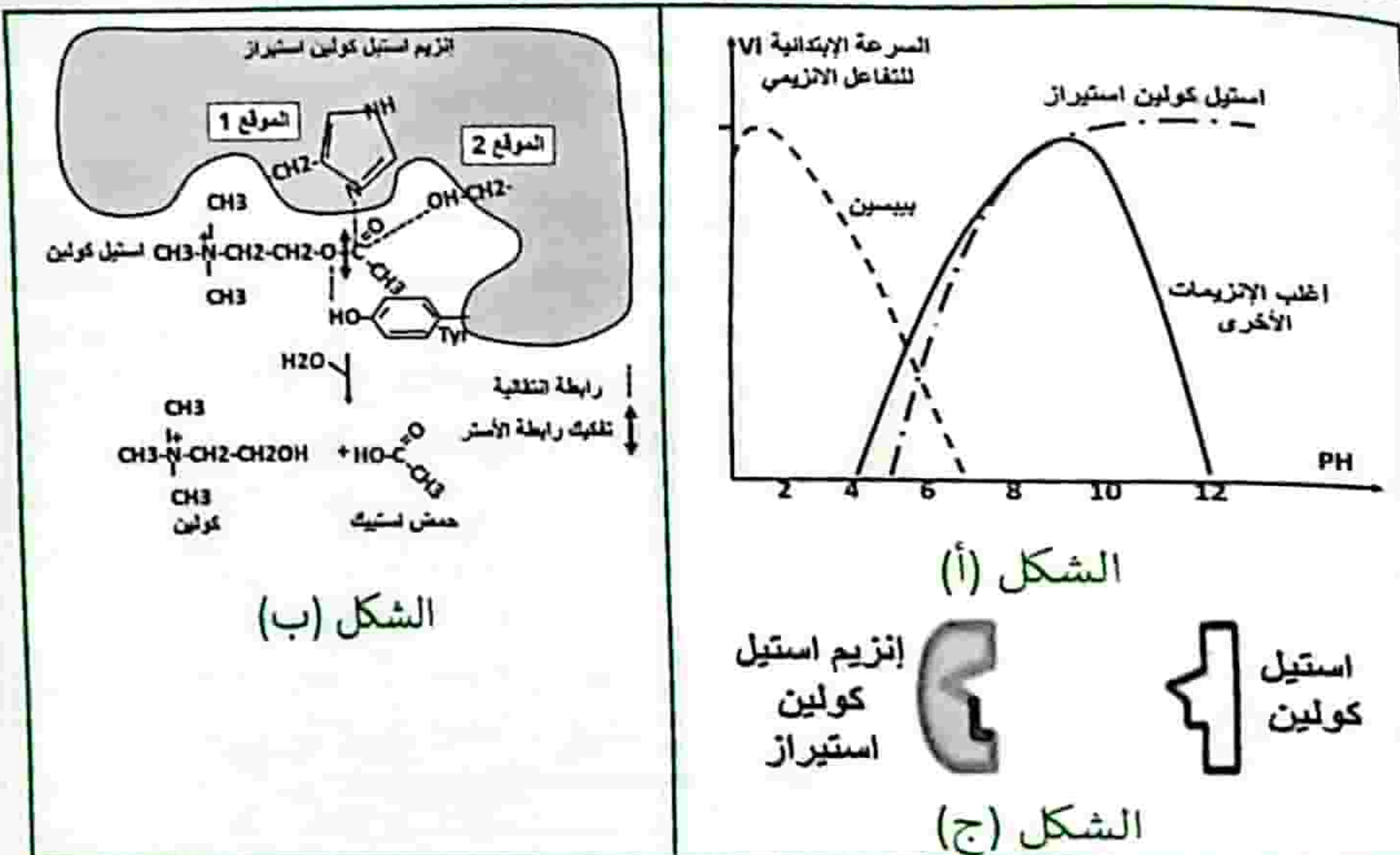
حسب الاحتمالات الممكنة لموقع الرابطة الببتيدية التي يتم تفكيكها.

تطبيق 5

تمرين مقترح في بكالوريا 2017 بتصرف.

• مكنت قياسات سرعة النشاط الانزيمي (Vi) لكل من وإنزيم الأستيل كولين استيراز، البيبسين وإنزيمات أخرى في أوساط مختلفة من $P\text{H}$ من الحصول على الشكل (أ) من الوثيقة.

• يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة العلاقة بين الركيزة والموقع الفعال لإنزيم الأستيل كولين استيراز.



• وضح العلاقة بين البنية الوظيفية لإنزيم الأستيل كولين استيراز وشروط عمله باستغلال الشكلين (أوب).

• ترجم برسم تخطيطي تفاعل إنزيم استيل كولين استيراز مع الركيزة عند كل من $P\text{H}=2$ و $P\text{H}=12$ باستعمال الرموز الموضحة في الشكل (ج).

العلاقة بين بنية الإنزيم

وتخصصه الوظيفي

حل الوضعية المشكلة (1)

الجزء الأول:

1. تبين أن الإنزيم يتميز بخاصية النوعية المزدوجة باستغلال الوثيقة (1).

• الشكل (أ): يمثل منحنيات بيانية تدرس تطور نتائج قياس تركيز O_2 في ثلاث تجارب نستعمل فيها نفس الإنزيم (جليكوز أكسيداز) ونغير مادة التفاعل (جليكوز، جالاكتوز، فراكٹوز).

• قبل إضافة إنزيم GO أي «في غياب الإنزيم (المحفز الحيوي للتفاعل)»: ولمدة 30 ثا نسجل ثبات في تركيز O_2 عند القيمة الابتدائية (9 ملغ/ل) في جميع الأوساط. (عدم حدوث التفاعل)

• بعد إضافة إنزيم GO: نسجل تناقص سريع في تركيز O_2 إلى أن ينعدم في الوسط الذي يحتوي على جليكوز فقط. أما في الوسطين الذين يحتويان على

الجالاكتوز والفراكتوز فيستمر ثبات تركيز O_2

• وفي التفاعل الانزيمي يتدخل الانزيم في التفاعل مع الركيزة وتحرير الناتج $E+S \rightarrow E+p$
• الفرضية التفسيرية:

- يحدث التفاعل الانزيمي عندما تقترب الركيزة من الانزيم ويشكلان معا معقد $E.S$ ، حيث في التراكيز الضعيفة للركيزة يتشكل عدد قليل من المعقدات في وحدة الزمن وكلما زاد تركيز الركيزة يزداد عدد المعقدات.
- وعند تركيز معين تصبح حالة تشبع حيث يبلغ عدد المعقدات القيمة الاعظمية أي أن كل الانزيمات تكون عاملة في وحدة الزمن فتثبت السرعة عند قيمة اعظمية مهما زاد تركيز الركيزة.

الجزء الثاني:

• التحقق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (3)
- الشكل (1): نموذج يوضح البنية الفراغية العامة للإنزيم.
- يأخذ الانزيم بنية فراغية ثلاثية الابعاد في مستوى ثالثي ناتجة عن انطواء السلسلة البروتينية التي تتكون من 307 حمضا امينيا تضم عدة بنيات ثانوية α و β تفصل بينها مناطق انعطاف، كما يضم الانزيم عنصر لا بروتيني يتمثل في ذرة زنك.
- يتفاعل انزيم كربوكسي بيبتيداز نوعيا مع البيبتيد (ركيزة) وبالضبط مع آخر حمض اميني يكون جذره عطريا بشكل خاص أو أي حمض أميني آخر، ويقوم بإمالة الرابطة البيبتيدية الأخيرة.

• الاستنتاج: انزيم كربوكسي بيبتيداز نوعي مزدوج اتجاه الركيزة الحمض الاميني الأخير في البيبتيد وتجاه نوع التفاعل (تفكيكي = إمالة الرابطة البيبتيدية).
- فكيف يتعرف الانزيم على موقع الرابطة وجذر الحمض الاميني الأخير ويقوم بتفكيك الرابطة البيبتيدية؟

• الشكل (2): نموذج يعرض بالراستوب البنية الفراغية لإنزيم في وجود الركيزة.
- تضم البنية الفراغية للإنزيم موقعا خاصا يظهر على شكل تجويف في سطح الانزيم ترتبط به الركيزة يسمى هذا الجزء بالموقع الفعال، تشارك في تركيبه بعض الاحماض الامينية فقط من الانزيم والتي تكون قريبة من الركيزة، الشكل الفراغي للموقع الفعال يتكامل بنيويا مع الركيزة وهذا ما يسمح بتشكيل معقد $E.S$ - يحافظ على استقرار البنية الفراغية للإنزيم روابط (هيدروجينية وجسور كبريتية) بين أحماض أمينية خارج الموقع الفعال.
• الاستنتاج: ليست كل الاحماض الامينية الداخلة في تركيب الانزيم تشارك في التفاعل الانزيمي او تحدد تخصصه الوظيفي بل بعض الأحماض الأمينية فقط التي تحدد بنية الموقع الفعال (الجزء الوظيفي).
- ما هي خصائص الموقع الفعال وعلاقته بالركيزة؟

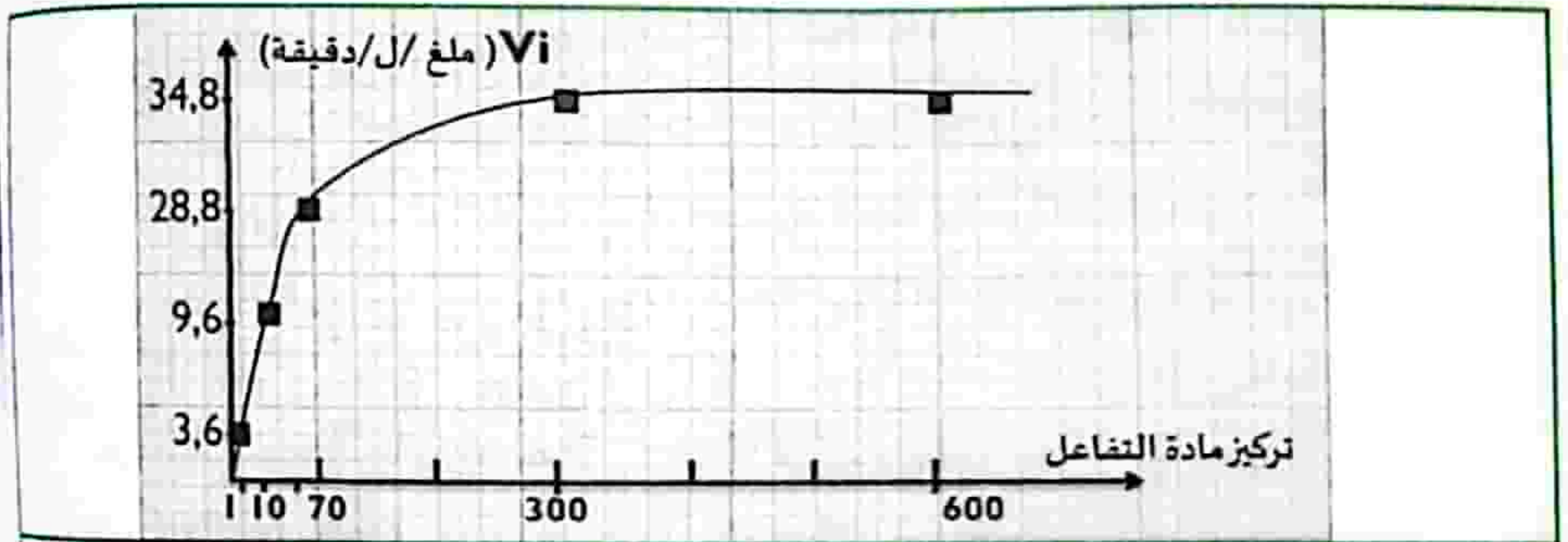
• الشكل (3): يمثل عرضا للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال في وجود الركيزة.
- تدخل في تركيب الموقع الفعال عدد قليل من الاحماض الامينية (6) مقارنة مع عدد الاحماض الامينية الكلي (307) ومحددة من حيث النوع ورقم تسلسلها (His69; Glu72; Asp145; His196; Tyr248; Glu 270). وهي ذات مواقع متباعدة في التسلسل الاولي للسلسلة البروتينية ومتقاربة في البنية الفراغية. بفضل

• الاستنتاج: يتفاعل الانزيم مع مادة محددة دون غيرها فهو نوعي تجاه مادة التفاعل.

• من الشكل (ب): يمثل معادلات تفاعل الجليكوز مع نوعين من الانزيمات.
• في حالة تفاعل الجليكوز مع انزيم الجليكوز أكسيداز يتم استهلاك ثنائي الاكسجين ويعطي نواتج تختلف عن تفاعل الجليكوز مع انزيم الجليكوكيناز باستهلاك ATP. أن اختلاف النواتج رغم أن مادة التفاعل مشتركة يدل على أن كل انزيم متخصص في تفاعل محدد مع ركيزته.
• الاستنتاج: الانزيم نوعي تجاه نوع تفاعل محدد.

• ومنه: يتميز الانزيم بالنوعية المزدوجة فهو نوعي تجاه مادة التفاعل (الركيزة) وتجاه نوع التفاعل.

2. اقتراح فرضية تفسيرية لتغير سرعة التفاعل بدلالة تركيز الركيزة باستغلال لمعطيات الوثيقة (2). (يطلب رسم منحنى بياني لتغير V_i بدلالة تركيز الركيزة أثناء استغلال الوثيقة).

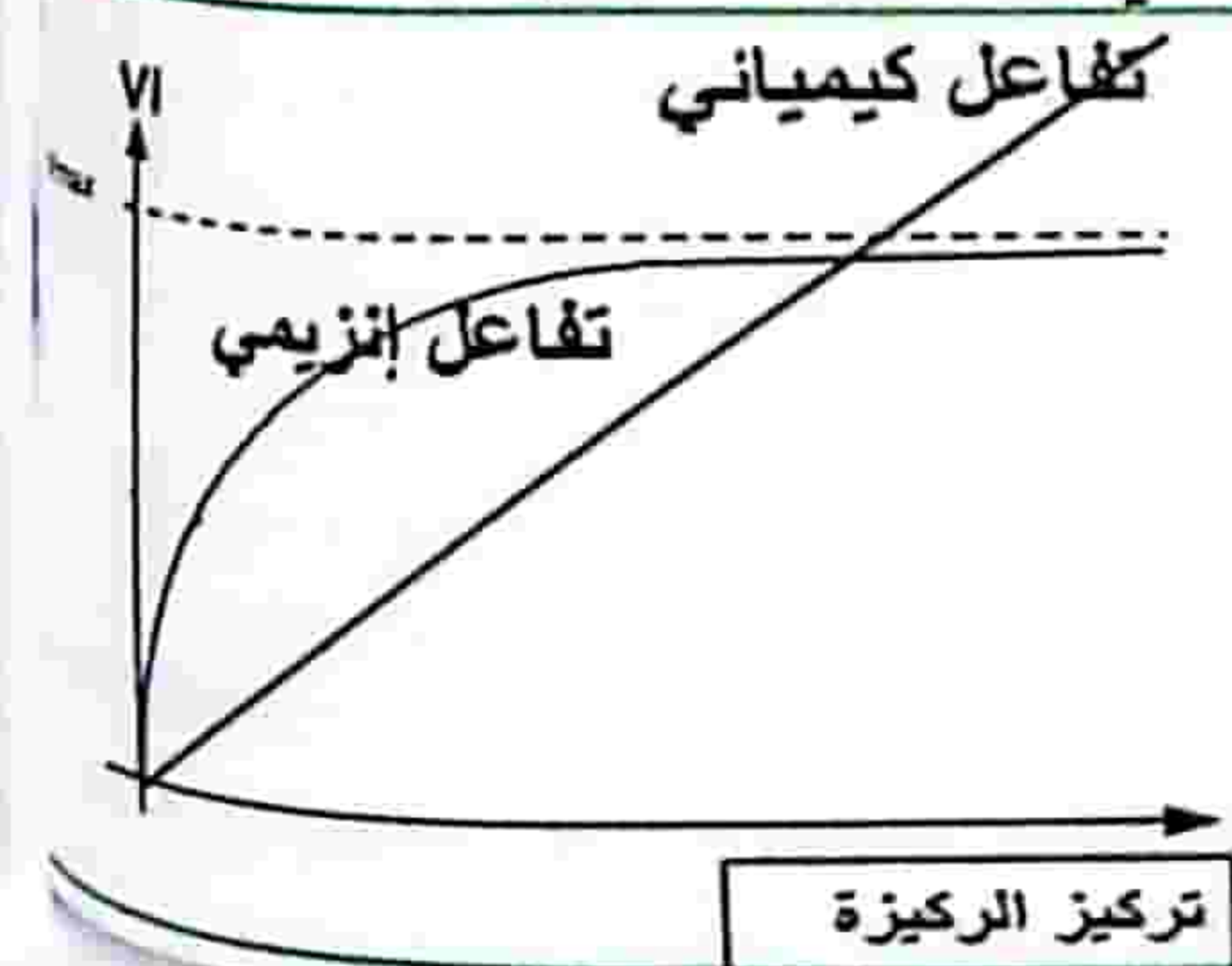


منحنى يدرس تغيرات السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي بدلالة تركيز مادة التفاعل

• تحليل المنحنى: يمثل المنحنى تغيرات السرعة الابتدائية بدلالة تركيز الركيزة $[0 - 300 \text{ ملي مول / ل}]$: تزايد السرعة الابتدائية للتفاعل الانزيمي بتزايد تركيز الركيزة.

$[300 - 700 \text{ ملي مول / ل}]$: تبقى السرعة الابتدائية ثابتة عند قيمة اعظمية مع زيادة تركيز الركيزة.

• استنتاج: تتعلق سرعة التفاعل الانزيمي بتركيز الركيزة في مجال محدود (تركيز الركيزة يتحكم في سرعة التفاعل في مجال محدود)



• حسب المعلومات المكتسبة في مادة العلوم الفيزيائية: تصادم الجزيئات لذلك تزايد سرعة التفاعل بزيادة تركيز الركيزة أي بزيادة عدد التصادمات الفعالة.

عند الانزيم الطبيعي: في وجود الركيزة تقصر المسافة بين الحمضين الامينيين ويكون نشاط الانزيم اعظمي مقارنة بغيابها تكون المسافة كبيرة ويعود ذلك الى ان الركيزة تحفز الانزيم الطبيعي على تغيير شكله مما يسمح له بالتأثير على الركيز وحدث التفاعل.

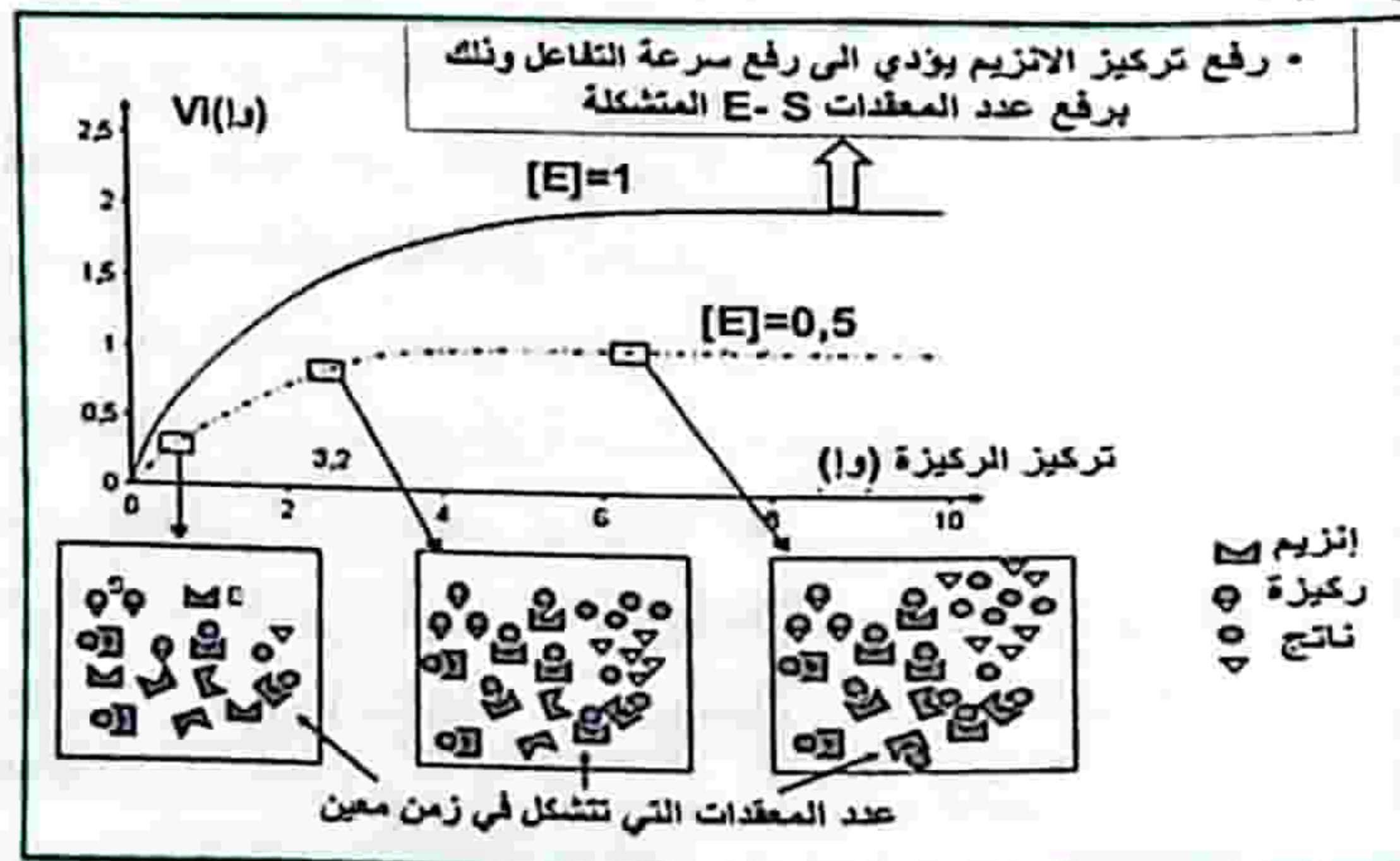
عند الانزيم الطافر: سواء في وجود الركيزة او في غيابها لا تتغير المسافة بين الحمضين الامينيين وينعدم النشاط الانزيمي ويعود ذلك الى ان الطفرة تسببت في تغيير بعض المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل مما يعيق التكامل البنيوي المحفز فادى ذلك الى فقدان الانزيم وظيفته.

ومنه: تغيير شكل الموقع الفعال يسمح بحدوث التفاعل لان المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في مكانها المناسب للتأثير على مادة التفاعل. ان التكامل البنيوي بين الانزيم والركيزة ما هو الا توضع مناسب للمجموعات الكيميائية لكل منهما، مما يسمح بالارتباط ثم التفاعل.

• **الربط بين المعلومات:** المصادقة على صحة الفرضية

يملك الانزيم بنية فراغية محددة تضم موقعا خاصا يسمى الموقع الفعال حيث يسمح تسلسل الاحماض الامينية في السلسلة البروتينية بانطوائها وتقارب عدد ونوع محدد من الاحماض الامينية ذات مواقع محددة هي من يشكل الموقع الفعال الذي يتكامل بنيويا مع الركيزة، ما يسمح بارتباط الركيزة مع الانزيم وتشكيل معقد E.S وحدث التفاعل.

• وعليه فان تأثير تركيز الركيزة على سرعة التفاعل الانزيمي في مجال محدود يعود الى ان تركيز الركيزة يحدد عدد المعقدات E.S المتشكلة في زمن معين (تزداد امكانية الارتباط بزيادة تركيز الركيزة). وعند تركيز عال من الركيزة يكون تشكيل المعقدات اعظمي في زمن معين (حالة تشبع) ما يعبر عن النشاط الاعظمي للانزيم 100% او $V_i \max$. لذلك لا يؤثر الزيادة في تركيز الركيزة على السرعة ما يؤكد صحة الفرضية.



الجزء الثالث: مخطط يوضح العلاقة بنية الإنزيم والركيزة.

انطواء السلسلة البروتينية.

-تصنف الأحماض الأمينية في الموقع الفعال إلى مجموعة تشكل موقع تثبيـت الركيزة ومجموعة تشكل موقع تحفيز التفاعل وجذورها قريبة جدا الركيزة **الاستنتاج:** تنشأ أثناء تشكل المعقد E.S روابط بين جذور الاحماض الامينية الحرة في الموقع الفعال (موقع التثبيت وموقع التحفيز) وجزء من الركيزة، في التكامل البنيوي.

-ما دور الركيزة في تشكل المعقد E.S؟

-**الشكل (4):** يمثل عرضا يقدر المسافة بين بعض الأحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال في وجود الركيزة وفي غيابها

-في غياب مادة التفاعل (الركيزة): يكون الموقع الفعال الشاغر واسعا ومفتوحا حيث تأخذ الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متباعدة فنسجل مسافة 18.72 انغستروم بين جذري Tyr248 و His 69.

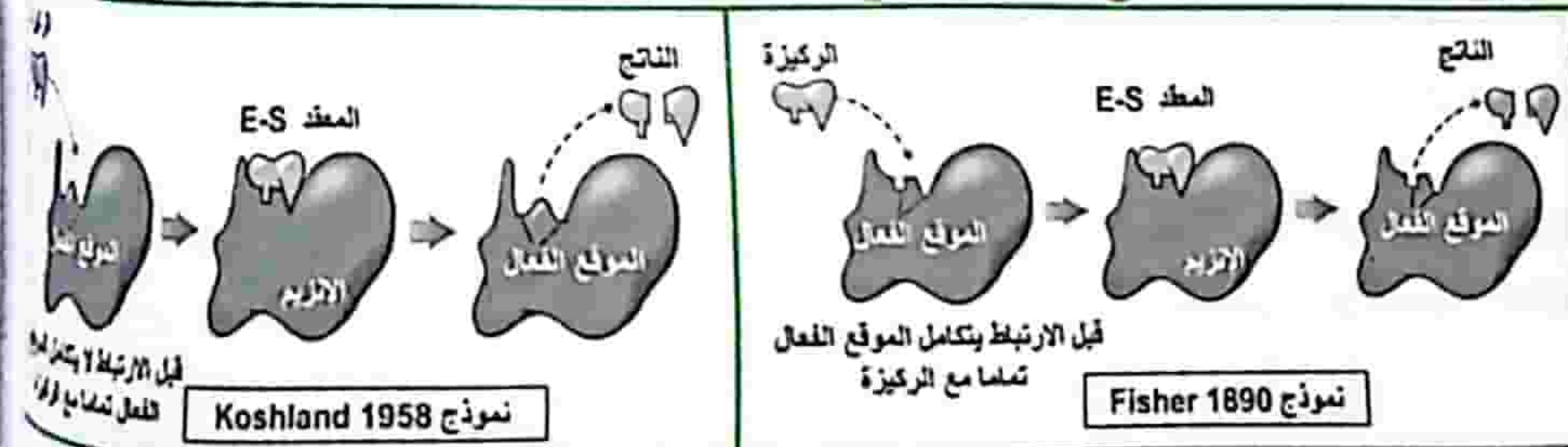
-في وجود مادة التفاعل: يصبح الموقع الفعال ضيقا ومغلقا حيث تدخل الركيزة الى الموقع وتأخذ الاحماض الامينية المشكلة له وضعية فراغية متقاربة نحو مكان التفاعل خصوصا الحمض الاميني Tyr248 الذي يغير جذره من موقعه الفراغي

مقتربا من الركيزة وتصبح المسافة بينه وبين His 69. 7.51 Å.

الاستنتاج: عند اقتراب الركيزة من الانزيم وارتباطها معه فإنها تحفزها على تغيير شكل موقعه الفعال (تغيير مواقع جذور بعض الاحماض الامينية) ليصبح مكملا لها انه التكامل البنيوي المحفز (المستحث).

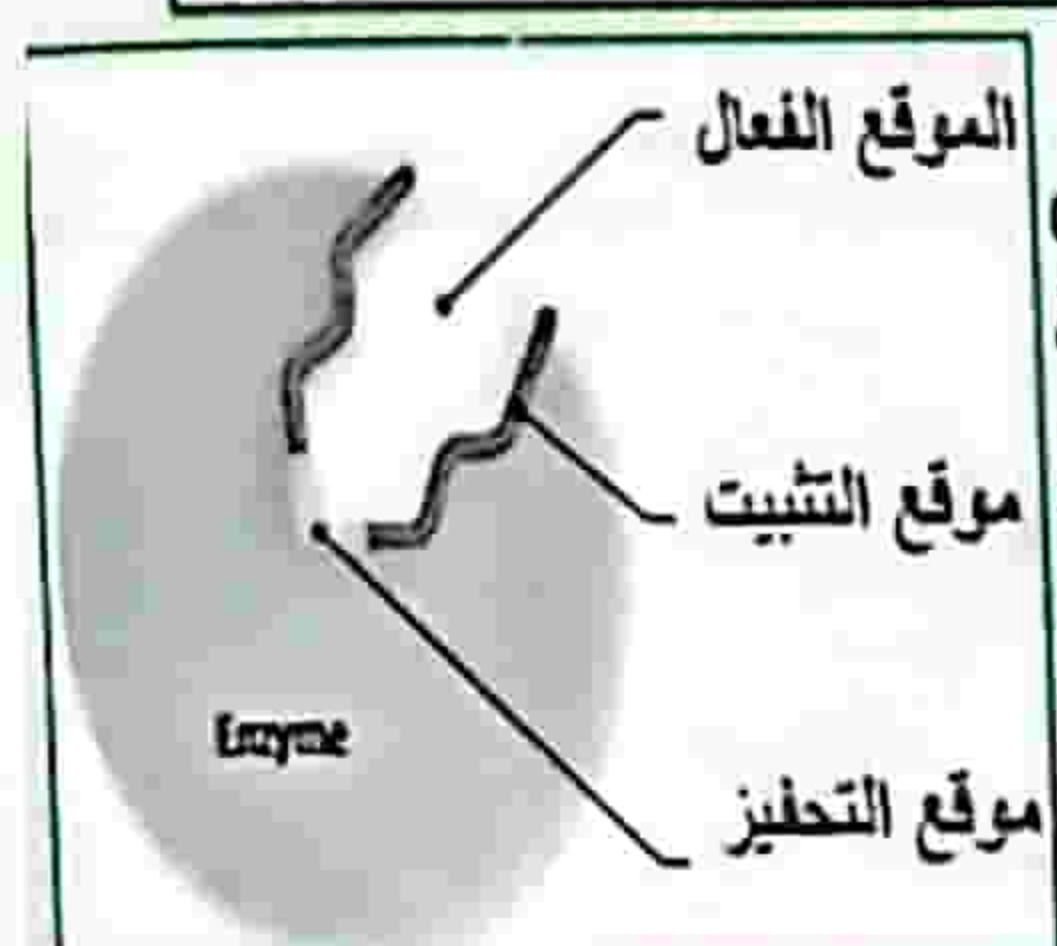
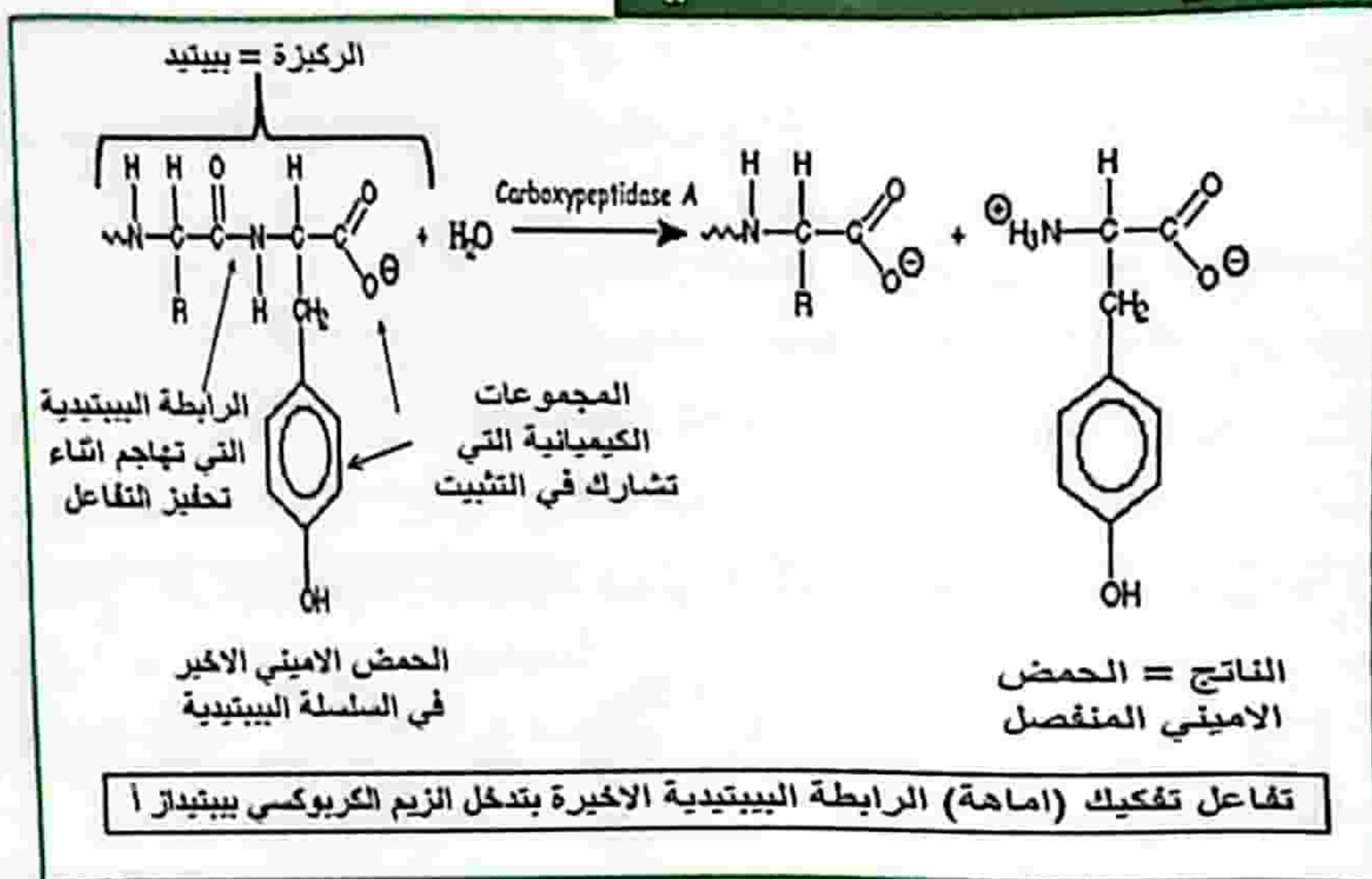
• **ملاحظة هامة:** كان يعتقد حسب «المبدأ الذي تخيله فيشر 1890 = نموذج

المفتاح والقفل» أن الموقع الفعال للإنزيم جامد حيث يوجد تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة قبل الارتباط بينهما، وفي الوقت الحالي تم التوصل الى وجود الكثير من المرونة في بنية الانزيم والركيزة، حيث يؤدي ارتباط الركيزة الأخيرة بالموقع الفعال إلى تغيير في شكله ثلاثي الأبعاد (النموذج الذي اقترحه Koshland 1958 = نموذج التكامل المحفز (المستحث)) والذي يسمح بتكييف أفضل للموقع الفعال مع الركيزة.



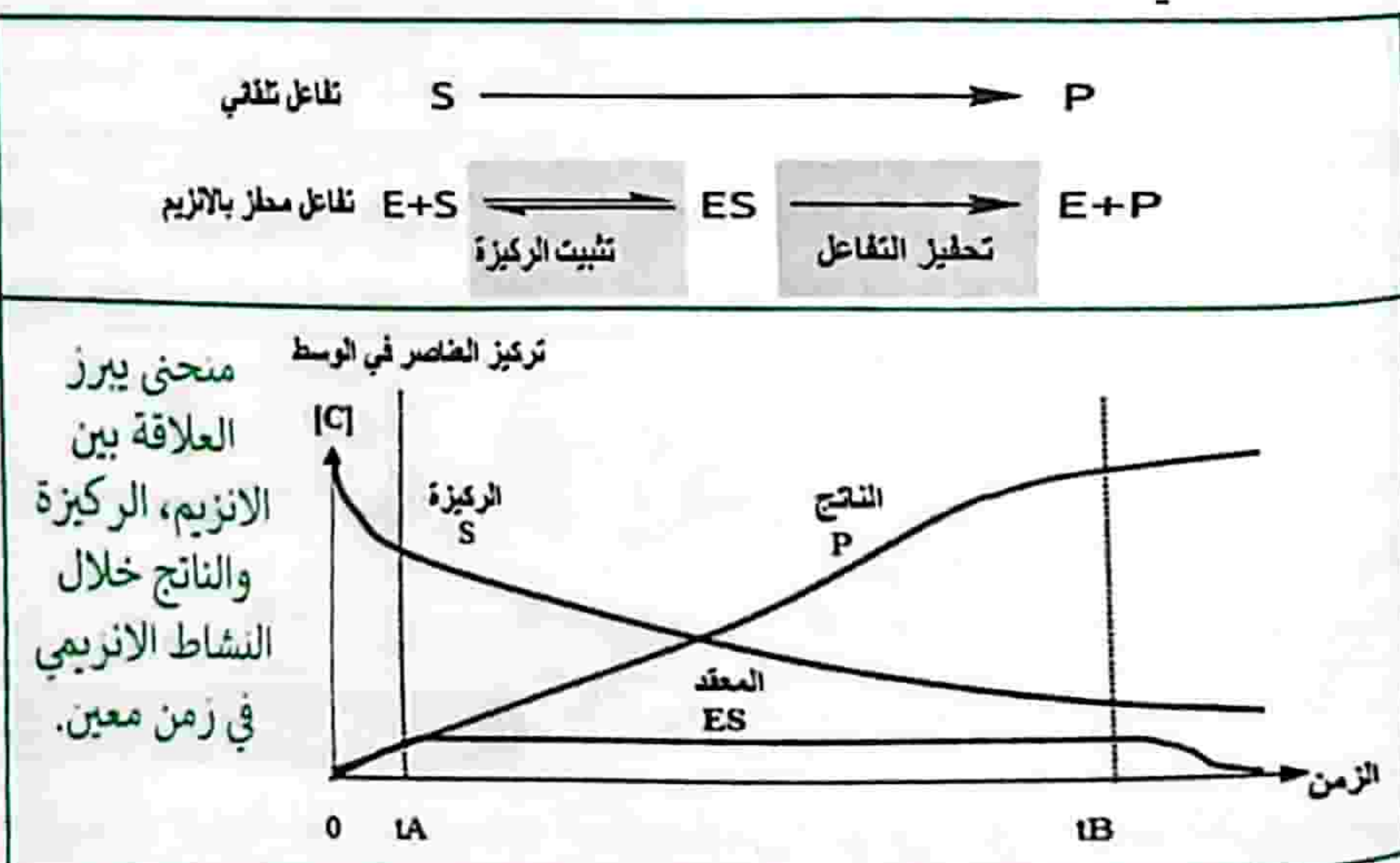
الشكل (5): نتائج المقارنة بـ anagène بين تتابع الاحماض الامينية لكل من الانزيم carboxypeptidase الطبيعي والطافر:

-يتشابه تتابع الاحماض الامينية بين الانزيمين الطبيعي والطافر ماعدا في الموقـع رقم 69 ورقم 248 حيث تم استبدال His69 بـ Gly69 و Gly248 بـ Tyr248 وهما حمضان امينيان يدخلان في تركيب الموقع الفعال.

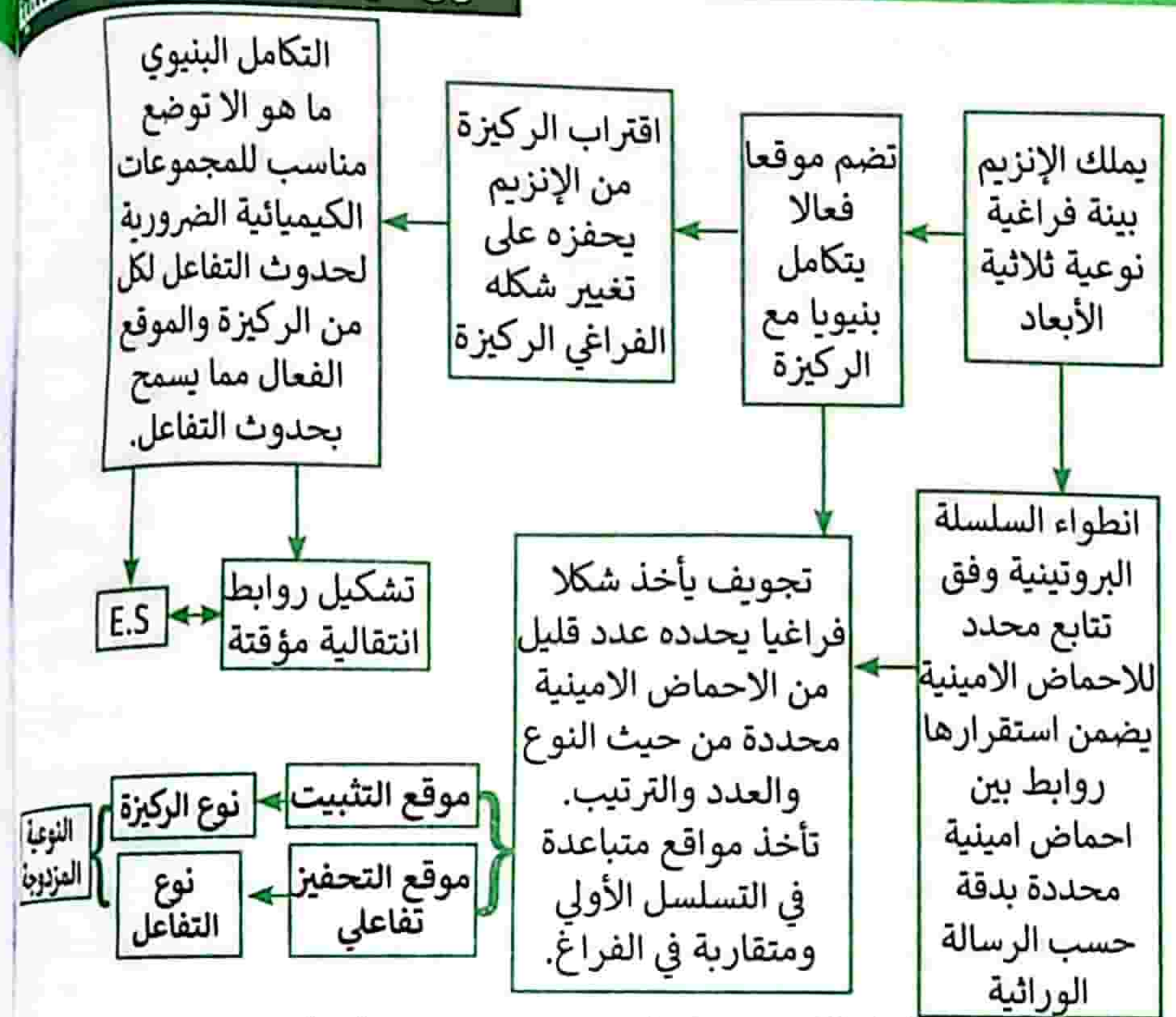


3. تصنف الاحماض الامينية التي تدخل في تركيب الموقع الفعال الى مجموعتين: مجموعة خاصة بتثبيت الركيزة (موقع التثبيت Arg 145 ; Tyr 248 ; Glu 270) ومجموعة خاصة بتحفيز التفاعل (موقع تفاعلي = تحفيزي His69 ; His196 ; Glu 72).

4. تنشأ اثناء التفاعل بين الانزيم والركيزة روابط انتقالية (مؤقتة) تسمح بتشكيل المعقد انزيم. ركيزة وحدث التفاعل الذي ينتهي بتحرير الناتج ويستعيد الانزيم شكله الفراغي فهو لا يستهلك اثناء التفاعل وانما وسيط يحفز التفاعل.



من 0. إلى Ta: في بداية التفاعل يتناقص تركيز الركيزة الذي يستهلك بالارتباط مع الانزيمات فيزيد عدد المعقدات E.S كما يظهر الناتج ويزداد تركيزه في الوسط.



حلول تطبيقات الوضعيات المشككة رقم (01)

الإجابة عن التطبيق 1

أ) التعليل:

1. نلاحظ من ان الموقع الفعال للانزيم يضم حمضا امينيا Arg 145 جذره بنه بمجموعة كيميائية موجبة الشحنة تشكل رابطة شاردية مع الوظيفة الحضا السالبة الشحنة في نهاية اخر حمض أمني في الركيزة كما يضم جيبا كارهها لله يسمح بتثبيت الجذر الكاره للماء في الحمض الاميني الاخير للركيزة وهذا يسمح بتثبيت هذه الركيزة بشكل أفضل دون اخرى (النوعية تجاه نوع الركيزة).

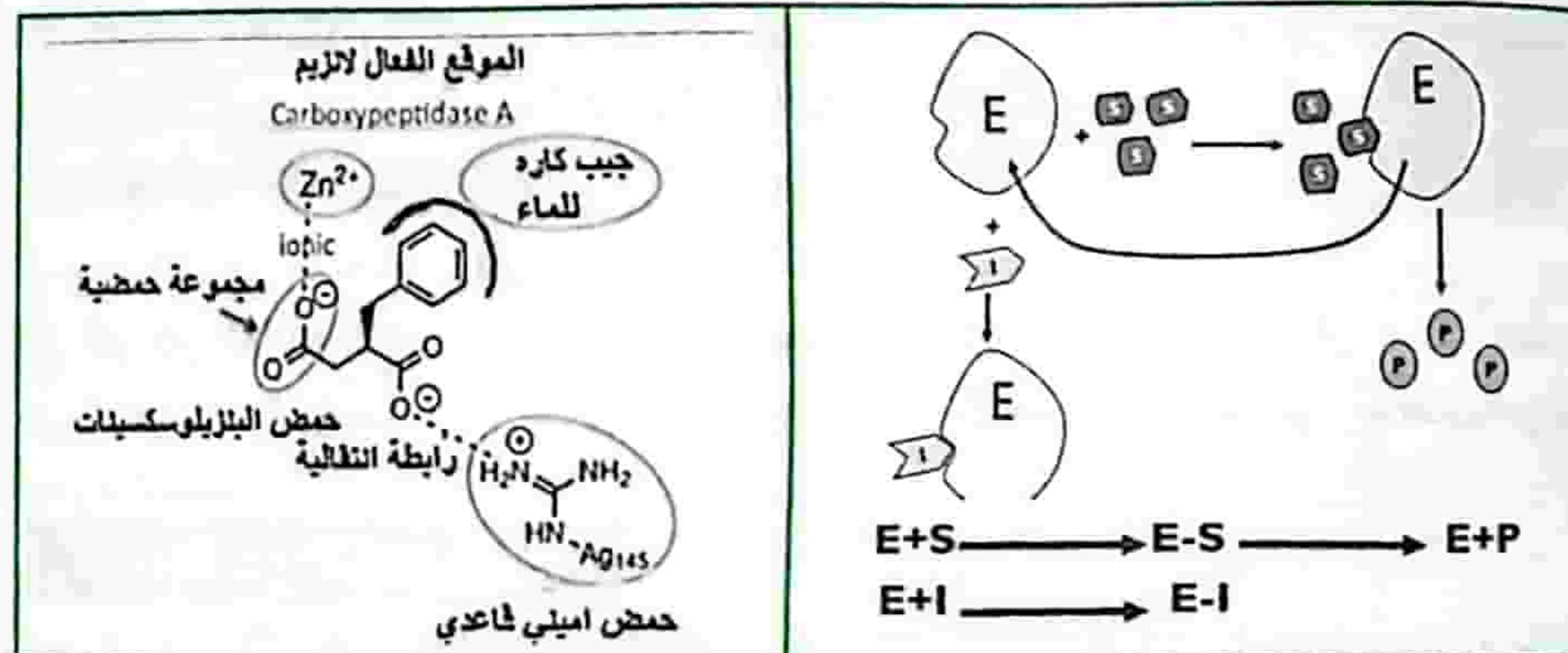
2. يتدخل Tyr 248 في تثبيت الركيزة حيث دخول الركيزة الى الموقع الفعال بعد انجذاب جذر الحمض الاميني نحو الوظيفة الحمضية بتشكيل رابطة هيدروجينية مغيرا مكانه (التكامل البنيوي المحفز) وهذا ما يسمح بغلق الموقع الفعال وبالتالي فان تغييره بحمض اميني Gly يفقد الانزيم القدرة على التثبيت الجيد للركيزة. اما His69 فنلاحظ انه يشارك في تثبيت ذرة الزنك الضرورية في تفكيك الرابطة البيبتيدية (حدث التفاعل) وبالتالي فان تغييره ب Gly يؤدي الى صعوبة في حدوث التفاعل. وعليه فان صعوبة التثبيت والتفاعل عند الانزيم الطافر تجعل نشاطه منعما مقارنة بالانزيم العادي.

المقارنة بين بنية الركيزة وبنية المثبط: نلاحظ تشابه في بنية الركيزة مع بنية البنزيل سكسينات خصوصا في وجود الوظيفة الحمضية والحلقة وتختلفان في كون الركيزة (ثنائي البيبتيد) تضم رابطة ببتيدية في حين حمض البنزيل سكسينات لا تضم الرابطة الببتيدية.

مقارنة صور المأخوذة عن برنامج راسيوب: نلاحظ ان كل من الركيزة والمادة تشغلان الموقع الفعال.

• نستنتج ان مادة البنزيل سكسينات تنافس الركيزة على اشغال الموقع الفعال ولكن الانزيم لا يتفاعل مع المادة فتثبط عمله في التفاعل مع ركيزته الاساسية. مفهوم المثبطات التنافسية: هي مواد كيميائية لها بنية مشابهة للركيزة تسمح لها بالارتباط بالموقع الفعال للإنزيم منافسة الركيزة وبالتالي تثبط (تعيق) نشاط الانزيم.

• التمثيل بنماذج جزيئية للعلاقة بين الانزيم والركيزة والمثبط التنافسي وكتابة معادلة التفاعل.



معلومات إضافية حول كيفية تشكل المعقد E.I (الانزيم.المثبط التنافسي) حيث تتشكل روابط انتقالية بين مجموعات كيميائية في المادة المثبطة و مجموعات كيميائية في الموقع الفعال (جذر Arg145 والجيب الكاره للماء في موقع التثبيت، و ذرة الزنك في موقع التحفيز).

الإجابة عن التطبيق 3

• شرح آلية تأثير مركب ثيولاكتوز على التخصص الوظيفي لإنزيم اللاكتاز باستغلال الوثيقة والمعارف المكتسبة.

تحليل المنحنيين: نتائج قياس السرعة الابتدائية لتفاعل الإماهة بدلالة تركيز الركيزة (اللاكتوز) في غياب مركب ثيولاكتوز THIOACTOSE (المنحنى 1) وفي وجوده (المنحنى 2).

في غياب الثيولاكتوز: تتزايد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز الركيزة وعند تركيز معين تبلغ سرعة التفاعل قيمة أعظمية فتصبح ثابتة.

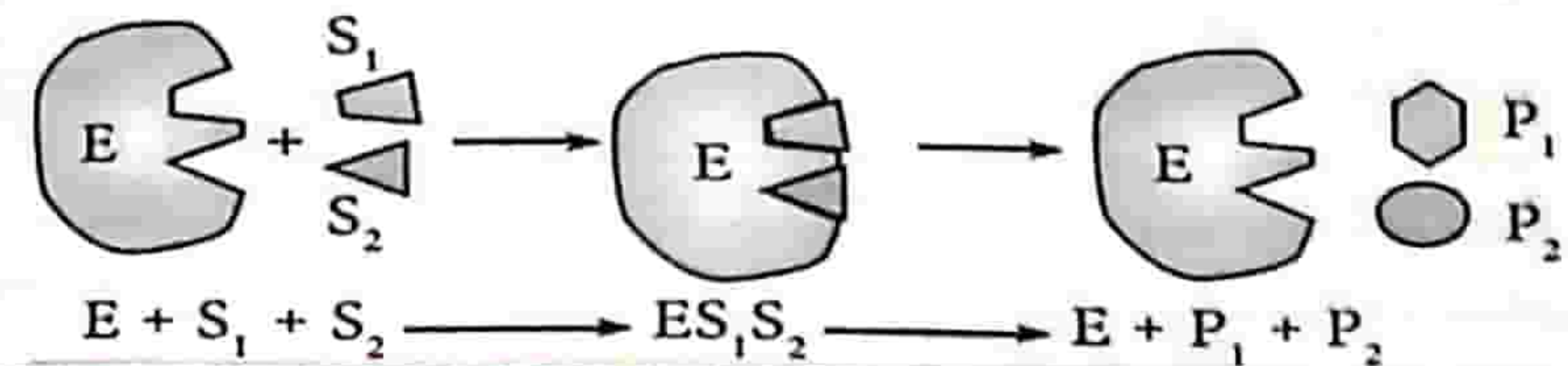
في وجود الثيولاكتوز: تتزايد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة التركيز ولكن بقيم

من Ta - TB: يستمر تناقص الركيزة في الوسط و يرافقه تزايد تركيز الناتج و يبلغ تركيز المعقدات E.S قيمة أعظمية و تبقى ثابتة طيلة هذه الفترة حيث ان كل الانزيمات عاملة.

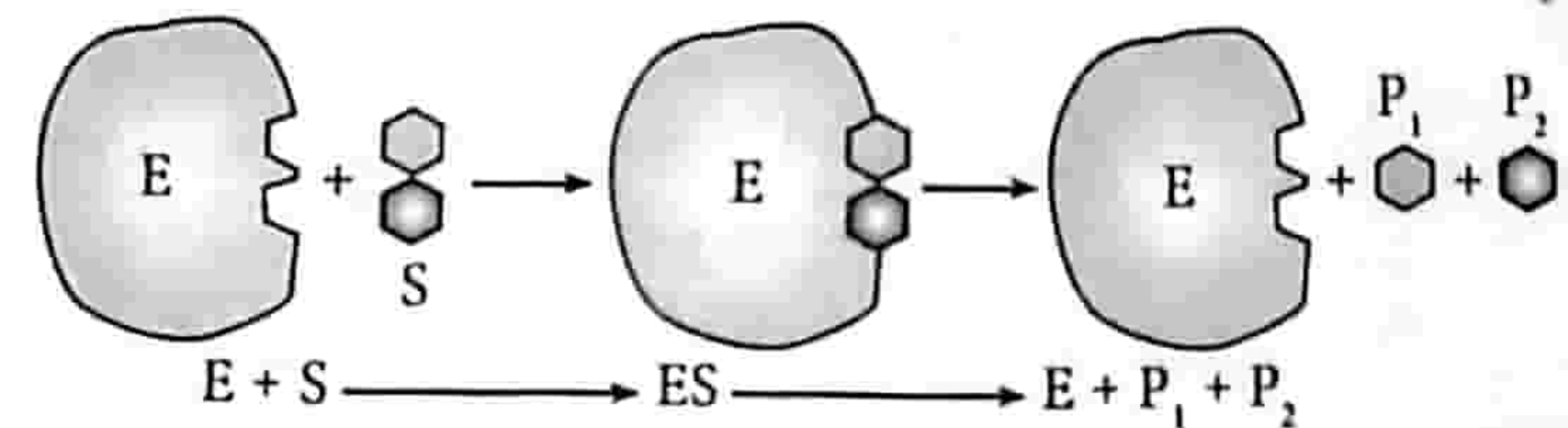
بعد TB: يصبح تركيز الركيزة ضعيف جدا و يستمر بتناقص بوتيرة ضعيفة جدا يرافقه تناقص عدد المعقدات E.S حتى ينعدم بسبب عدم ارتباط الركيزة مع الانزيم و يتزايد تركيز الناتج بوتيرة بطيئة جدا.

ب) انواع التفاعلات:

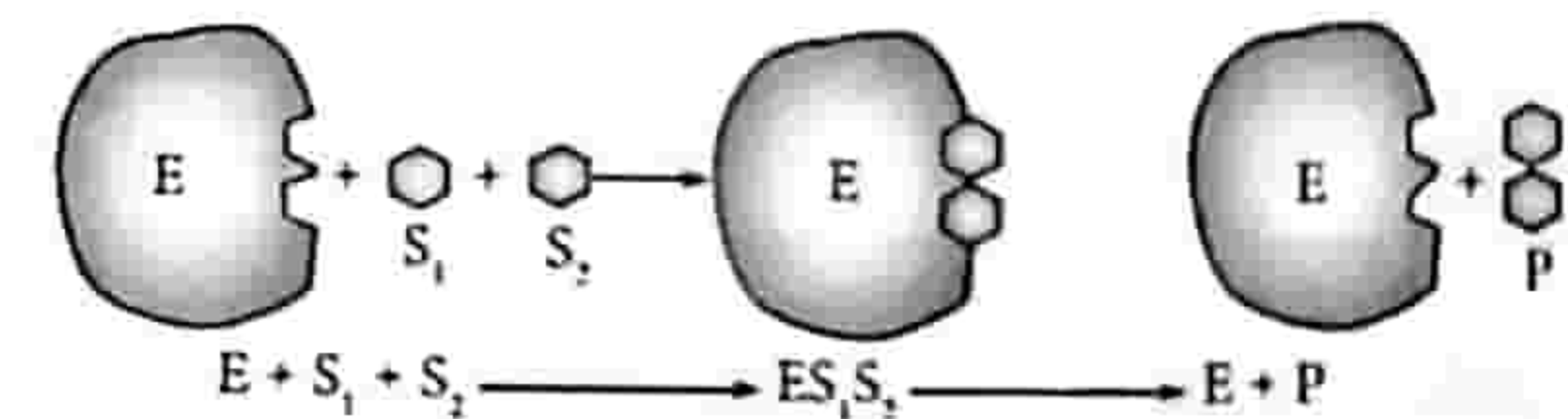
تفاعل تحويلي: مثال انزيم الجلوكوز أكسيداز + جلوكوز + O₂ < حمض الجليكونيك + H₂O₂



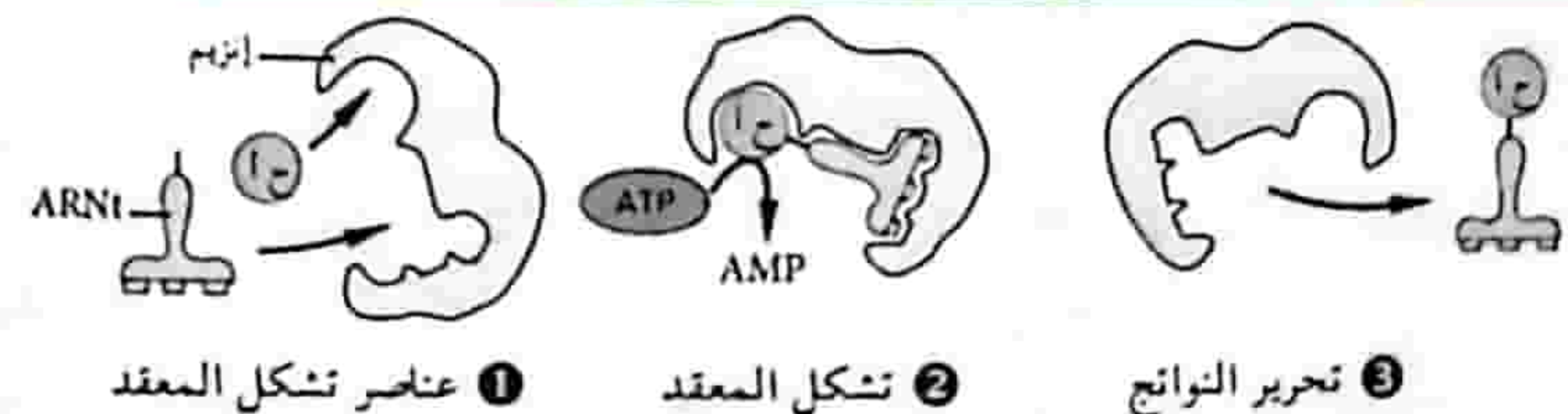
تفاعل تفكيكي: مثال انزيم الكربوكسي بيبتيداز + ثلاثي بيبتيد < حمض اميني + ثنائي بيبتيد



تفاعل تركيبى: مثال انزيم الأмино أسيل ARNt سنتاز + حمض أميني + ATP + ARNt < أمينوأسيل-ARNt + 2Pi



قف - تذكير: تطرقنا في دراسة الوحدة الاولى «آليات تركيب البروتين» الى مرحلة تنشيط الاحماض الامينية بتدخل انزيم الأмино أسيل ARNt. سنتاز وبعد فهمنا للتحفيز الانزيمي يسهل علينا فهم العملية بدقة.



الإجابة عن التطبيق 2

• باستغلال الوثيقة (1) والمعلومات المكتسبة من الدرس حول انزيم الكربوكسي بيبتيداز:

• تقديم مفهوم المثبطات التنافسية:

منخفضة مقارنة بغياب الثيولاكتوز، وعند التراكيز العالية للركيزة تبلغ سرعة التفاعل نفس القيمة الاعظمية بغياب الثيولاكتوز.

الاستنتاج: الثيولاكتوز مادة مثبطة لا نزيمة اللاكتاز حيث يظهر تأثير التثبيط في التراكيز المنخفضة للركيزة ويزول هذا التأثير في التراكيز العالية للركيزة.

مقارنة بنية اللاكتوز مع بنية الثيولاكتوز: يوجد تشابه كبير في البنية الفراغية والصيغة العامة حيث يتكون اللاكتوز من اتحاد جزيئتين من الجالاكتوز والجلوكوز ويتكون الثيولاكتوز أيضا من اتحاد جزيئتين مع اختلاف في وجود الكبريت (S).

الاستنتاج: الثيولاكتوز ينافس اللاكتوز على الارتباط بالموقع الفعال لإنزيم اللاكتاز.

• ومنه: يتخصص انزيم اللاكتاز في تفاعل تفكيك اللاكتوز (ركيزة) إلى جالاكتوز وجلوكوز فهو نوعي مزدوج تجاه نوع الركيزة ونوع التفاعل.

- إلا أن بنية الركيزة تتشابه مع بنية الثيولاكتوز ما يسمح لهذه الأخيرة بالارتباط مع الموقع الفعال لإنزيم اللاكتاز فهو مثبط تنافسي له (يحل محل الركيزة).

في التراكيز الضعيفة للاكتوز (الركيزة) يظهر تأثير التثبيط التنافسي حيث تشكل معقدات [انزيم. مثبط] فتمنع الانزيم من التفاعل مع الركيزة وتفكيكها (يقل عدد المواقع الفعالة المتاحة للتفاعل مع الركيزة)، مسببة في خفض عدد المعقدات E.S في وحدة الزمن ما يخفض من سرعة التفاعل الانزيمي.

في التراكيز العالية للاكتوز يزول تأثير التثبيط التنافسي حيث يتشكل عدد أعظمي من المعقدات [انزيم. ركيزة] في وحدة الزمن فتكون سرعة التفاعل أعظمية رغم وجود المثبط.

الإجابة عن التطبيق 4

1. تمثل الوثيقة (1) نماذج جزيئية تبرز العلاقة بين وظيفة الانزيم والمثبطات اللاتنافسية وغير التنافسية.

في الحالتين يملك الانزيم موقعا آخر غير الموقع الفعال الذي ترتبط به الركيزة لذلك المثبط لا ينافس الركيزة على الموقع الفعال ولا تبدي المثبطات غير التنافسية أو اللاتنافسية تماثل بنيوي مع الركيزة.

في حالة التثبيط اللاتنافسي: Inhibition incompétitive يُشكل كل من الإنزيم والركيزة (المعقد E.S) أولا، ثم يرتبط المثبط بهذا المعقد (المثبط لا يمنع تثبيث الركيزة وإنما يمنع تحفيز التفاعل). يسمى هذا النوع من التثبيط أيضا بالتثبيط عن طريق منع المعقد الوسيط.

التثبيط غير التنافسي Inhibition non compétitive: يرتبط المثبط بالإنزيم الحر E وايضا يمكن ان يرتبط بالمعقد E.S ونفس الشيء فإن الركيزة ترتبط بالإنزيم الحر E وبالمعقد E.I. مع عدم حدوث التفاعل.

ومنه: يسبب المثبط اللاتنافسي أو غير التنافسي تغييرا على مستوى الموقع الفعال (موقع التثبيت أو موقع التحفيز) مانعا حدوث التفاعل الانزيمي.

(2) تحليل المنحنيين:

في التراكيز المنخفضة للركيزة: نلاحظ في وجود المثبط اللاتنافسي أو غير التنافسي فان سرعة التفاعل الانزيمي تتزايد بتزايد تركيز الركيزة وتكون منخفضة مقارنة بغياب المثبط.

في التراكيز العالية من الركيزة: تتزايد سرعة التفاعل ببطء في وجود المثبط اللاتنافسي ثم تبث عند سرعة اعظمية منخفضة جدا مقارنة بوجود المثبط غير تنافسي أو في غيابهما.

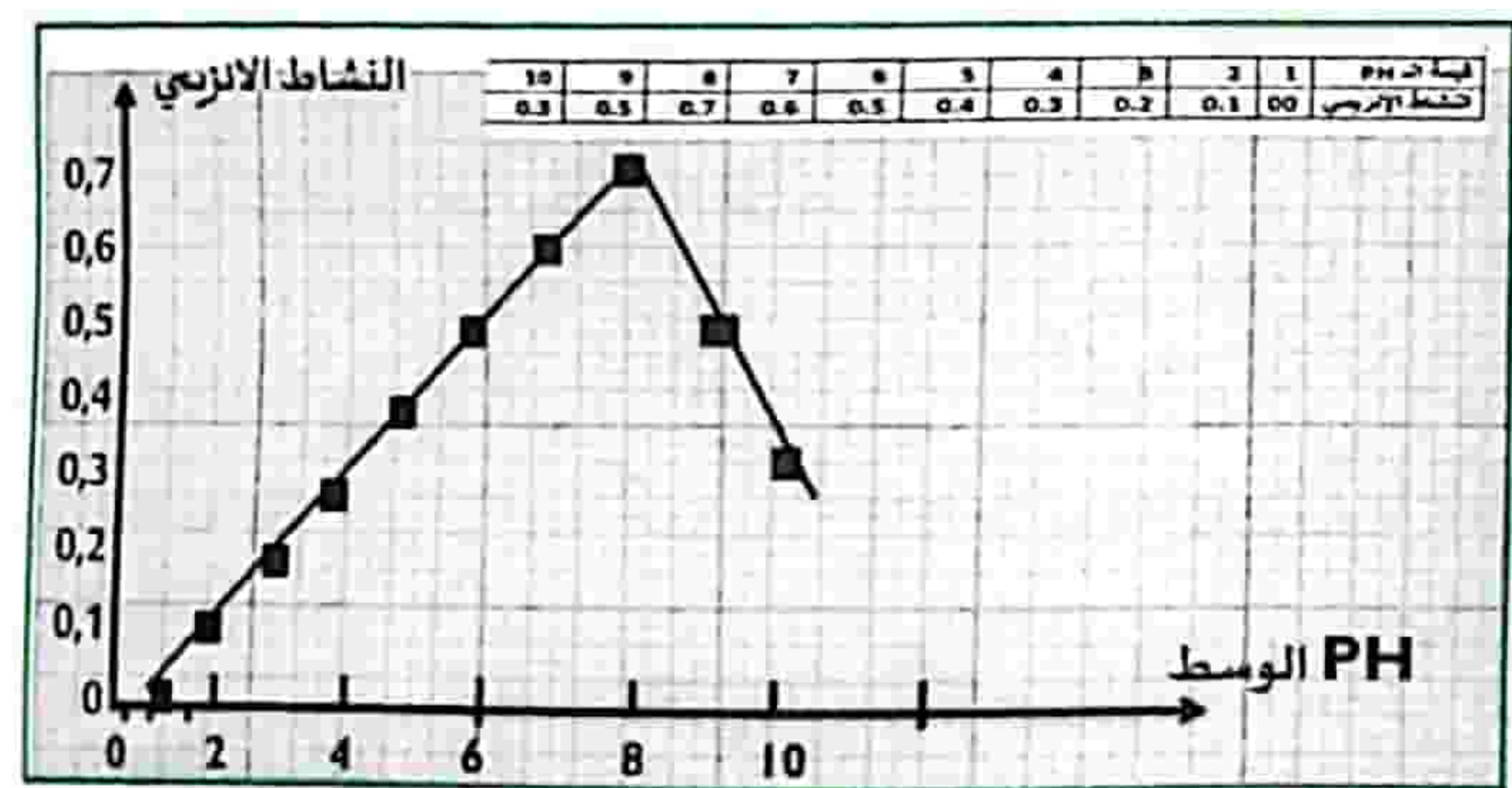
الاستنتاج: يتميز التثبيط اللاتنافسي والتثبيط غير التنافسي بعدم زوال تأثير التثبيط مهما زاد تركيز الركيزة (أي أن التركيز العالي للركيزة لا يمنع ارتباط الانزيم بالمثبط لان لكل منهما موقع خاص).

2. في التثبيط اللاتنافسي تركيز الركيزة يعزز التثبيط.

التعليل: لأنه يرتبط مع المعقد وبالتالي كلما زاد عدد المعقدات المتشكلة بزيادة تركيز الركيزة يزداد امكانية ارتباط المثبط مع المعقد واعاقة التفاعل. لذلك يكون أكثر تأثيرا في خفض نشاط الانزيم بزيادة تركيز الركيزة مقارنة ببقية المثبطات.

حل الوضعيات المشكلة (2) تأثير التغير في درجة الحرارة وال PH على النشاط الإنزيمي

الجزء الأول: * تحليل النتائج:



يمثل المنحنى المحصل عليه من جدول الشكل (أ) تغير سرعة التفاعل الانزيمي (Y) بدلالة درجة ال PH (X).

• نتتبع خطوات التحليل المعتادة (X) (المتغير) $F(X) < \dots$ (العلاقة) $Y > \dots$ (التابع).

- عند (X) (PH = 8) نسجل قيمة اعظمية (f(x)) لسرعة النشاط الانزيمي (Y) لإنزيم الكربوكسي بيبتيلاز.

- كلما ابتعد PH الوسط عن ال PH = 8 بالزيادة أو بالنقصان تتناقص سرعة النشاط الانزيمي حتى ينعدم.

الاستنتاج: يتطلب النشاط الإنزيمي درجة مثالية من ال PH والابتعاد عنها يؤثر سلبا عليه.

تحليل منحنيات الشكل ب: تغير سرعة التفاعل الانزيمي بدلالة درجة الحرارة.

أي COO^- للوظيفة الحمض و NH_2 للوظيفة الأمينية.

عند درجة حموضة قريبة من التعادل، يتم شحن الغالبية العظمى جدًا من هذه الجذور ذات الوظائف المؤينة، مما يسهّل تشكيل الروابط الشاردية بين الإنزيم والركيزة.

لذلك يوجد PH لوسط التفاعل حيث تكون الشحنات الكهربائية لجذور الموقع النشط للإنزيم هي الأكثر ملاءمة لتشكيل روابط مع الركيزة يُطلق عليه PH الأمثل للتفاعل الإنزيمي.

الـ PH المثالي لا يعني PH نقطة التعادل الكهربائي للإنزيم.

وإنما هو PH ملائم لاستقرار البنية الفراغية للإنزيم والتكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة.

يمثل الشكل (2) من الوثيقة (2) حالة الإنزيم في درجتين مختلفتين من الحرارة مأخوذ عن مبرمج راستوب.

في الدرجة 35°C (المثالية) يأخذ الإنزيم بنية فراغية طبيعية حيث تكون الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفراغ في أماكنها الصحيحة

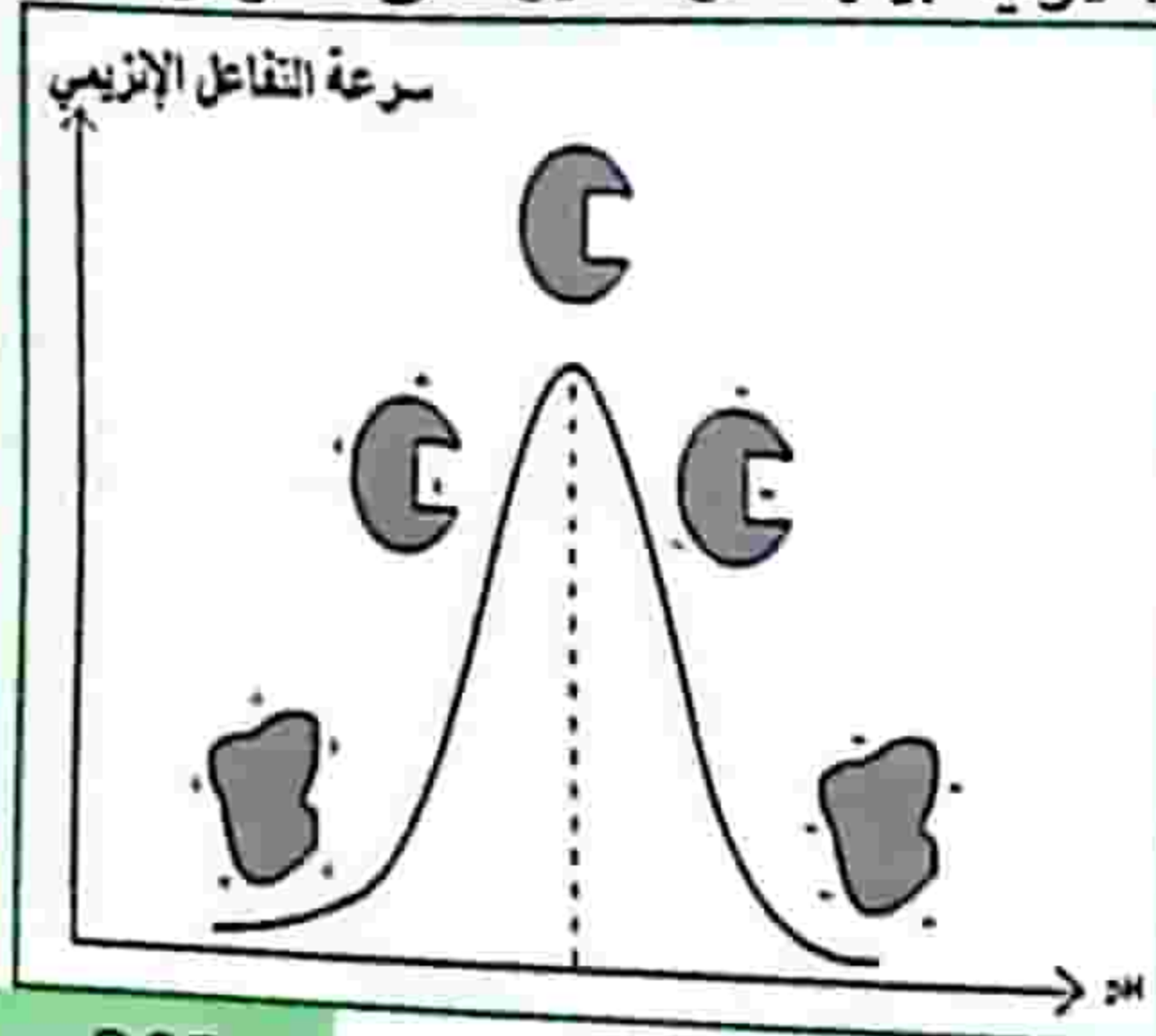
في الدرجة 60°C (درجة أعلى من المثالية) يأخذ الإنزيم بنية فراغية مخربة حيث تأخذ الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال أماكن غير طبيعية فمثلا Tyr248 وهو حمض أميني ضروري لتثبيت الركيزة وغلق الموقع الفعال يصبح مكانه في الفراغ على السطح بعيدا عن بقية الأحماض الأمينية في الموقع الفعال.

الاستنتاج: يحافظ الإنزيم في درجة الحرارة المثالية على بنيته الفراغية الوظيفية ويفقدها (إنزيم مخرب) في درجة الحرارة العالية فيفقد التكامل البنيوي مع الركيزة.

• الربط بين المعلومات: (الشرح)

• يتطلب عمل الإنزيم درجة مثالية من PH يكون فيه النشاط الإنزيمي أعظميا حيث يحافظ الإنزيم على استقرار بنيته الفراغية بفضل استقرار الروابط الشاردية التي تنشأ بين أحماض أمينية محدّدة، كما يمكن أن تدخل في تشكيل الموقع الفعال أحماض أمينية ذات جذور حامضية أو قاعدية تأخذ شحنة كهربائية موجبة أو سالبة ما يسمح بتشكيل المعقدات $\text{E} \cdot \text{S}$ الذي تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين الموقع الفعال والركيزة وبالتالي التكامل البنيوي بينهما والتأثير على النوعي على الركيزة وحدث التفاعل.

• يؤثر التغير في درجة PH الوسط (الابتعاد عن PH المثالي) على الشحنة الكهربائية لجذور الأحماض الأمينية في السلسلة أو السلاسل البروتينية المكونة للإنزيم وبالأخص المشكّلة للموقع الفعال حيث:



بمرور الزمن عند درجة الحرارة 35°C نسجل تزايد في سرعة النشاط الإنزيمي لتبلغ قيمة اعظمية (10 و) وتبقى ثابتة.

عند الدرجة 20°C تزايد السرعة الابتدائية للنشاط الإنزيمي لتبلغ قيمة أعظمية حوالي (7 و) وتبقى ثابتة

عند الدرجة 0°C أو 60°C خلال فترة التجربة نسجل انعدام السرعة الابتدائية للنشاط الإنزيمي.

• تقبل الإجابة في حالة قدّمت بالصيغة التالية: كلما ابتعدت درجة حرارة الوسط عن درجة الحرارة 35°C بالزيادة أو بالنقصان تتناقص سرعة النشاط الإنزيمي حتى تنعدم.

الاستنتاج: يتطلب عمل الإنزيم درجة حرارة مثالية (ملائمة للحياة) والتغير في هذه الشروط يؤثر سلبا على نشاط الإنزيم (يضعفه أو يوقفه).

تقبل الإجابة في حالة تحليل نتائج تأثير تغير كل من PH ودرجة الحرارة ثم جمع الاستنتاجين.

الجزء الثاني:

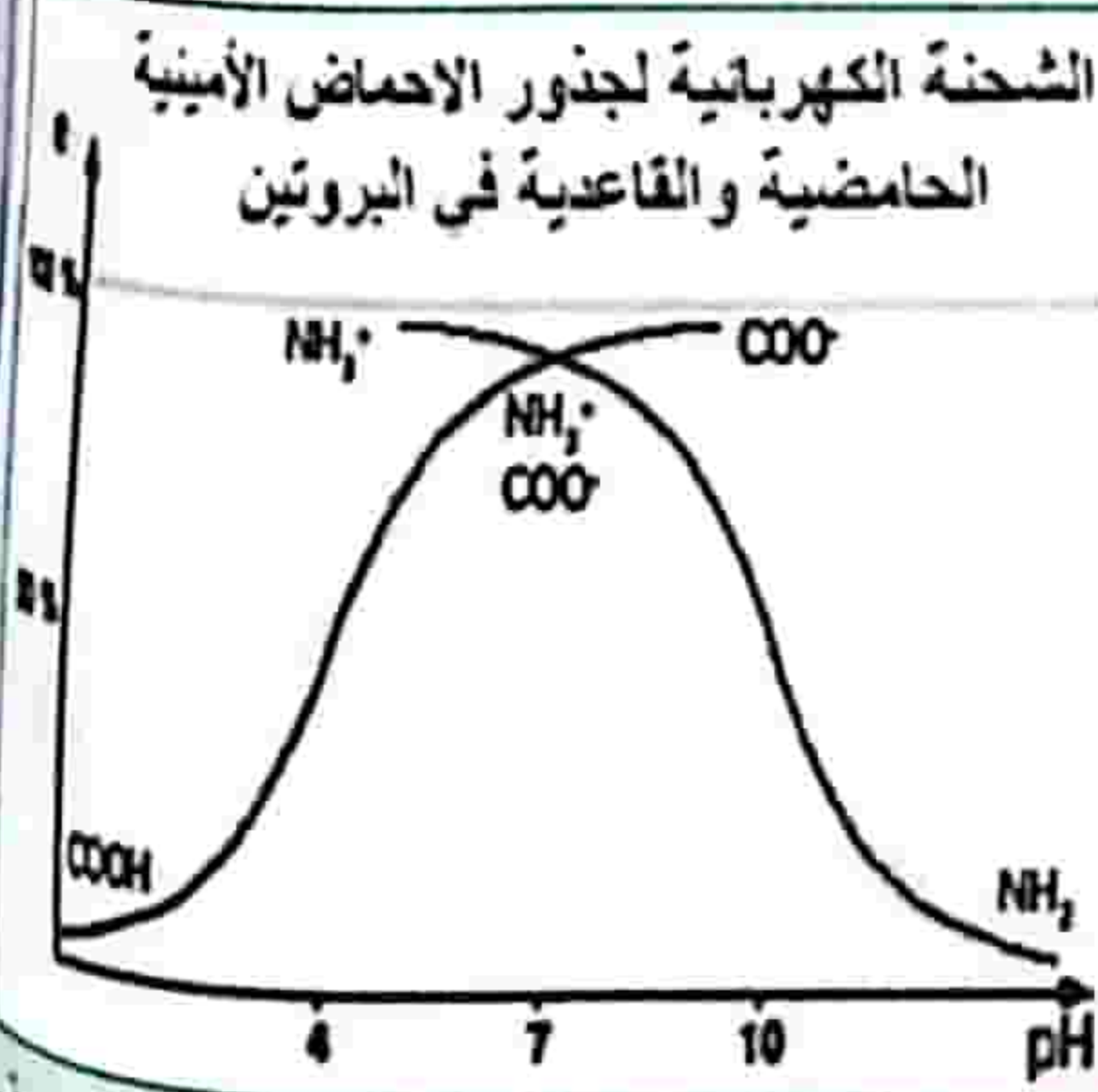
• شرح تأثير التغير في الشروط الفيزيولوجية على النشاط الإنزيمي باستغلال الوثيقة (2) والمعلومات المكتسبة:

• الشكل (1) من الوثيقة (1) يمثل الشحنة الكهربائية لجذور بعض الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال للإنزيم في درجتين مختلفتين من PH .

• عند $\text{PH}=8$ (المثالي) يحمل جذر كل من Glu72 و Glu270 شحنة موجبة وبجمل Arg145 شحنة موجبة، وبقية جذور الأحماض الأمينية في الموقع الفعال غير مشحونة.

• عند $\text{PH}=5.5$ أي PH الوسط أقل من PH المثالي تحافظ جذور الأحماض الأمينية السابقة على شحنتها ويصبح جذرا كل من الحمضين الأمينين His 69 و His 196 مشحونين بشحنة موجبة.

الاستنتاج: في PH المثالي تأخذ أحماض أمينية محدّدة في الموقع الفعال شحنة محدّدة والتغير في PH الوسط يؤدي إلى التغير في شحنة جذور الأحماض الأمينية (التغير في السلوك الأمفوتيري).



• ملاحظة هامة: يُحدّد الوسط الذي يحدث فيه التفاعل الإنزيمي الشحنة الكهربائية لجذور الأحماض الأمينية للبروتين.

عند PH حامضي جدا، تكون معظم الوظائف المؤينة لهذه الجذور مشبعة بالبروتونات، أي COOH للوظيفة الحمضية و NH_3^+ للوظيفة الأمينية.

عند PH قاعدي جدا، تكون الوظائف المؤينة لنفس الجذور في الحالة العكسية:

حلول تطبيقات الوضعية المشككة رقم (02)

الإجابة عن التطبيق 1

1. تحليل المنحنين: إنزيم مونوأمين أكسيداز: عند $\text{PH}=10$ نسجل قيمة أعظمية لسرعة التفاعل الانزيمي كلما ابتعد PH عن 10 بالزيادة أو النقصان تتناقص سرعة التفاعل الانزيمي حتى تنعدم.

إنزيم الأميلاز: عند $\text{PH}=7$ نسجل قيمة أعظمية لسرعة التفاعل الانزيمي كلما ابتعد PH عن 7 بالزيادة أو النقصان تتناقص سرعة التفاعل الانزيمي حتى تنعدم.

الاستنتاج: يتطلب عمل كل إنزيم درجة PH مثالية خاصة به والابتعاد عنها يثبط نشاطه.

2. التلخيص في بضعة أسطر تأثير تغير PH الوسط على نشاط الإنزيمات. في الدرجة المثالية من PH يحافظ الإنزيم على استقرار بنيته الفراغية بفضل استقرار الروابط الشاردية التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة، وخصوصا استقرار الموقع الفعال ما يسمح بحدوث التكامل البنيوي مع الركيزة وتشكيل المعقدات E.S يكون النشاط الإنزيمي اعظما.

عند الابتعاد عن الدرجة المثالية: تتغير الشحنة الكهربائية لجذور الأحماض الأمينية نتيجة تغير السلوك الأمفوتيري فيأخذ الإنزيم شحنة إجمالية موجبة (PH أقل من PH المثالي) أو شحنة إجمالية سالبة (PH أكبر من PH المثالي) ما يؤدي إلى زوال روابط شاردية أو تشكل أخرى في غير أماكنها المناسبة فيفقد الإنزيم بنيته وبالتالي التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة ما يؤدي إلى تناقص سرعة التفاعل الانزيمي حتى تنعدم.

الإجابة عن التطبيق 2

1. المقارنة بين سرعة التفاعل في الحالتين. في درجة الحرارة 0 م° تنعدم كل من سرعة التفاعل الكيميائي والإنزيمي. من 0.45 م°: كلما زادت درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل الكيميائي والإنزيمي حتى تصل في هذا الأخير إلى قيمة أعظمية. من 45 م° 55 م°:

في حالة التفاعل الكيميائي: كلما زادت درجة الحرارة تستمر الزيادة في سرعة التفاعل لتبلغ قيمة عالية.

في حالة التفاعل الانزيمي: كلما زادت درجة الحرارة تتناقص سرعة التفاعل حتى تنعدم.

الاستنتاج: تتأثر حركية كل من التفاعل الكيميائي والإنزيمي بدرجة حرارة الوسط حيث يتم تثبيطهما في درجة الحرارة المنخفضة إلا أن درجة الحرارة المرتفعة توقف النشاط الانزيمي على عكس التفاعل الكيميائي تسرعه.

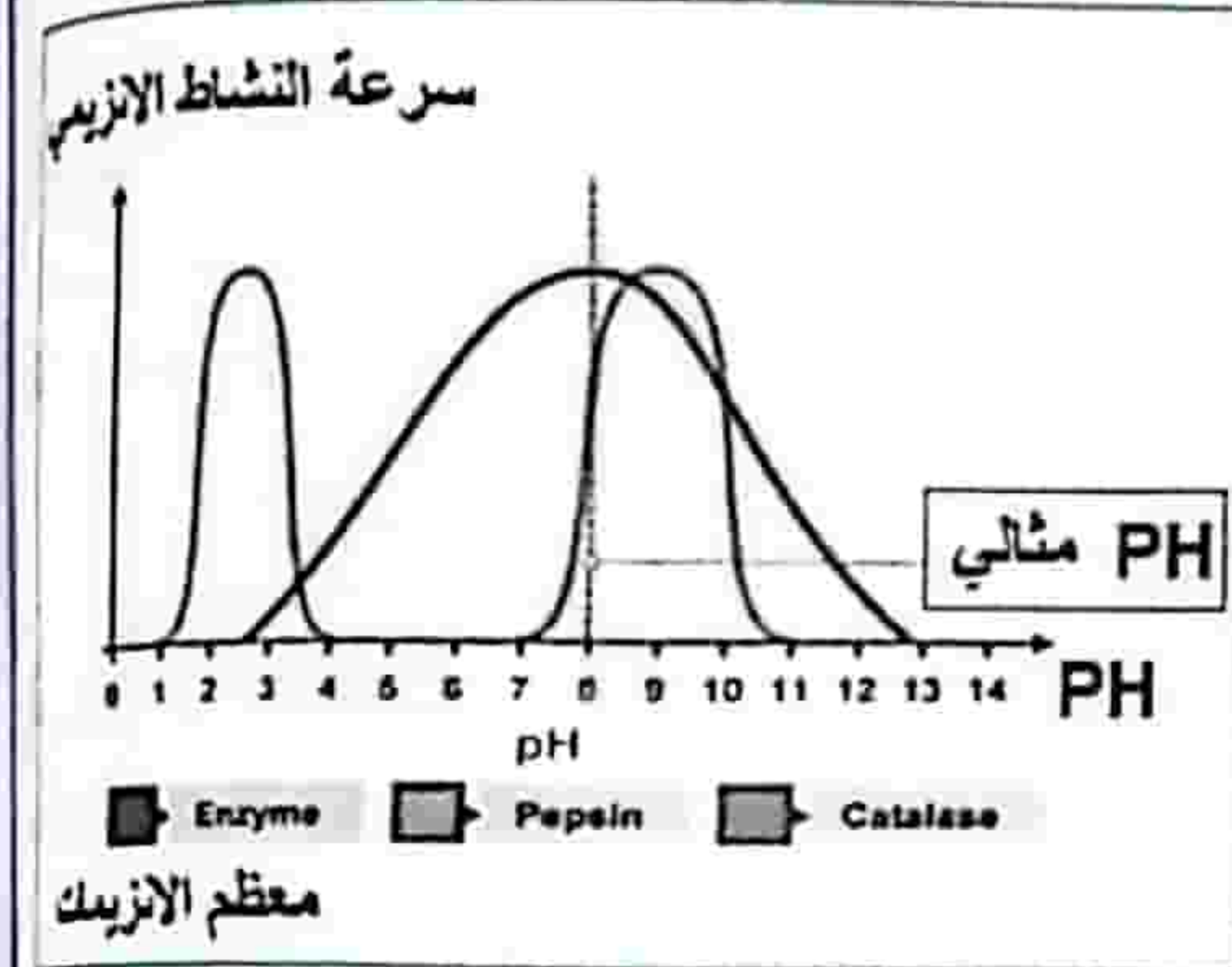
2. تفسير الفرق بين تأثير درجة الحرارة المرتفعة على كل من التفاعل الكيميائي

• كلما زادت حامضية الوسط (PH منخفض) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية للإنزيم موجبة. وكلما زادت قاعدية الوسط (PH مرتفع) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية للإنزيم سالبة.

• ينتج عن الحالتين تغير البنية الفراغية للإنزيم فيفقد الموقع الفعال شكله الفراغي (تغير على مستوى موقع التثبيت أو موقع التحفيز) بتغير حالته الأيونية (تغير الشحنة) مما يعيق الارتباط مع الركيزة أو تحفيز التفاعل (عدم إمكانية تشكيل روابط انتقالية) وبالتالي فقدان الوظيفة فيتناقص عدد المعقدات المشككة في زمن معين مما يفسر تناقص سرعة التفاعل الإنزيمي حتى ينعدم.

ملاحظة هامة:

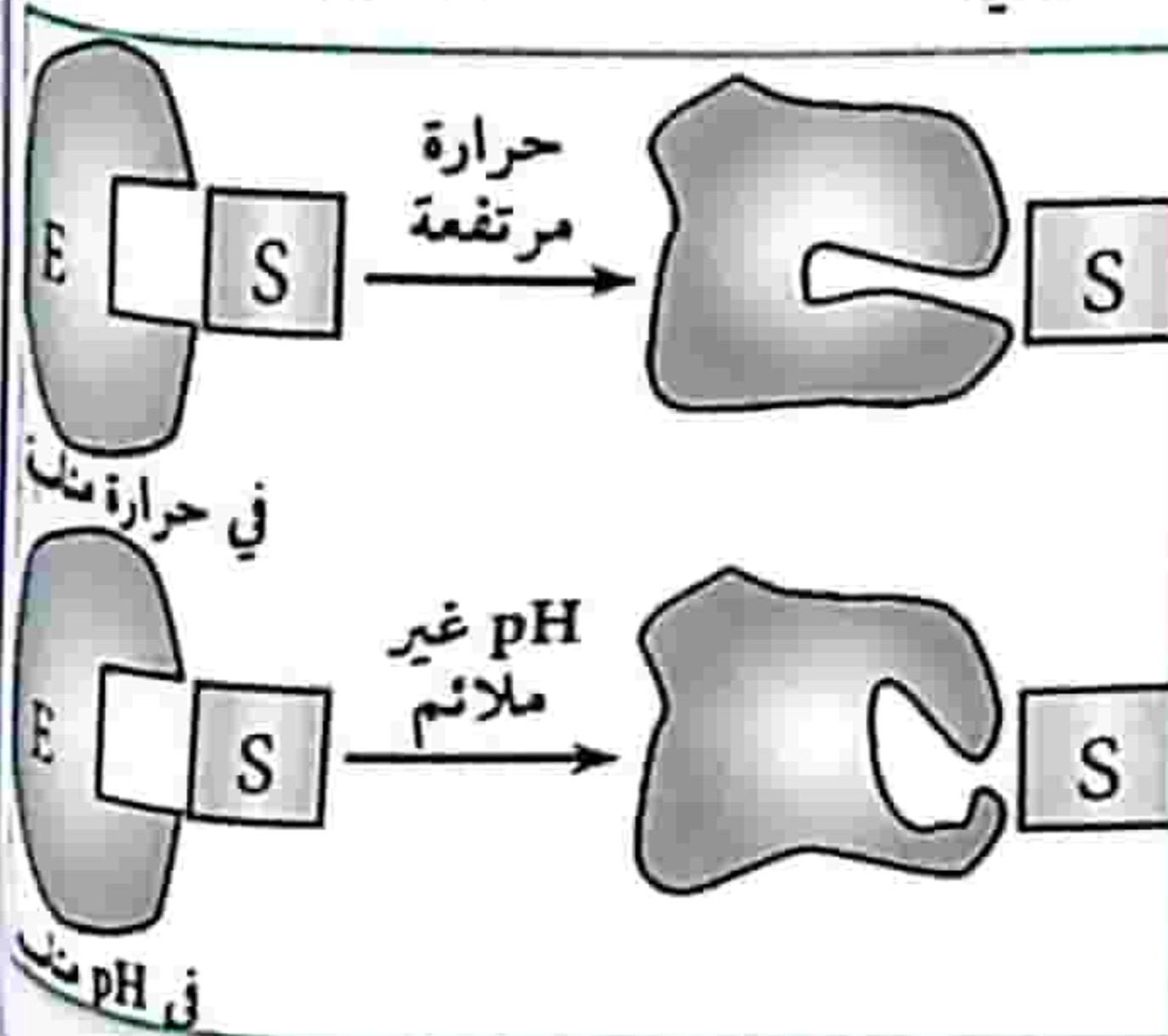
تختلف الإنزيمات من حيث درجة ال PH المثالية ويمكن تحديد مجالات مختلفة من درجة ال PH لعمل مختلف الإنزيمات. (لاحظ الوثيقة)



• يتطلب عمل الإنزيم درجة مثالية من الحرارة ليحافظ على بنيته الفراغية الوظيفية وبالتالي حدوث تكامل بنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة ما يسمح بتشكيل المعقد E.S والتأثير على الركيزة.

• بما أن اقتراب الركيزة من الإنزيم يعتمد على حركية الجزيئات فإنه كلما انخفضت درجة الحرارة عن الحرارة المثالية قلت حركية الجزيئات حتى تنعدم مما يثبط الإنزيم ولا يسمح له بالارتباط مع الركيزة، لكنه لا يفقد بنيته الفراغية حيث يستعيد الإنزيم نشاطه عند نقله إلى درجة حرارة مناسبة (تفاعل عكوس).

• كلما زادت درجة الحرارة عن الحرارة المثالية يبدأ تكسير الروابط التي تساهم في استقرار البنية الفراغية الوظيفية ابتداء بالروابط الهيدروجينية فتزول البنيات الثانوية الفا وبيتا ويمكن تكسير الجسور الكبريتية أيضا بزيادة الحرارة وتتباطأ الأحماض الأمينية المشككة للموقع الفعال وفي هذه الحالة لا يمكن استعادة البنية (تفاعل غير عكوس).



• نمذجة العلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل عند PH = ملائمة وغير الملائمة درجة الحرارة الملائمة والمرتفعة.

كلما زادت درجة الحرارة في الوسط تزداد حركية الجزيئات وبالتالي تصادمها ما يسمح بتسريع التفاعل الكيميائي إلا أن تأثيرها الإنزيمي مختلف باعتباره من طبيعة بروتينية حيث كلما زادت درجة الحرارة عن الحرارة المثالية يبدأ تكسير الروابط التي تساهم في استقرار البنية الفراغية الوظيفية ابتداء الروابط الضعيفة إلى القوة فيفقد الإنزيم التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة ما يمنع تشكل المعقدات E.S فتتناقص سرعة التفاعل الإنزيمي حتى تنعدم وفي هذه الحالة لا يمكن استعادة البنية (تفاعل غير عكوس).

الإجابة عن التطبيق 3 حل الجزء الثاني من باك 2016

1. استخراج الشروط الملائمة لعمل هذا الإنزيم مع التعليل.
يتطلب عمل هذا الإنزيم درجة ملائمة من الـ PH (PH=7) ومن الحرارة (37°م)
• التعليل: يكون النشاط الإنزيمي أكبر سرعة حيث يستغرق زمنا أقل للاستهلاك الكلي للركيزة والابتعاد عنها يؤثر سلبا على عمل الإنزيم فيستغرق زمنا أطول لاستهلاك الركيزة.
- الشكل (1): يمثل نتائج قياس مدة الاستهلاك الكلي للركيزة بالدقيقة في أوساط مختلفة الـ PH.
في PH=2 ن سجل 4 دقائق يتم فيها الاستهلاك الكلي للركيزة. $X < \dots < F(x) < \dots$

في PH=6 ن سجل 3 دقائق يتم فيها الاستهلاك الكلي للركيزة
في PH=7 ن سجل 2 دقيقة يتم فيها الاستهلاك الكلي للركيزة
• تقبل الإجابة: كلما زادت درجة الـ PH (2-6-7) تتناقص مدة الاستهلاك الكلي للركيزة (4 د - 3 د - 2 د)
- الشكل (2): يمثل نتائج قياس مدة الاستهلاك الكلي للركيزة بالدقيقة في أوساط مختلفة من درجة الحرارة.

في الدرجة: 4° م ن سجل 8 دقائق يتم فيها الاستهلاك الكلي للركيزة.
في الدرجة: 23° م ن سجل 6 دقائق يتم فيها الاستهلاك الكلي للركيزة.
في الدرجة: 37° م ن سجل 4 دقائق يتم فيها الاستهلاك الكلي للركيزة.
- تقبل الإجابة: كلما زادت درجة الحرارة (4 - 23 - 37° م) تتناقص مدة الاستهلاك الكلي للركيزة (8 د - 6 د - 2 د).

2. التفسير:

في PH=2 يكون أقل من PH المثالي ما يؤدي إلى تغير السلوك الامفوتيري لجذور الأحماض الأمينية (حيث يغلب السلوك القاعدي) وبالتالي تتغير الحالة الكهربائية لها فتصبح الشحنة الاجمالية لمعظم لإنزيمات في الوسط (+) ويفقد الموقع الفعال لها تكامله البنيوي مع الركيزة مما يخفض عدد المعقدات E.S المتشككة في الزمن فيستغرق الاستهلاك الكلي للركيزة فترة طويلة.
في الدرجة: 4° م تكون أقل من درجة الحرارة المثالية ما يؤدي إلى خفض شديد

في حركية الجزيئات و بالتالي تقل إمكانية ارتباط الإنزيم مع الركيزة فيقل عدد المعقدات E.S المتشككة في الزمن مما يؤدي على استغراق مدة طويلة لاستهلاك الركيزة كليا.

الإجابة عن التطبيق 4 تمرين 03 الكتاب المدرسي ص 70 بتصرف.

1. استخراج بعض خصائص الإنزيمات من النص العلمي مع أمثلة:
يتميز الإنزيم بالنوعية المزدوجة تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل ويعمل في شروط ملائمة من درجة PH (الدرجة المثالية)، يمكن ان تشترك الإنزيمات الهاضمة في النوعية تجاه نوع التفاعل.

مثلا إنزيم البيبسين يتفاعل مع البروتين عند الحمضين الأمينيين (Phe و Tyr) ما يمثل النوعية تجاه مادة التفاعل، حيث يقوم بتفكيك الرابطة البيبتيدية فينتج عن ذلك بيبتيديات قصيرة وهذا ما يمثل النوعية تجاه نوع التفاعل. ويعمل في المعدة اين تكون درجة الـ PH المثالية = 2

أما إنزيم trypsin فيتفاعل مع البيبتيد عند الحمضين الأمينيين (Lys و Arg). ما يمثل النوعية تجاه مادة التفاعل، ويقوم أيضا بتفكيك الرابطة البيبتيدية وهذا ما يمثل النوعية تجاه نوع التفاعل. ويعمل في المعى الدقيق (الاثني عشر) اين تكون درجة الـ PH المثالية = 6.5

2. نواتج معاملة البيبتيد الموضح في الوثيقة بإنزيم البيبسين ثم بإنزيم التربسين حسب الاحتمالات الممكنة لموقع الرابطة البيبتيدية التي يتم تفكيكها.

البيبسين بتفكيك الرابطة البيبتيدية عند مواضع محددة (عن Phe و Tyr)

الاحتمال الأول: تفكيك الرابطة البيبتيدية من جهة الوظيفية الحمضية

النواتج

H₂N-Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu-COOH

H₂N-Ala-Gly-Tyr-COOH H₂N-Arg-Ser-Phe-COOH H₂N-Glu-Val-Lys-Leu-COOH

الاحتمال الثاني: تفكيك الرابطة البيبتيدية من جهة الوظيفية الأمينية

النواتج

H₂N-Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu-COOH

H₂N-Ala-Gly-COOH H₂N-Tyr-Arg-Ser-COOH H₂N-Phe-Glu-Val-Lys-Leu-COOH

trypsin يتفاعل مع البيبتيد عند الحمضين الأمينيين (Lys و Arg)

الاحتمال الأول: تفكيك الرابطة البيبتيدية من جهة الوظيفية الحمضية

النواتج

H₂N-Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu-COOH

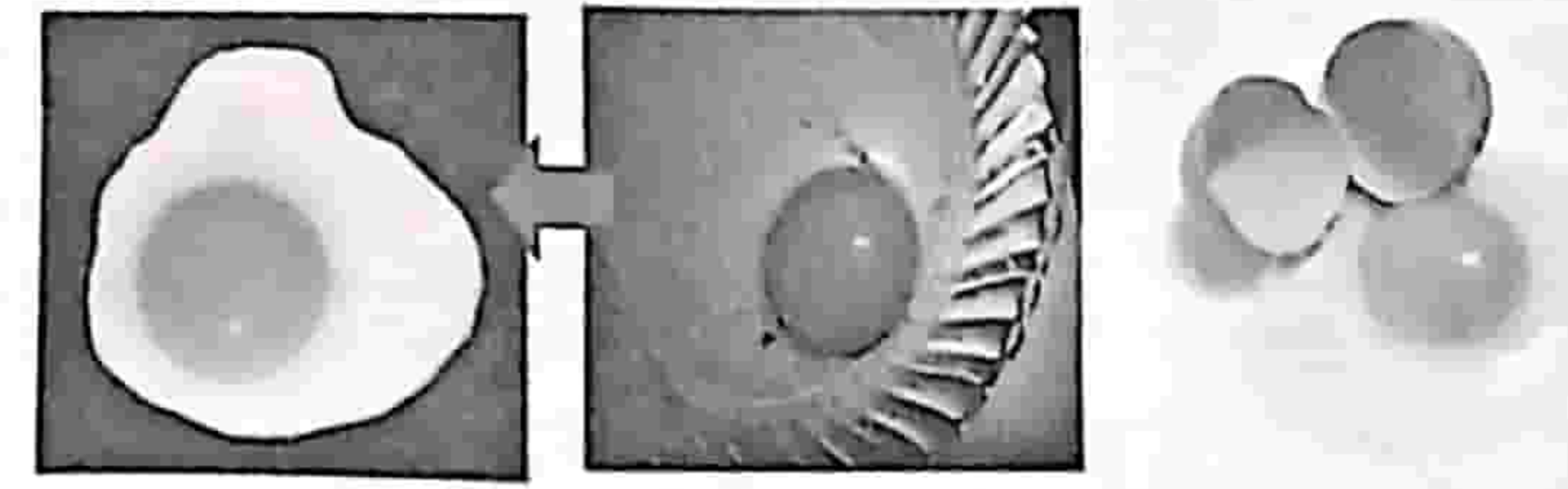
H₂N-Ala-Gly-Tyr-Arg-COOH H₂N-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-COOH H₂N-Leu-COOH

الاحتمال الثاني: تفكيك الرابطة البيبتيدية من جهة الوظيفية الأمينية

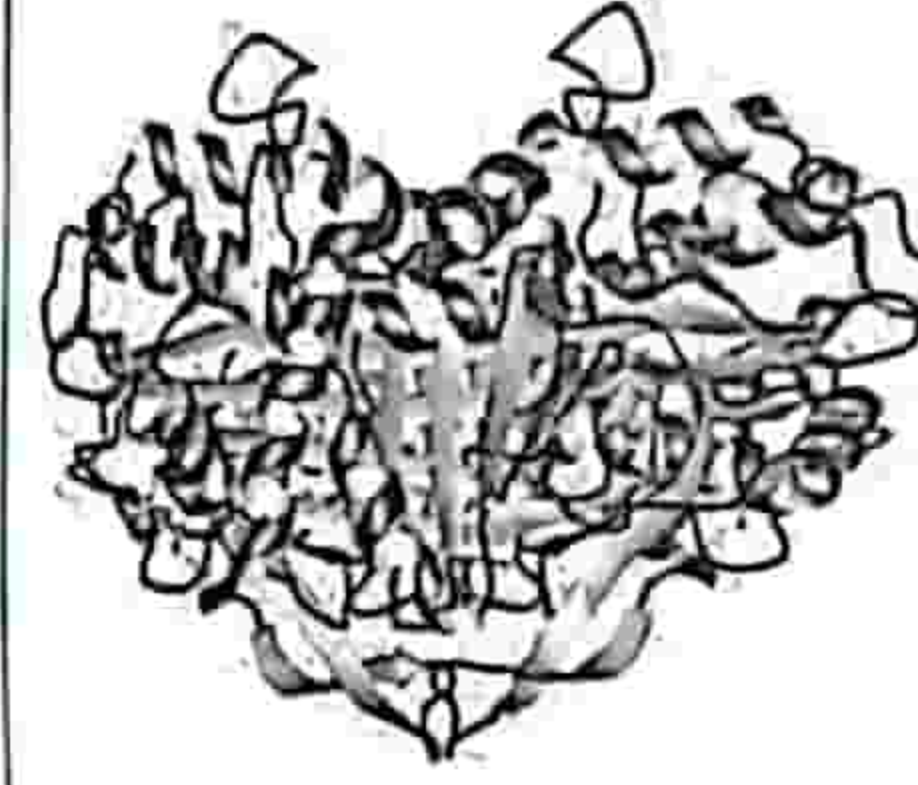
النواتج

H₂N-Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu-COOH

H₂N-Ala-Gly-Tyr-COOH H₂N-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-COOH H₂N-Lys-Leu-COOH

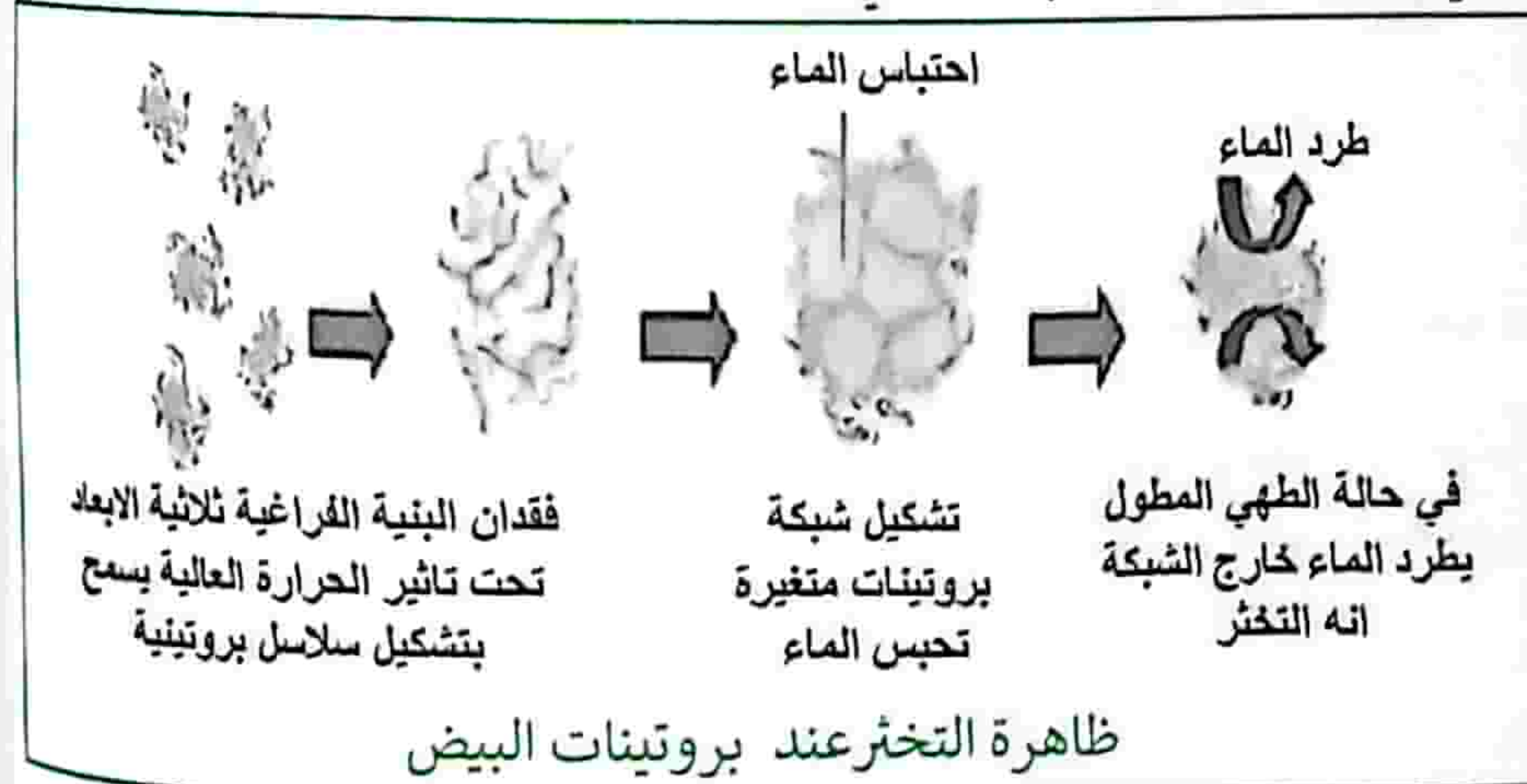


ألبومين البيض



بروتينات البيض (صفار البيض وبياضه) هي أصل هذا التخثر. حيث يتكون البياض من 12.5% من البروتين من مجموعة الألبومين: Ovalbumine الذي يمثل أكثر من 50% من البروتين الكلي للبيض. يتكون ألبومين البيض من أربع سلاسل من الأحماض الأمينية، والتي تعطى شكلًا كرويًا (بنية رابعة).

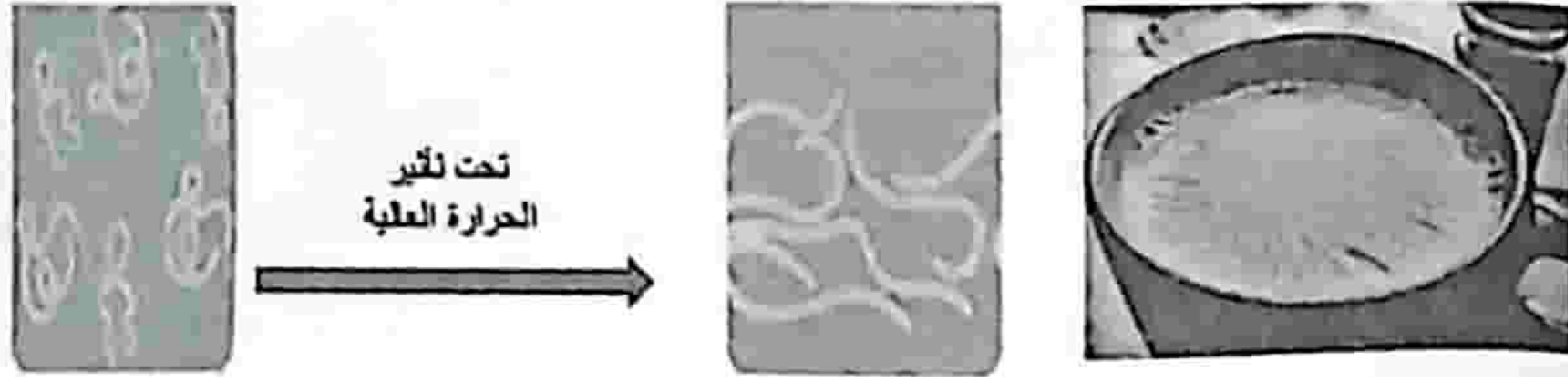
التفسير: عندما تقترب درجة الحرارة من 60 درجة مئوية، يبدأ التحريض الذي يذيب تنهار الروابط الأضعف، مثل الروابط الهيدروجينية. تتخرب بنية البروتين ويصبح سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية، وفي هذه الحالة يمكن الوصول إلى أجزاء معينة كانت مختبئة داخل البنية ما يسمح بارتباطها مع جزيئات البروتين الأخرى بواسطة جسور ثنائية الكبريت وهي المسؤولة عن ظاهرة التخثر. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتباط البروتينات معًا إلى ظهور شبكة تحبس جزيئات الماء، مما يؤدي إلى تصلب البياض بعد الطهي.



تجربة 2:

-أفرغ (1/4 لتر) من الحليب كامل الدسم داخل قدر وضعه فوق نار خفيفة.
-عندما يبدأ الحليب في الغليان، ارفع القدر عن النار واتركه يبرد. لاحظ سطح الحليب.

الملاحظة: ظهور غشاء رقيق على سطح الحليب (قشرة الحليب).



بروتينات الحليب الطبيعية تبدو على شكل كرات

تحت تأثير الحرارة العالية

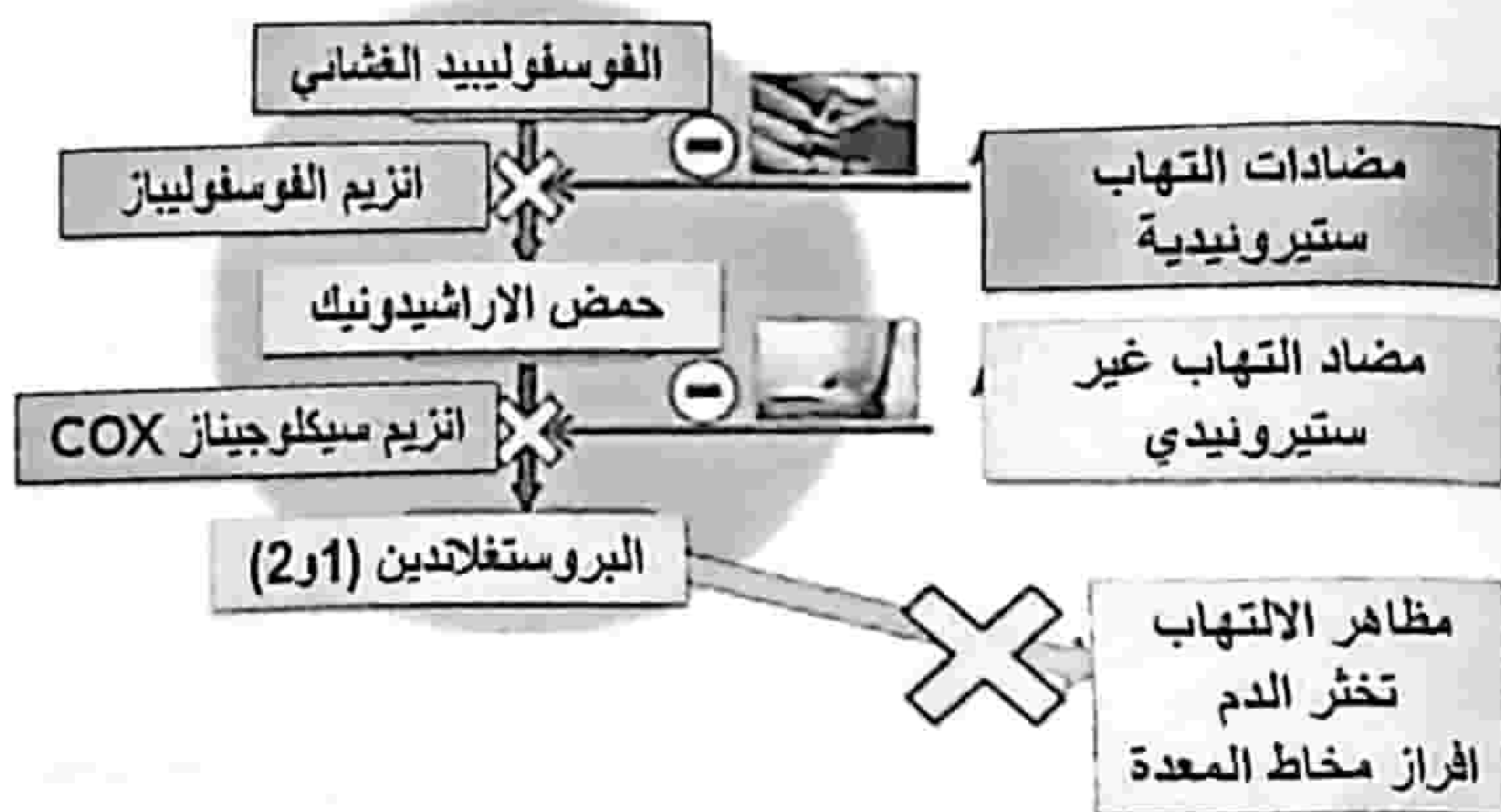
بروتينات قشرة الحليب التي فقدت بنيتها تحت تأثير الحرارة. (سلاسل مترابطة)

ظاهرة تخثر بروتينات الحليب

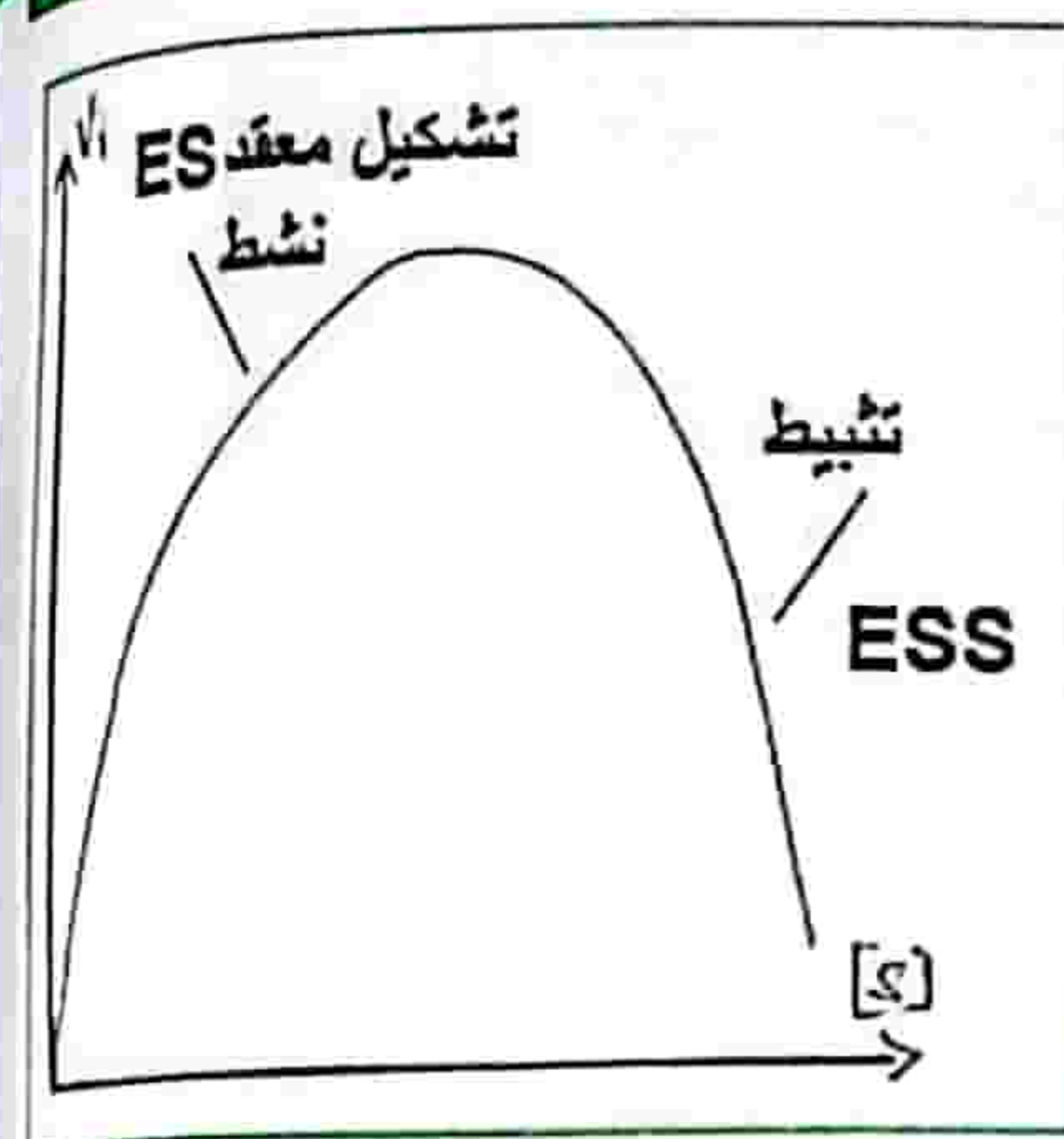
التفسير: يتكون الحليب من البروتينات. تبدو ببنيات كروية، وعند تسخينها تنفك وتتجمع معًا. وهذا ما يسمى التخثر. لا تشارك جميع بروتينات الحليب في ظاهرة التخثر. حيث يتخثر الألبومين (الزلال) والجلوبولين فقط في درجة الحرارة (حوالي 70 درجة مئوية). أما الكازين (الجبن) = البروتين الذي يصنع منه الجبن فيتطلب تخثره درجات حرارة أعلى بكثير.

الستروئيد مركب عضوي مشتق من مركب دهني

الادوية المضادة للالتهاب



مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي ادوية تلعب دور مثبطات انزيمية تنافسية لـ COX



1. الفكرة الاولى: حالة خاصة من التشبيط: تشبيط عن طريق زيادة الركيزة.

- بالنسبة لبعض الإنزيمات لدينا ظاهرة متناقضة مع الحالة العادية حيث نحصل في التركيز العالية جدًا من الركيزة على منحنى تغير السرعة الابتدائية للنشاط الانزيمي يمر عبر الحد الأقصى وينخفض عند التركيز العالي

-ويمكن تفسير هذه الظاهرة كالتالي عندما يكون تركيز الركيزة معقولاً، يتشكل المعقد E.S النشط، ولكن إذا وضعنا فائضاً قوياً جداً من الركيزة، يمكن لجزيئين من الركيزة الارتباط بالموقع النشط، فيتشكل معقد غير نشط ESS.

2. الفكرة الثانية: التشبيط يمكن ان يكون عكوسا (ينفصل المثبط عن الانزيم فيستعيد الانزيم نشاطه) ويمكن ان يكون غير عكوس حيث يشكل المثبط روابط قوية دائمة مع الموقع الفعال فيوقف عمل الانزيم نهائيا (تشبيط لا رجعة فيه) -من أشهر المثبطات غير العكوسة نذكر نموذجين هامين:

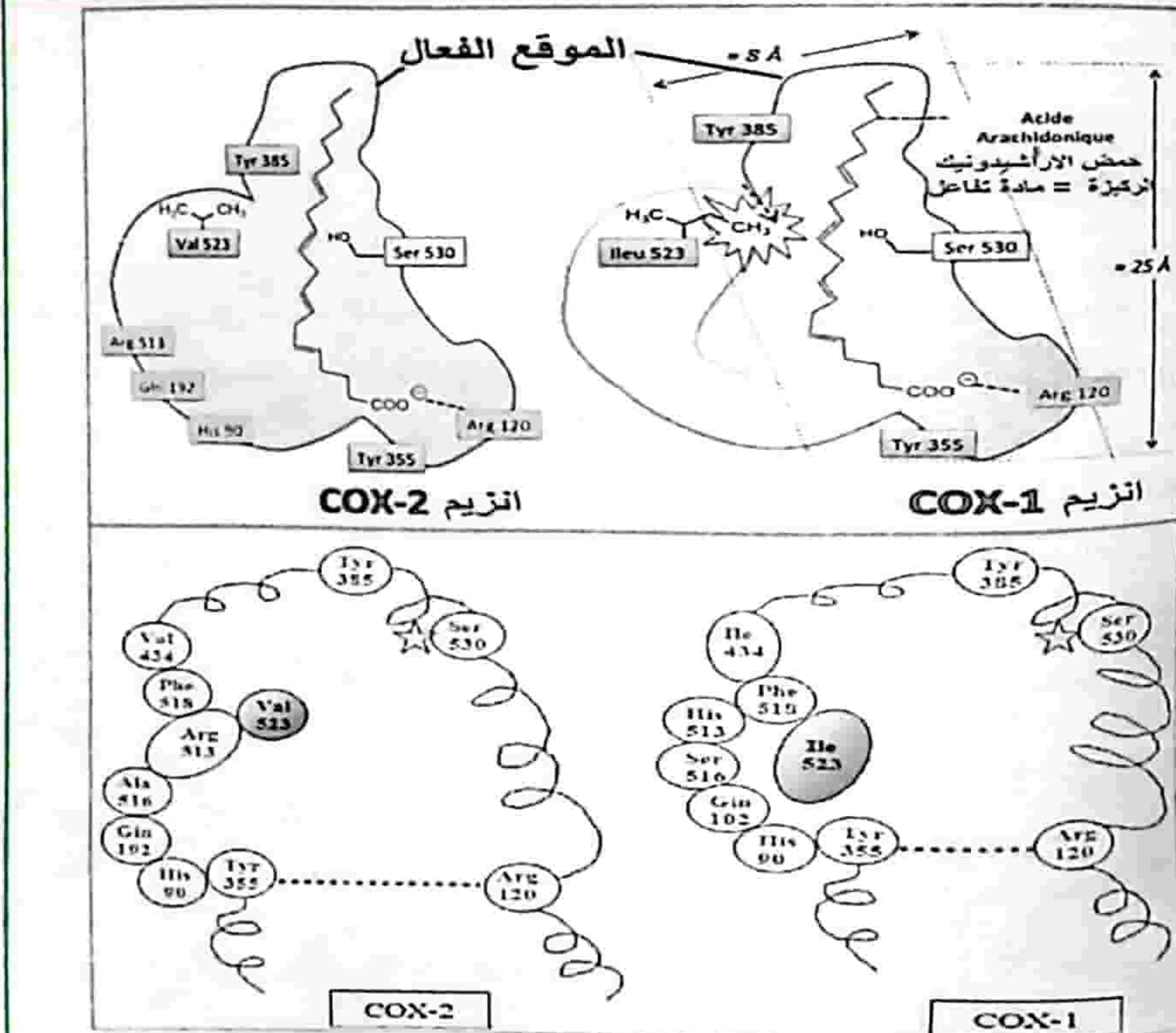
النموذج الاول: له فائدة للصحة يستعمل في المجال الطبي "دواء الاسبرين" الذي يعمل كمسكن خافض للحرارة، مضاد للالتهابات، مضاد للتخثر.

دواء الأسبرين

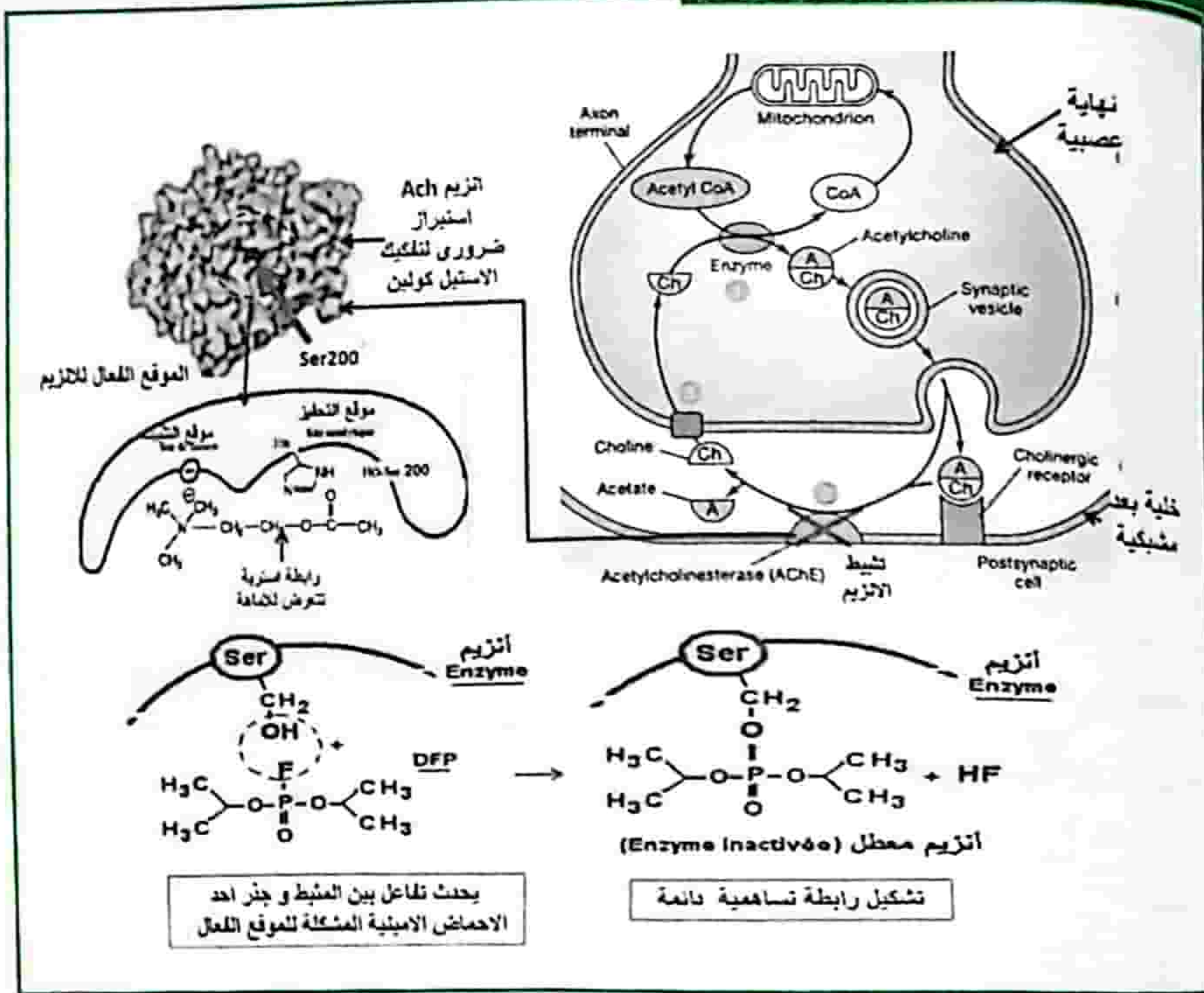


(CH₃COOC₆H₄COOH) الإسم العلمي
Acide acétylsalicylique

• تتدخل على مستوى العضوية الانزيمات الحلقية (سيكلو أو كسيجيناز COX Cyclo-oxygenase التي تتميز فيها نوعين COX1 et COX2) في تخليق البروستغلاندينات (من النمط 1 و 2) انطلاقاً من الركيزة الاساسية (حمض الاراشيدونيك)، حيث أن البروستاجلاندين 1 له تأثير وقائي على البطانة الداخلية للمعدة (إفراز المخاط). ومن ناحية أخرى، فإنها تحد من خطر النزيف من خلال تشجيع تخثر الدم، أما البروتسغلاندين 2 فيتدخل في الالتهاب ويسبب الحمى والالام.



يعتبر الاسبرين مضاد التهاب آلية عمله فريدة من نوعها مقارنة بغيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى. حيث يؤثر على الانزيمين (COX1 et COX2) على مستوى الصفائح الدموية الضرورية لتخثر الدم والتي لا تملك نواة لإعادة تشكيل الانزيمين لذلك فإن الأسبرين له تأثير مضاد للصفائح قوي للغاية والذي يستمر طوال حياة الصفائح الدموية (8 إلى 10 أيام).

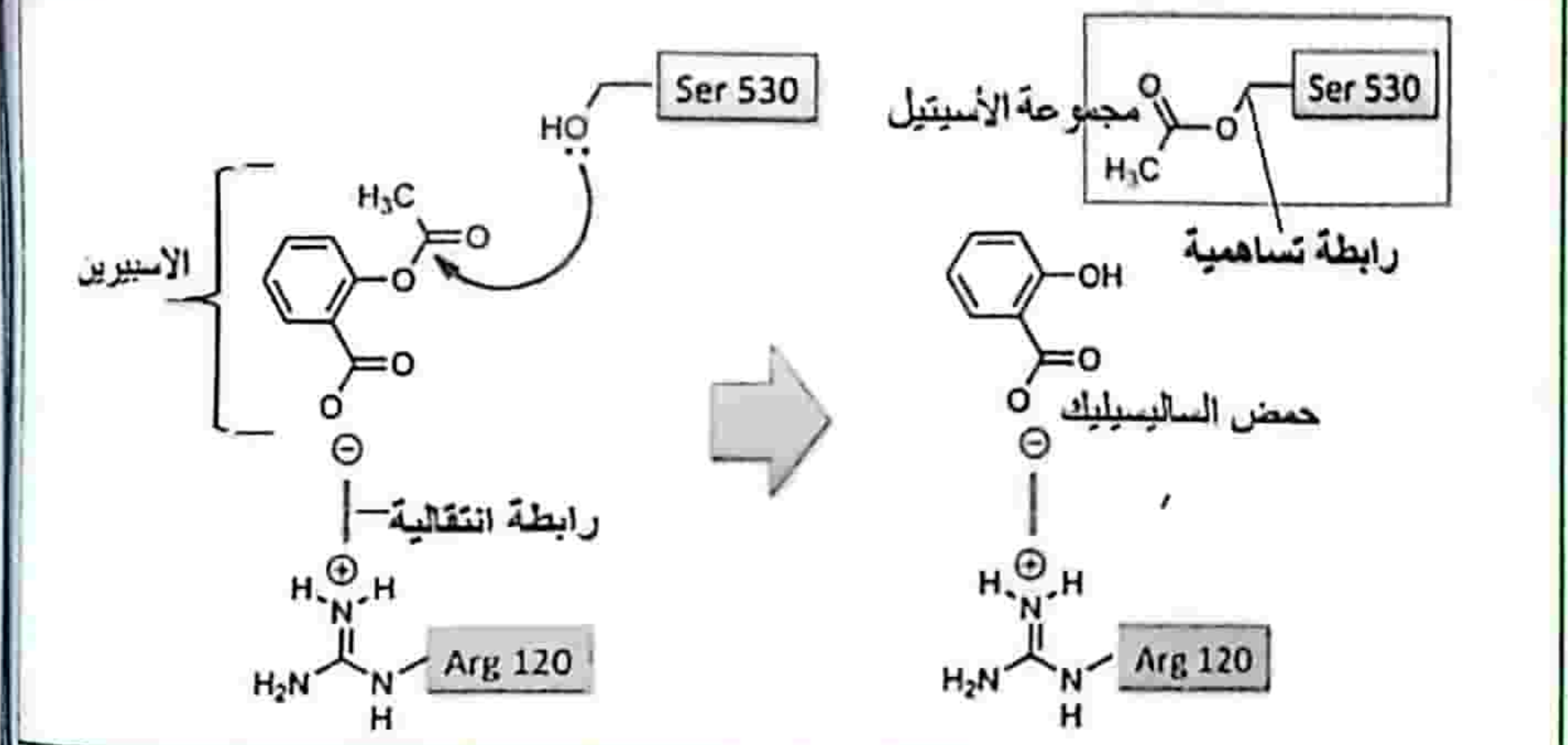


• يسمح الموقع الفعال لا نزيـم الكولين إستراز بتفكيك الأسيتيل كولين (إمـاهة الرابطة الاسترية)، يضم موقعا سالب الشحنة يسمح بربط الجزء الموجب الشحنة من الركيزة (موقع التثبيت) وعلى الجانب الآخر يوجد موقع تحفيزي يحتوي على مجموعتي تفاعل: مجموعة هيدروكسيل (OH) في الحمض الأميني السيرين 200 ومجموعة كيميائية في جذر الهيستدين، والتي ستسمح بالتحلل المائي لرابطة الإستر.

• يعتبر مركب ديزوبروبيل فلوروفوسفات Diisopropyl fluorophosphate (DFP) أو مركب السارين مثبطات غير عكسية لا نزيـم الاستيل كولين إستراز، حيث يتفاعل مع مجموعة الـ OH لـ Ser200 في موقع التحفيز ما ينشأ عنه معقد دائم يعيق عمل الإنزيم نهائيا، وبذلك يمنع المركب السام تفكيك الأسيتيل كولين الذي يستمر في تنبيه العضلات مسببا تشنجات عضلية تؤدي الى الموت.

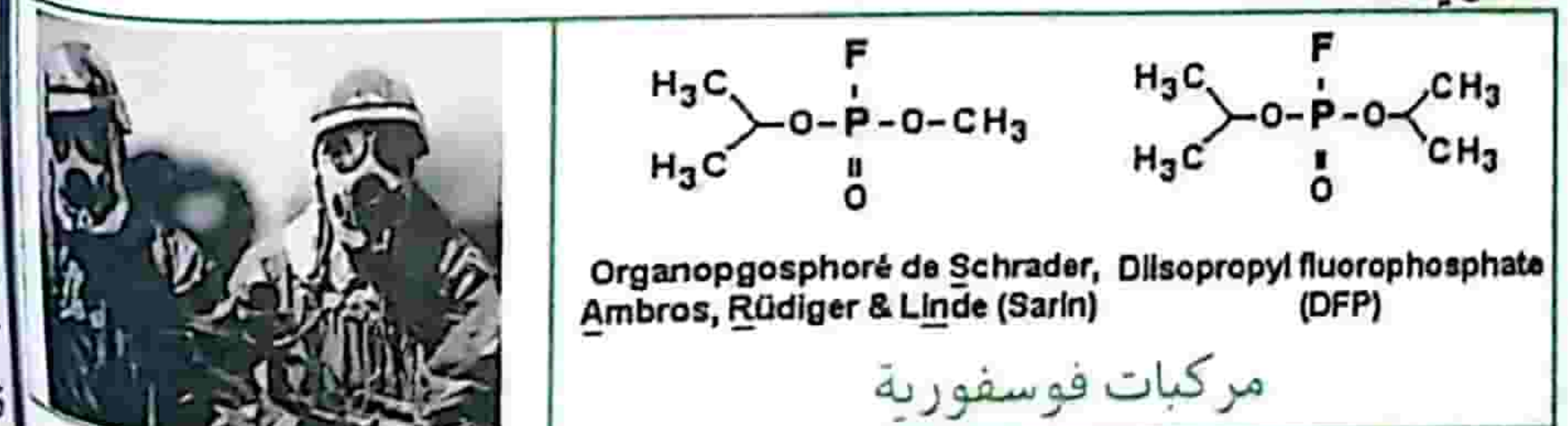
الفكرة الثالثة: كيف تلعب المثبطات الانزيمية دورا في التنظيم الفيزيولوجي؟
تسمى الانزيمات التي تضم موقعا اخر غير الموقع الفعال بالانزيمات الالوستيرية Les enzymes allostériques. هذا النوع من الانزيمات نشاطه يخضع لتأثير المثبط (غير التنافسي او اللاتنافسي) او المنشط.

• يوصف للمرضى الذين يعانون من مشاكل ضيق الشعيرات الدموية من أجل تجنب التخثر وانسداد الاوعية، لكن من عيوبه ان الجرعات الكبيرة منه تسبب النزيف الدموي..



• يعمل الأسبرين كمثبرع لمجموعة الأسيتيل (-CH₃-CO-) ويتم تحويله إلى حمض الساليسيليك، يرتبط الأسيتيل بهيدروكسيل جذر الحمض الأميني السيرين 530 في الموقع الفعال لكلا الانزيمين حيث تتشكل رابطة تساهمية قوية بين مجموعة الأسيتيل في الأسبرين وجذر السيرين 530 مما يجعل التثبيط دائما ولا رجعة فيه.

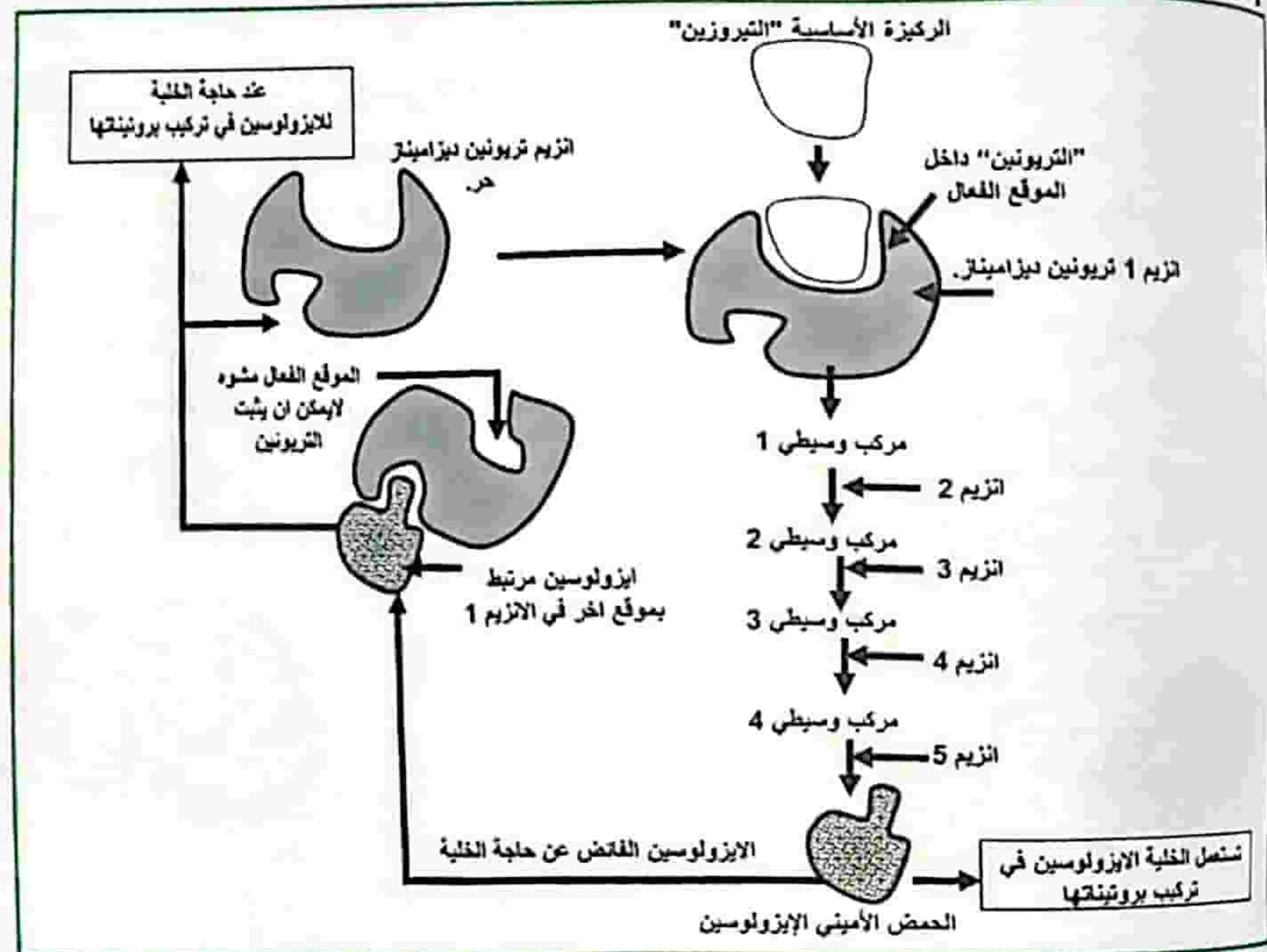
النموذج الثاني: مضر بالصحة حيث يعتبر المثبط مادة سامة «غاز الاعصاب» المستخدم في الحروب الكيميائية (مثل غاز السارين) و«مركبات فوسفورية» أخرى (ايزوفلوروفوسفات Isofluorophosphate) المستخدمة كمبيدات حشرية.



• يتدخل الاستيل كولين كمبلغ عصبي في عمل المشابك العصبية العضلية، مسؤول عن نقل الرسالة العصبية من نهاية العصبون المحرك الى العضلة فتقلص، إلا ان عمله مؤقت حيث سرعان ما يتفكك بتدخل انزيم الاستيل كولين إستراز مما يسمح بالعودة الى حالة الراحة بعد النشاط..

بروتين. في حلة عدم توفر هذا الحمض الأميني في الوسط الغذائي، فإن بعض الخلايا (البكتيريا، على سبيل المثال) يمكن أن تصنعه من حمض أميني آخر متمثل في ثريونين.

تمثل الوثيقة سلسلة التفاعلات الانزيمية المتدخلة في تركيب الحمض الأميني الإيزولوسين على مستوى الخلية البكتيرية.



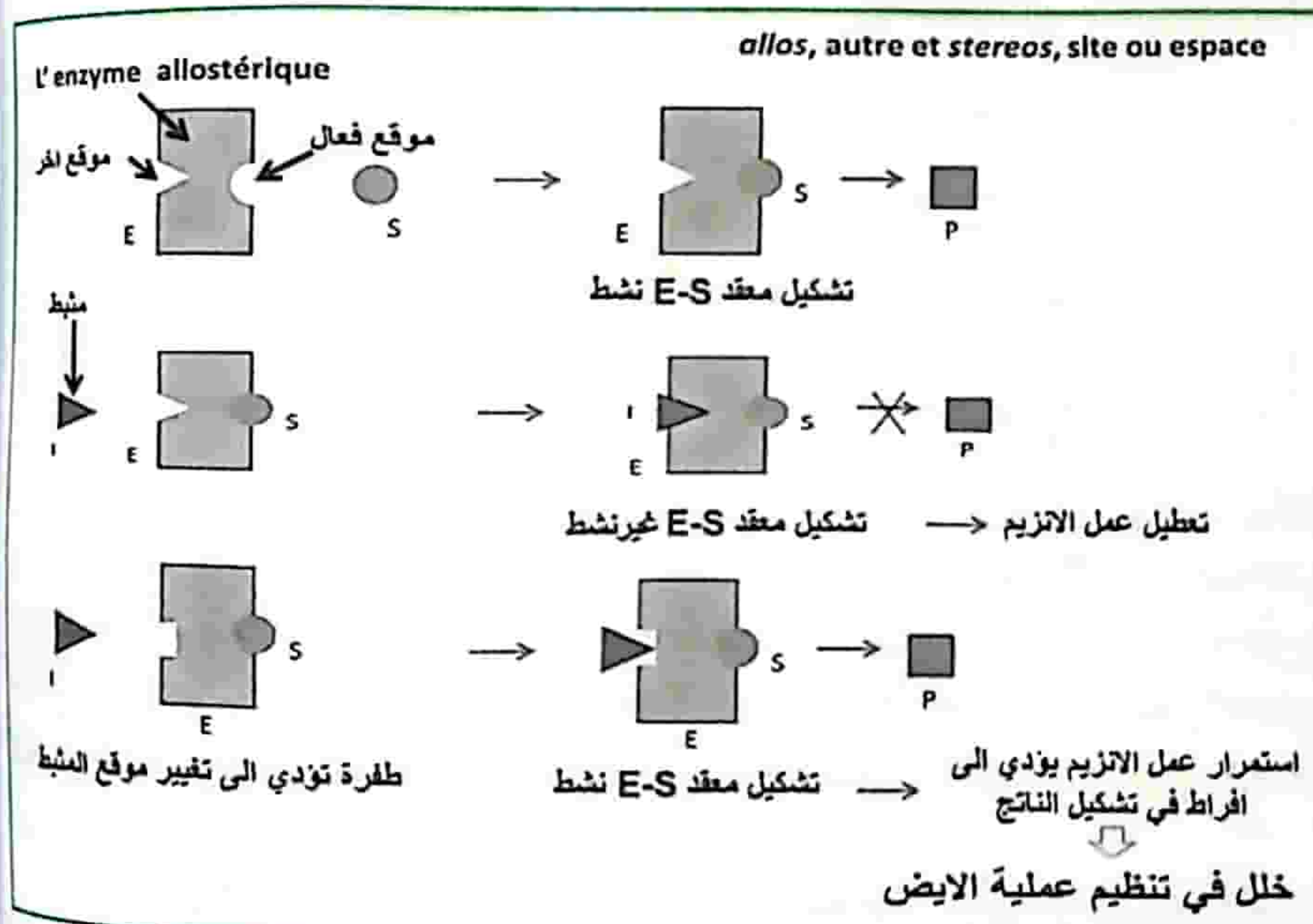
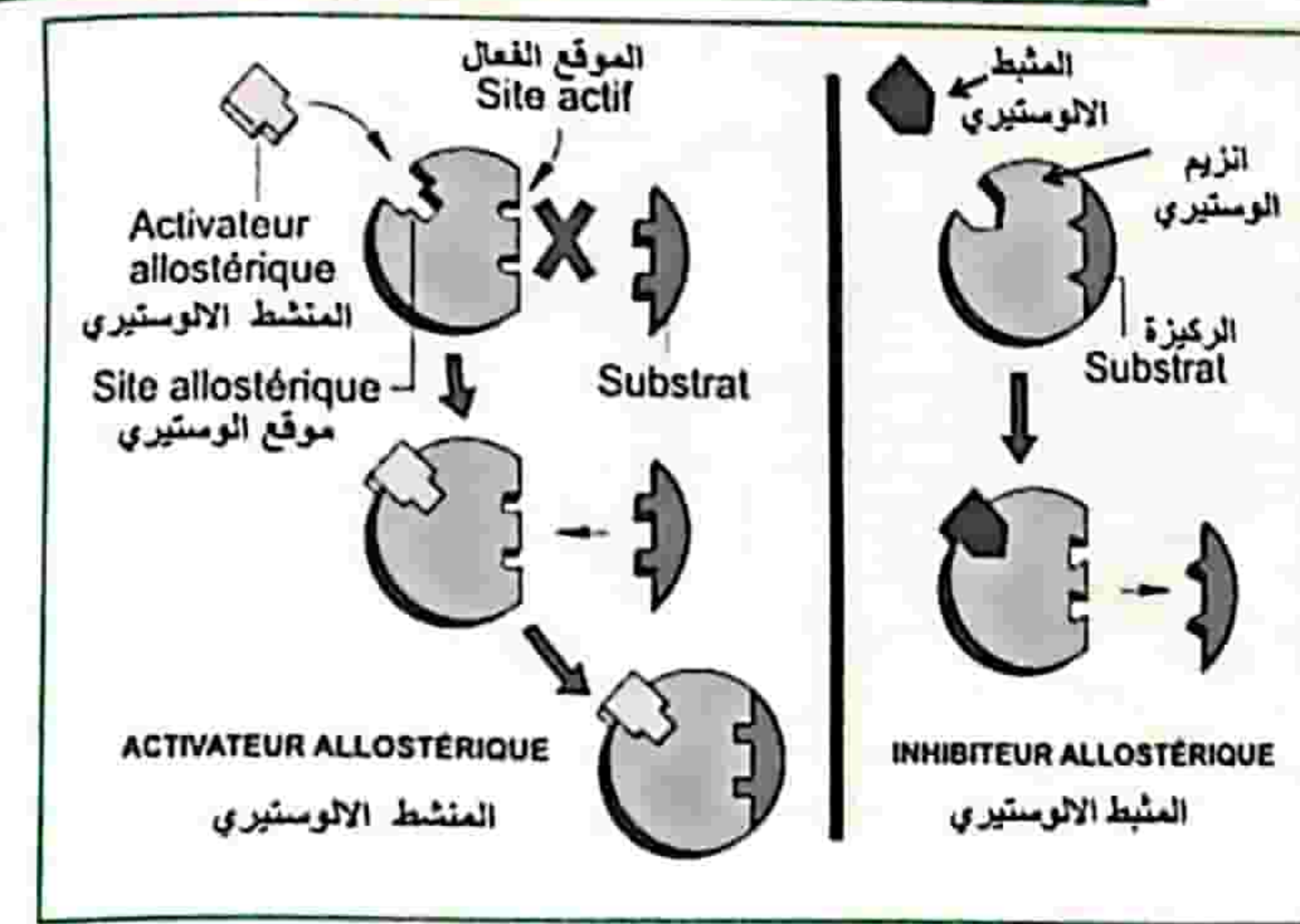
بين كيف تستطيع الخلية الحية ان تصنع المادة الضرورية حسب حاجتها فقط باستغلالك للوثيقة.

الحل:

استغلال الوثيقة : تمثل سلسلة التفاعلات الانزيمية المتدخلة في تركيب الحمض الأميني الإيزولوسين على مستوى الخلية البكتيرية. يتفاعل انزيم ثريونين ديزاميناز مع الركيزة الاساسية المتمثلة في الثريونين ليعط مركب وسيطي (1) يدخل في سلسلة تفاعلات تحويلية بتحفيز الإنزيمات (2، 3، 4، 5) فيكون الناتج النهائي الحمض الأميني الإيزولوسين الذي تستعمله الخلية في تركيب البروتين.

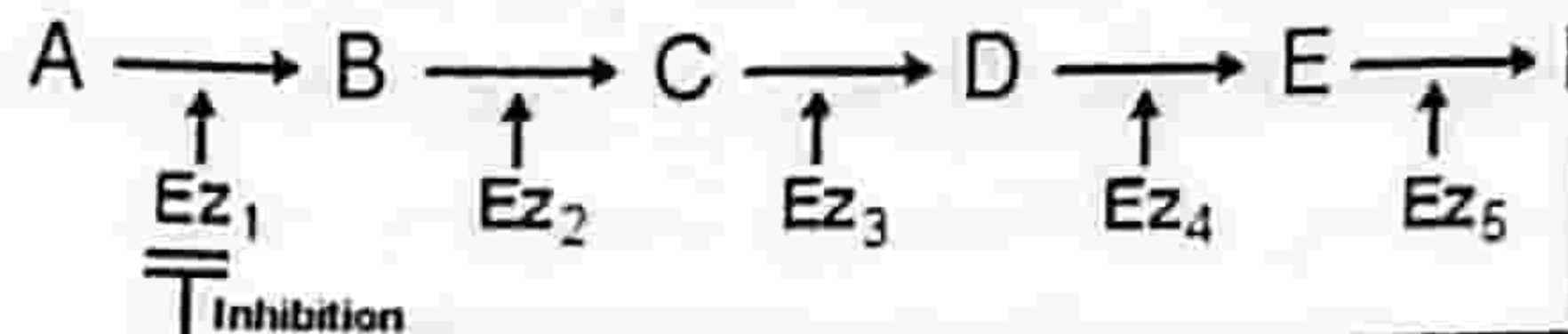
إذا تم انتاج الإيزولوسين بكمية وفيرة تلبى حاجيات الخلية، فإن الفائض من الإيزولوسين يرتبط بموقع خاص في الانزيم 1 (ليس الموقع الفعال) مما يحدث تغييرا في شكل الموقع الفعال ويعيق ذلك ارتباطه بالركيزة فتصبح معظم انزيمات ثريونين ديزاميناز غير نشطة، حيث يعتبر الإيزولوسين مشبّطاً لها وهذا ما يقلل من انتاجه.

عند حاجة الخلية للإيزولوسين، فإن الإيزولوسين المرتبط بالإنزيمات (1) ينفصل عنها ما يسمح بإعادة تنشيطها. فيزداد تخليق الإيزولوسين.



في سلاسل التمثيل الغذائي، قد يكون الناتج النهائي الذي تم الحصول عليه في نهاية السلسلة مُثَبِّطاً مؤثراً على إنزيم في بداية السلسلة. وبالتالي كلما زادت كمية الناتج النهائي، كان التفاعل الذي ينتج عنه أبطأ. وهذا ما يسمى بآلية التحكم في التغذية الراجعة او المراقبة الرجعية (كلما زاد التأثير، قل السبب المسؤول عن هذا التأثير).

بالإضافة إلى أداء وظيفته الخاصة في الخلية، فإن المنتج F هو مشبّط للإنزيم 1 إذا أصبح تركيز F مرتفعاً جداً في الخلية، فسيتم حظر المسار الأيضي الذي ينتج



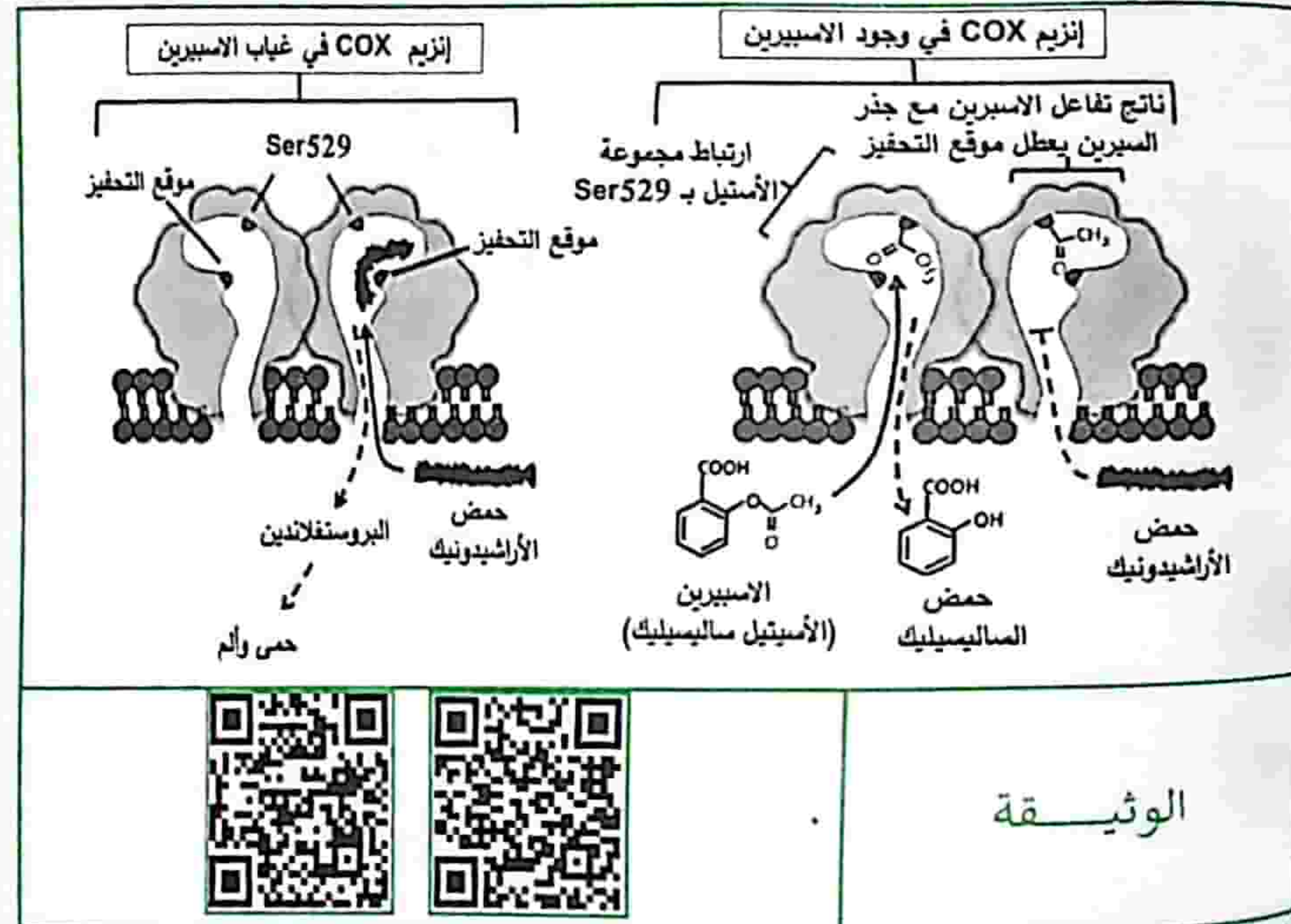
مثال تطبيقي: Isoleucine- هو حمض أميني أساسي في تخليق (التركيب الحيوي)

الموضوع الأول

التمرين الأول (5ن)

تتميز الإنزيمات بتخصص وظيفي عال وهي وسائط حيوية ضرورية للنشاط الأيضي للخلية، إلا أنه في بعض الحالات قد تتسبب في مشاكل صحية تستوجب إيجاد حلول علاجية.

تحفز الإنزيمات الحلقية (سيكلو أكسيجناز COX) تفاعل يؤدي إلى إنتاج جزيئات «البروستاغلاندين» المسؤولة عن مظاهر الاستجابة الالتهابية (حمى وآلام)، لذلك يصف الأطباء مضادات الالتهاب مثل الأسبرين (الاستيل ساليسليك) كدواء للتخفيف من حدة هذه الأعراض. توضح الوثيقة المساعدة مستوى تأثير الأسبرين.



الوثيقة

1. حدد الخصائص المشتركة للإنزيم الـ COX مع بقية الإنزيمات.
2. اشرح في نص علمي (منظم ومهيكل) تأثير دواء الأسبرين على وظيفة إنزيم COX ما يسمح بتناوله كدواء في حالات مرضية معينة انطلاقاً من مكتسباتك ومعطيات الوثيقة.

إعادة بناء تمرين مقترح في باك 2014

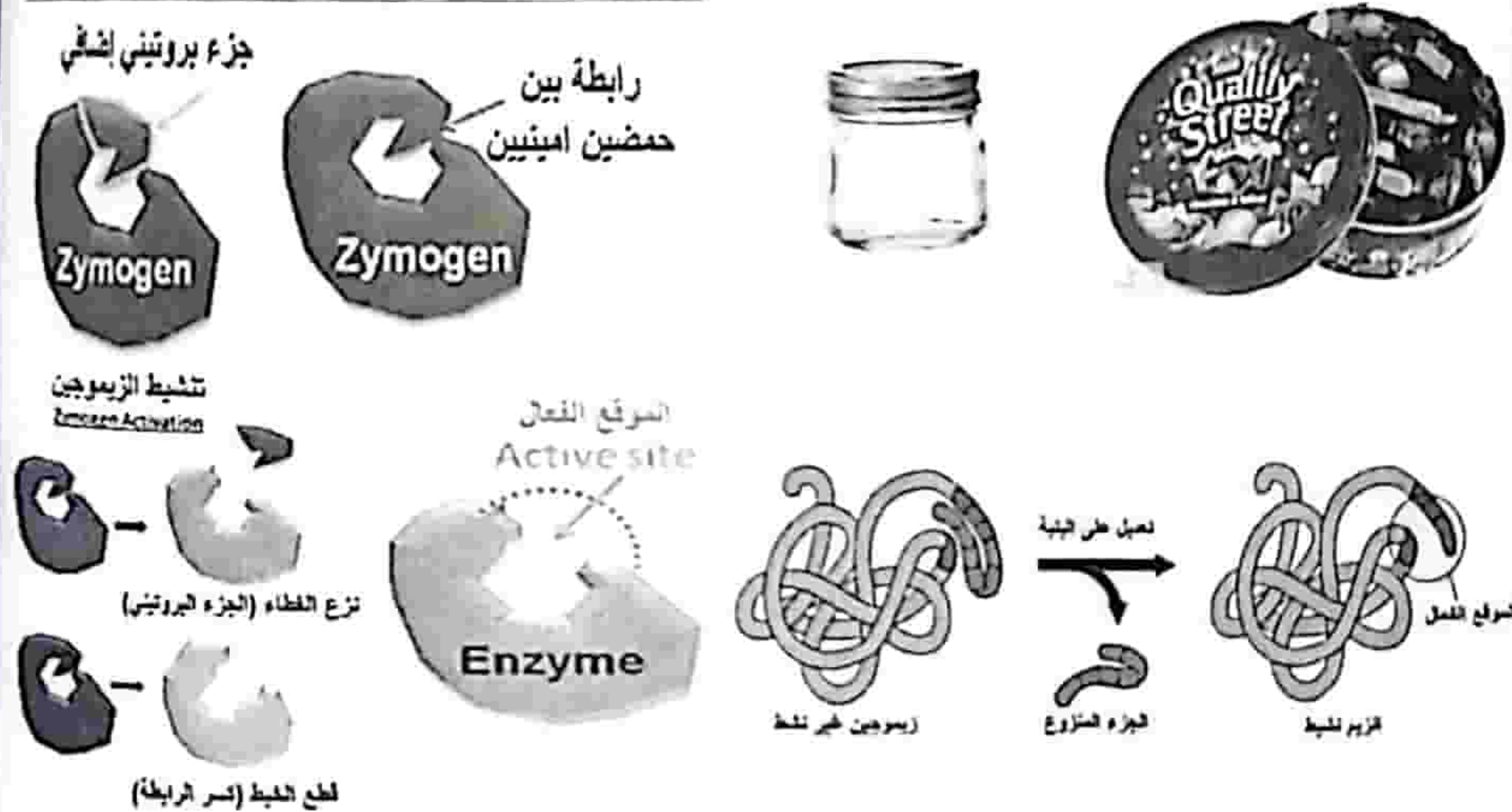
التمرين الثاني (7ن)

تدخل الإنزيمات بخصائصها النوعية في مختلف النشاطات الأيضية التي تضمن حياة الخلية، ومنها ما هو ضروري لحماية العضوية من البكتيريا، مثل الإنزيمات التي تتواجد داخل الليزوزوم والتي تتطلب وظيفتها شروطاً فيزيولوجية محددة. لإظهار تأثير تغير العوامل الخارجية على نشاط الإنزيمات نقترح الدراسة التالية:

ومنه: تقوم الخلية بتركيب المواد الضرورية حسب الحاجة بفضل الإنزيمات المنظمة التي تملك بنية فراغية تضم موقعا خاصا بعيدا عن الموقع الفعال ترتبط به الجزيئات المنظمة التي قد تكون الناتج عن التفاعل في حد ذاته. ما يؤدي إلى تغير الشكل الفراغي للإنزيم ويصبح الموقع الفعال غير متكامل مع الركيزة فتتوقف التفاعلات الأيضية المؤدية إلى إنتاج المادة، كما يمكن أن تستعيد الإنزيمات نشاطها بانفصال المادة المنظمة عنها في حالة حاجة الخلية إلى الناتج.

الفكرة الرابعة: ما هو الزيموجين Zymogène؟

هل سبق لك ان اكلت قطعة حلوى؟ هل يمكن وضعها مباشرة في الفم؟ طبعا لا بد من نزع الغلاف اولا. الزيموجين مثل قطعة حلوى ملفوفة من أجل الوصول إلى الأشياء الجيدة، عليك أن تمزق ما يمنعك منها. Zymogens ، أو proenzymes ، هي إنزيمات غير نشطة لأن عملها معطل بواسطة «غلاف». يمكن أن يكون «الغلاف» رابطاً بين نوعين من الأحماض الأمينية (البنيت الأساسية للبروتينات)، مثل قطعة من الخيط تغلق الصندوق. أو يمكن أن يكون جزءاً إضافياً من البروتين، مثل غطاء البرطمان.



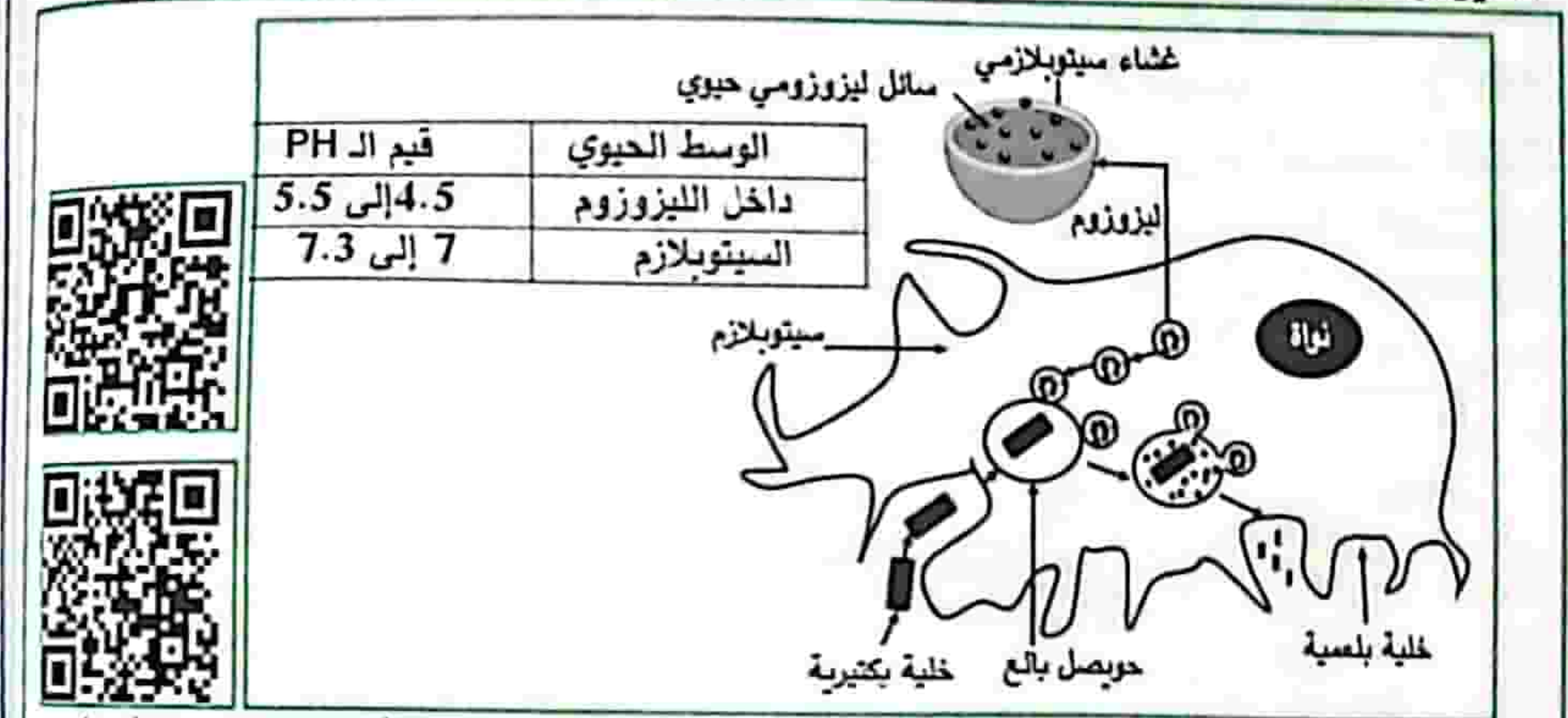
• يتم إنتاج معظم الإنزيمات على مستوى الجهاز الهضمي على شكل زيموجين ويتم تنشيطها بتدخل إنزيمات بروتياز أخرى.

موقع تركيب الزيموجين	الزيموجين (إنزيم غير نشط)	الإنزيم النشط
المعدة	Pesinogene	Pepsine
البنكرياس	Chymotrypsinogene	Chymotrypsin
	Trysinogen	Trysin
	Procarboxypeptidase	Carboxypeptidase
	Proelastase	Elastase

الجزء الأول: سمحت دراسة التعضي الخلوي للخلية حقيقية النواة بإنجاز شكلي الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (1) خلية بلعمية أثناء نشاطها ونتائج قياس قيم PH أوساط حيوية مختلفة.

- يمثل الشكل (2) نتائج تجريبية تم الحصول عليها باستعمال تقنية ما فوق الطرد المركزي التي مكنت من فصل السائل الليزوزومي عن السائل الهيولي ثم أخذ بروتياز الليزوزوم وهكسوكيناز الهيولي وتمت إضافتهما لأوساط ذات شروط فيزيولوجية مختلفة.



ملاحظة: يحتوي سيتوبلازم الخلية على الكثير من الإنزيمات مثل إنزيم هكسوكيناز الضروري لفسفرة الغلوكوز في تفاعلات التحلل السكري، ويحتوي الليزوزوم على حوالي 40 نوعا من الإنزيمات مثل إنزيمات البروتياز المسؤولة عن تفكيك البروتينات البكتيرية.

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النشاط الإنزيمي
1	بروتياز + سائل ليزوزومي حيوي + بروتينات بكتيرية	إمالة (تفكيك) شديدة
2	بروتياز + سائل هيولي حيوي + بروتينات بكتيرية	معدوم
3	هكسوكيناز + سائل ليزوزومي حيوي + غلوكوز + ATP	معدوم
4	هكسوكيناز + سائل هيولي حيوي + غلوكوز + ATP	فسفرة شديدة

الجزء الثاني: الليزوزيم (Lysozyme) هو أيضا أحد الإنزيمات التي تتواجد داخل الليزوزوم ويتواجد في أوساط أخرى مثل المخاط، مسؤول عن تخریب جدران البكتيريا. تقدم الوثيقة (2) نتائج دراسة أبرزت العلاقة بين بنية هذا الإنزيم وشروط عمله.

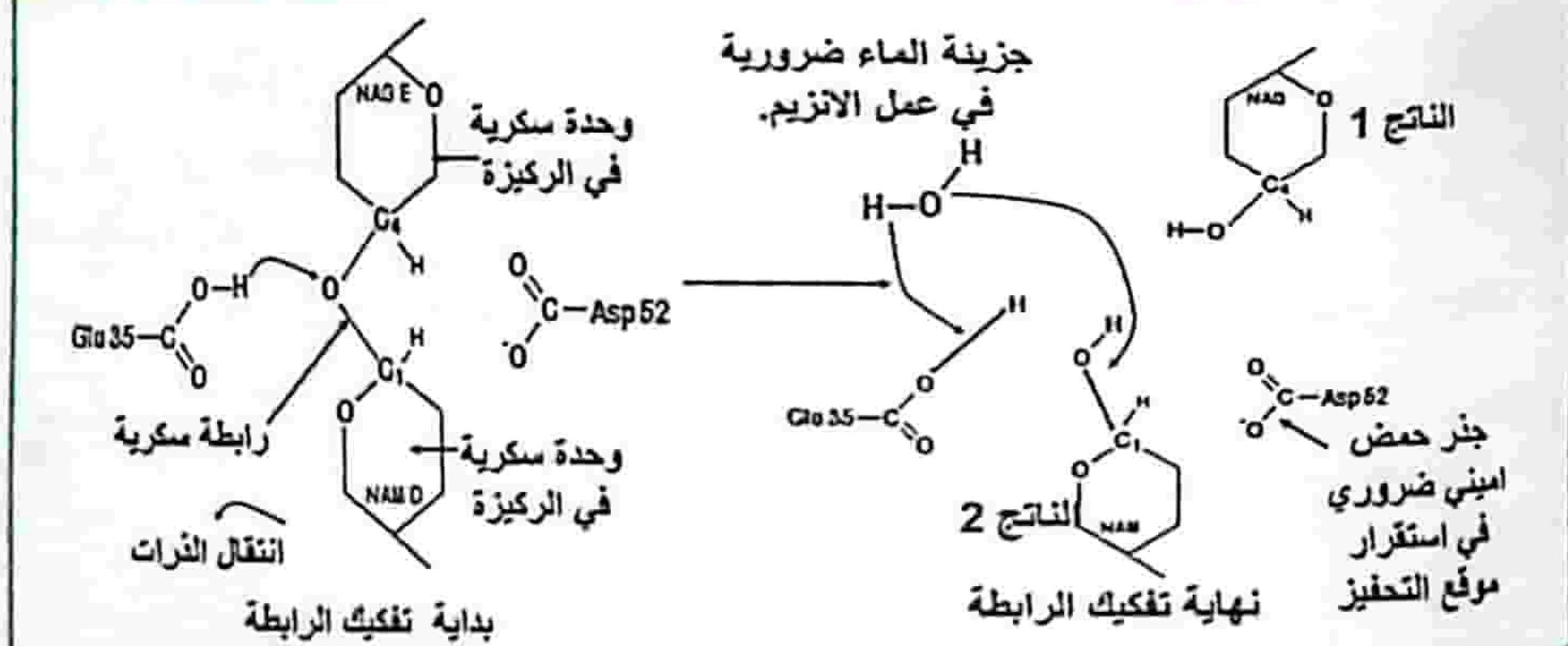
• يمثل الشكل (1) ثلاث صور تعرض البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم بعضها مأخوذة عن مبرمج راسنوب.

• يمثل الشكل (2) آلية تأثير الليزوزيم على الركيزة في موقع التحفيز أثناء تشكل المعقد E.S

• يمثل الشكل (3) نتائج قياس نسبة النشاط الإنزيمي وعدد الجسور الكبريتية المخربة بدلالة التغير في درجة الحرارة.

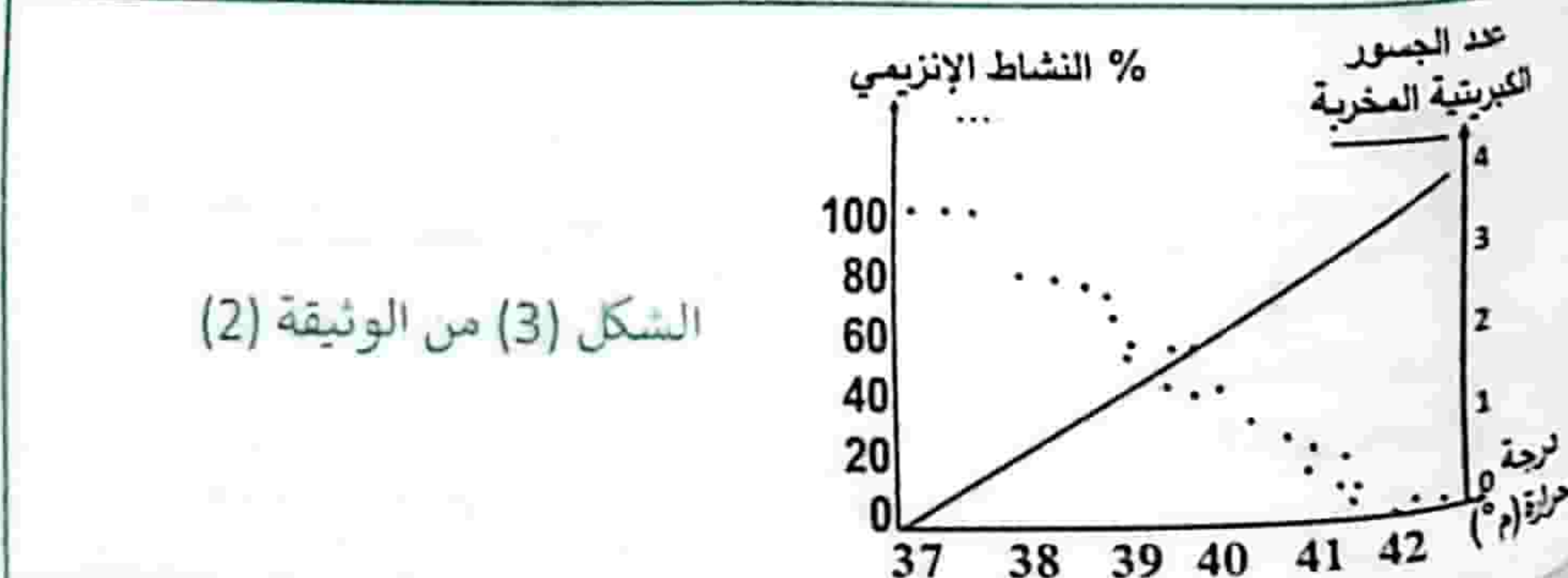


الشكل (1) من الوثيقة (2).



ملاحظة: يتكوّن الجدار البكتيري من سلال سكرية متعددة ويقوم إنزيم الليزوزيم بتفكيك الروابط الكيميائية بين الوحدات السكرية الداخلة في بنيتها.

الشكل (2) من الوثيقة (2)



الشكل (3) من الوثيقة (2)

1. استدل على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا باستغلال معطيات الوثيقة (2).
2. لخص شروط القضاء على البكتيريا داخل العضوية بتدخل انزيمات اليزوزوم.

التمرين الثالث (8ن)

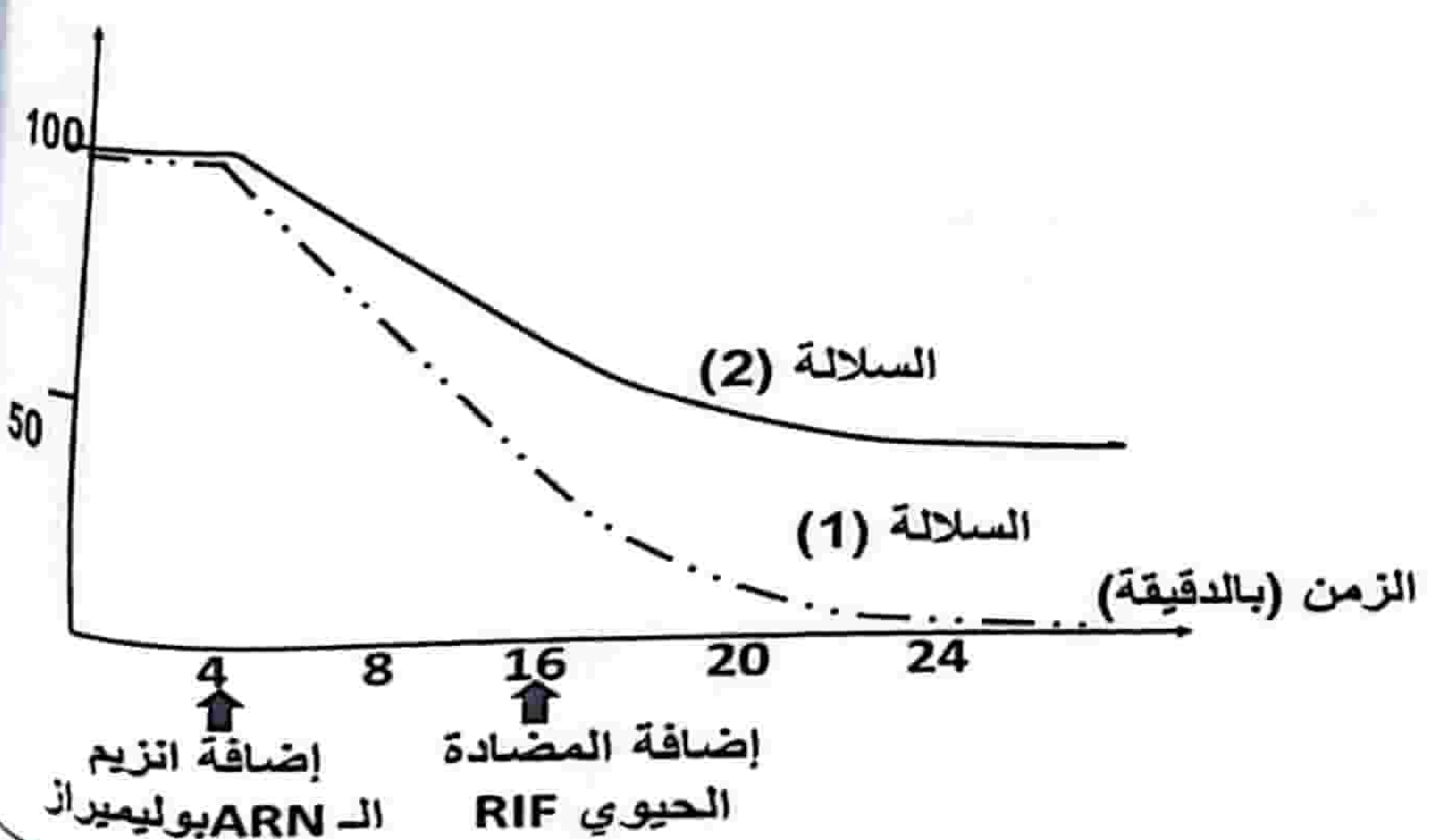
يرتكز النشاط الأيضي للخلية الحية على وظائف الانزيمات لذلك فإن نقصها أو غيابها يؤثر سلبا على حياتها، وفي هذا الإطار يتم استغلال المثبطات الانزيمية كعلاج ضد الإصابات البكتيرية إلا أن البكتيريا قد تبدي مقاومة تجاهها ما يسبب لها بالإفلات وفشل العلاج.

الجزء الأول:

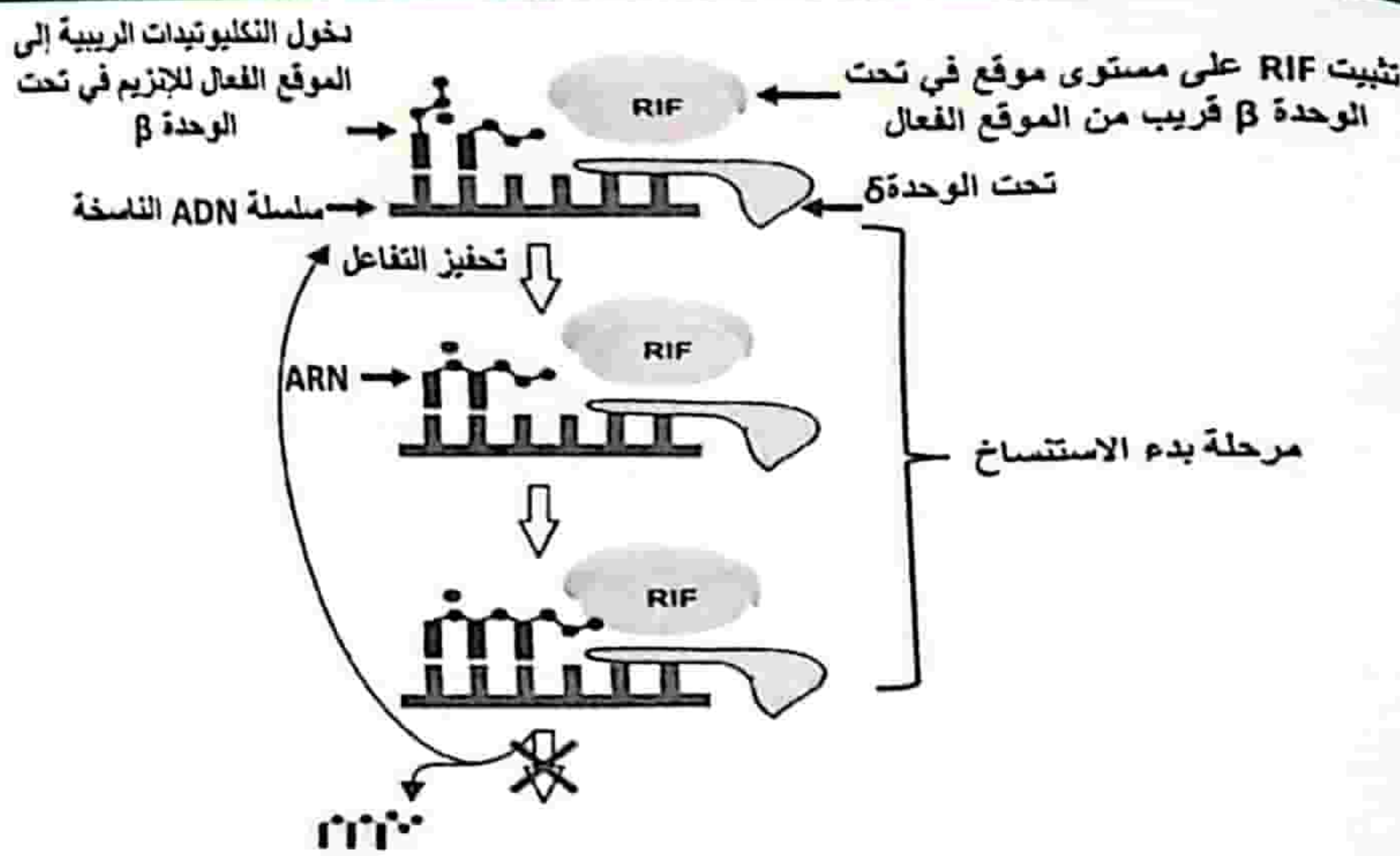
يعد الريفاميسين Rifamecine (RIF) مضادا حيويًا مهمًا في الخط الأول لعلاج مرض السل حيث يستهدف انزيم ARN بوليميراز (ARN Polymérase) الذي تعتمد عليه البكتيريا المسببة للمرض في تركيب كل أنواع ARN. تتكون البنية الفراغية الوظيفية لجزيئة ARN بوليميراز من 5 تحت وحدات (2، $\beta\beta$ ، δ) حيث تتدخل تحت الوحدة δ في مرحلة بدء الاستنساخ. من أجل فهم العلاقة بين الريفاميسين وانزيم ARN بوليميراز تجري الدرا

- تمثل الوثيقة (1 - أ) نتائج قياس نشاط إنزيم ARN بوليميراز البكتيري مستخلص من سلالتين مختلفتين من البكتيريا من خلال قياس كمية النكليوتيدات الريبية في الوسط بدلالة الزمن في ظروف تجريبية مختلفة.
- تمثل الوثيقة (1 - ب) رسما تخطيطيا يوضح آلية تأثير الريفاميسين (RIF) على إحدى السلالتين السابقتين.

تركيز النكليوتيدات الريبية في الوسط (وا)



الوثيقة (1 - أ)



ملاحظة: في غياب الريفاميسين تنفصل تحت الوحدة δ (سبقا) عن سلسلة ADN ما يسمح باستطالة ARN.

الوثيقة (1 - ب)

صغ فرضية تشرح سبب مقاومة بعض السلالات من البكتيريا للمضاد الحيوي الريفاميسين باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

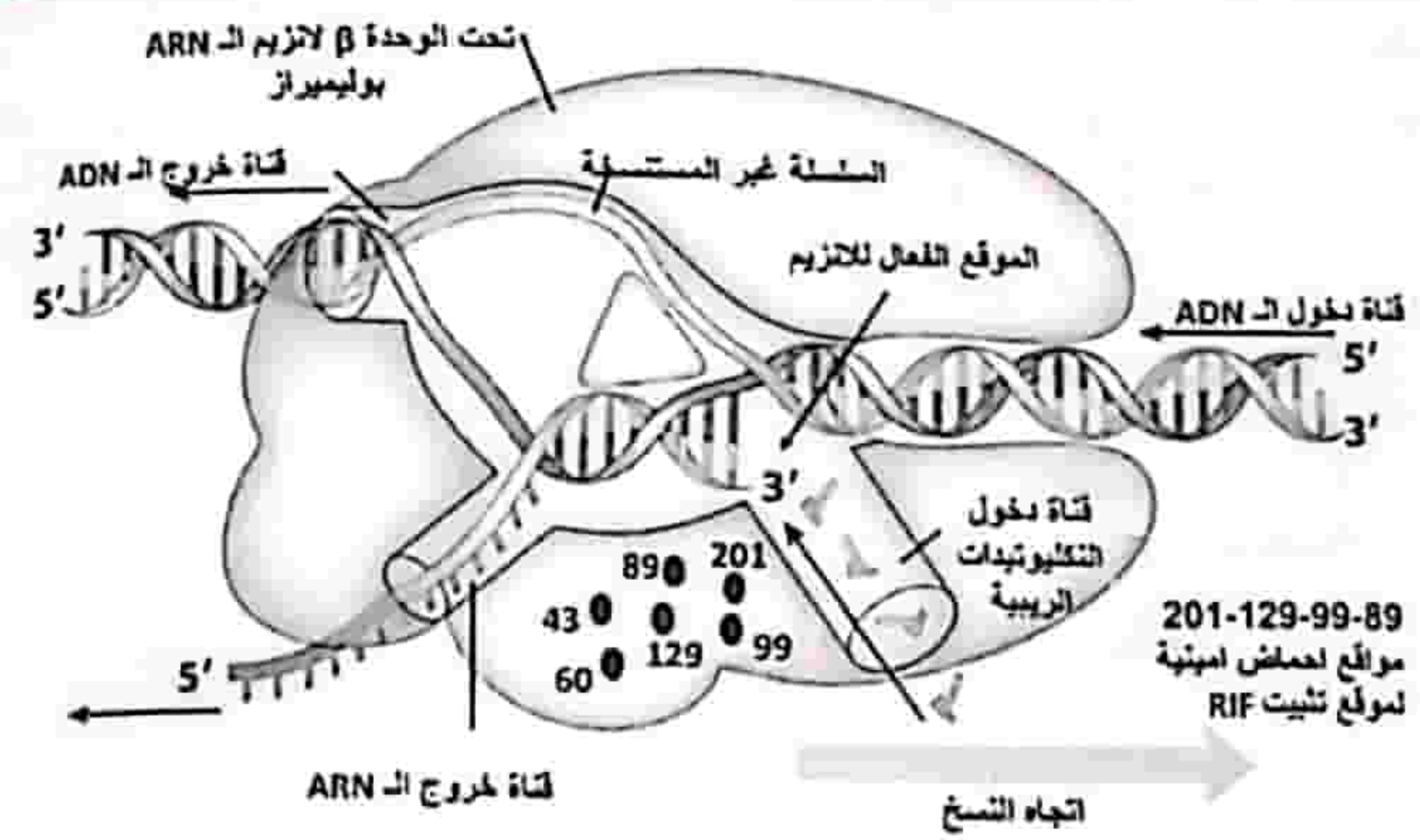
الجزء الثاني: من أجل التحقق من صحة الفرضية أنجزت دراسة مكملية تعتمد على استعمال مبرمج Anagène والنموذج التفسيري حيث:

- تمثل الوثيقة (2 - أ) نتائج مقارنة تتالي الاحماض الأمينية في أجزاء من السلسلة البروتينية لتحت الوحدة β في البروتينين (1 و 2) لدى السلالتين البكتيرية (1 و 2) على التوالي باستعمال مبرمج Anagène

- تمثل الوثيقة (2 - ب) نموذج جزيئي يبرز دور تحت الوحدة β في مرحلة الاستطالة في غياب الريفاميسين وتموضع بعض الاحماض الامينية من السلسلة البروتينية.

Comparison simple		41	58	91	99	129	202
Traitement							
Prot. 1		AspAsnGlu	CysAspAsnGlu	TurSerPheIle	HisPheLeu	AspLeu	TurVal
Prot. 2		- - - -	- - - -	- Ala- -	- His-	Pro-	Ile-
Sélection : 0/4 lignes							

الوثيقة (2 - أ)



الوثيقة (2-ب)

تحقق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

-الاقتراح الأول: وضح أهمية المحفزات البيولوجية في النشاط الأيضي للخلية ما جعل منها مركز اهتمام في صناعة الأدوية ضد الإصابات المرضية مبرزا مدى فاعلية العلاج بها انطلاقا من مكتسباتك وما جاء في الموضوع.
-الاقتراح الثاني: وضح بمخطط تحصيلي كيف تكتسب بعض السلالات من البكتيريا مقاومة ضد المثبطات الانزيمية ما يؤدي على فشل العلاج.

الموضوع الثاني

التمرين الأول (5 ن)

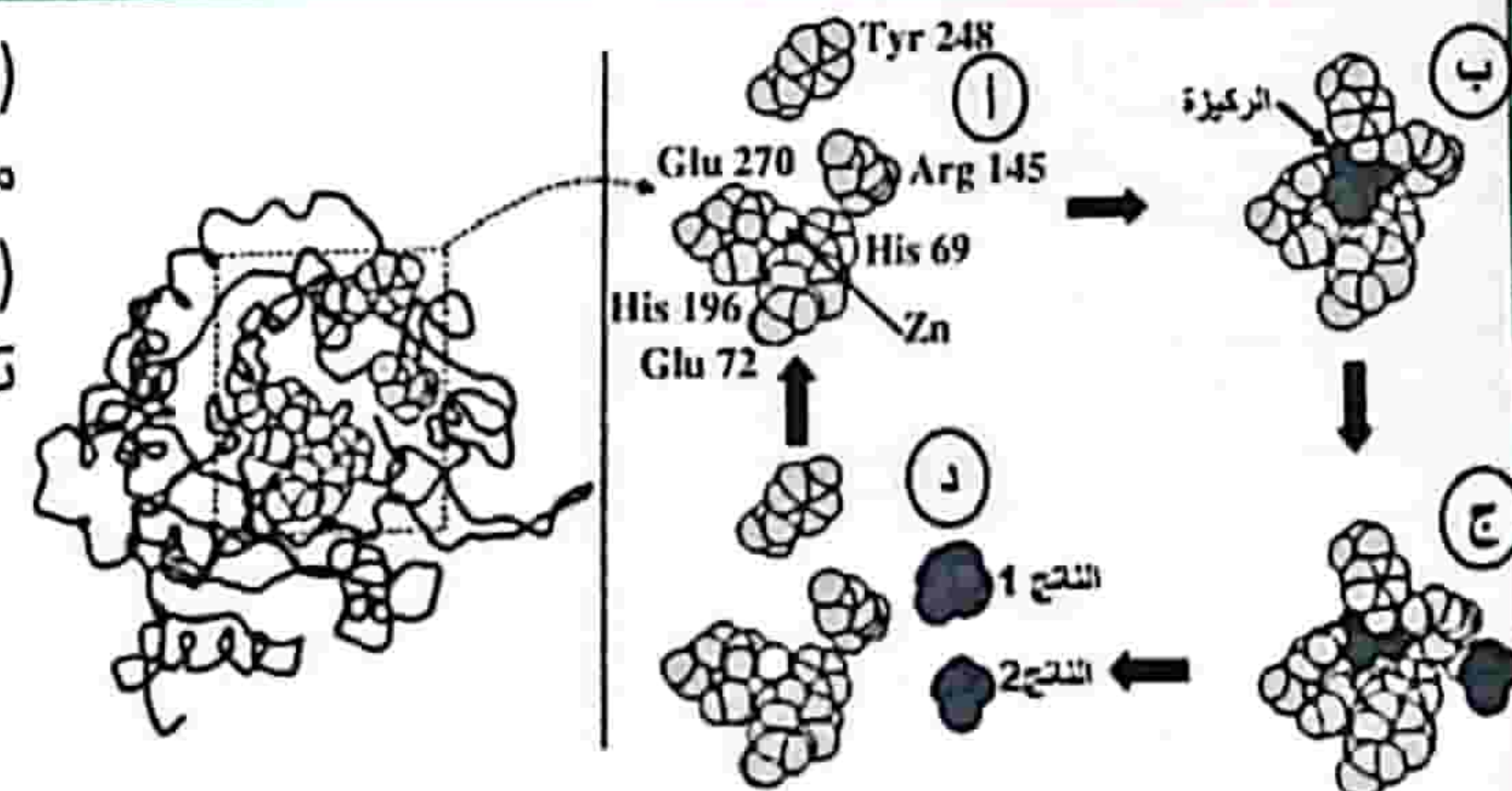
إعادة بناء تمرين مقترح في باك (2016)

تظهر البروتينات المتخصصة في التحفيز الانزيمي ببنيات فراغية مختلفة محدّدة بعدد، نوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيبها. حيث أن وجود الركيزة ضروري لنشاط الإنزيم ومع ذلك يتوقف عمله في حالة حدوث طفرة تسمى مواقع محدّدة في المورثة المشرفة على تركيبه ما ينتج عنه خلل في النشاط الأيضي للخلية.

تقدّم الوثيقة البنية الفراغية لإنزيم كربوكسي بيبتداز، وآلية عمل الجزء المؤطر منها.

(145.248.270)
موقع تثبيت /
(69.72.196) موقع
تحفيز

الوثيقة



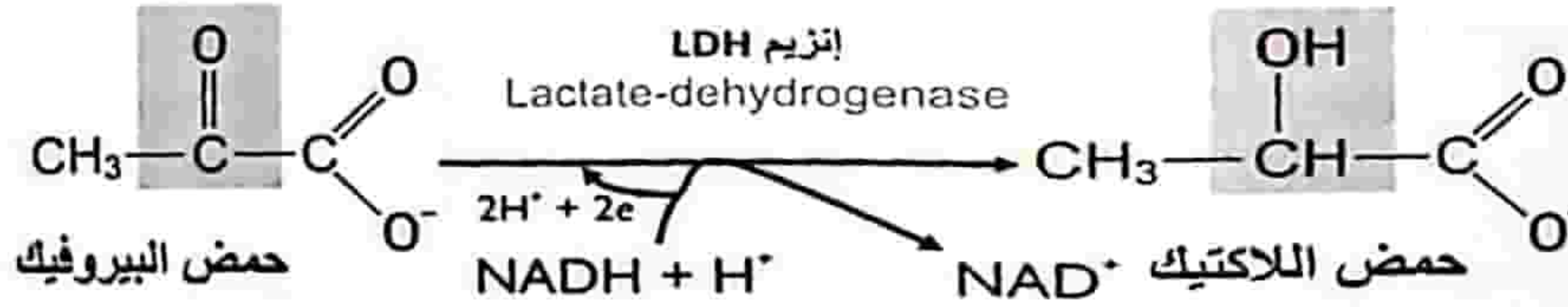
1. سَمِّ الجزء المؤطر وحدّد دور الأحماض الأمينية المرقّمة عند الانتقال من حالة إلى أخرى (أ، ب، ج، د) ثمّ مثل التفاعل بمعادلة كيميائية.
2. اشرح في نص علمي سبب توقف نشاط الإنزيم في حالة الطفرة ما ينعكس على النشاط الأيضي للخلية.

التمرين الثاني (7 ن)

المحفزات البيولوجية جزيئات بروتينية ذات بنيات فراغية متنوعة تحدّد تخصصها الوظيفي وتتميز بالتنوع المزدوجة، وبذلك فهي ضرورية في النشاط الأيضي للخلية، وفي محاولة لتطوير علاجات مبتكرة مضادة للسرطان فإن الاهتمام المتزايد مؤخرا يتركز على الخصائص الأيضية المميزة للخلايا السرطانية.

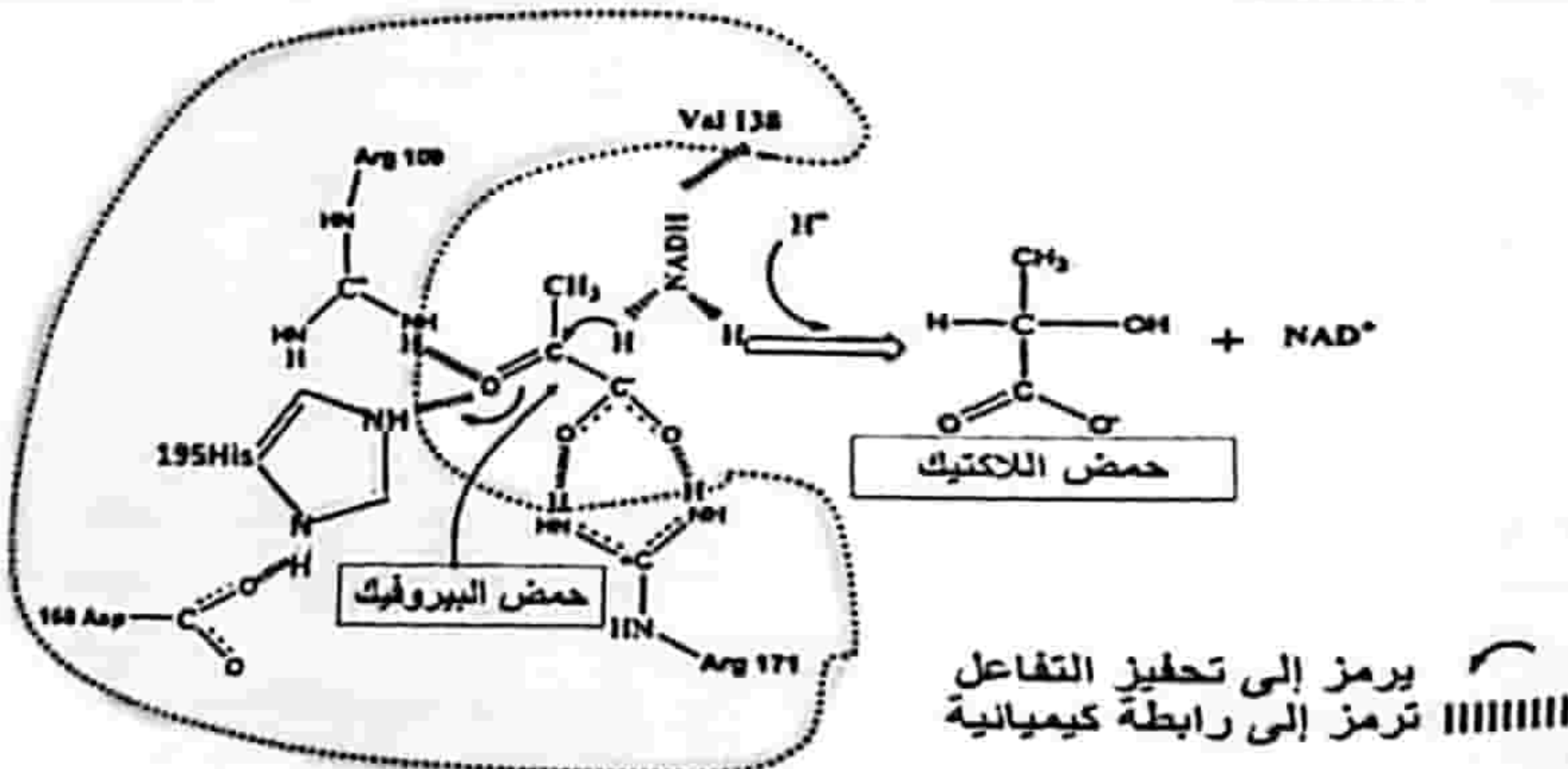
الجزء الأول: يتواجد إنزيم Lactate déshydrogénase (LDH) في معظم أنسجة الجسم وبكميات صغيرة فقط في الدم.

- يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) التفاعل الذي يحفّزه هذا الإنزيم. والشكل (ب) يقدّم نمذجة لبنية جزء من الإنزيم في وجود مادة التفاعل.



ملاحظة: NADH مرافق انزيمي في حالة مُرجعة / NAD+ في حالة مُؤكسدة.

الشكل (أ) من الوثيقة (1)



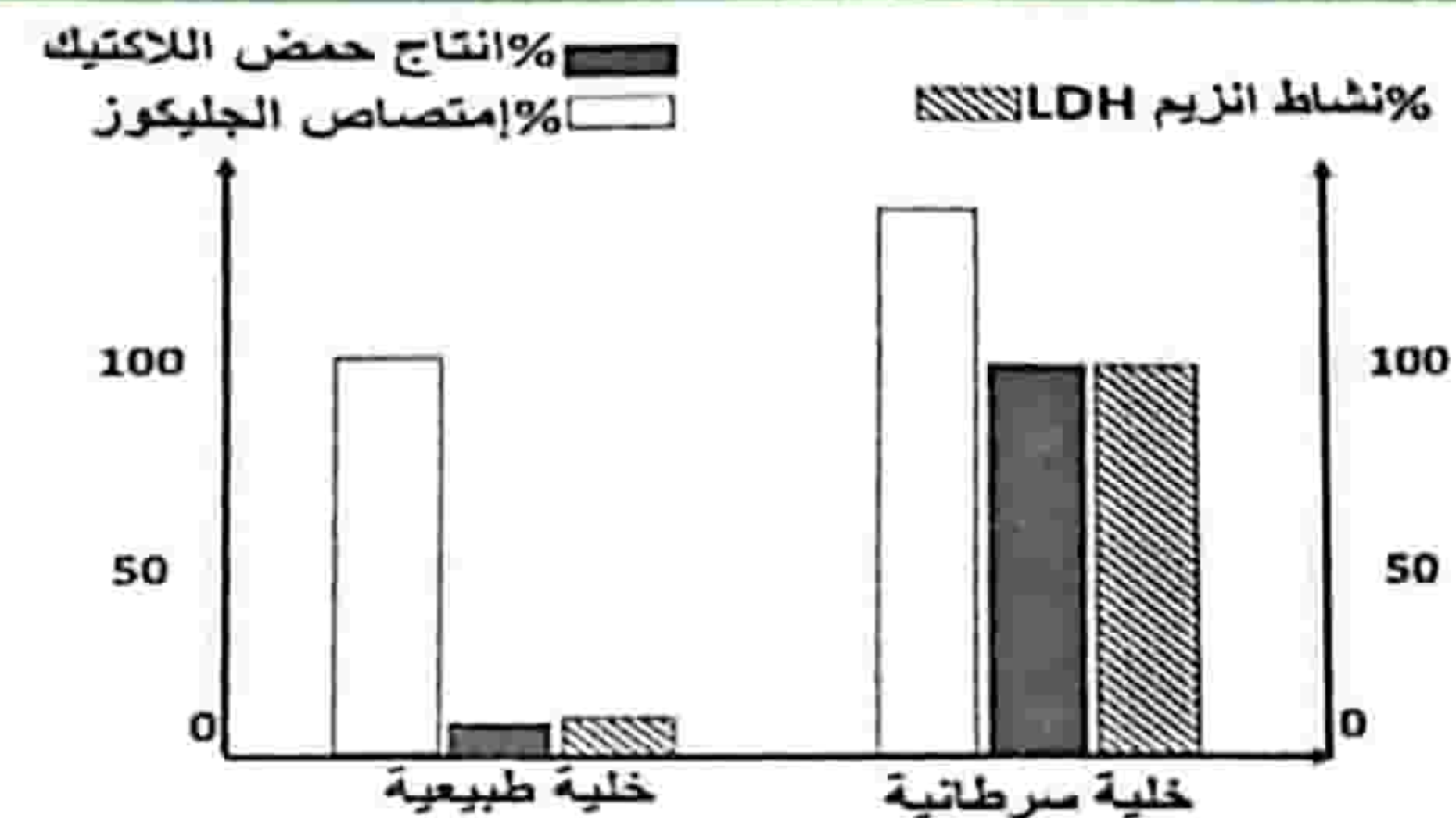
الشكل (ب) من الوثيقة (1)

1. اشرح العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي لإنزيم LDH باستغلالك للوثيقة (1).

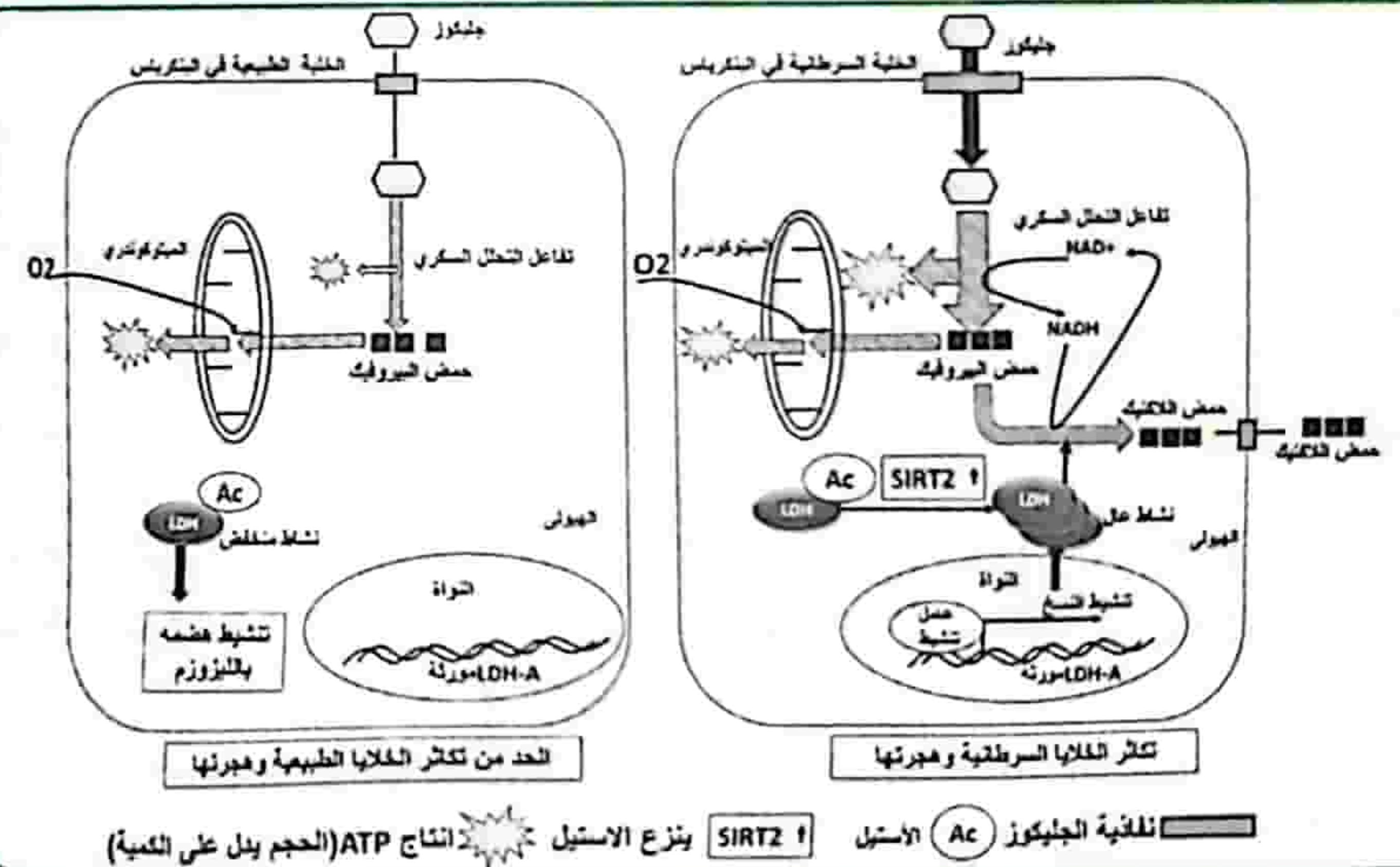
الجزء الثاني: تعتبر إعادة برمجة التفاعلات الأيضية الخاصة بإنتاج الـ ATP من مميزات الخلايا السرطانية لدعم النمو السريع كما يتركز النهج العلاجي المضاد للسرطان على تثبيط LDH. وهذا ما شجّع الصناعات الدوائية والمؤسسات

الأكاديمية على البحث عن مثبطات جزيئية صغيرة.

• تهدف هذه الدراسة إلى تلخيص المعلومات المتاحة عن بيولوجيا LDH في الخلايا الطبيعية والأورام السرطانية، ونتائجها موضحة في شكلي الوثيقة (2).
- تمثل الوثيقة (2.أ) أعمدة بيانية لقياس نسبة (نشاط إنزيم LDH، امتصاص الجلوكوز، إنتاج اللاكتيك) عند خلية طبيعية وخلية سرطانية، وتمثل الوثيقة (2.ب) رسماً تخطيطياً يوضح التفاعلات الأيضية التي تتم على مستوى خلية طبيعية وخلية سرطانية وعلاقتها بتكاثر الخلايا.



الوثيقة 2 - أ



الوثيقة 2 - ب

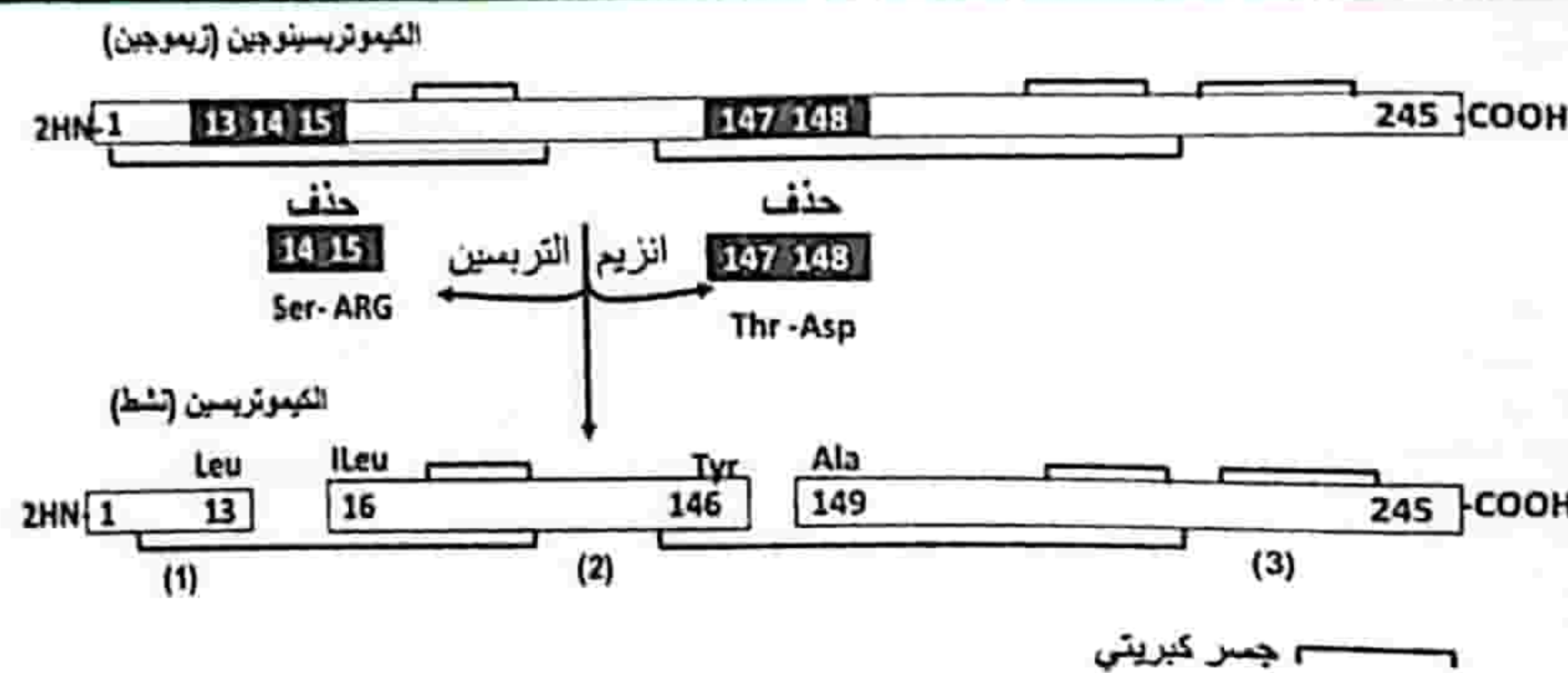
1. وضح كيف تعتمد الخلايا السرطانية أساساً على إنزيم LDH لدعم النمو السريع باستغلالك للوثيقة (2).
2. اقترح طريقتين علاجيتين ضد السرطان يمكن الارتكاز عليهما في المستقبل القريب.

التمرين الثالث (8 ن)

تكتسب البروتينات بعد تركيبها بنية فراغية وظيفية، من بينها الإنزيمات التي تتميز بجزء خاص مسؤول عن التأثير النوعي على الركيزة يسمى الموقع الفعال.

وبعض الإنزيمات الهاضمة تنتج على مستوى مواقع تركيبها في حالة غير نشطة ما يتطلب تنشيطها في مواقع عملها.

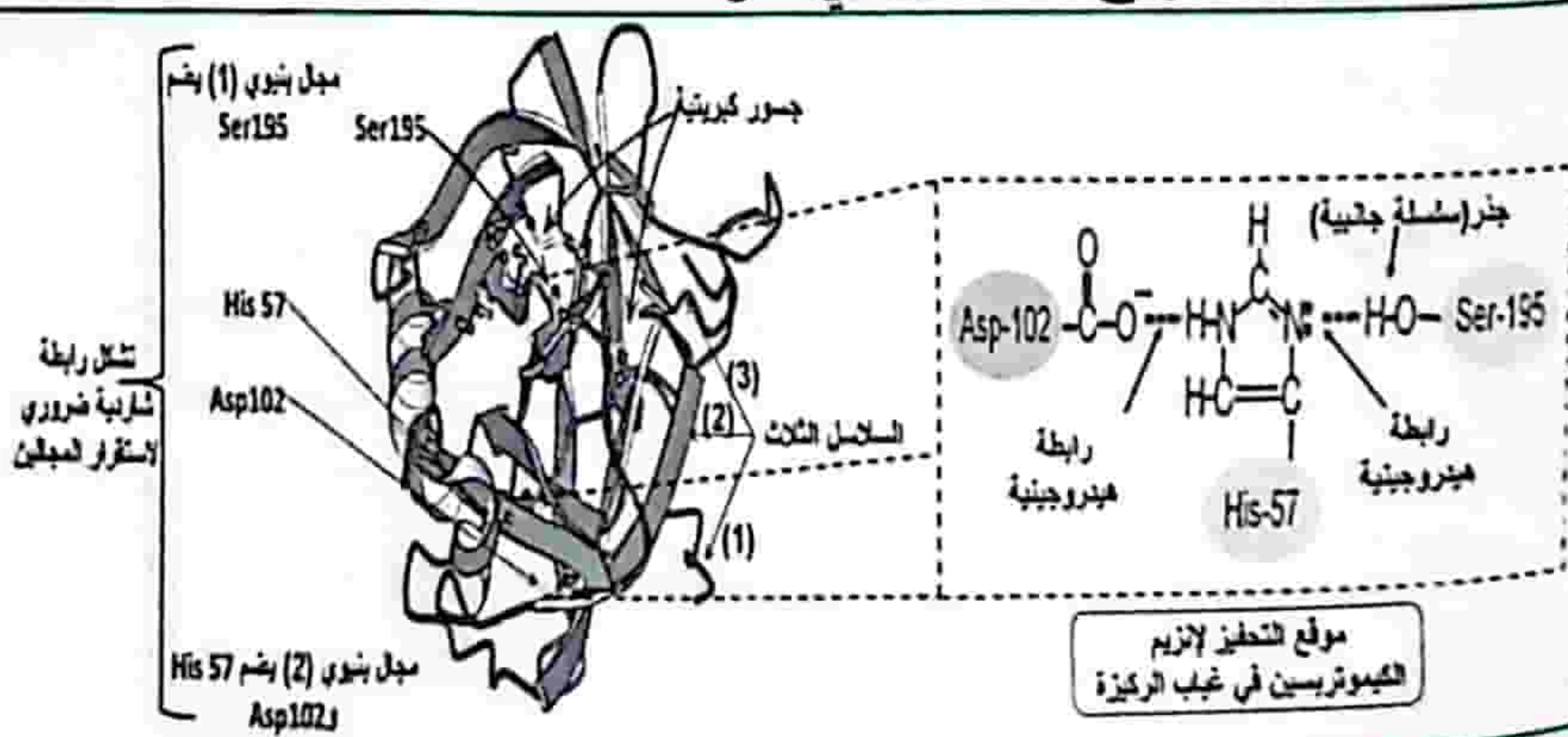
الجزء الأول: تفرز الغدة البنكرياسية إنزيم كيموتريسينوجين غير نشط (زيموجين) وعلى مستوى العفج (بداية المعي الدقيق) يصبح نشطاً (إنزيم الكيموتريسين).
• تمثل الوثيقة (1) تمثيلاً للبنية الخطية لكل من الكيموتريسينوجين والكيموتريسين بعد تدخل إنزيم التربسين.



الوثيقة (1)

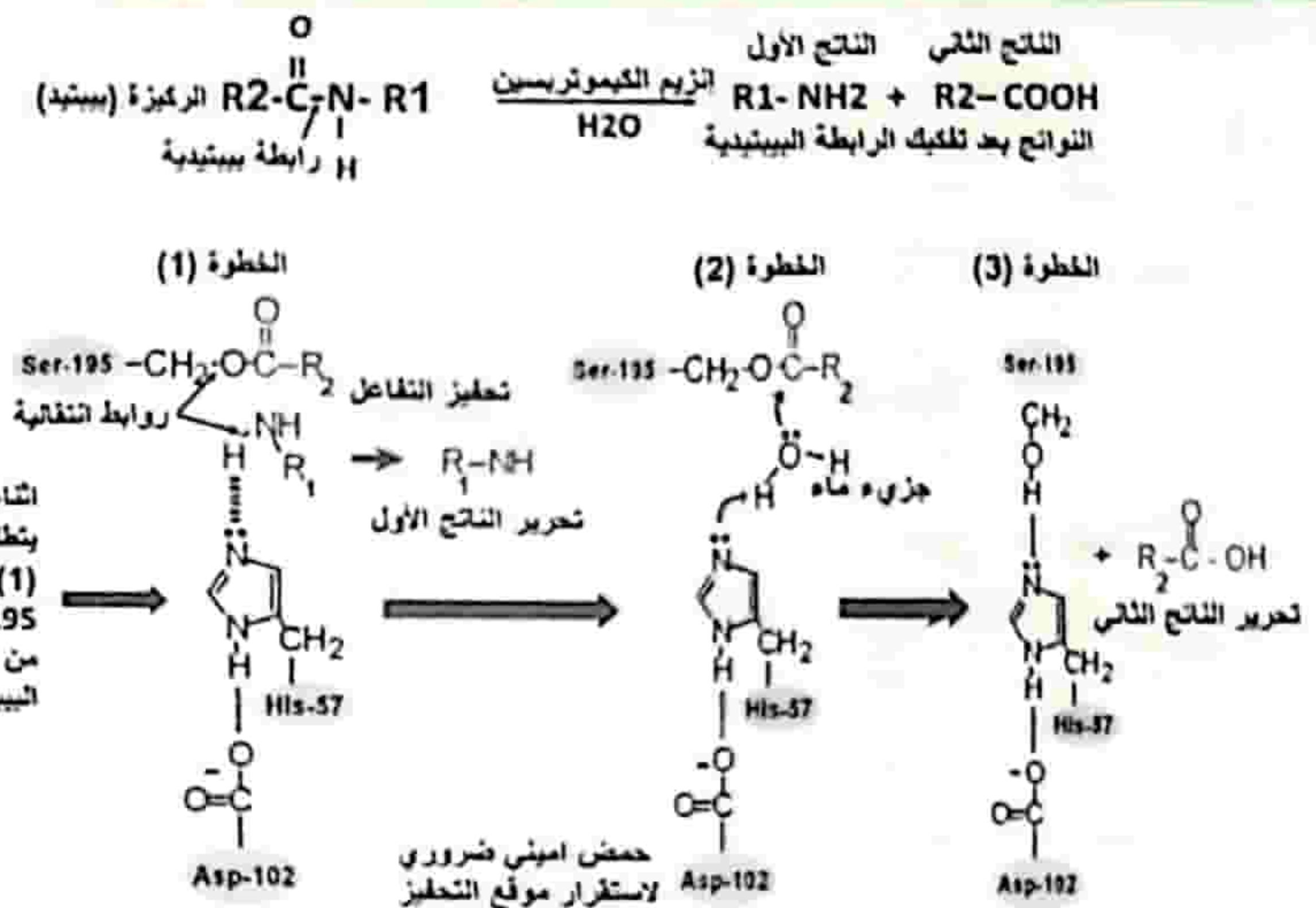
• صغ فرضية تبين كيف يصبح إنزيم الكيموتريسين نشطاً باستغلال الوثيقة 1
الجزء الثاني: يطلق مصطلح "سيرين بروتياز" على عائلة من الإنزيمات المحللة للبروتين (تفكك الرابطة الببتيدية عند أحماض أمينية محددة)، تظهر تماثل في تسلسل الأحماض الأمينية الخاصة بها بنسبة 40%، يضم الموقع الفعال لإنزيمات هذه العائلة الحمض الأميني السيرين، وهو المسؤول الأساسي عن تحفيز التفاعل حيث يعتبر الكيموتريسين أحد أشهر الإنزيمات التي تنتمي إلى هذه العائلة. تقدم الوثيقة (2) الشكل (أ و ب):

• يمثل (الشكل أ): البنية الفراغية لإنزيم الكيموتريسين النشط ممثلة بمبرمج راستوب. ويمثل (الشكل ب): معادلة التفاعل المحفز بإنزيم الكيموتريسين وخطوات نشاط موقع التحفيز في موقعه الفعال.



ملاحظة: تسمى الأحماض الأمينية (Asp102.His57. Ser 195) بالثلاثون التحفيزي في انزيمات السيرين بروتياز وتكون متباعدة فراغيا في البنية الفراغية للكيموترسينوجين غير النشط.

الوثيقة (2. أ)



الوثيقة (2. ب)

1. تحقق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (2).
2. يعمل انزيم الكيموترسين على مستوى العفج حيث يكون PH الوسط قاعدا. برّر توقف نشاط هذا الانزيم في وسط ذي PH حامضي.

الجزء الثالث: وضح بمخطط كيف تكتسب بعض الانزيمات الهاضمة قدرتها على التأثير النوعي على الركيزة انطلاقا من المعلومات المستخرجة من الموضوع.

الموضوع الثالث

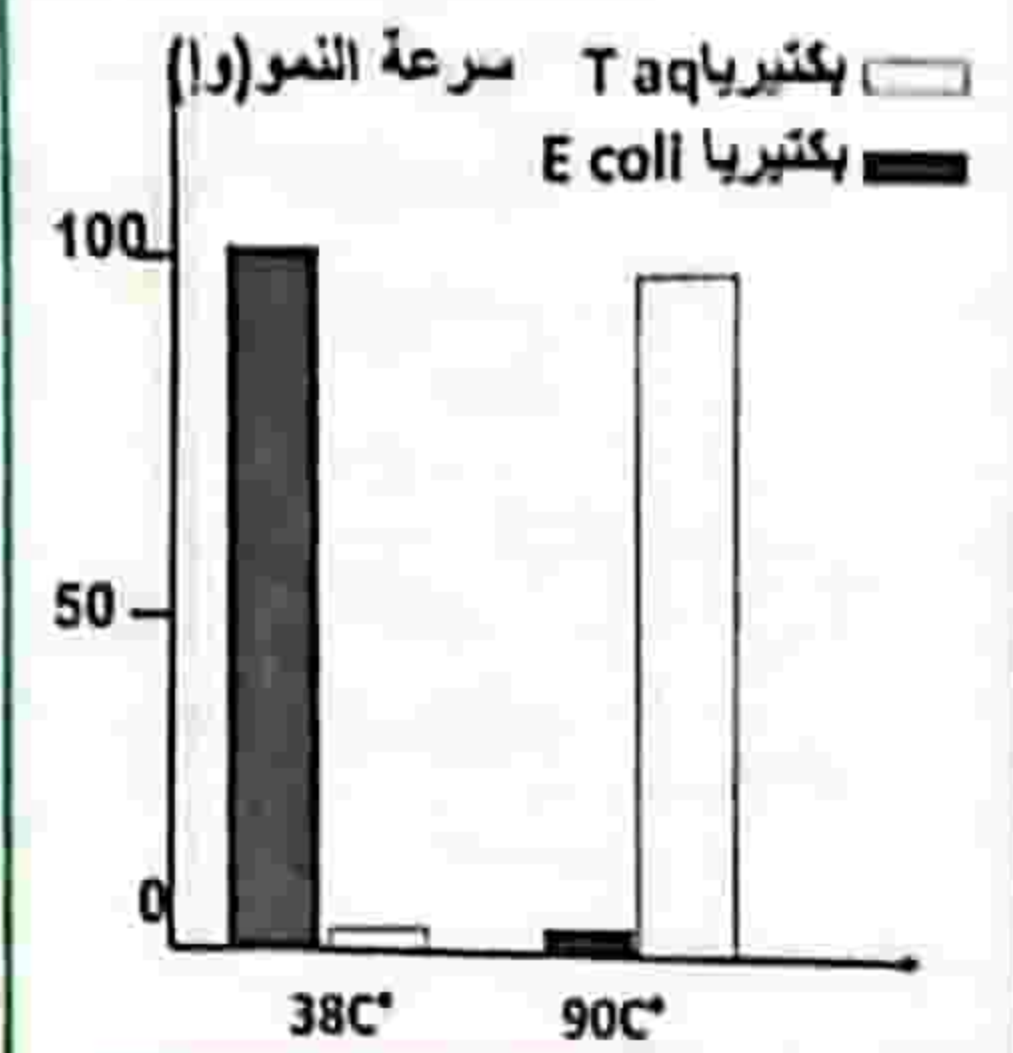
فكرة مقتبسة من تمرين مقترح في باك 2018

التمرين الأول (5 ن)

التمرين الثاني (7ن)

تُرَكَّب البكتيريا جزيئات حيوية مثل الانزيمات تتميز بخصائص بنى ووظيفية تتلاءم مع شروط فيزيولوجية معينة. استغلها العلماء في مجال البيولوجيا الجزيئية لتطوير تقنيات حديثة تساعد في صناعة الأدوية وتشخيص الأمراض.

الجزء الأول:



الوثيقة 1. أ

أنواع الروابط بين جزيئات الحمض الأميني	الشاردية	الهيدروجينية	روابط أخرى
ADN Polymérase (E coli)	20%	60%	20%
ADN Polymérase (Taq)	60%	20%	20%
الطاقة اللازمة لكسر الرابطة	200-800 KJ/mol	30 KJ/mol	/

ملاحظة: يتدخل انزيم ADN بوليميراز في تضاعف الـ ADN

الوثيقة 1. ب

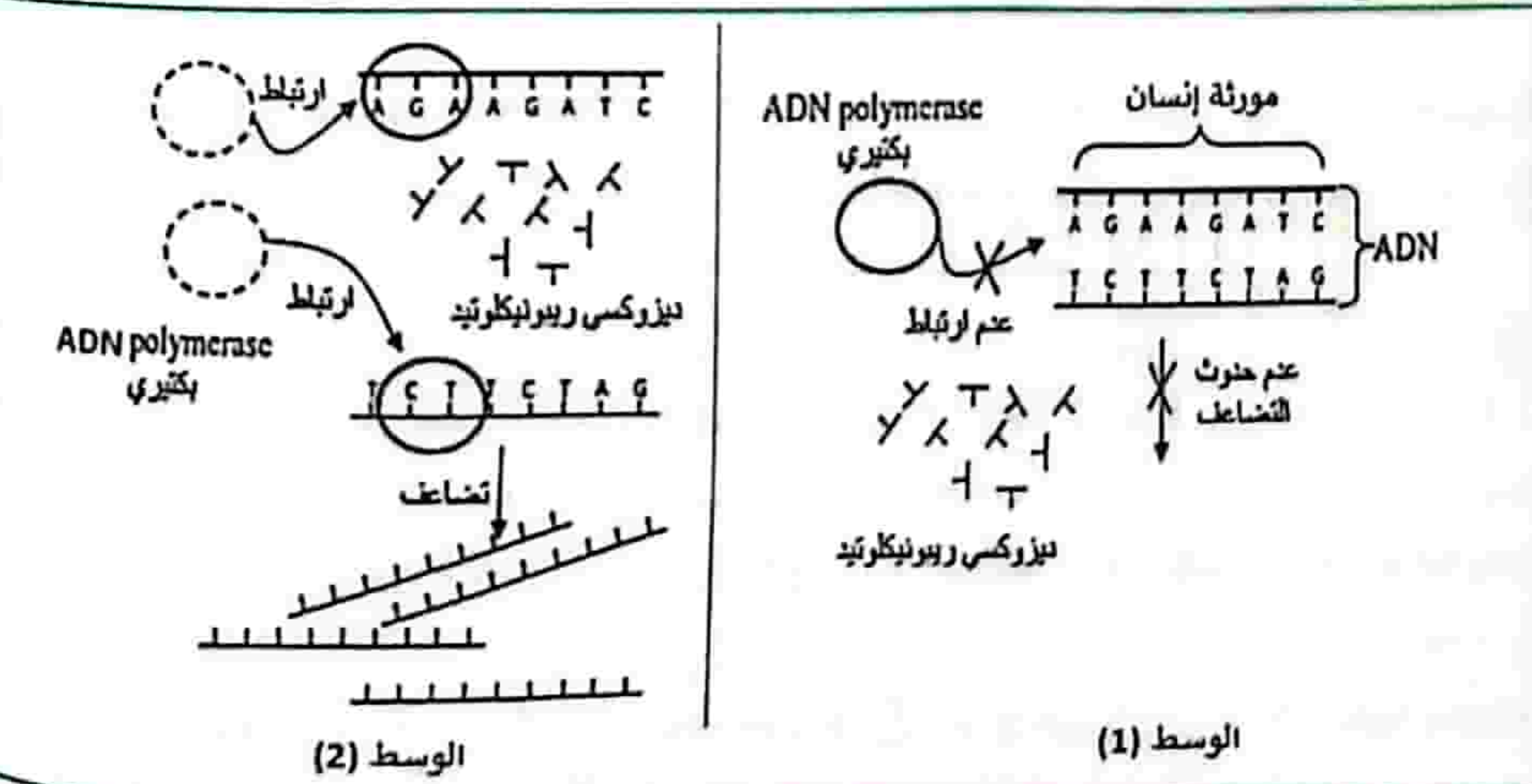
• اشرح سبب التباين في النمو عند النوعين من البكتيريا (Taq) و (E coli) في درجة الحرارة 90°C باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

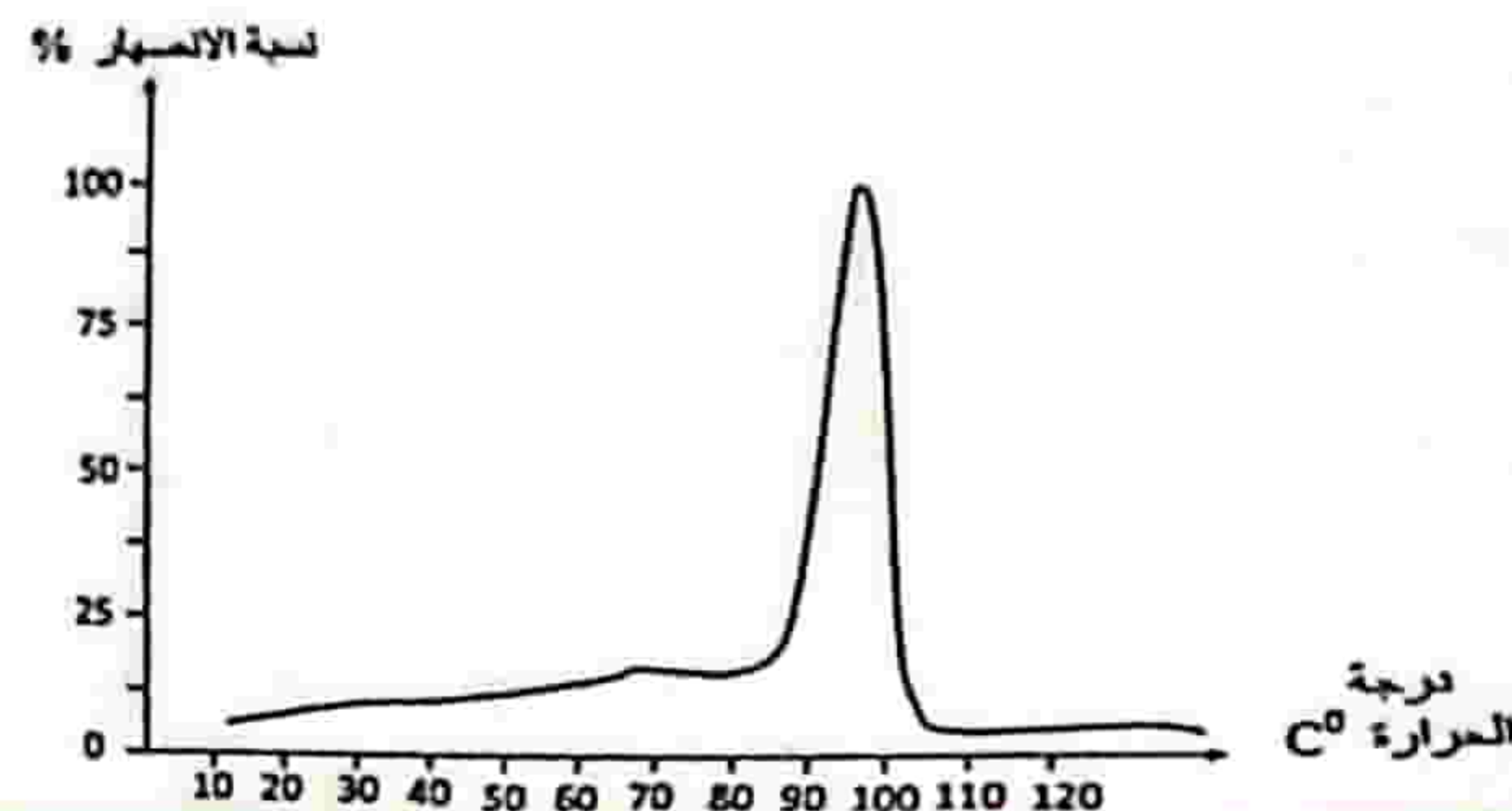
في مجال صناعة الأدوية المعتمدة على الهندسة الوراثية تستعمل تقنية تسمى (Polymerase Chain Reaction) (PCR) من أجل تضخيم المورثة (مضاعفة قطع ADN) لذلك يتم اختيار انزيم يعمل في شروط مناسبة لتقنية (PCR).

• يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) نتائج قياس عدد جزيئات ADN بشري في الوسطين (1 و 2) في وجود انزيم ADN بوليميراز بكتيري حيث يحتوي الوسط (1) جزيئة ADN (مورثة إنسان)، ويحتوي الوسط (2) سلاسل مفردة من جزيئة الـ ADN تم الحصول عليها من انصهار جزيئة الـ ADN.

• يمثل الشكل (2) من الوثيقة (2) نسبة انصهار ADN بشري بدلالة تغير درجة حرارة الوسط.



الشكل (1) من الوثيقة (2)



الشكل (2) من الوثيقة (2)

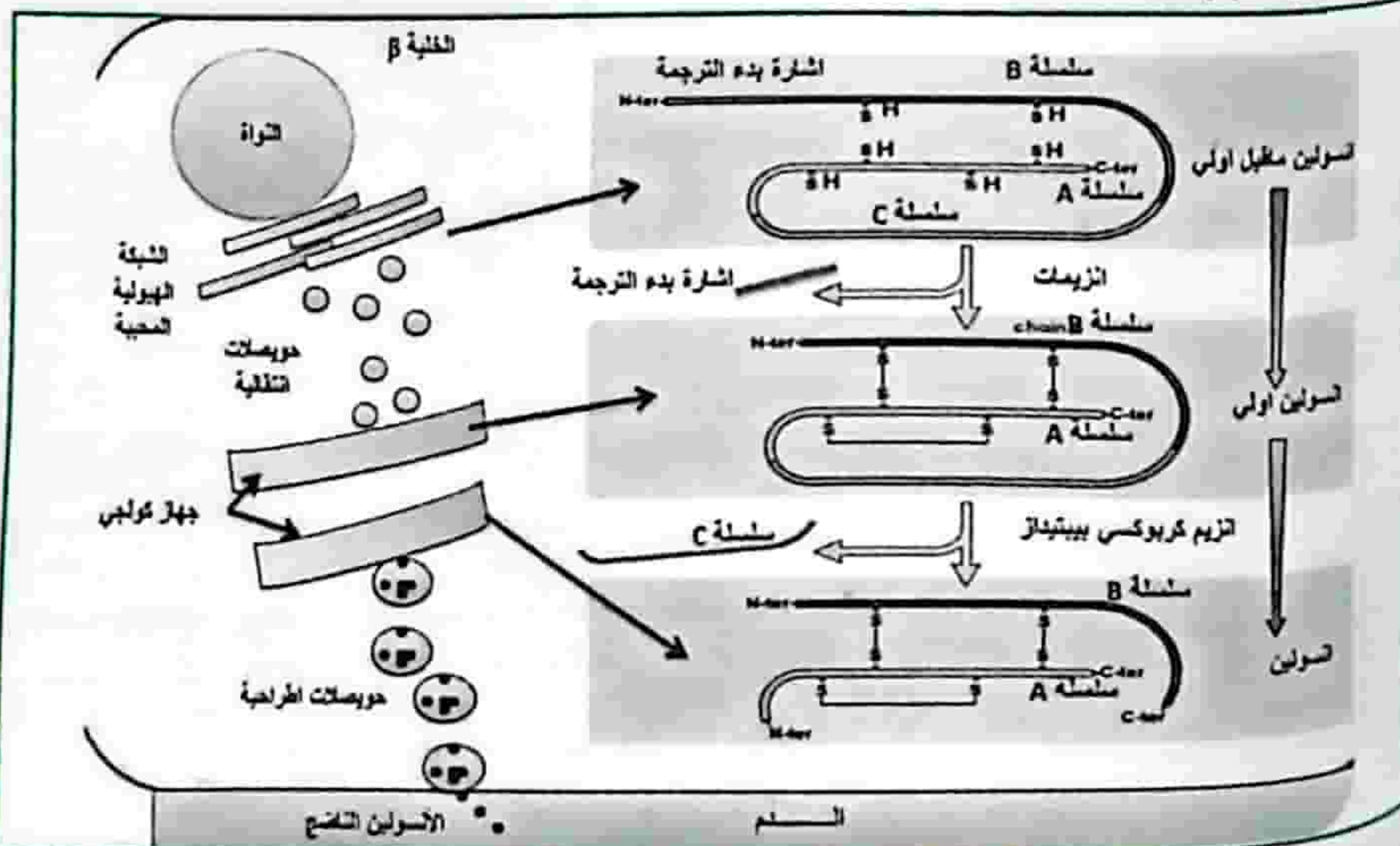
• بزر اختيار انزيم بكتيريا المستحرة المائية لاستعماله في تقنية PRC باستغلالك لشكلي الوثيقة (2) والمعلومات المستخرجة من الجزء الأول.

التمرين الثالث (8ن)

تتداخل وظائف البروتينات لضمان سلامة العضوية، والمحافظة على ثبات تركيز مجموعة من العوامل الفيزيولوجية أهمها نسبة السكر في الدم. نريد في هذه الدراسة تسليط الضوء على العلاقة بين وظائف بعض البروتينات الضرورية في «استتباب» نسبة السكر في الدم (العودة إلى القيم الطبيعية في حالة حدوث اضطراب).

الجزء الأول: يعاني مريض من عجز في إنتاج الأنسولين وهو هرمون ذو طبيعة بروتينية يتدخل في تنظيم نسبة السكر في الدم. بعد الكثير من الفحوصات، وُجد أن البنكرياس عند هذا الشخص يضمن بشكل صحيح إنتاج أنسولين أولي غير نشط (proinsulin).

نمثل الوثيقة (1) سلسلة التخليق الحيوي للأنسولين في الخلية بيتا البنكرياسية حيث يتم ضمان الخطوة الأخيرة من تخليق الأنسولين بواسطة إنزيم يسمى carboxypeptidase.



الوثيقة (2. ج)

1. اقترح استراتيجية للحل من اجل التحقق من صحة الفرضية باستغلال المعطيات المقدمة في الوثيقة (2. أ)

2. يتن ان تنفيذ هذه الاستراتيجية يسمح بالتحقق من صحة الفرضية باستغلال أشكال الوثيقة (2. ب، 2. ج)

الجزء الثالث: قدّم خلاصة حول اهمية التخصص الوظيفي للبروتينات لضمان الحفاظ على سلامة العضوية كمثال «استتباب نسبة السكر في الدم» انطلاقا من المعلومات المستخرجة من الموضوع.

الموضوع الرابع

التمرين الأول (5 ن)

تُحفّز التفاعلات الحيوية بإنزيمات متخصصة تضمن نوع التفاعل وسرعته. مما سمح للمختصين باستغلال هذه الخصائص في الصناعات الغذائية والصيدلانية، غير أن تعرض المورثات التي تشرف على تركيب بعض الإنزيمات مثل الأميلاز (يفكك النشا) لطفرات قد يؤدي إلى تغيير بعض الأحماض الأمينية مثل Asp رقم 197 ما ينتج عنه خفض سرعة نشاط الإنزيم بـ 120000 مرة بينما تغير الحمض الأميني Thr رقم 52 لا يؤثر على سرعة نشاطه.

1. علّل العبارة التالية: «يرتكز التأثير النوعي للإنزيم ومادة التفاعل على تشكيل المعقد إنزيم - ركيزة»

2. وضح في نص علمي كيف تؤثر بعض الطفرات على نشاط إنزيم الأميلاز اعتمادا على السياق ومعارفك المكتسبة.

التمرين الثاني (7 ن)

تتطلب وظائف بعض المحفّزات البيولوجية (الانزيمات) تنظيما ومراقبة حسب حاجيات الخلية وفي هذا المجال استغل الباحثون هذه الخاصية لعلاج بعض الأمراض الأيضية المزمنة مثل مرض الافراط السكري من النمط 2 "T2DM" **الجزء الاول:** يتواجد إنزيم جليكوكيناز glucokinase (GK) على مستوى خلايا الكبد، ويقوم بدور هام في تنظيم نسبة السكر في الدم كما يخضع عمله الى تنظيم ومراقبة بتدخل بروتين تنظيمي GKRP. لفهم طريقة تدخل هذا الأخير نقدم معطيات الوثيقة (1):

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) التفاعل الأيضي الذي يتدخل فيه إنزيم الجليكوكيناز على مستوى الخلية الكبدية.

- ويمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) نموذجا يظهر العلاقة بين إنزيم (GK) وبروتين GKRP على مستوى الخلية كبدية حسب تغيرات كمية الجلو كوز إثر تناول وجبة غذائية أو الصيام.

ملاحظة: جهاز غولجي هو محطة تجميع وإرسال رئيسية لمنتجات البروتين المُستلمة من الشبكة الهيولية المحببة يضم وجها نحو (ش ه م) ووجها آخر نحو الحويصلات الاطراحية.

الوثيقة (1)

1. اقترح فرضية تبين بها المشكل الصحي الذي يعاني منه المريض باستغلال الوثيقة (1)

الجزء الثاني: الانزيم محفّز بيولوجي من طبيعة بروتينية، نسمي المادة القادرة على تحفيز الانزيم على التفاعل معها بالركيزة التي ترتبط مع الانزيم على مستوى الموقع الفعال حيث تنشأ بينهما روابط انتقالية ما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج.

- تتضمن الوثيقة (2) معطيات علمية حول انزيم الكربوكسي بيبتيديز حيث: - يمثل الشكل (أ) نصا علميا يتضمن خصائص هذا الإنزيم.

- يمثل الشكلان (ب و ج) ملفّين حصلنا عليهما باستعمال مبرمج راستوب وآخر باستعمال مبرمج anagène.

• الكربوكسي بيبتيديز Carboxypeptidase عبارة عن سلسلة بروتينية تشكل فيها بعض الأحماض الأمينية موقعا فعالا عن طريق انطواء هذه السلسلة ونعلم أن الأحماض الأمينية في الموقع الفعال ضرورية لعمل الإنزيم: - تشارك ثلاثة أحماض أمينية، His196، Glu72، His69 في تحفيز التفاعل الكيميائي. - تلعب ثلاثة أحماض أمينية Arg145 و Tyr248 و Glu270 دور موقع تثبيت الركيزة.

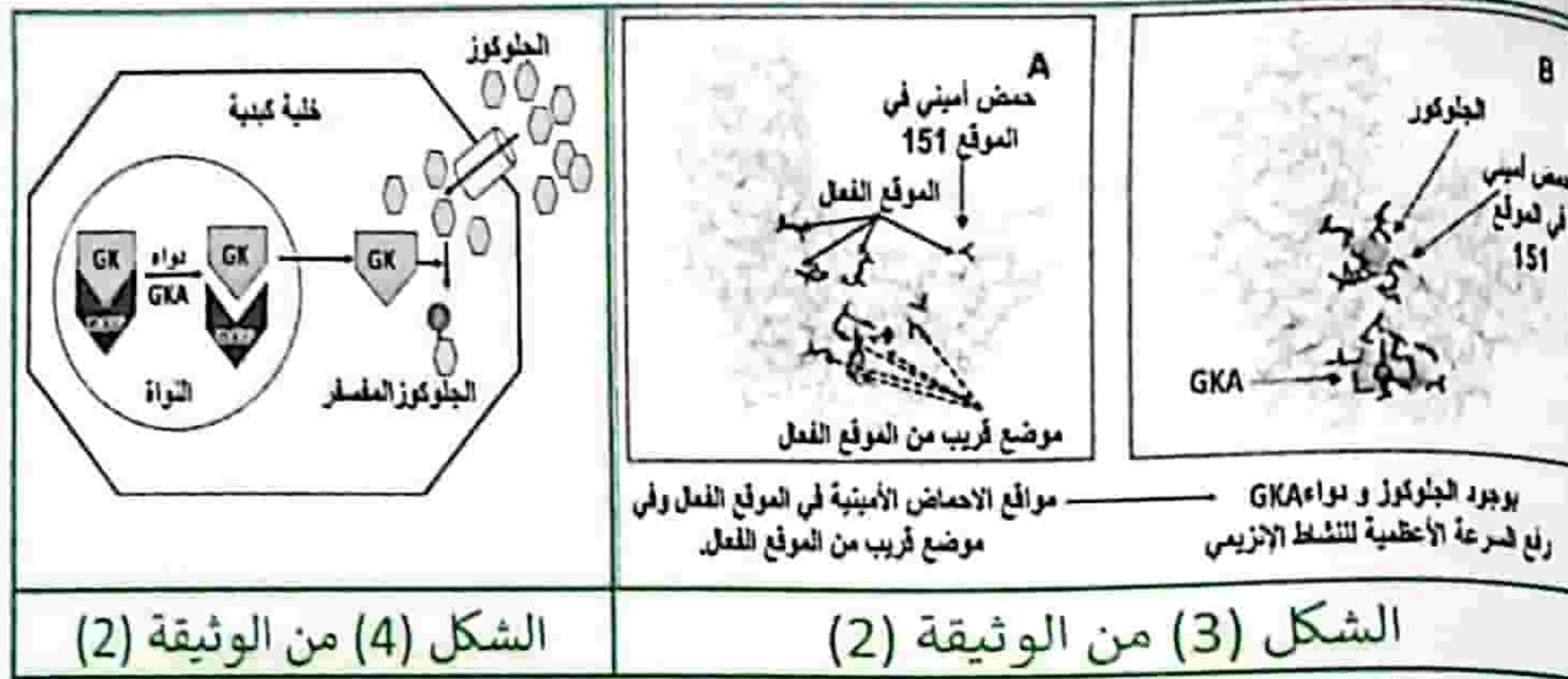
الوثيقة (2. أ)



الوثيقة (2. ب)

Comparison sample		60	65	70	245	250
Treatment		1	0	0	1	1
CPA1	1	0	0	1	1	1
CPA2	1	0	0	1	1	1
Selection: 0/100						

CPA1: انزيم كربوكسي بيبتيديز عند الشخص المصاب، CPA2: انزيم كربوكسي بيبتيديز وظيفي

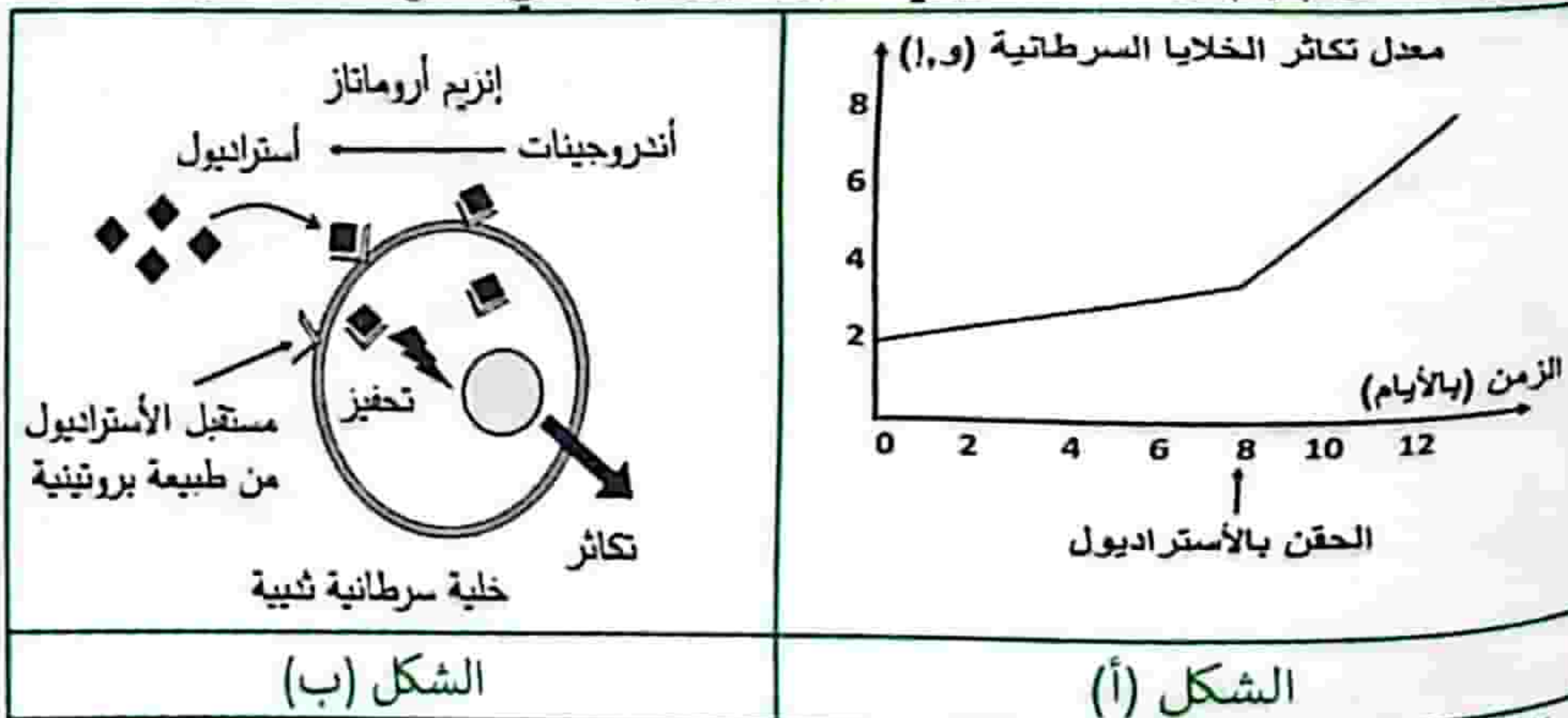


• بزر نجاعة الجيل الجديد من دواء GKA في علاج مرض السكري من النوع 2 باستغلال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

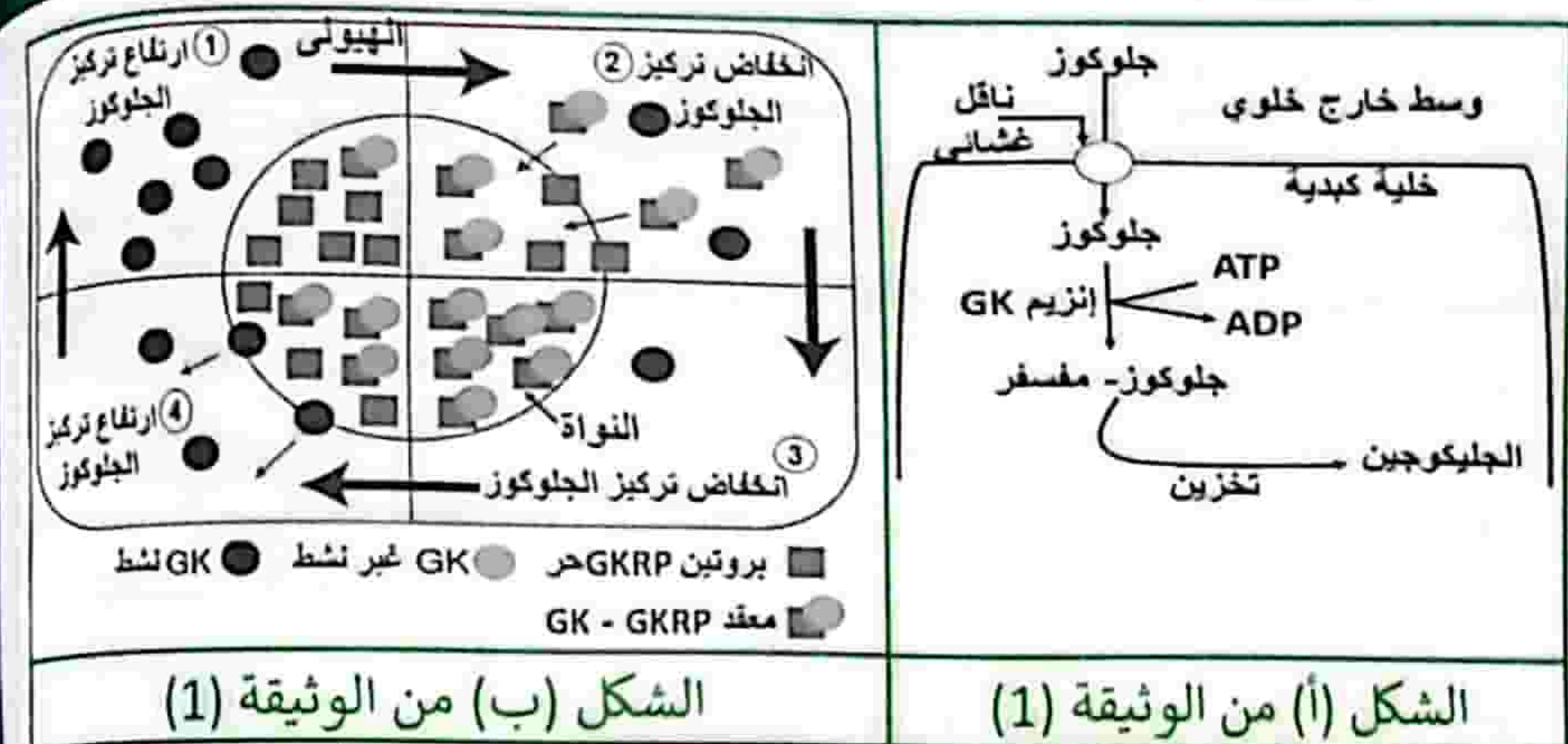
التمرين الثالث (8ن) باك 2023 بتصرف (إعادة ترتيب الاشكال في الجزء الثاني)

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتينات عموما والانزيمات خصوصا على بنيتها الفراغية، وقد استغل الباحثون بعض الخصائص الوظيفية والبنوية لإيجاد حلول علاجية لبعض الأورام السرطانية.

الجزء الأول: تظهر الأورام السرطانية نتيجة تكاثر الخلايا السرطانية ولغرض إيجاد حلول علاجية لها نقدم أشكال الوثيقة (1) حيث يمثل الشكل (أ) نتائج قياس معدل تكاثر خلايا سرطان الثدي في تراكيز متزايدة من الأسترايول (هرمون جنسي). - يمثل الشكل (ب) رسما تفسيريا لدور البروتينات في تكاثر هذه الخلايا.



• اقترح فرضيتين للحد من تطور سرطان الثدي باستغلال الوثيقة (1). **الجزء الثاني:** للتأكد من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم معطيات الوثيقة (2): - يمثل الشكل (أ) نتائج قياس حجم الورم السرطاني في وجود وفي غياب مادة الكيرستين (Qrt) وتركيز عال من الأسترايول - يمثل الشكل (ب) نتائج قياس إنزيم أروماتاز في وجود تراكيز متزايدة مادة الكيرستين (Qrt).



• وضح العلاقة الوظيفية بين إنزيم GK وبروتين GKR على مستوى الخلية الكبدية باستغلال معطيات الوثيقة (1).

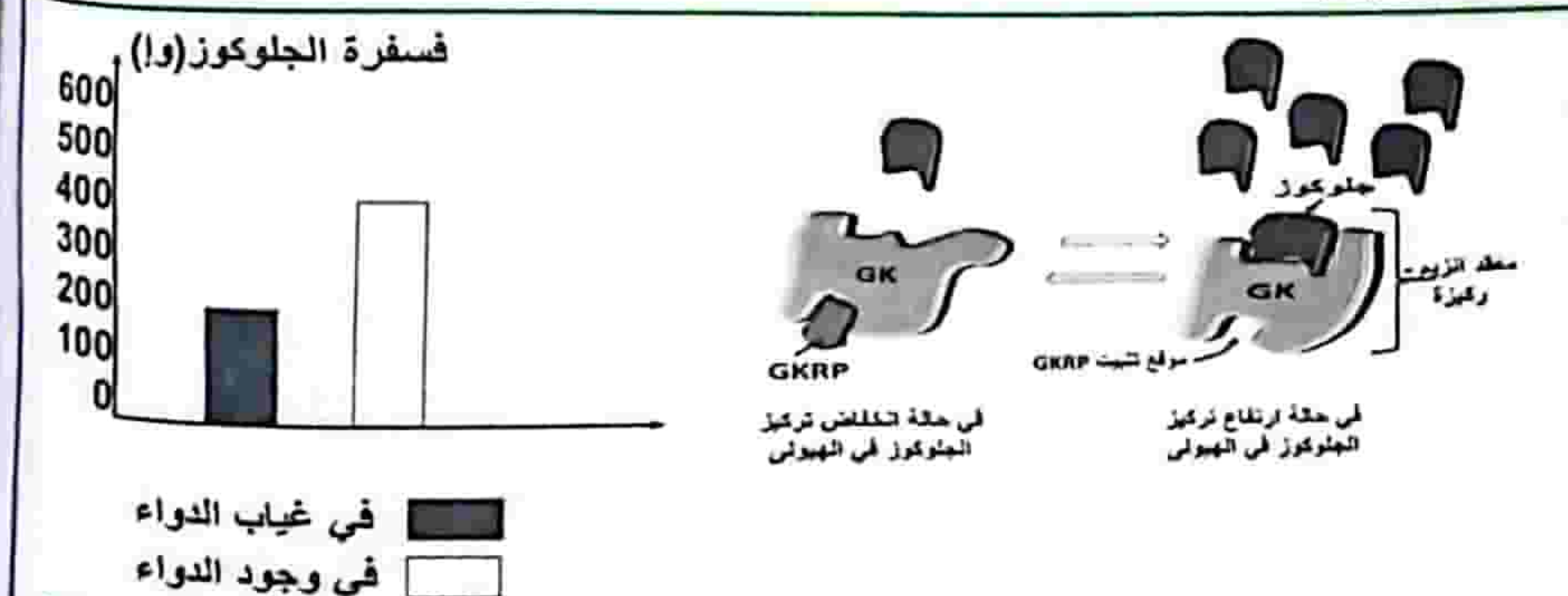
الجزء الثاني: أدى البحث المستمر عن الأدوية التي تستهدف داء السكري من النوع 2 «T2DM» إلى إيجاد جزيئات صغيرة مثل الجيل الجديد من دواء GKA التي تؤثر على العلاقة الوظيفية بين إنزيم الجلوكوكيناز والبروتين التنظيمي للجلوكوكيناز GKRP ولتحديد آلية عمله تجري الدراسة المقدمة في الوثيقة (2):

- يمثل الشكل (1) نمذجة للشكل الفراغي لإنزيم GK حسب التغيرات الأيضية في تركيز الجلوكوز داخل الخلية الكبدية.

- يمثل الشكل (2) نتائج قياس فسفرة الجلوكوز في غياب وفي وجود دواء GKA المسمى «dorzagliatin»

- يمثل الشكل (3) صور مأخوذة عن مبرمج راستوب لجزء من الإنزيم في غياب (الجلوكوز، GK) وفي وجودهما

- يمثل الشكل (4) رسم تخطيطي للتفاعلات الأيضية التي يتوسطها الدواء داخل الخلية الكبدية.

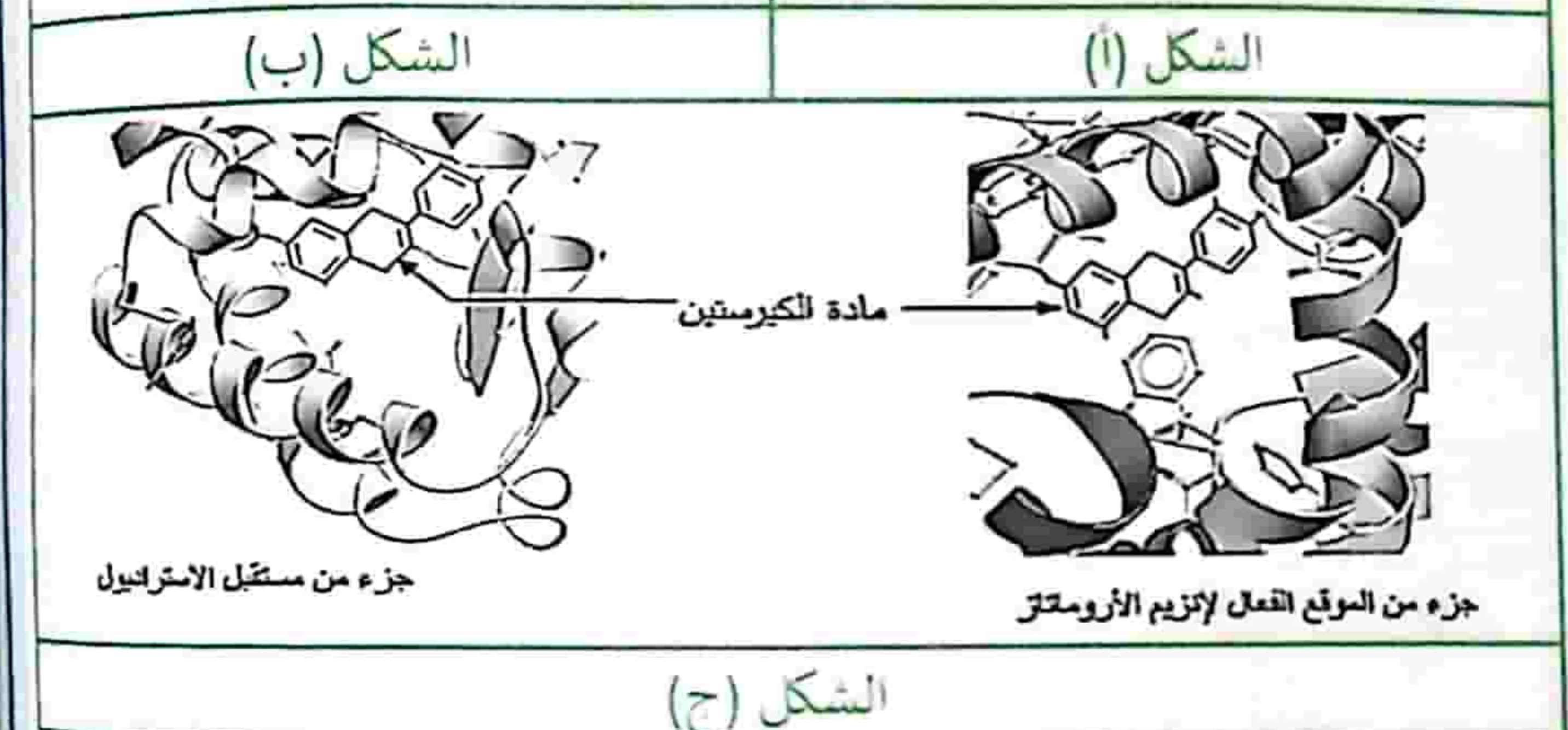
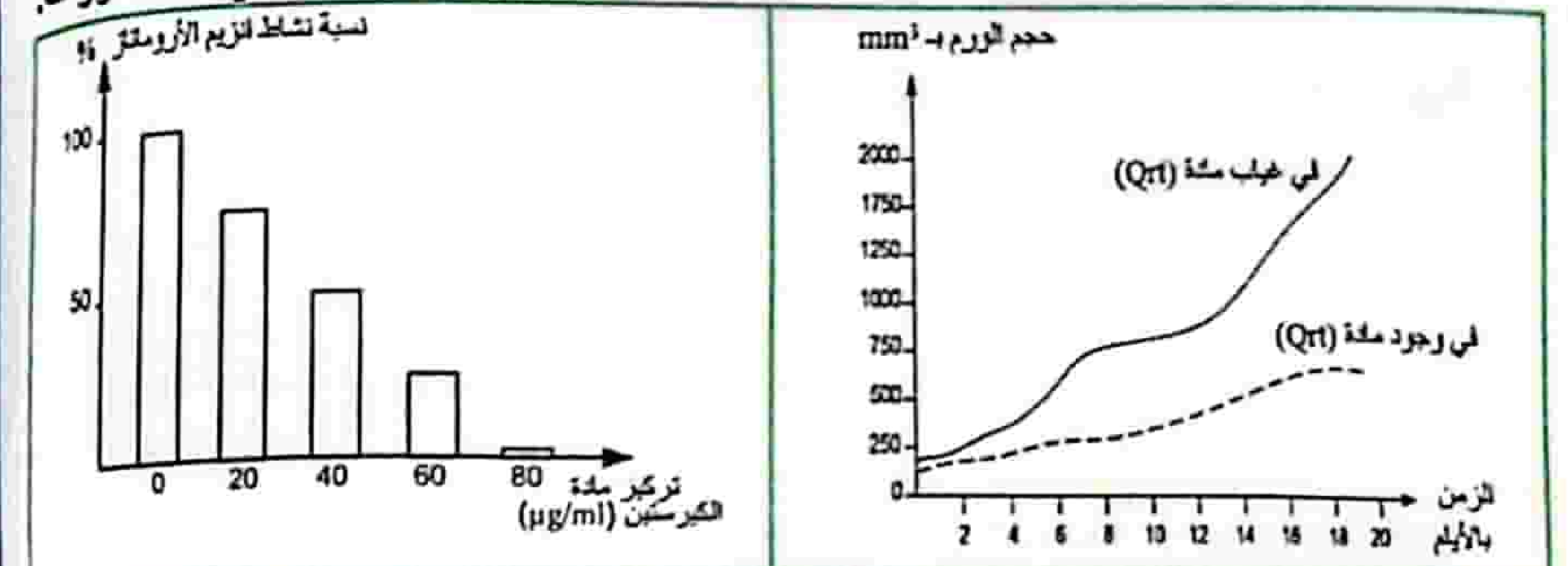


الشكل (1) من الوثيقة (2)

الشكل (2) من الوثيقة (2)

- يمثل الشكل (ج) البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز ومادة الكيرستين (Qrt) من جهة ومستقبل الأسترايول من جهة أخرى.

ملاحظة: مادة الكيرستين (Quercetin) مادة كيميائية موجودة في الخضروات.



ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين بناء على معلوماتك وما تقدمه لك معطيات الوثيقة (2)، ثم قدم نصيحة للوقاية من سرطان الثدي.

الجزء الثالث: لخص في مخطط تطور الورم السرطاني في غياب وفي وجود مادة الكيرستين اعتمادا على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعلوماتك.

الموضوع الخامس

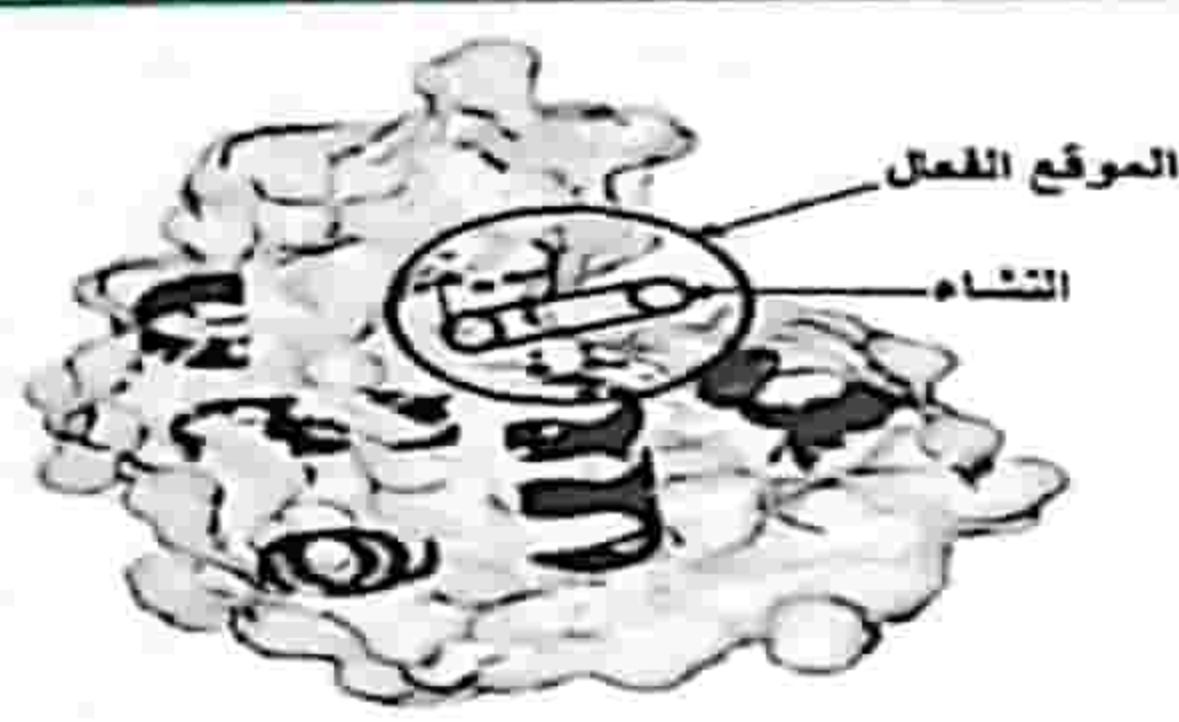
التعريف الأول (5 ن)

يعتبر النشاط الإنزيمي مظهرا من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات والذي يرتبط أساسا ببنيتها الفراغية ويتم وفق شروط ملائمة للحياة، قد تختل الوظيفة نتيجة عوامل متعددة.

- يتحلل النشا (سكر معقد) تدريجيا على مستوى الأنبوب الهضمي بتدخل إنزيمات نوعية من أهمها إنزيم الأميلاز.

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة البنية الفراغية لإنزيم α. أميلاز (أحادي السلسلة البروتينية) مأخوذة من مبرمج محاكاة Rastop ومعطيات عديدة حوله، ويقتل الشكل (2) من نفس الوثيقة نتائج تجريبية أنجزت على عدة بنات متغيرة من الإنزيم.

الأميلاز ومقارنتها بالإنزيم الطبيعي.



معطيات عددية		الإنزيم
أرقام الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال	عدد الأحماض الأمينية المكونة للإنزيم	
- 63 - 151 - 197 - 233 - 300 - 305 58 - 59 - 62	511	α-أميلاز

الشكل (1) من الوثيقة

مراحل التجربة	الشروط التجريبية	النتائج التجريبية	
		تثبيت النشا	إماهة النشا
1	أميلاز طبيعي + نشاء	+	+
2	أميلاز غير طبيعي (تغير الحمض الأميني Thr52) + نشاء	+	+
3	أميلاز غير طبيعي (تغير الحمض الأميني Trp58) + نشاء	.	.
4	أميلاز غير طبيعي (تغير الحمض الأميني Asp197) + نشاء	+	.

الشكل (2) من الوثيقة

1. اختر الإجابات الصحيحة إن وجدت من بين العبارات المقترحة:

الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب إنزيم الأميلاز التي تحدّد نوعيته المزدوجة:

a. جميعها (511 حمضا امينيا)

b. بعضها (Asp197 و Thr52، Trp58)

ب. يتكوّن الموقع الفعال لإنزيم الأميلاز من موقعين:

a. موقع تثبيت Trp58 و Thr52 وموقع تحفيز Asp197

b. موقع تثبيت Asp197 وموقع تحفيز Trp58

c. موقع تثبيت Trp58 وموقع تحفيز Asp197.

ج. البنية الفراغية لإنزيم الأميلاز:

a. رابعة. b. ثالثة.

د) يفقد الإنزيم وظيفته عند حدوث طفرة تؤدي إلى:

a. تغير حمض أميني في أي موقع من التسلسل

b. تغير حمض أميني في الموقع الفعال

c. تشكل رامزة توقف في منتصف سلسلة ال ARNm

• اشرح في نص علمي العلاقة بين بنية إنزيم الأميلاز وتخصصه الوظيفي انطلاقاً من الوثيقة ومعارفك.

التمرين الثاني (ن7)

باك 2019 بتصرف (إعادة صياغة التعليمات وترتيب

الأشكال بما يتوافق مع المهمات المركبة)

بيّنت العديد من الدراسات أن النشاط الإنزيمي يتطلب بنية فراغية خاصة به تسمح بأداء وظيفة محدّدة

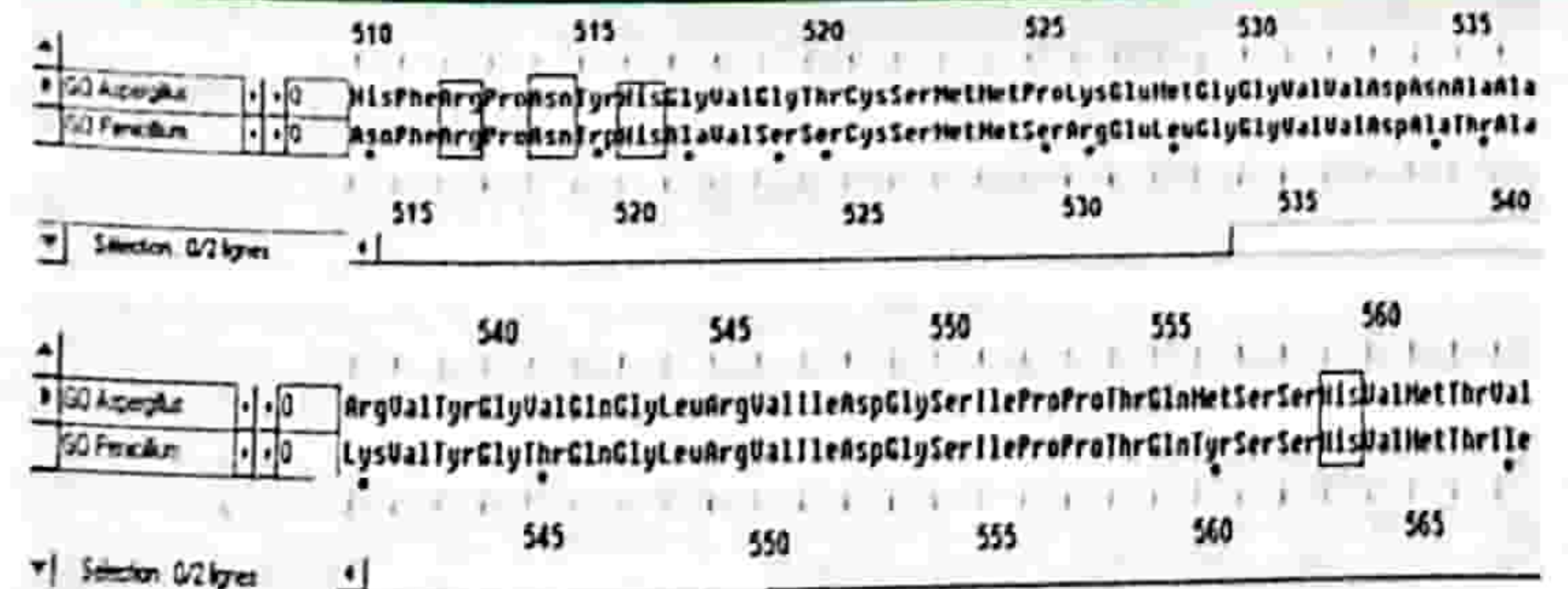
فهل كل اختلاف في بنية الإنزيمات يؤدي حتماً إلى اختلاف في وظائفهما؟
الجزء الأول: أجرى فريق من الباحثين دراسة تجريبية حول إنزيم غلوكوز أكسيداز (GO) عند فطري أسبرجيلوس (*Aspergillus niger*) وبنسليوم (*Penicillium amagasakiense*) والذي يحفز التفاعل الكيميائي التالي:



النتائج المتحصّل عليها ممثلة في الوثيقة (1): حيث يمثل الشكل (أ) بعض الخصائص البنيوية لإنزيم GO عند الفطرين تم الحصول عليها بواسطة مبرمج راستوب (Rastop)، بينما الشكل (ب) تسلسل الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية لإنزيم GO عند كل فطر أخذت من مبرمج (Anagène).

إنزيم غلوكوز أكسيداز GO		
فطر البنسليوم	فطر الأسبرجيلوس	
587	581	عدد الأحماض الأمينية
25	26	عدد الببتات الثانوية α
24	71	عدد الببتات الثانوية β
Cys168-Cys210	Cys164-Cys206	جسر ثنائي الكبريت
Arg516, His520, His563, Asp428	Arg512, His516, His559, Asp424	الأحماض الأمينية للموقع الفعال

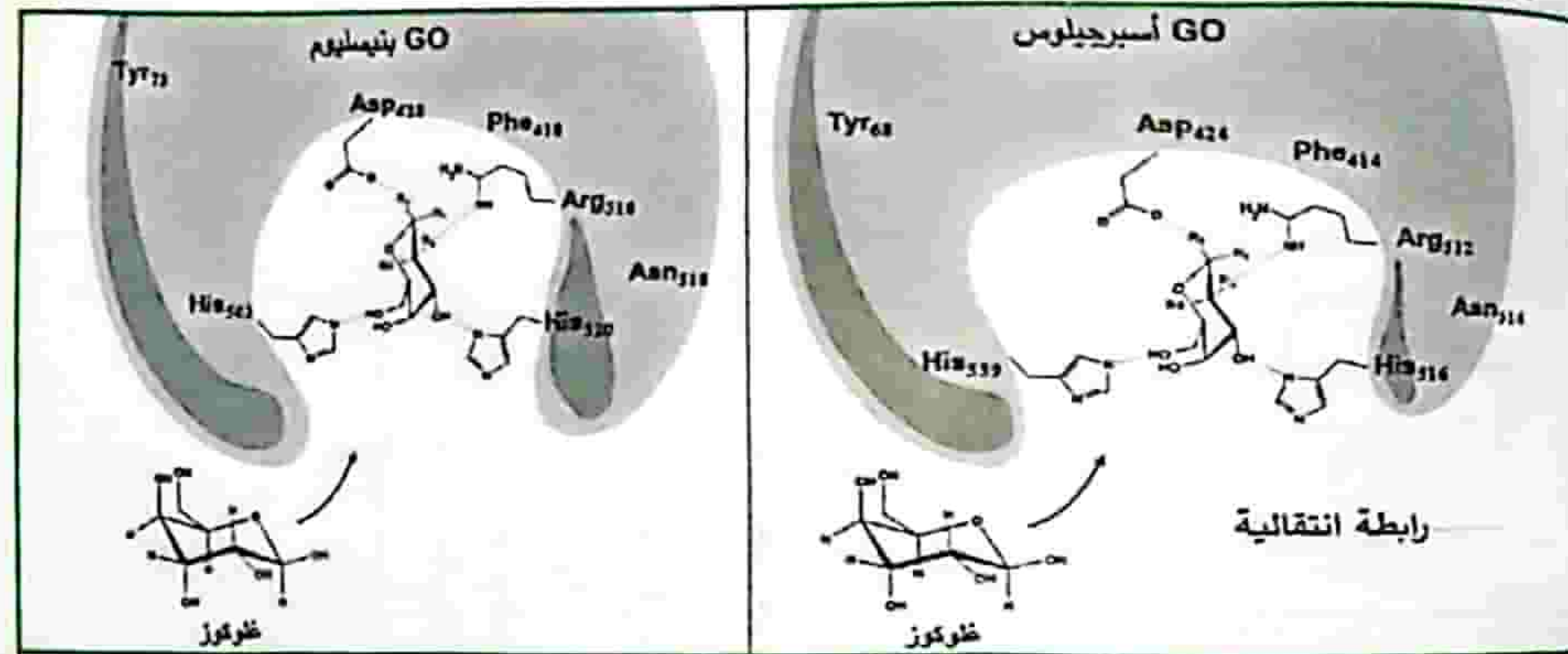
الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

1. بيّن أن حل المشكلة المطروحة في السياق يعتمد على إتباع خطوات عملية باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني: سمحت نتائج دراسة مُكمّلة بتقديم الوثيقة (2) حيث:
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) بنية الموقع الفعال وتوضع بعض الأحماض الأمينية القريبة منه في البنية الفراغية لإنزيم GO الطبيعي عند الفطرين.
- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة النتائج المتحصّل عليها عند قياس النشاط الإنزيمي للجلوكوز أكسيداز بعد إحداث طفرات على مستوى ال ADN المشفّر له عند الفطرين السابقين وذلك مقارنة بالنشاط الإنزيمي للسلسلة الطبيعية في الشروط الملائمة (25°C و pH=6).



الشكل (أ)

رقم التجربة	الأحماض الأمينية لإنزيم GO		
	نتائج الاستبدال	عند <i>Penicillium</i> (سلالة طبيعية)	عند <i>Aspergillus</i> (سلالة طبيعية)
1	الفئات: السرعة الأعظمية للنشاط الإنزيمي Vmax	عدد السلاطات الطافرة	بدون طفرة
2	100%		بدون طفرة
3	32%	Phe	Tyr73
4	7.2%	Ala	Asp428
5	1.1%	Ala	His520
6	3.5%	Gln	Arg516
7	58.2%	Thr	Asn518

الشكل (ب)

1. اشرح العلاقة بين بنية إنزيم ال GO وتخصصه الوظيفي ما يسمح بتقديم إجابة للمشكلة العلمية المطروحة في سياق التمرين باستغلال معطيات الوثيقة (2) ومعلوماتك.

التمرين الثالث (ن8)

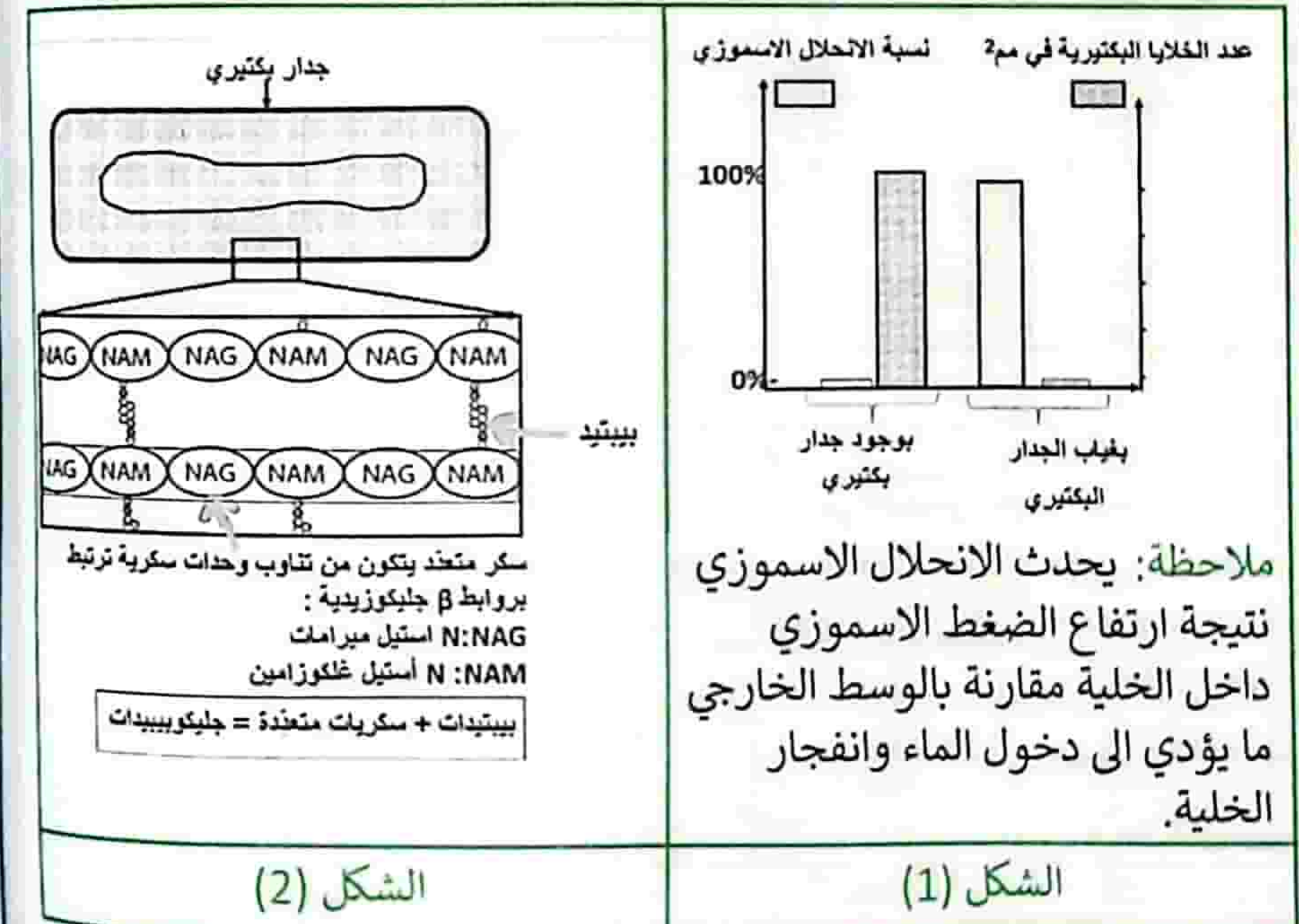
يُدعم الغشاء الهولي للبكتريا بجدار بكتيري يؤمن لها الحماية، ما يسمح بالنمو السريع في أوساط العيش، والمنتجات الغذائية أكثر عرضة لغزوها، وللحد من نموها تضاف إلى الأغذية مواد حافظة غالباً ما تكون مثيرة بالصحة. في هذا

الإطار يتوجه خبراء الصناعات الغذائية نحو استعمال جزيئات طبيعية لتحسين نوعية المواد الحافظة.

الجزء الأول: لاحظ العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming وقد كان مصابا بنزلة برد أن وضع قطرة من ماء الأنف أو من الدموع على طبق زجاجي يؤدي إلى تحلل البكتيريا القريبة من ماء الأنف. إلا أن هذه النتيجة لا نحصل عليها مع جميع البكتيريا. من أجل تفسير هذه الملاحظة نقدم شكلي الوثيقة (1):

- يمثل الشكل (1): نتائج تجريبية أجريت على بكتيريا من النوع Micrococcus lysodeikticus وذلك بقياس عدد البكتيريا ونسبة الانحلال الاسموزي لها في طبق زجاجي خلال فترة زمنية محدودة في حالتين: الحالة 1: بكتيريا مدعمة بالجدار البكتيري، الحالة 2: بكتيريا مجردة من الجدار البكتيري.

- يمثل الشكل (2): رسما تخطيطيا يوضح التركيب الكيميائي للجدار البكتيري عند Micrococcus lysodeikticus.



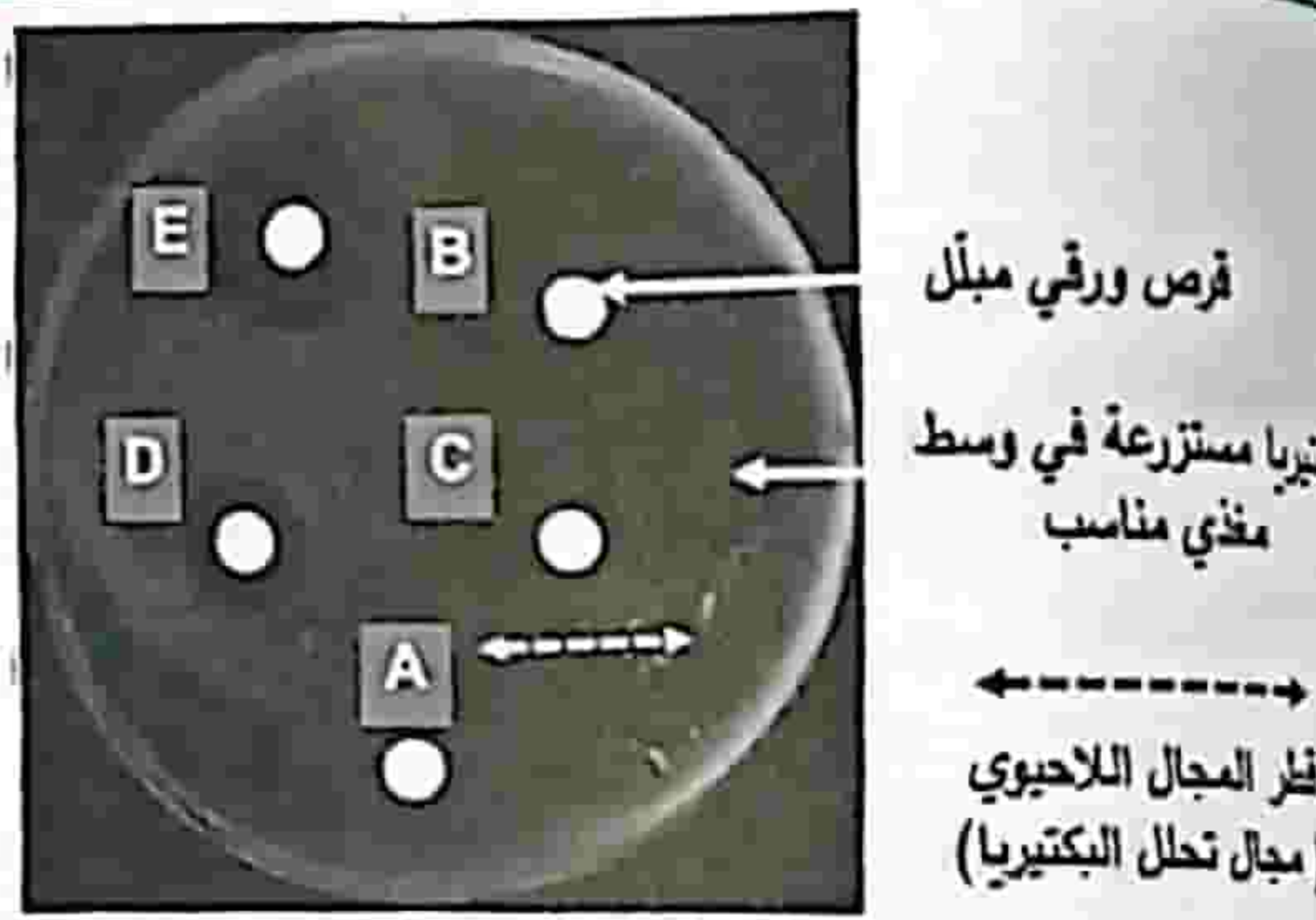
• اقترح فرضية تشرح تأثير ماء الأنف على البكتيريا باستغلال الوثيقة (1) **الجزء الثاني:** من أجل اختبار الفرضية المقترحة وإيجاد مواد حافظة طبيعية نقدم الدراسات التجريبية التالية:

في إطار دراسة النشاط التحليلي للبكتيريا من النوع Micrococcus lysodeikticus، نضيف إلى مزرعة بكتيرية في طبق به وسط مغذي مناسب أقراص ورقية معقمة مشربة بمحلول من عناصر مختلفة أو بالماء المقطر. نقيس قطر المجال اللاحيوي موضحة في الوثيقة (2.أ).

يفكك أنزيم الليزوزيم الرابطة (β1.4) جليكوزيدية في متعدد السكري يتكون من 6 وحدات (الركيزة) بتفاعل الإماهة. لذلك نقوم بقياس عناصر التفاعل الانزيمي

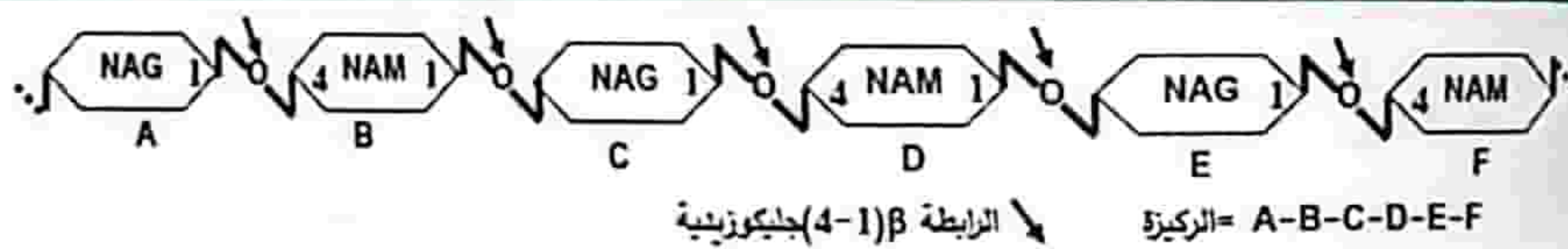
وجود الركيزة وفي وجود مثبط تنافسي (يشبه الركيزة ويتكون من 3 وحدات فقط) في وسط به H_2O^* بأكسجين مشع (يهدف استعمال الإشعاع لتحديد موقع الإماهة بدقة). نتائج تفاعل أنزيم الليزوزيم مع الركيزة أو المثبط التنافسي موضحة في جدول الشكل (ب) من الوثيقة (2).

أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيوضح نشاط جزئين من الموقع الفعال لأنزيم الليزوزيم في وجود الركيزة وفي وجود المثبط التنافسي.



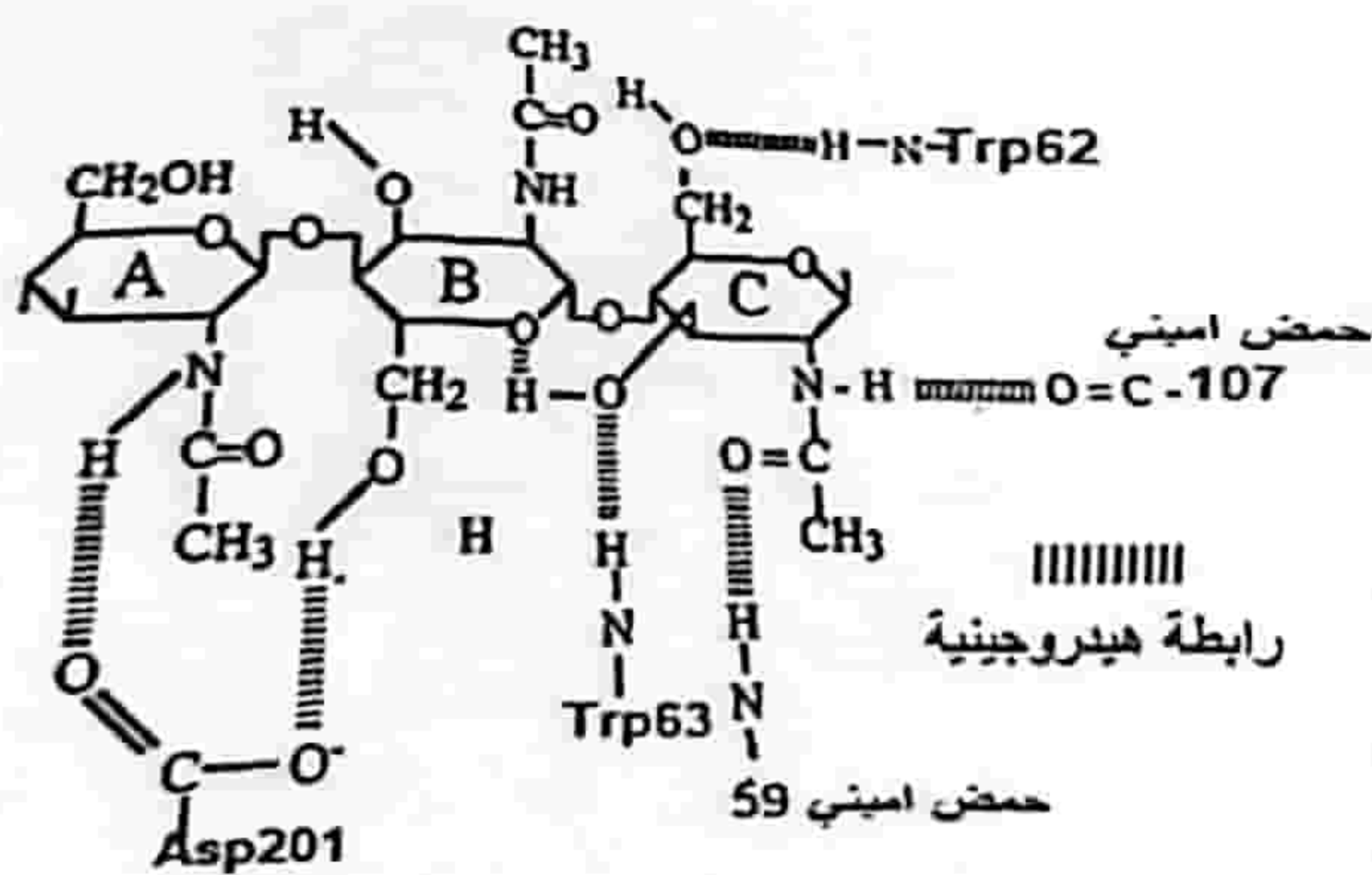
A - ماء مقطر معقم.
B - ماء الأنف أو الدموع مأخوذة من إنسان.
C - محلول أنزيم الليزوزيم البشري المعقم.
D - محلول أنزيم الليزوزيم من بيض الدجاج.
E - محلول أنزيم الليزوزيم التجاري.

الوثيقة 2.أ



نواتج	استهلاك H_2O^*	عناصر التفاعل
لا يوجد	0%	أنزيم الليزوزيم + المثبط التنافسي A-B-C
E-F غير مشع + A-B-C مشع	100%	أنزيم الليزوزيم + متعدد سكري (ركيزة) يتكون من 6 وحدات A-B-C-D-E-F
لا يوجد	0%	أنزيم الليزوزيم + الركيزة A-B-C-D-E-F + المثبط التنافسي

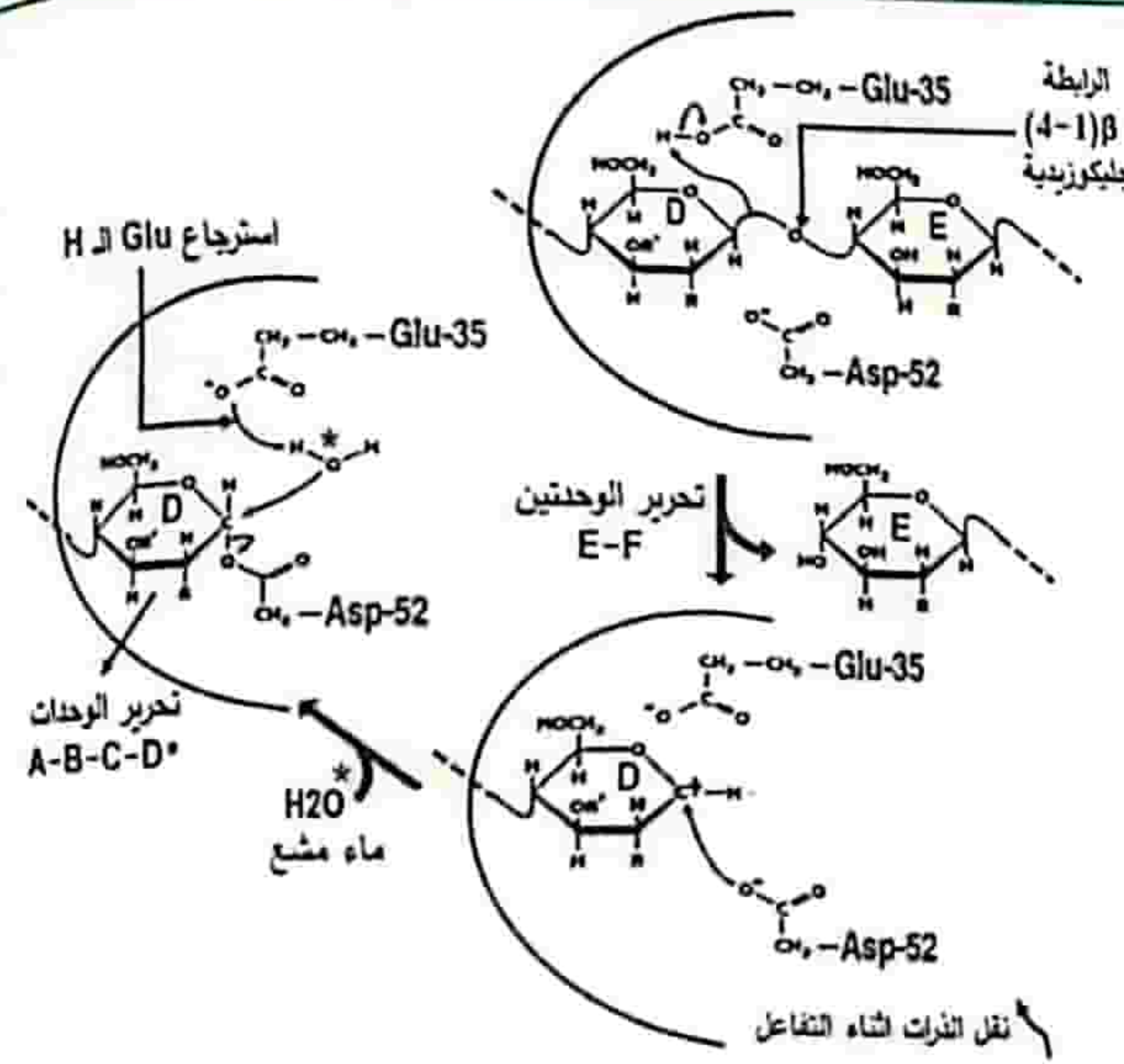
الوثيقة 2.ب



جزء من الموقع الفعال للإنزيم في وجود المثبط التنافسي (A.B.C) حيث يحتل هذا الأخير نصف الموقع الفعال للإنزيم.

جزء من الموقع
الفعال للإنزيم في
وجود الركيزة
(A.B.C.D.E.F)

التي تشغل كل الموقع
الفعال وتكون الرابطة
الجليكوزيدية المعنية
بالتحلل قريبة من
الحمضين الأمينيين
(Glu35.Asp52)



الوثيقة 2.ج

1. اشرح آلية تأثير ماء الأنف او الدموع على بعض البكتيريا ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة باستغلال الوثيقة (2).
 2. اقترح طريقة لحماية بعض المنتجات الغذائية الصناعية من نمو البكتيريا مع تقديم توصيات لنجاعة هذه الطريقة.
- الجزء الثالث:** وضح بمخطط كيف ساهمت ملاحظه العالم ألكسندر فليمنج Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الموضوع السادس

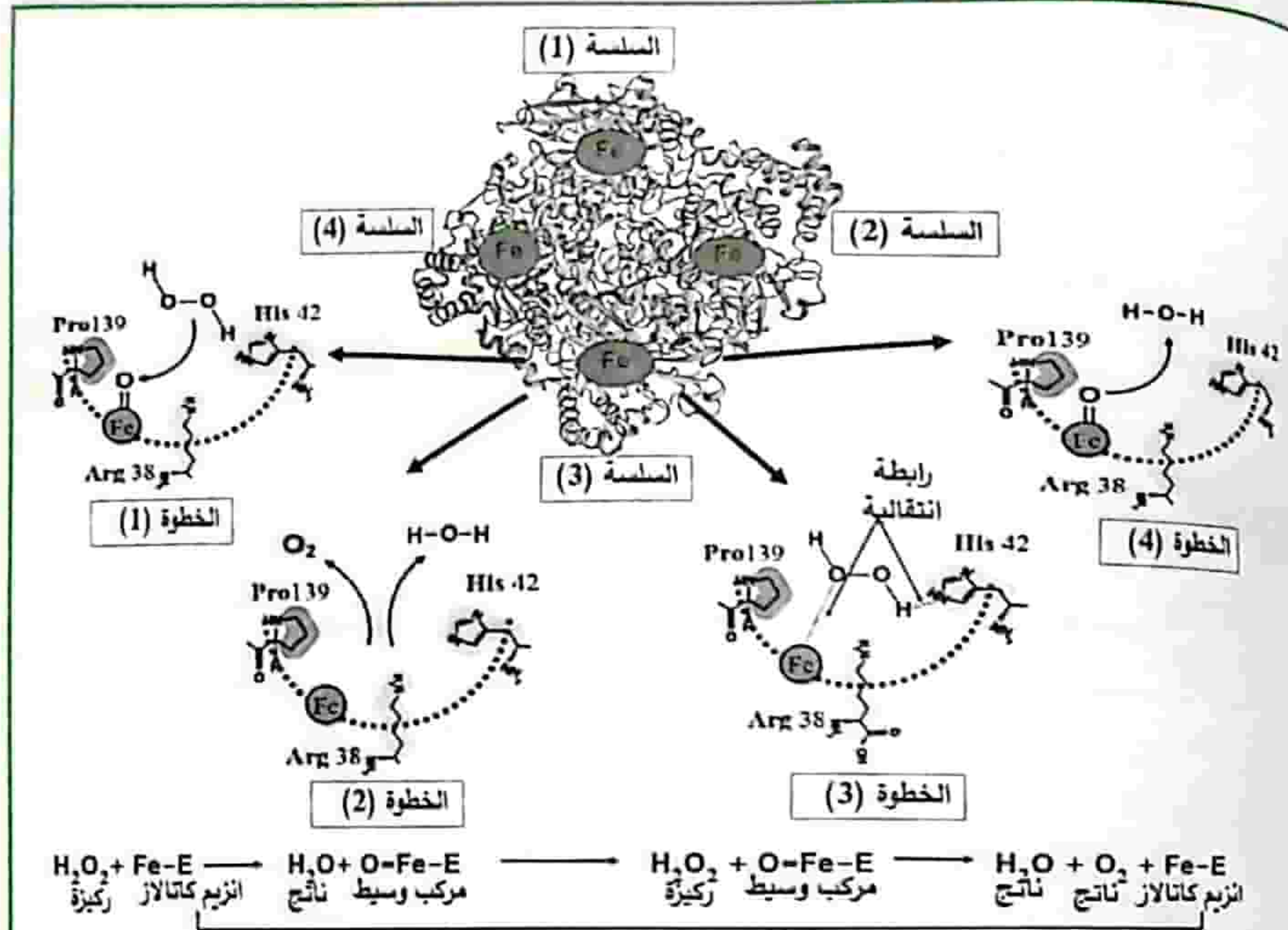
التمرين الأول (5 ن)

الإنزيمات جزيئات حيوية من طبيعة بروتينية تتكون من تتابع محدد من الأحماض الأمينية، وعدد قليل منها يشكل جزءا خاصا في الإنزيم هو الموقع الفعال المسؤول عن وظيفته النوعية، إلا أن بعض الإنزيمات تضم جزءا لا بروتينيا (معدنيا مثل الزنك، المغنيزيوم، المنغنيز، الحديد.....) يقوم بدور حاسم في التفاعل، لذلك نقص العناصر المعدنية في الأغذية ينتج عنه خلل في وظائف أهم الإنزيمات ما ينعكس سلبا على الصحة.

يتدخل إنزيم الكاتالاز (Catalase) في تفاعل هام جدا يسمح للأنسجة الحية بالتخلص من مادة (H₂O₂) التي تتسبب في تلفها، يتكون هذا الإنزيم من 4 سلاسل ببتيدية كل منها تضم عنصر الحديد.

تقدم الوثيقة موقع تواجد عنصر الحديد (Fe) على مستوى البنية الفراغية للإنزيم وبعض الخطوات الأساسية للتفاعل مرفقة بالمعادلة المفصلة للتفاعل

الحفّز بإنزيم الكاتالاز.



الوثيقة

1. أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الذي يحفّزه الكاتالاز محددا نوعه، ثم رتب الخطوات الأساسية وفق تسلسلها الزمني.
2. وضح في نص علمي الآثار السلبية الناتجة عن نقص العناصر المعدنية في الأغذية على النشاط الانزيمي مستندا على مثال الكاتالاز انطلاقا من الوثيقة ومعلوماتك.

باك 2024 بتصرف

التمرين الثاني (7 ن)

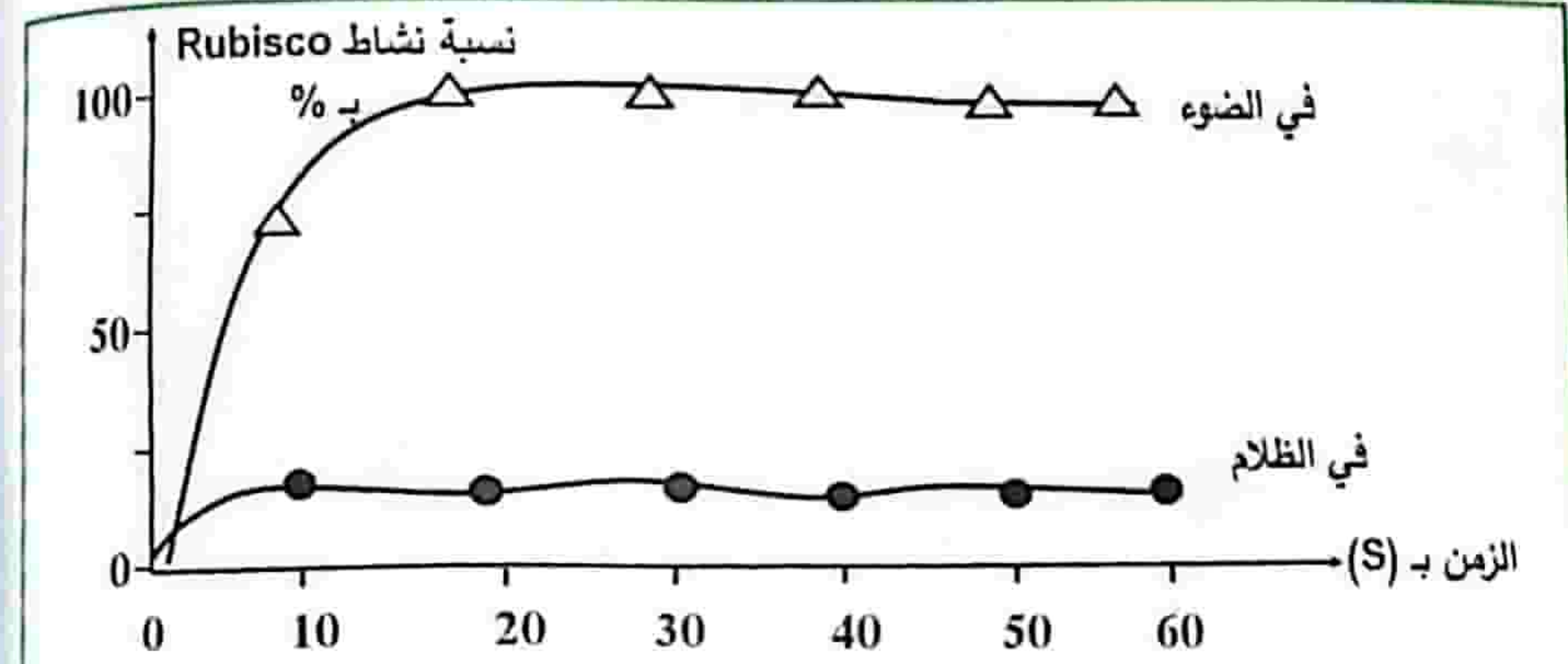
في النباتات الخضراء خلال تفاعلات الخطوة الأولى من المرحلة الكيموحيوية يحفّز إنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز (Rubisco) تثبيت جزيئة CO₂ على الريبولوز ثنائي الفوسفات (RUDIP) مشكلا مركبا سداسيا سريع الانشطار إلى جزيئتين من حمض الفوسفوغليسريك (APG). إلا أن هذه الخطوة تتأثر عند بعض النباتات بفعل عدة عوامل. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تفسير آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة CO₂ على أوراق من نباتات الفاصولياء Phaseolus.v

الجزء الأول:

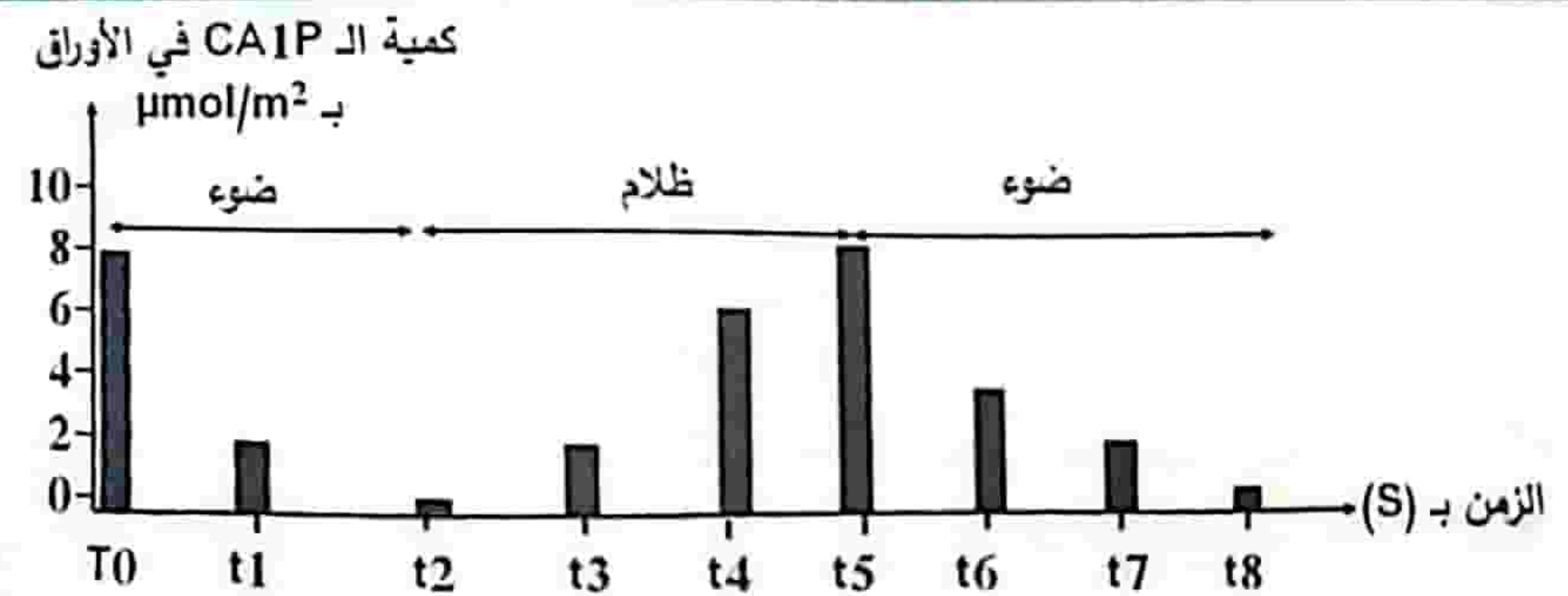
وُضعت أوراق من نباتات الفاصولياء لمدة كافية في الظلام بعدها أجريت على مستخلصها التجارب التالية:

التجربة الأولى: بتقنيات خاصة تم قياس نسبة نشاط إنزيم Rubisco في وسطين مناسبين أحدهما في الضوء والآخر في الظلام وبهما مستخلص الأوراق

مع إضافة (1.00mM) من Rudip وتركيز كاف CO_2 من. النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.
- التجربة الثانية: تم قياس كمية كربوكسي أرابيتينول 1 فوسفات (CA1P) في مستخلص الأوراق بعد تعريضه لفترتين من الضوء تتخللهما فترة من الظلام. النتائج الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.



الشكل (أ) من الوثيقة 1



الشكل (ب) من الوثيقة 1

• أبرز العلاقة بين كمية (CA1P) ونسبة نشاط الإنزيم (Rubisco) باستغلال معطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

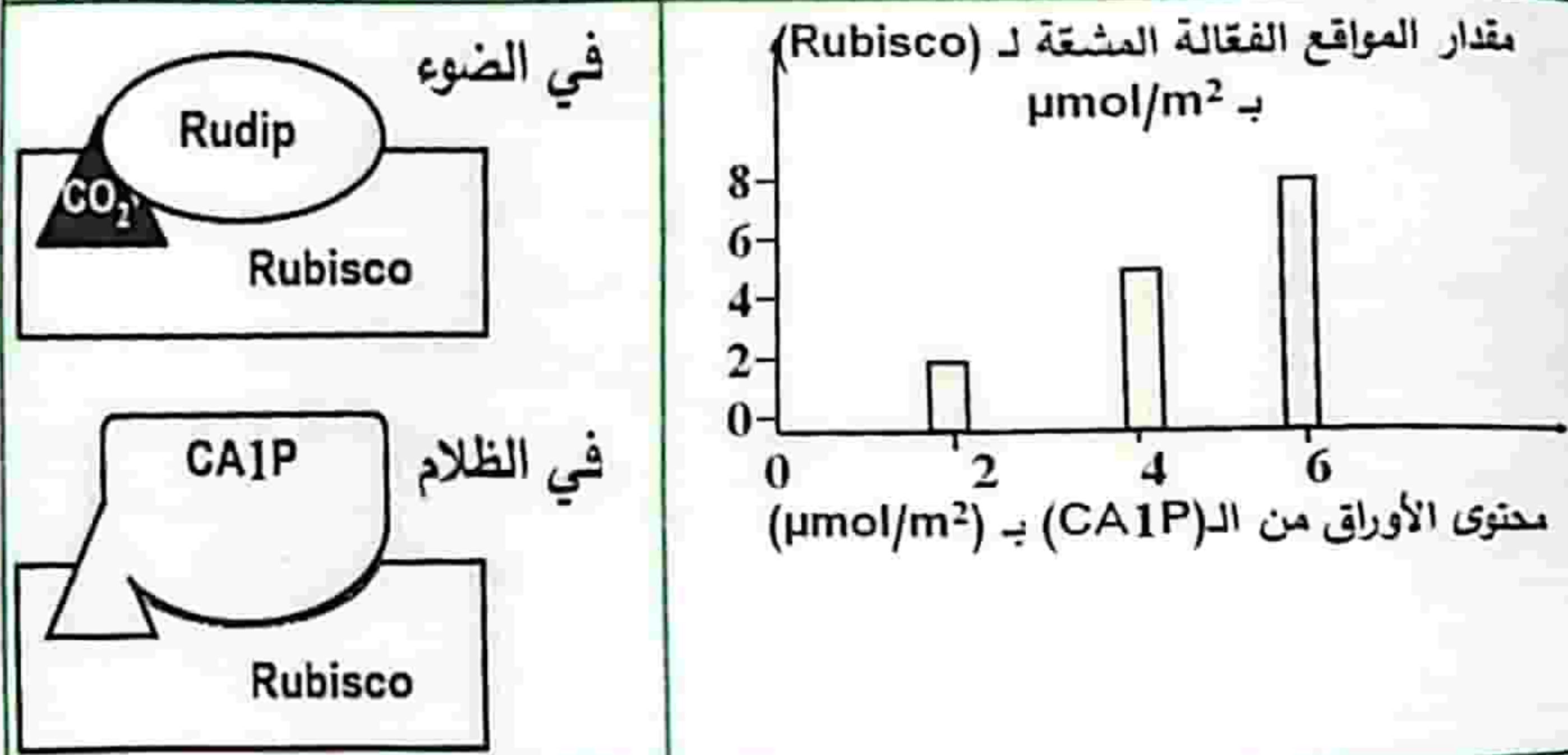
لفهم آلية تأثير الظلام على نشاط الإنزيم (Rubisco) في تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 نقدّم ما يلي:
أولاً: في تجربة تمّ تحضير وسطين حيويين بهما كمية محدّدة من ثنائي أكسيد الكربون به كربون مشع (C^*O_2).
الوسط الأول: أضيف إليه Rudip و Rubisco (شاهد).
الوسط الثاني: أضيف إليه (CA1P) و Rubisco مسبقاً ثمّ أضيف إليهما Rudip. أعيدت هذه التجربة في الوسطين عدّة مرات و في كل مرة يتمّ رفع تركيز Rudip و قياس مقدار (C^*O_2) المشع المثبت. النتائج ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2.

الوسط الثاني: أضيف إليه (CA1P) و Rubisco مسبقاً ثمّ أضيف إليهما Rudip. أعيدت هذه التجربة في الوسطين عدّة مرات و في كل مرة يتمّ رفع تركيز Rudip و قياس مقدار (C^*O_2) المشع المثبت. النتائج ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2.

في تجربة أخرى تمّ قياس مقدار المواقع الفعالة المشعة لـ (Rubisco) في مساحة محدّدة من الأوراق النباتية وعلاقته بمحتواها من مادة الـ (CA1P) المشع. النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.
ثالثاً: يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 نمذجة لنشاط (Rubisco) في الضوء والظلام.

تركيز الـ Rudip بـ (mM)					مقدار (C^*O_2) المثبت بـ ($\mu mol/min$)
3,0	2,0	1,0	0,2	00	
0,8	0,7	0,6	0,1	00	الوسط الأول
0,05	0,05	0,05	0,05	00	الوسط الثاني

الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ج) من الوثيقة 2

الشكل (ب) من الوثيقة 2

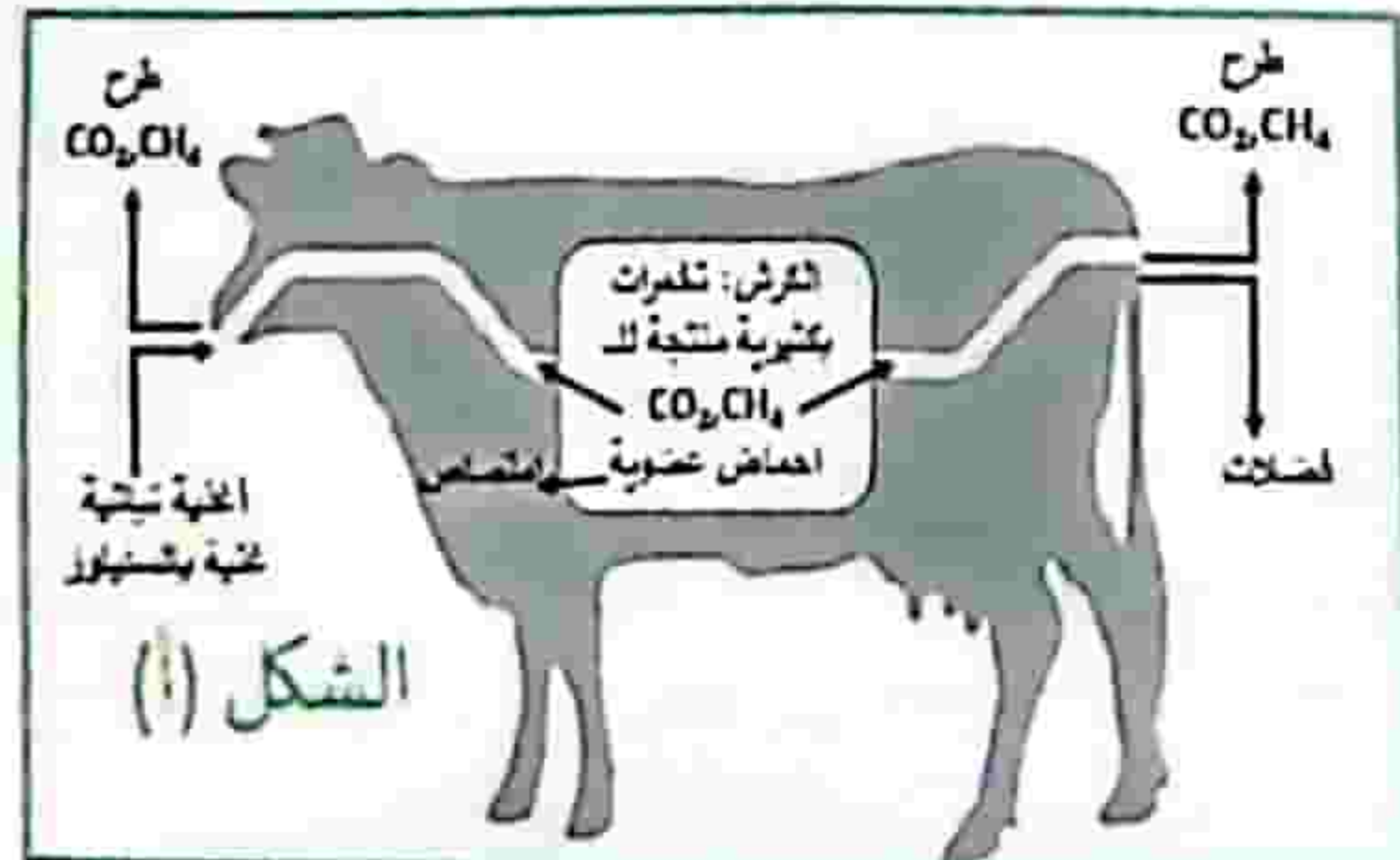
• اشرح آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 باستغلال نتائج أشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

التمرين الثالث (ن8) باك 2022 شعبة العلوم التجريبية. (المكمل الغذائي للبقرة)

تحتفظ الإنزيمات العديد من التفاعلات الأيضية من بينها تلك التي تتدخل في هضم الأغذية النباتية عند الحيوانات المجترة كالأبقار حيث ينتج عنها انبعاث غاز الميثان (CH_4) الذي يساهم في التلوث البيئي.

فكيف يمكن استغلال خصائص هذه الانزيمات للتقليل من الانبعاثات؟

الجزء الأول:



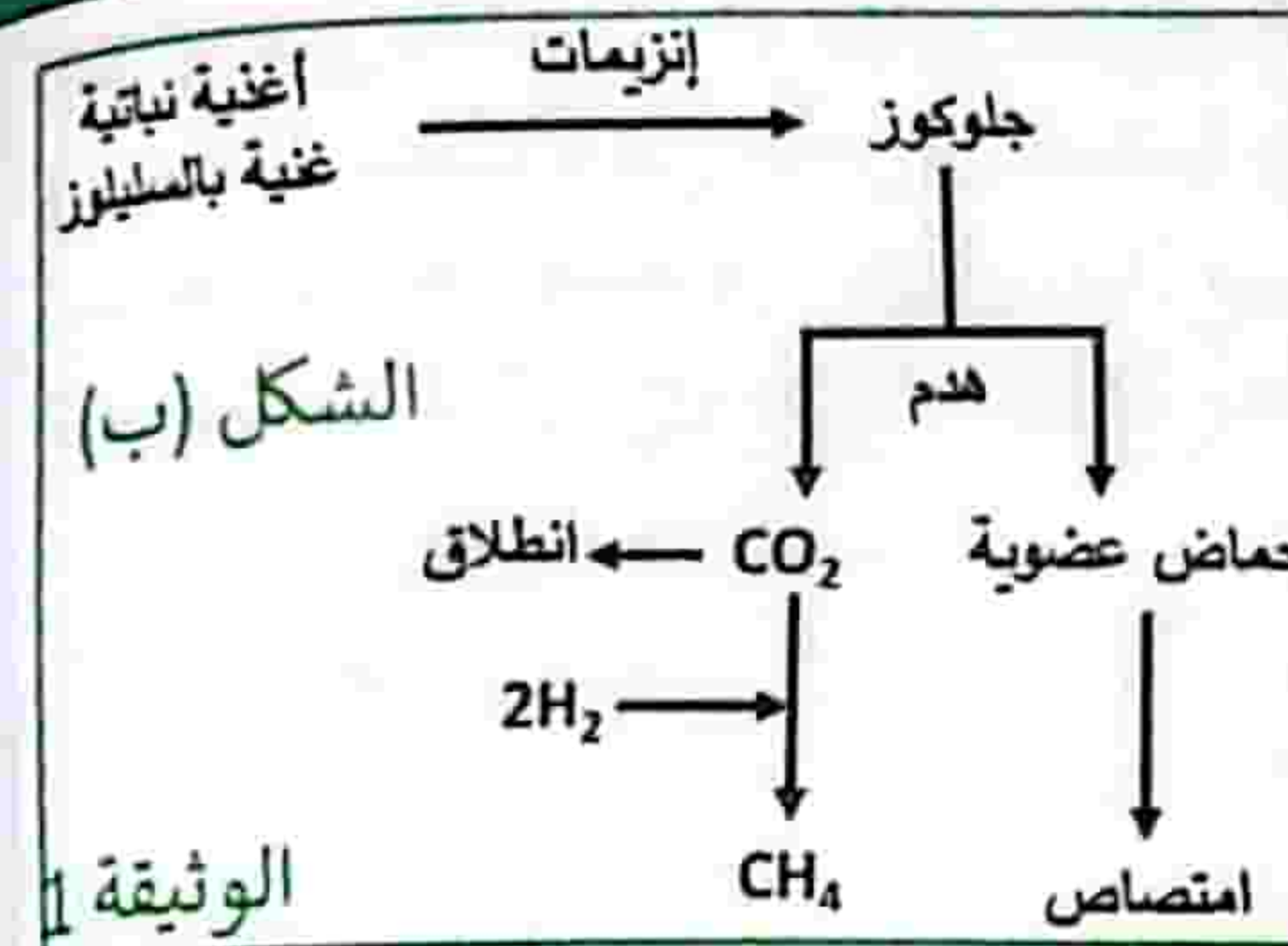
الشكل (أ)

تعيش في أجزاء من الجهاز الهضمي للأبقار كائنات دقيقة تنتج إنزيمات تعمل على هضم الأغذية النباتية الغنية بالسليولوز للحصول على المغذيات اللازمة لمختلف نشاطاتها الحيوية.

توضّح الوثيقة 1 بشكلها (أ) و (ب) جانباً من طريقة تفكيك السليولوز.

1. يتن كيف تساهم التفاعلات الهضمية عند البقرة في انبعاث () وذلك باستغلال شكلي الوثيقة 1
2. اقترح فرضية للتقليل من إنتاج وانبعاث (CH₄) دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار.

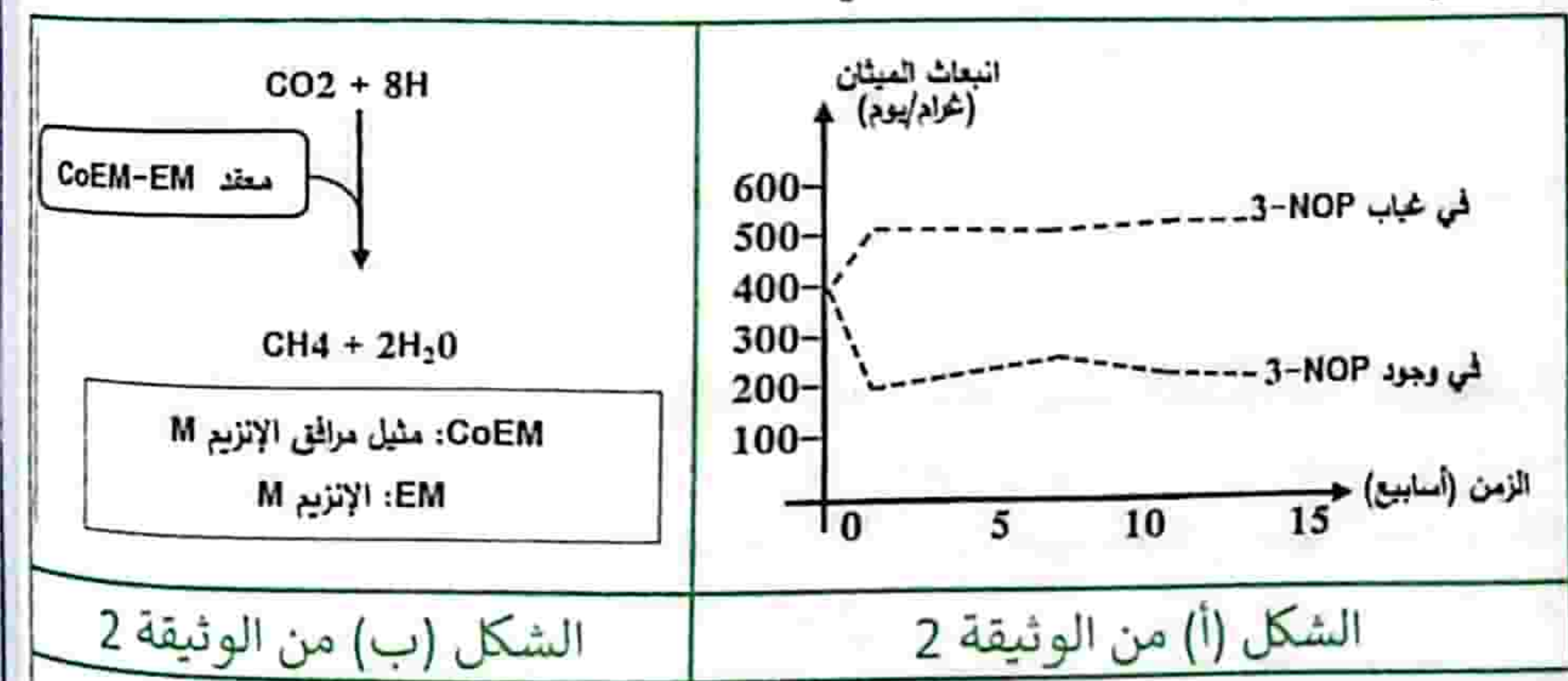
الجزء الثاني:



قصد البحث عن طرق للتقليل من إنتاج وانبعاث غاز الميثان (CH₄) اقترح الباحثون إضافة مكمل غذائي لأعلاف الأبقار يعرف بـ (3-NOP) (nitropoxypropanol.3) ويرمز له بـ (3-NOP).

تمثل الوثيقة 2 بعض النتائج والتفاصيل حيث:

- يترجم الشكل (أ) نتائج قياس كمية غاز (CH₄) المنبعث من مجموعة أبقار دون إضافة المكمل الغذائي (3-NOP) وفي حالة إضافته.
- يوضح الشكل (ب) تفاصيل إنتاج غاز الميثان انطلاقاً من CO₂.
- يوضح الشكل (ج) من البنية الجزيئية ثلاثية الأبعاد لكل من المرافق الإنزيمي (CoEM) والمكمل الغذائي (3-NOP) من جهة وجزء من بنية الإنزيم (M) وآلية عمله في وجود وغياب المكمل الغذائي (3-NOP) من جهة أخرى.



وَصَح تأثير المكمل الغذائي (3-NOP) على إنتاج وانبعاث (CH₄) بما يسمح بالمصادقة على الفرضية المقترحة باستغلال معطيات أشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث:
لخص بمخطط الآلية التي تسمح بالتقليل من التلوث بغاز (CH₄) دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية لأبقار باستعمال المكمل الغذائي (3-NOP) اعتماداً على ما نوهلت إليه من معلومات خلال هذه الدراسة.

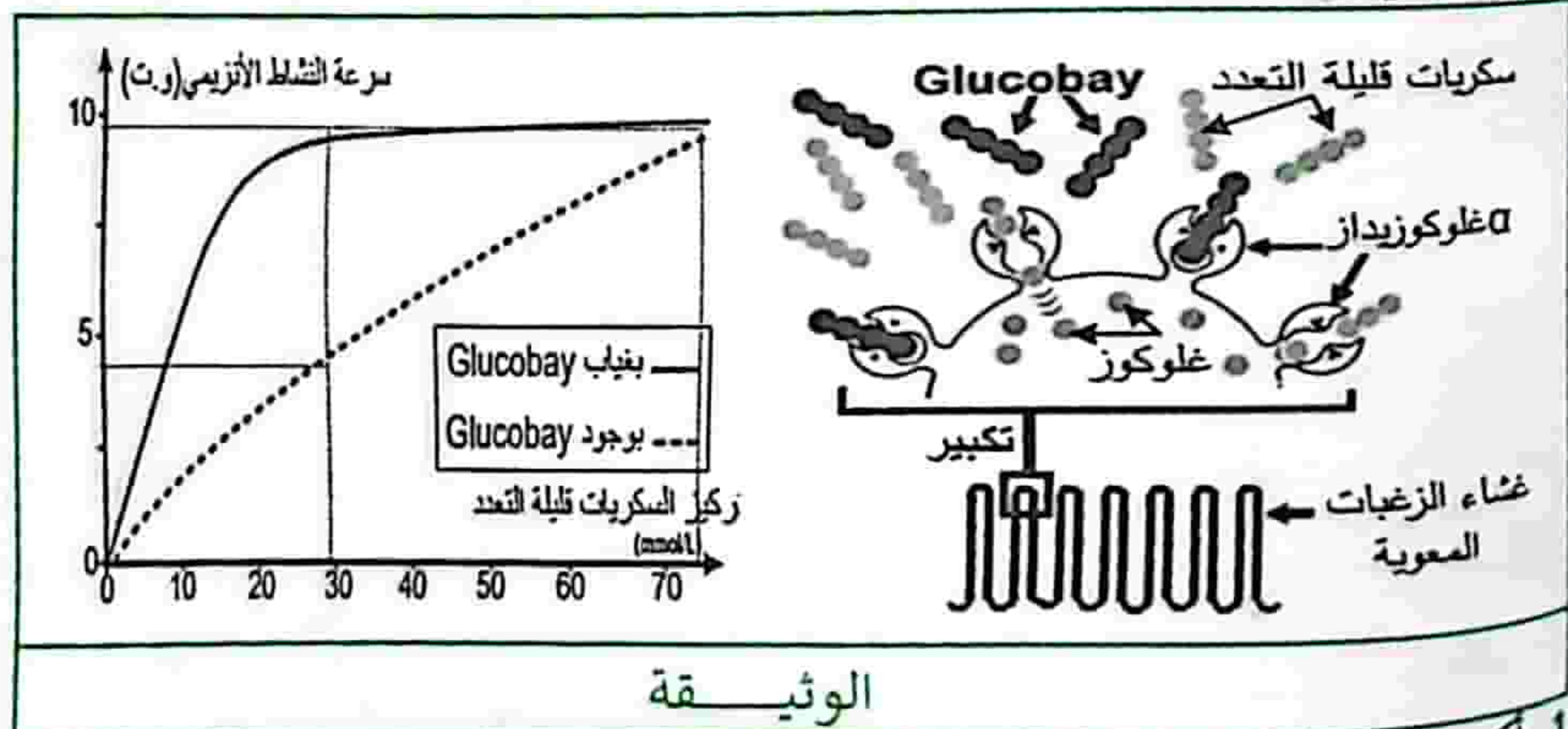
الموضوع السابع

التمرين الأول (5 ن)

مقتبس من باك 2016 بتصرف

أثناء عملية الهضم يصل إلى المعى الدقيق سكريات قليلة التعدد يتم إماهتها بتدخل إنزيم α غلوكوزيداز فتنجج جزيئات الغلوكوز التي تنتقل إلى الدم ومنه إلى الخلايا، إلا أن مرضى السكري يعانون من عدم القدرة على استعمال الغلوكوز من طرف بعض الخلايا فترتفع نسبته في الدم مما يستوجب العلاج، حيث توصل الباحثون لإيجاد دواء Glucobay الذي يساعد المرضى على خفض نسبة السكر في الدم.

نمثل الوثيقة معلومات هامة حول كيفية تأثير دواء Glucobay على نشاط إنزيم α غلوكوزيداز.



التمرين الثاني (7ن)

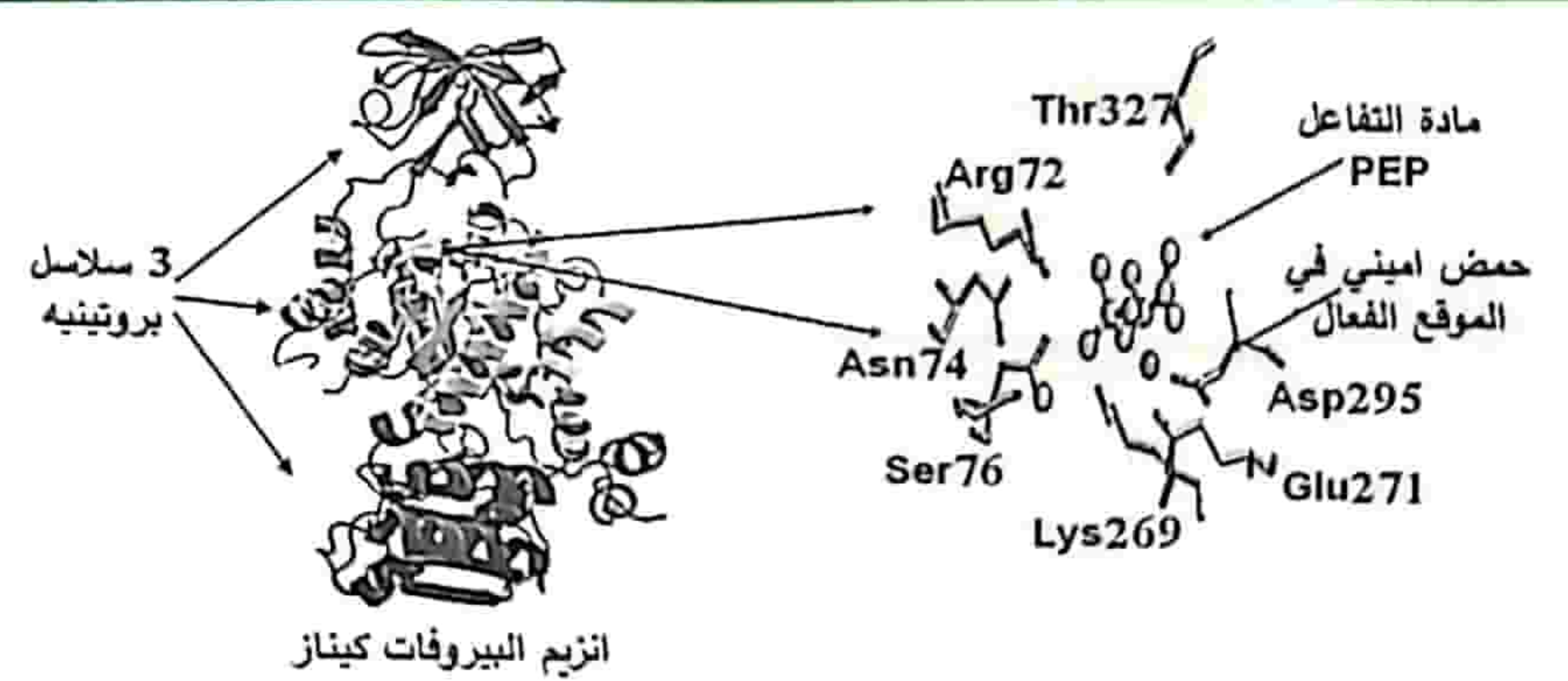
ترتبط حياة وسلامة الخلية بنشاطها الأيضي من خلال تفاعلات حيوية تتوسطها إنزيمات نوعية، إلا أن خلا وظيفيا لأحد الإنزيمات ينتج عنه أمراض خطيرة، ومن بين أهم تلك التفاعلات ما يتعلق بإنتاج الطاقة (ATP) اللازمة لمختلف النشاطات الحيوية.

الجزء الأول: مرض فقر الدم الانحلالي (Hemolytique anemia) هو مشكل صحي خطير يتعلق بكريات الدم الحمراء. التي تتميز بغياب الميتوكوندري فتتبع المسلك اللاهوائي لإنتاج (ATP) اللازمة لمختلف الأنشطة الحيوية وذلك من خلال سلسلة من التفاعلات الحيوية تعرف بالتحلل السكري على مستوى الهيولى. لفهم سبب مرض فقر الدم الانحلالي ندرس الوثيقة (1) التي تتضمن ثلاثة أشكال تمثل:

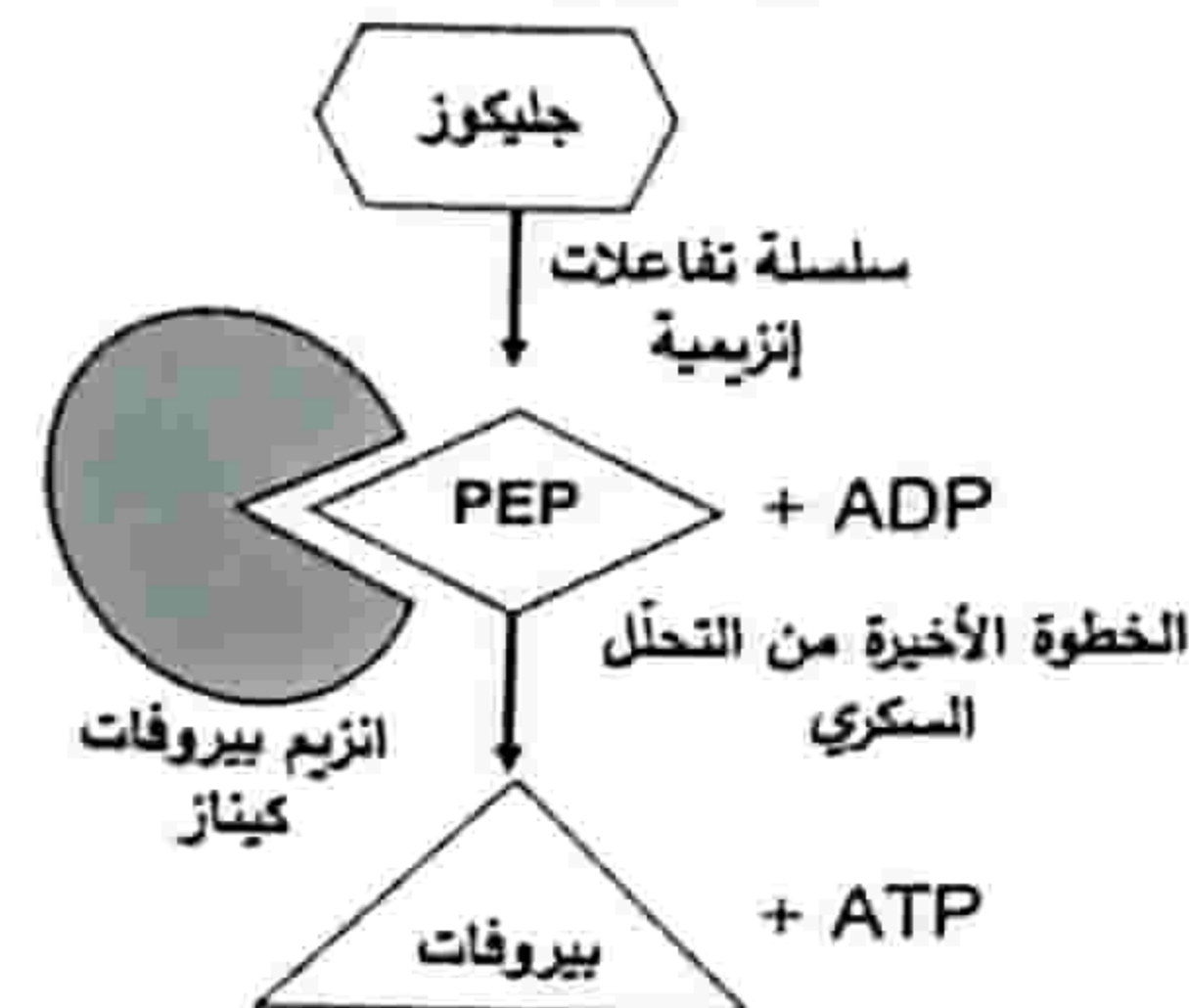
- **الشكل (1):** صورة مأخوذة من برنامج الراسنوب توضح البنية الفراغية لإنزيم البيروفات كيناز (PKR).

- **الشكل (2):** شكل كريات الدم الحمراء في الحالة الطبيعية وفي حالة غياب إنزيم البيروفات كيناز (PKR).

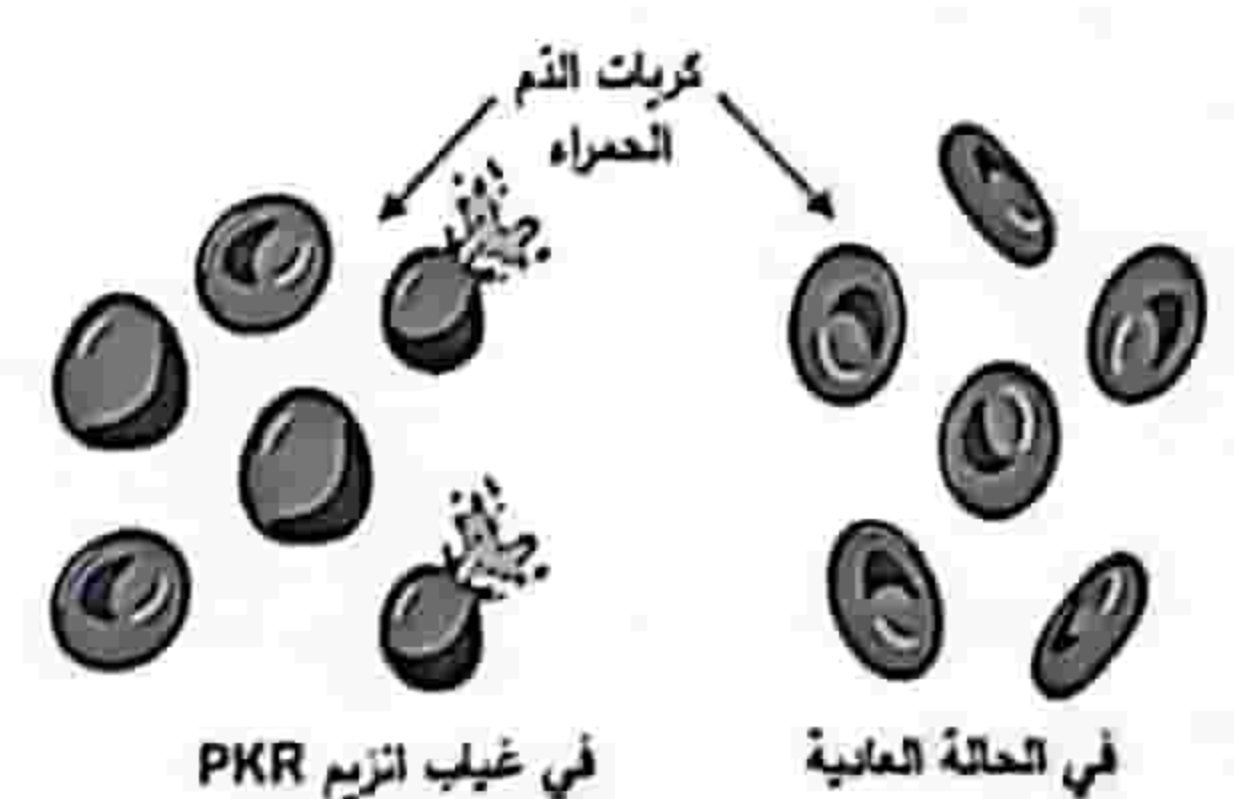
- **الشكل (3):** المسار الأيضي الذي تعتمد عليه كريات الدم الحمراء لإنتاج ATP.



الشكل (1) من الوثيقة 1



الشكل (3) من الوثيقة 1



الشكل (2) من الوثيقة 1

أشرح سبب مرض فقر الدم الانحلالي باستغلال الوثيقة 1

الجزء الثاني:

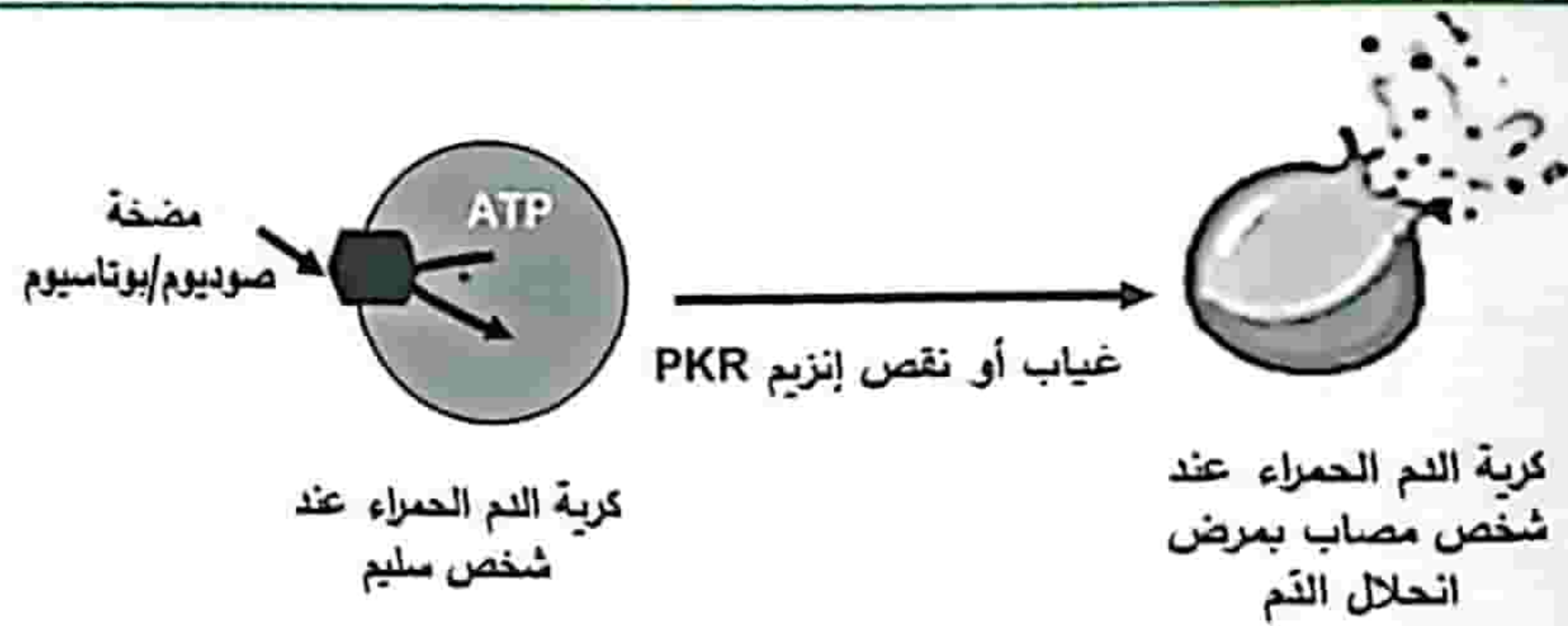
في دراسة مكتملة على المستوى الجزيئي نبحث عن أصل مرض فقر الدم الانحلالي، نقدم الوثيقة (2) التي تضم شكلين:

- **الشكل (1):** عرض التتابع النكليوتيدي لأحدى سلسلتي ال ADN في البيل الشخص الطبيعي وأليل الشخص المصاب مرفق بجدول بعض الرامزات وما يقابلها من أحماض أمينية.

- **الشكل (2):** رسم تخطيطي يوضح الفرق بين كريات الدم الحمراء عند الشخص السليم والشخص المصاب.

	310	315
أليل الشخص الطبيعي	AAG ACC AGC ACC AAA TCT GAG AAC	AAG ACC AGC ACC AAA TCT GAG AAC
أليل الشخص المريض	AAG ACC AGC ACC AAA ACT GAG AAC	AAG ACC AGC ACC AAA ACT GAG AAC
معنى بعض الرامزات	UGG Try	UCG Ser
	UUU UUC Phe	AGA Arg
	GU G Val	UUG CUG Leu
	UAA-UAG UGA Stop	

الشكل (1) من الوثيقة 2



ملاحظة: تحافظ المضخة على التوازن بين الوسط الداخلي و الخارجي

الشكل (2) من الوثيقة 2

1. بين أصل مرض فقر الدم الانحلالي على مختلف المستويات (جزيئي، خلوي، عضوي) باستغلال معطيات الوثيقة (2)

التمرين الثالث (8ن)

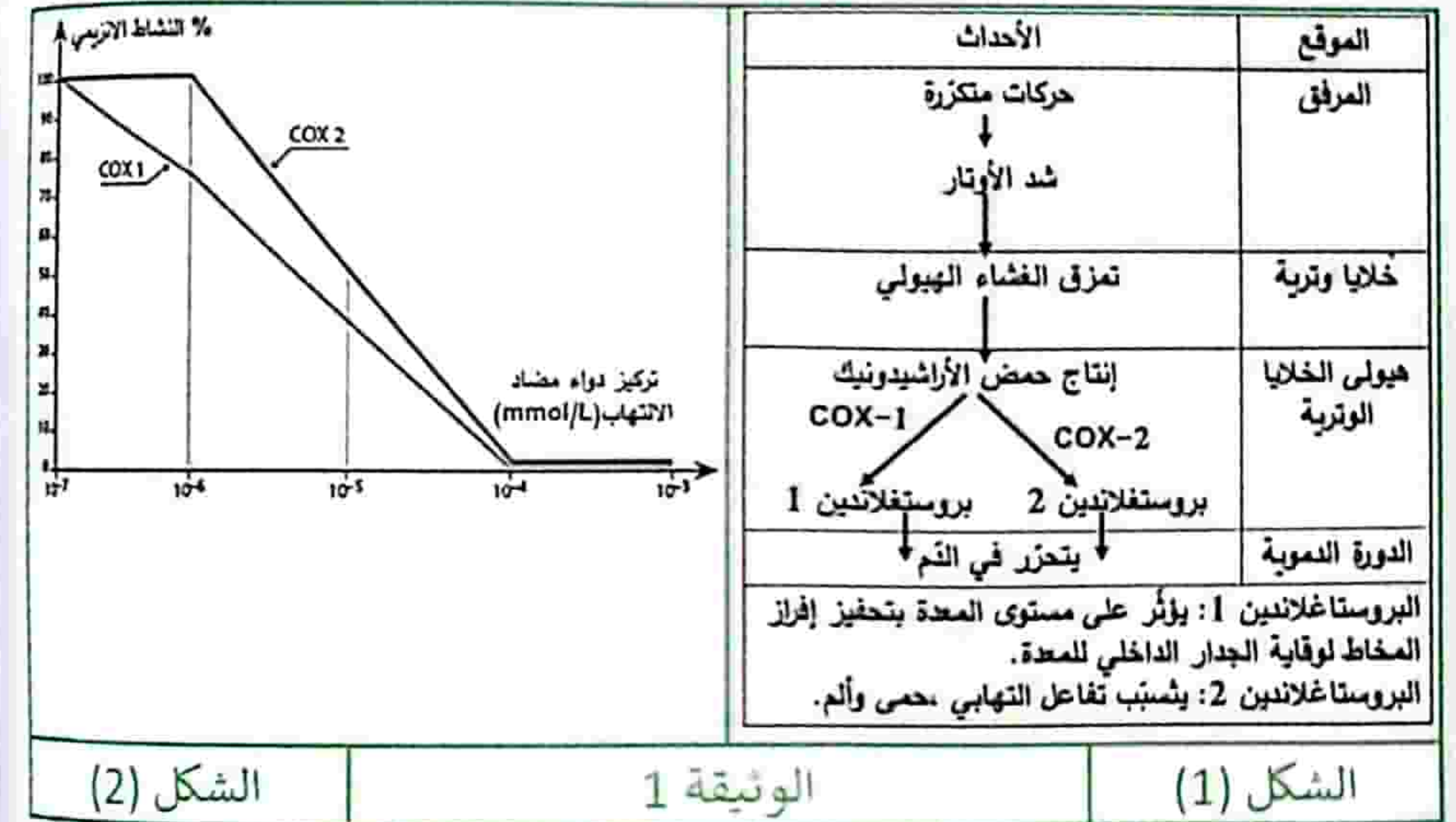
تتميز الانزيمات بتخصص وظيفي عال، حيث تعتمد عليها الخلايا في نشاطها الأيضي، إلا أنه في بعض الحالات تتسبب في مشاكل صحية مما يستوجب تدخلا طبيا دقيقا تفاديا للآثار الجانبية التي تخلقها بعض الأدوية.

الجزء الأول: يعاني لاعب تنس من حالة مرضية تسمى tennis elbow = مرفق التنس، حيث تتسبب حركات المرفق المتكررة أثناء التدريب والألعاب في ألم مستمر. ولعلاج هذه الحالة يصف الطبيب دواءً مضاداً للالتهابات، بالإضافة إلى

دواء لحماية بطانة المعدة. لفهم طريقة تأثير الأدوية أثناء العلاج نقترح معطيات الوثيقة 1:

- يقدم الشكل (1): معطيات حول مصدر نوعين من الهرمونات (بروستاغلاندين 1 و 2) وطريقة تأثيرهما.

- يتم دراسة تأثير الجزيء النشط للدواء المضاد للالتهابات وذلك باختبار نشاط الإنزيمين (COX.1 و COX.2) في وجود تراكيز متزايدة من الأدوية المضادة للالتهابات. النتائج موضحة في منحنيات الشكل (2) حيث يُعبّر عن نشاط إنزيمات COX-1 و COX-2 بنسبة مئوية: «100%» تتوافق مع الحد الأقصى للنشاط المسجل خلال التفاعل مع الركيزة.



1. برّر وصف الطبيب لدواء مضاد للالتهاب ودواء لحماية المعدة معا باستغلال الوثيقة 1.

2. اقترح فرضية تبين سبب قدرة تفاعل الإنزيمين (COX-1 و COX-2) مع نفس الركيزة وتأثرهما بنفس مضاد الالتهاب انطلاقا من معلوماتك.

الجزء الثاني: من اجل التحقق من صحة الفرضية تجري دراسة تبرز خصائص الإنزيمين (COX1 . COX2) وعلاقتها بتأثير مضادات الالتهاب :

-تم التعرف على البنية ثلاثية الابعاد لإنزيم الاكسدة الحلقية cyclo-oxygenase من النوع COX2 و COX1 في أوائل التسعينيات (1994 – 1996) حيث وُجِدَت نسبة تشابه بينهما في تسلسل الاحماض الامينية تقدر بـ 60 % فقط ورف على تركيب كل من COX.2 و COX.1 مورثتان مختلفتان.

-تمثل الوثيقة (2) الموقع الفعال لكلا الإنزيمين بوجود الركيزة وبوجود مضاد التهاب غير نوعي.

إنزيم COX 2

إنزيم COX 1

في وجود
الركيزة
فقط

في وجود
الركيزة
ودواء
مضاد
الالتهاب

الوثيقة 2

1. تحقق من صحة الفرضية استغلال الوثيقة (2)

2. بين انه من الممكن استعمال مضاد التهاب لا تنتج عنه آثار جانبية غير مرغوبة.

الجزء الثالث: لخص بمخطط كيفية تدخل الادوية التي وصفها الطبيب للاعب التنس في العلاج بناء على المعلومات المستخرجة من الموضوع.

الموضوع الثامن

التمرين الأول (5 ن)

الإنزيمات جزيئات من طبيعة بروتينية تتخصص وظيفيا في تحفيز تفاعلات الأيض، وتتميز بالتنوع المزدوجة تجاه نوع الركيزة ونوع التفاعل في الشروط المثالية. فهل يمكن أن يقوم إنزيمان مختلفان بتحفيز نفس التفاعل؟

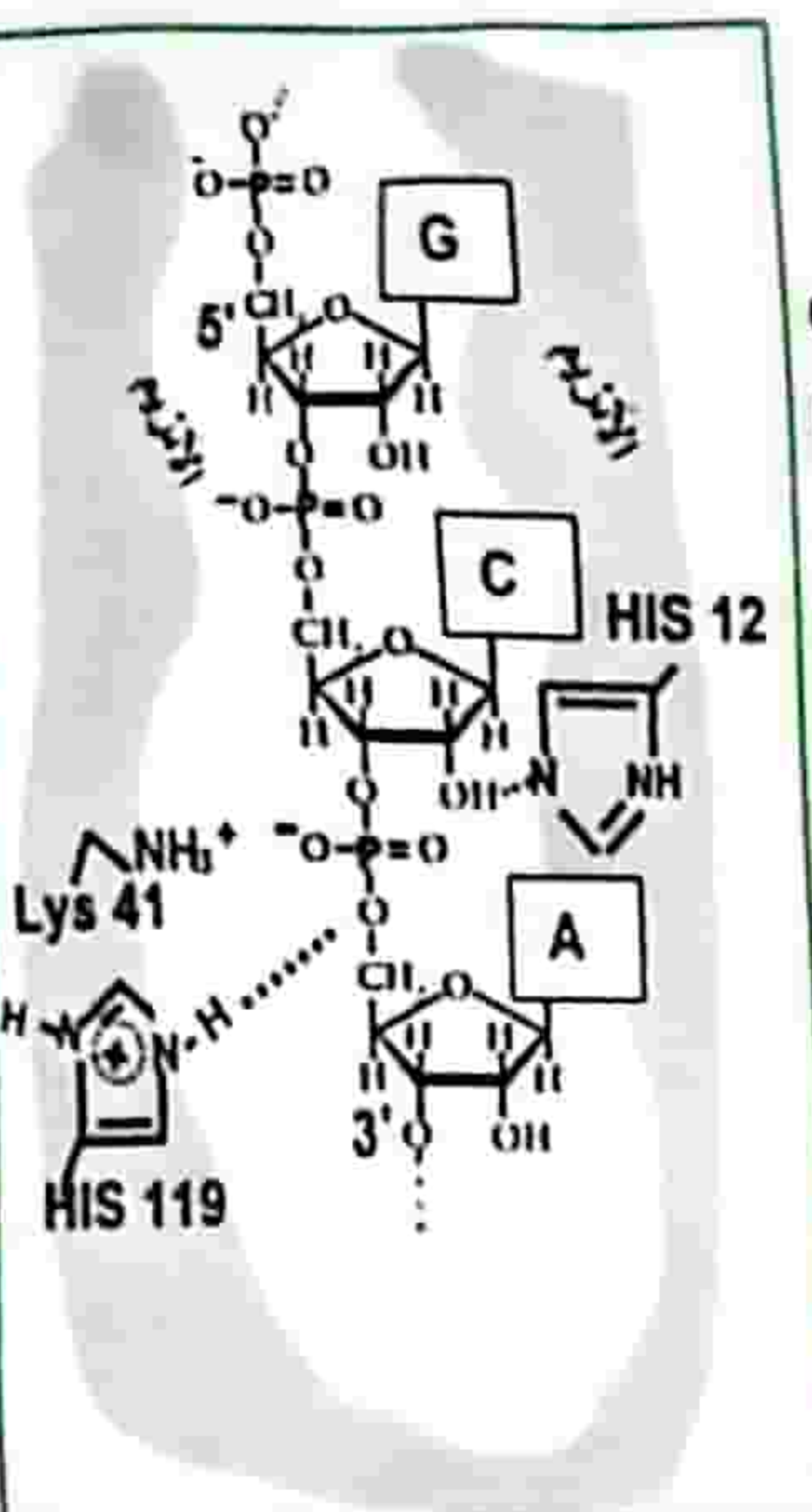
يفرز البنكرياس إنزيمين هامين من إنزيمات الهضم هما «الترسين والكيموترسين» يتميز كلاهما بتحفيز تفاعل التحلل المائي للروابط الببتيدية داخل البروتينات.

الشروط الفيزيولوجية

ملاحظة: في الشروط الفيزيولوجية اكتسبت السلسلة الجانبية His119 الـ H من H_2O الموجود في الموقع الفعال.

كما بيّنت نتائج تجريبية ما يلي:
حدوث تكامل بنيوي بين الريبونوكلياز A والحمض الربي النووي ARN وعدم حدوث تكامل بنيوي مع الحمض الربي النووي منقوص الأكسجين ADN

حدوث الارتباط وانخفاض سرعة التفاعل عند إحداث طفرة تؤدي إلى تغيير الحمض الأميني في الموقع 119 من الهيستدين (His) إلى الأسبارجين (Asn)، مع العلم أن السلسلة الجانبية للأسبارجين تتمثل في (CH_2-CONH)



الشكل (ب) الوثيقة 1

أثبت وجود علاقة بين البنية الفراغية لإنزيم الريبونوكلياز A وتخصّصه الوظيفي باستغلالك للوثيقة 1

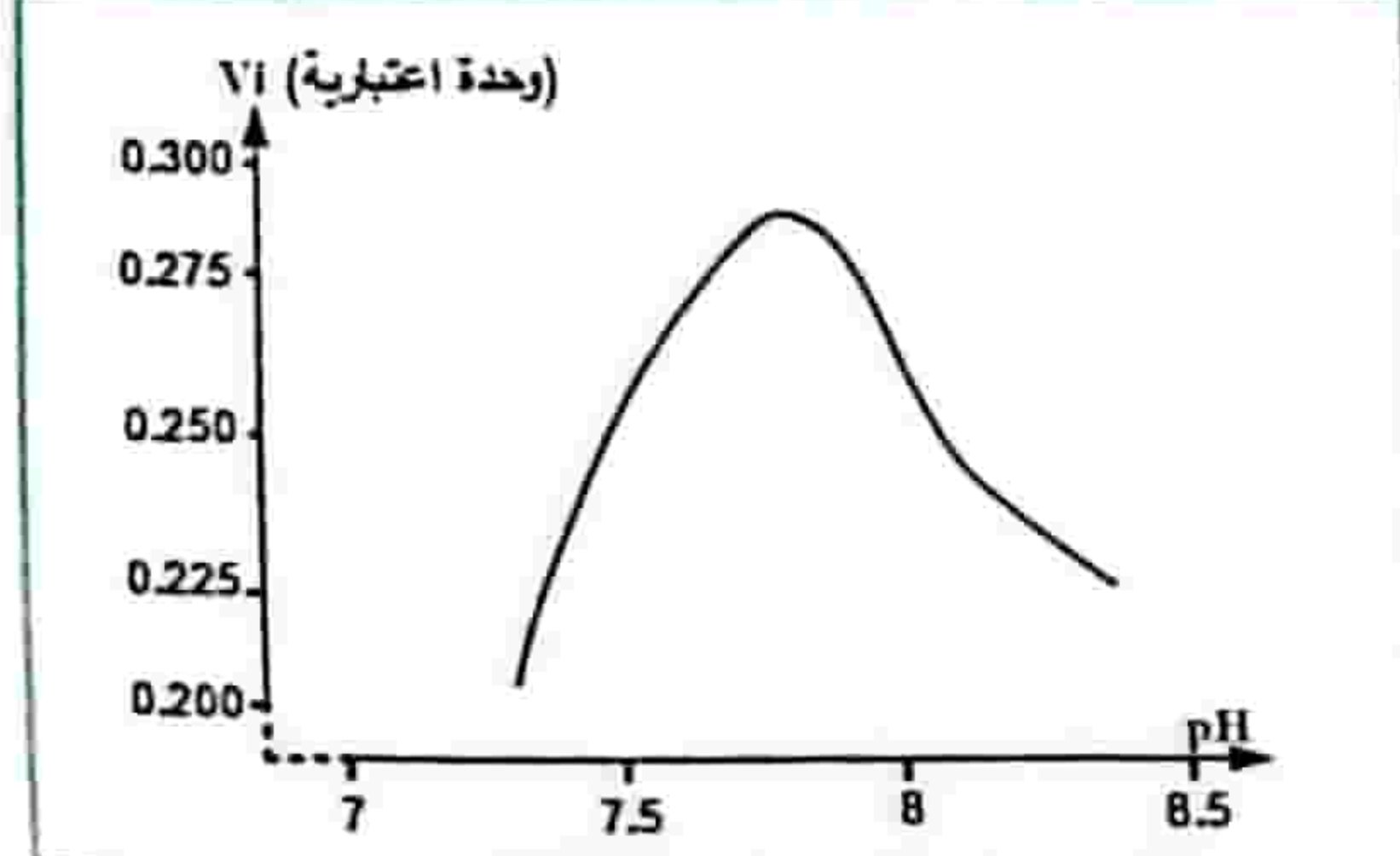
الجزء الثاني: لإظهار كيفية تأثير بعض العوامل الخارجية على نشاط الريبونوكلياز (A) أنجزت تجربتان التاليتان:

تجربة 1: تتلخص في قياس تأثير تغيير الـ PH على السرعة الابتدائية للتفاعل (Vi) بواسطة الريبونوكلياز (A) في درجة حرارة $(37^\circ C)$ وباقي العوامل ثابتة، النتائج ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة 2.

تجربة 2: تمّ قياس النشاط الإنزيمي للريبونوكلياز (A) بدلالة تركيز إنزيم الريبونوكلياز (A) المُرَجَّع في فترتين:

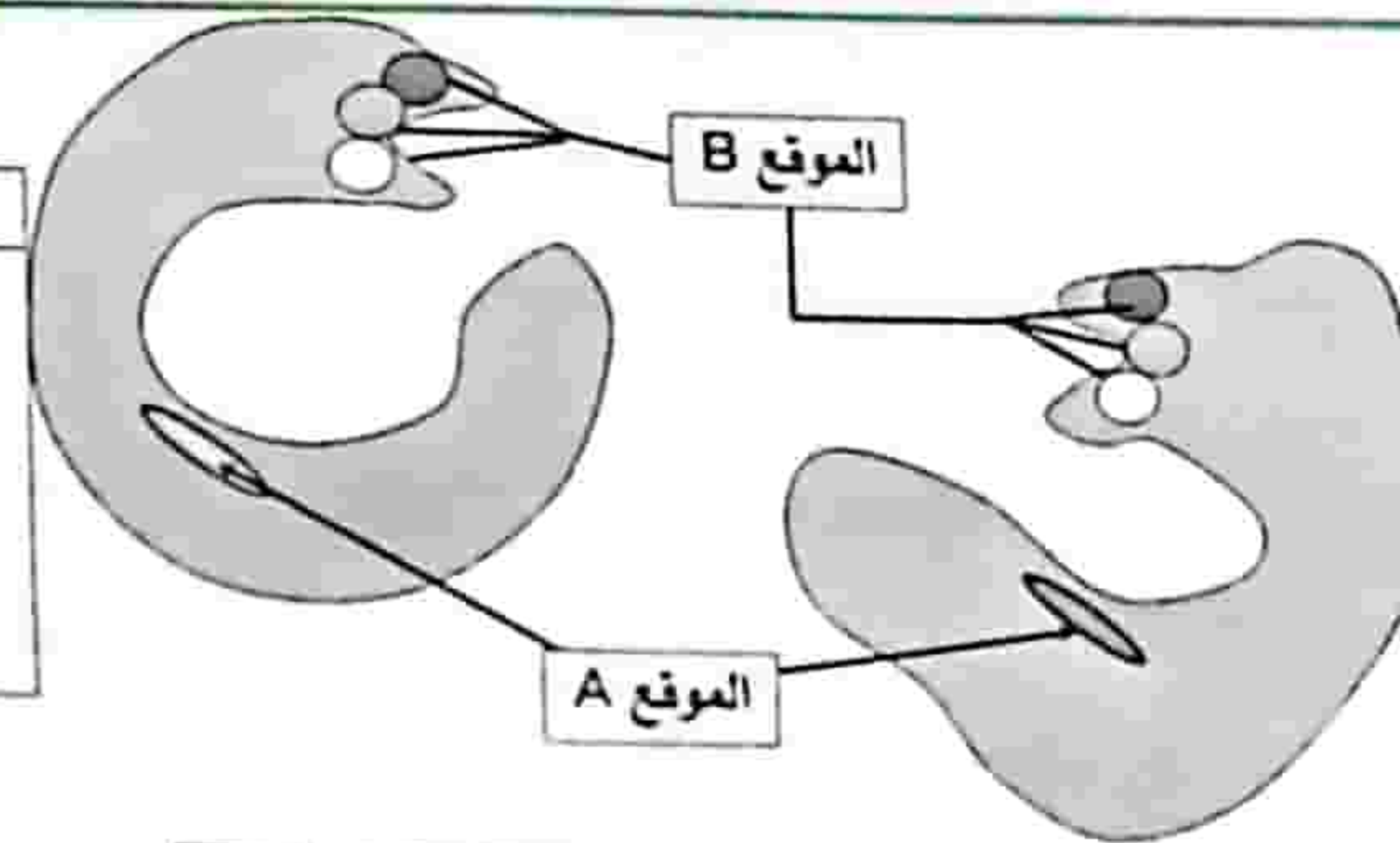
الفترة الأولى: إثر إضافة جزيئات β ميركابتوإيثانول (تخريب الجسور ثنائية الكبريت) واليوريا (تخريب الروابط الهيدروجينية ما يؤدي إلى إعاقة الانطواء الطبيعي).

الفترة الثانية: إثر التخلص التدريجي من جزيئات β ميركابتوإيثانول واليوريا. النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة في الشكل (2) من الوثيقة 2



ملاحظة: يفقد الإنزيم نشاطه عند وضعه في عصارة معدية ($PH=2$).

الشكل (1) الوثيقة 2



إنزيم الترسين	إنزيم الكيموتريسين	
Asp189	Ser189	الموقع A
Asp102 His57 Ser195		الموقع B

الوثيقة

- حدد الخصائص البنيوية والوظيفية للموقع الفعال للإنزيم.
- بيّن في نص علمي كيف يمكن لإنزيمين مختلفين تحفيز نفس التفاعل انطلاقاً من الوثيقة ومعارفك.

التمرين الثاني (7)

لتحافظ الخلايا الحية على وظائفها وَجَبَ أن تتوفر على مواد كيميائية تستعملها في تفاعلات أيضية حيوية تتوسّطها إنزيمات تنشط في شروط نوعية ومحددة. لتسليط الضوء على الشروط المناسبة لوظيفة أحد الإنزيمات نقترح الدراسة التالية:

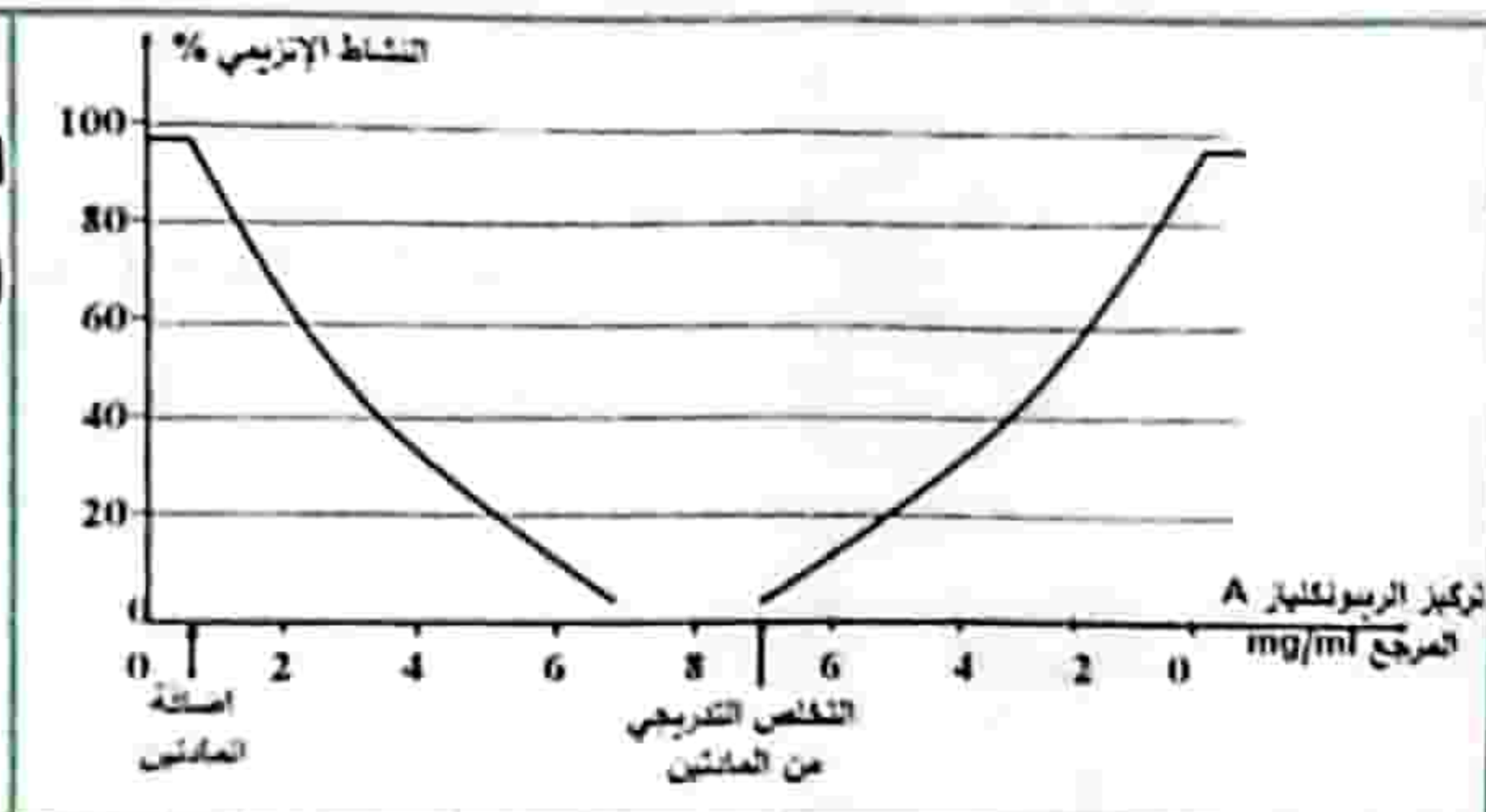
عدد السلاسل البيبتيدية	01
عدد الأحماض الأمينية الشكل	124
عدد البنيات الثانوية	كروي
عدد الجسور ثنائية الكبريت	04
أرقام الأحماض الأمينية المتواجدة في الموقع الفعال (موقع التحفيز)	هيستدين 12 ليزين 41 هيستدين 119
الركيزة	ARN
موقع إمالة الرابطة فوسفوثنائية الأستر في الركيزة	بعد (C) أو (U) بين الفوسفات والكربون 5'

الشكل (أ) الوثيقة 1

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 بعض الخصائص المميزة للريبونوكلياز A.
يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 ارتباط الـ ARN في الموقع الفعال للإنزيم في

الصيغة العامة لـ β ميركابتوإيثانول
($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{SH}$)
اليوريا ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)

الشكل (2) الوثيقة 2



• بين كيف تؤثر العوامل الخارجية على وظيفة الإنزيم باستغلالك للوثيقة 2 ومعلوماتك.

التمرين الثالث (8ن)

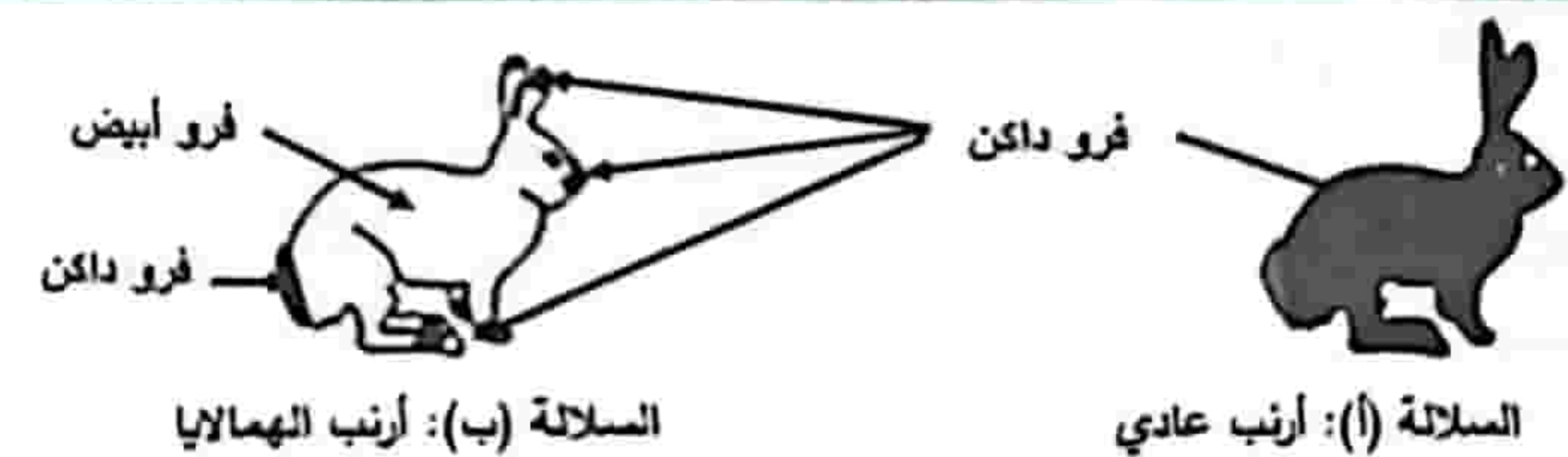
أرنب الهمالايا

يترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين وظيفي غالباً ما يكون إنزيمًا يحفز تفاعلًا معينًا ينتج عنه نمط ظاهري يميز الفرد. إلا أن النمط الظاهري لا يتوقف على النمط الوراثي فقط بل تتدخل فيه عوامل البيئة أيضًا.

الجزء الأول:

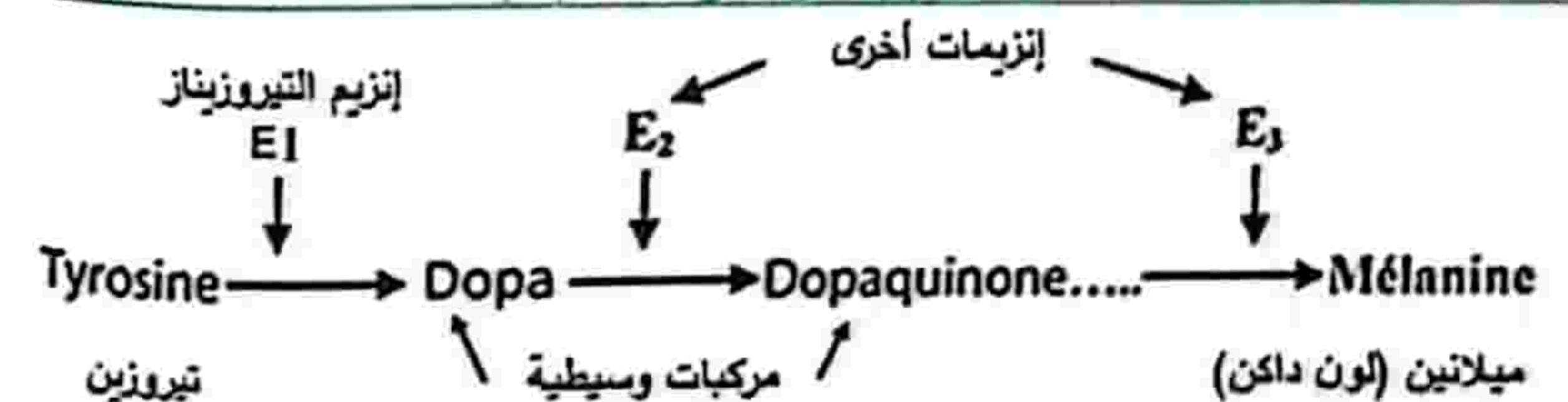
تعيش أرناب الهمالايا في بيئة باردة ومثلجة شتاء ومعتدلة صيفاً ونمى منها سلالتين نرّمز للعادية بالسلالة (أ) وللسلالة الأخرى أرناب الهمالايا بالسلالة (ب). من أجل فهم الآليات التي تُحدّد النمط الظاهري عند أرناب الهمالايا السلالة (ب) نجرى الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 النمط الظاهري للون الفرو عند أرناب عادي وأرناب الهمالايا.
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 التفاعلات الإنزيمية التي تؤدي إلى تشكيل صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون الداكن للفرو.



ملاحظة: تظهر السلالة (ب) في الشتاء البارد بفرو أبيض في مناطق الجسم الأكثر دفئاً.

الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

1. صغ المشكلة العلمي المطروح انطلاقاً من الشكل (أ).
2. اقترح فرضية تشرح سبب ظهور النمط الظاهري لأرناب الهمالايا باستغلال الوثيقة 1.

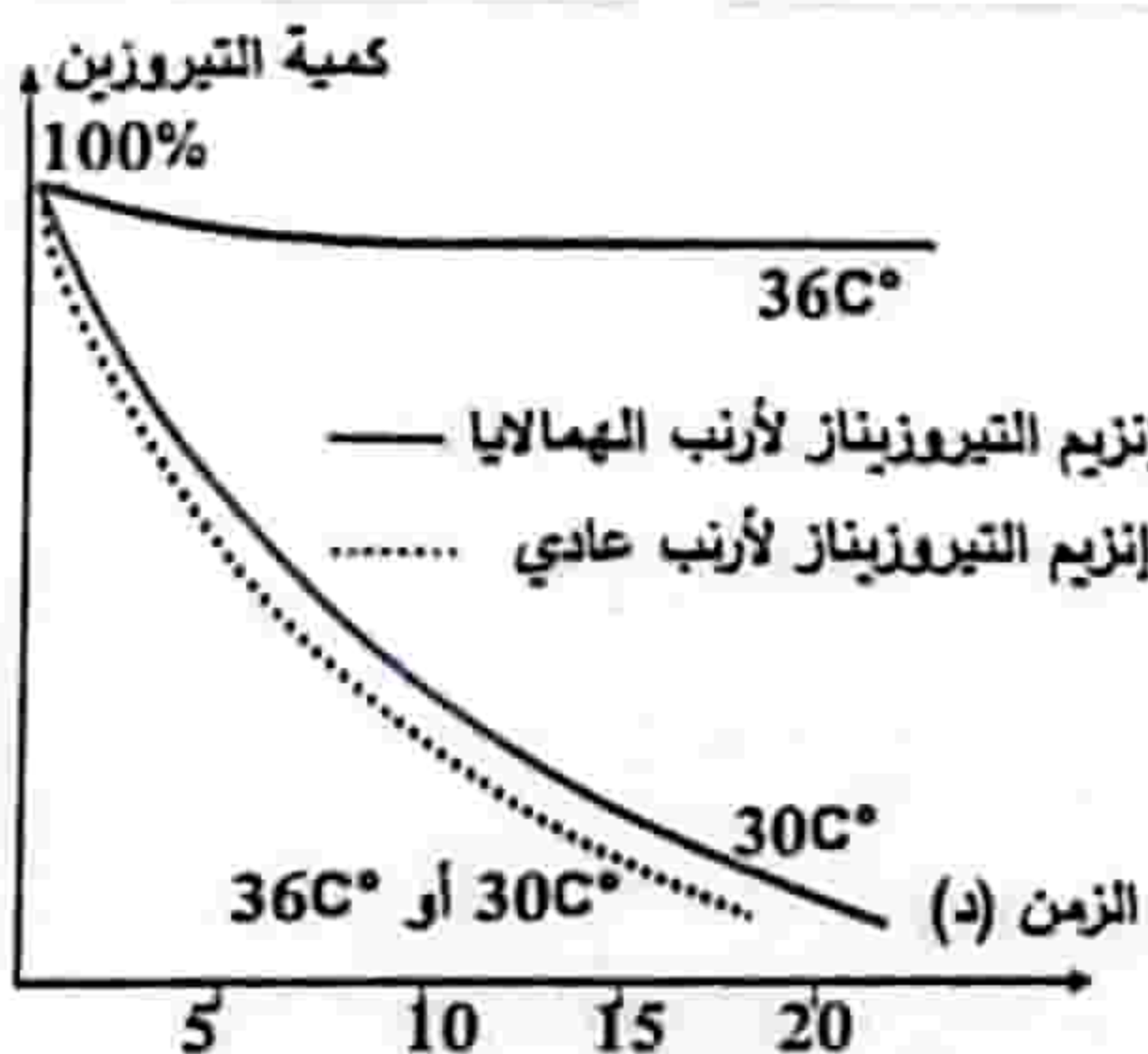
الجزء الثاني: من أجل فهم تأثير البيئة على النمط الظاهري والتحقق من صحة الفرضية أجرينا بحثاً مكثفاً من إنجاز سلسلة التجارب التالية:
- التجربة 1: ممثلة خطواتها ونتيجتها في الشكل (أ) من الوثيقة 2
- التجربة 2: يُعزل إنزيم التيروسيناز Tyrosinase من الأرناب العادي (1) ومن أرناب الهمالايا 2a وأرناب الهمالايا 2b الذي خضع للتجربة 1 ثم يتم فصلها بتقنية الهجرة الكهربائية. النتائج موضحة في (الوثيقة 2. ب).

- التجربة 3: نستخلص إنزيم التيروسيناز من خلايا أرناب الهمالايا والأرناب العادي ونوزع كميات متساوية من الإنزيمين على أنابيب اختبار تضم نفس الكمية من محلول التيروسين (ركيزة إنزيم التيروسيناز).

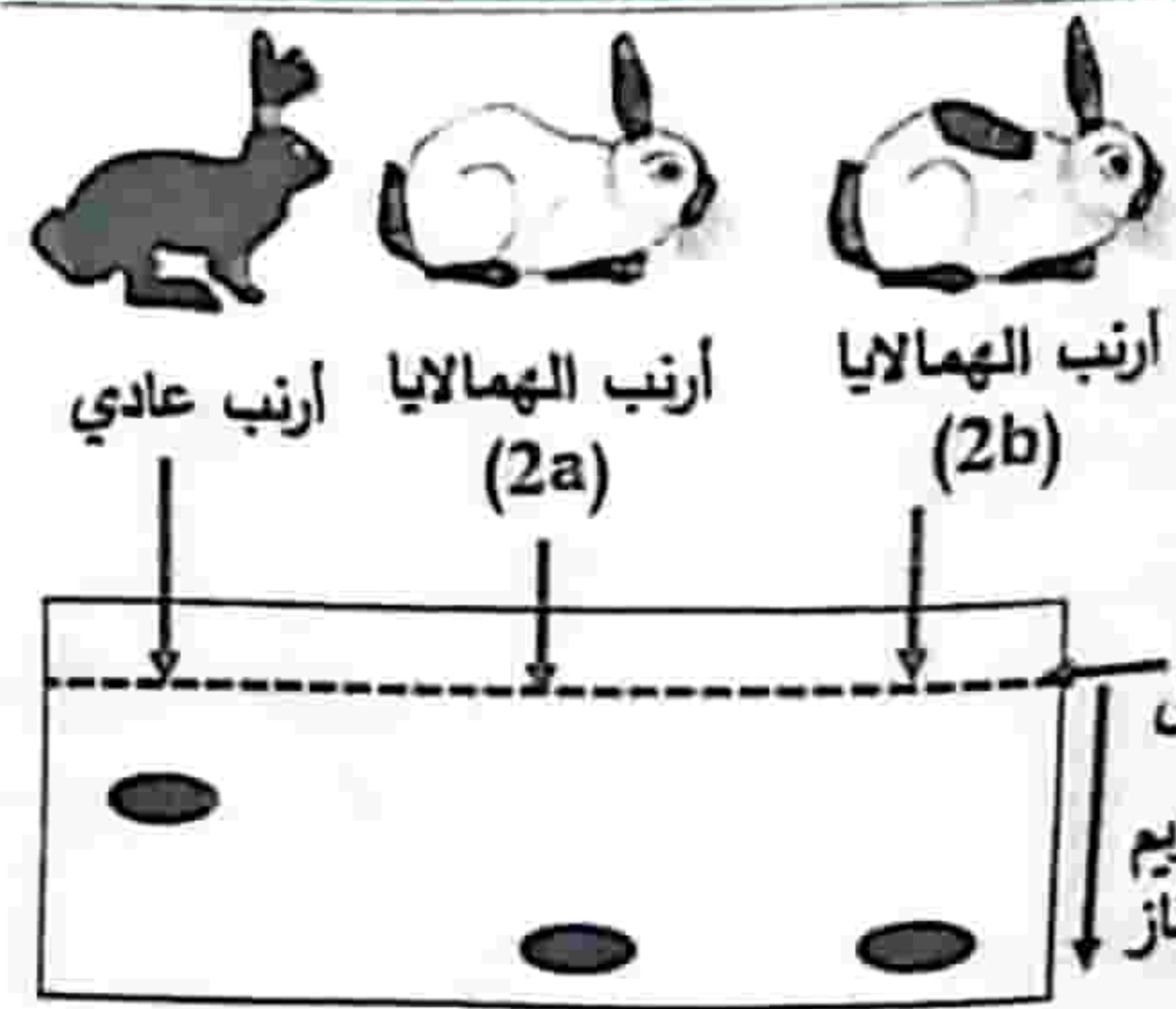
- نعرض الأنابيب إلى درجات حرارة مختلفة (30° م أو 36° م) وتقاس كمية التيروسين في الوسط لكل أنبوب والنتائج موضحة في الوثيقة (2. ج).
ملاحظة: درجة الحرارة في جسم الأرناب (كلتا السلالتين) تكون أقل من 33° م في الأطراف (نهاية القوائم، الأنف، الأذنين، الذيل) وفي كامل الجسم ثابتة في حدود 37° م في الظروف البيئية المعتدلة.



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ج) من الوثيقة 2



ملاحظة: تتعلق مسافة الهجرة ببنية البروتين.

الشكل (ب) من الوثيقة 2

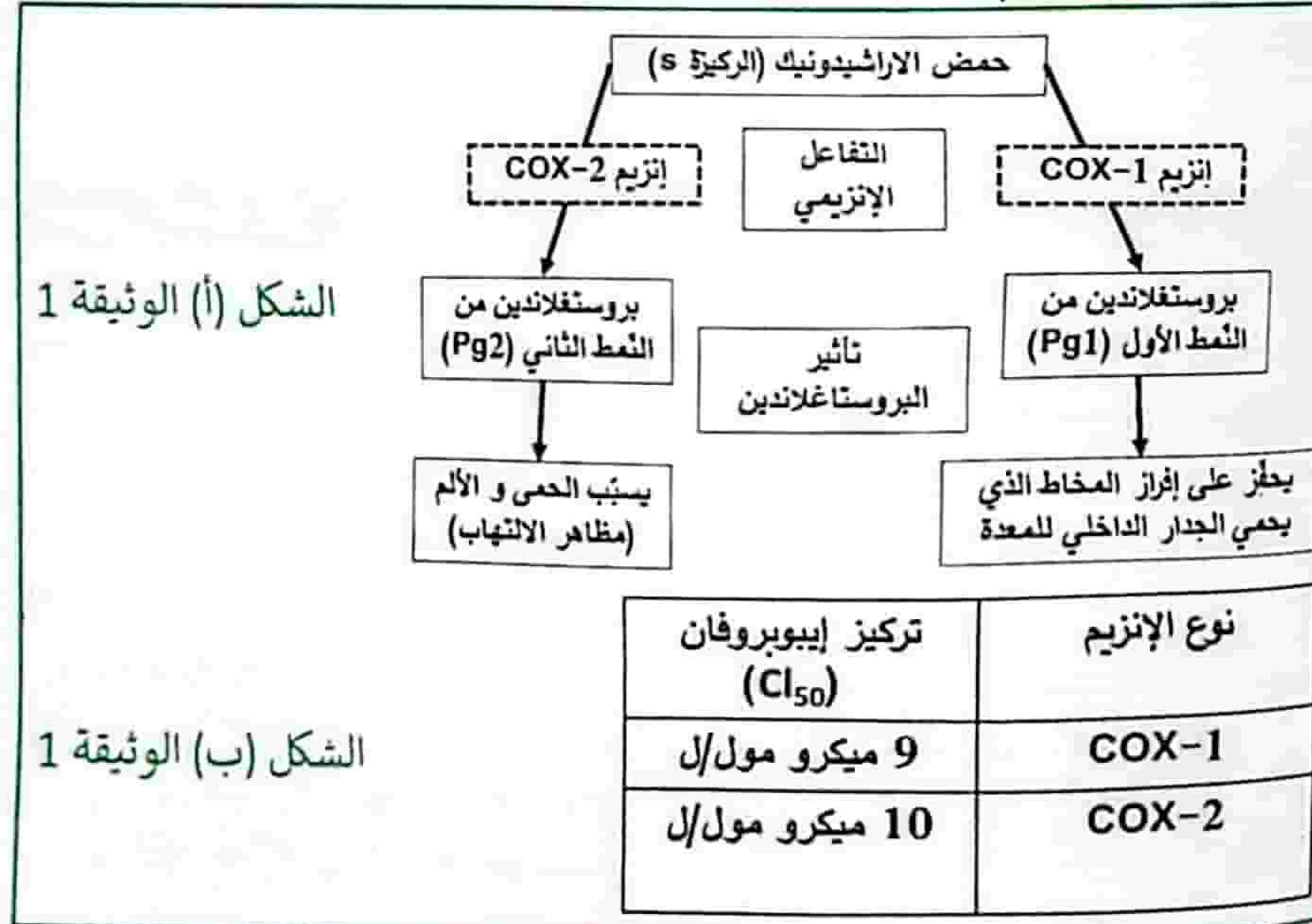
1. حدد ركيزة إنزيم TMPRSS2.
2. وضح في نص علمي كيف يسمح الدواء بمنع الإصابة بفيروس كورونا انطلاقاً من الوثيقة ومعلوماتك.

باك 2020 شعبة العلوم التجريبية بتصرف.

التمرين الثاني (7ن)

نركز خاصية التأثير النوعي للإنزيم على تشكّل المعقد «إنزيم. ركيزة» تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفعال، لفهم كيف استغل الخبراء هذه الخاصية في إنتاج دواء ناجع مع أعراض جانبية محدودة تُقترح الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 مخططاً يوضح نشاط كل إنزيم (Cox.1) وإنزيم (Cox.2)، بينما يبيّن جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة تركيز دواء إيبوبروفان (Ibuprofène) اللازم لخفض نسبة نشاط الإنزيمين السابقين إلى 50% ويعبر عن هذا التركيز بـ (CI50).



• وضح تأثير دواء الإيبوبروفان على العضوية باستغلالك لشكلي الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 رسومات تخطيطية للموقع الفعال لإنزيم (Cox.1) وإنزيم (Cox.2) في وجود حمض الاراشيدونيك كركيزة (S) وداءين مختلفين (إيبوبروفان وسلوكوكزيب). بينما يوضح الشكل (ب) تغيرات النشاط الإنزيمي بدلالة تركيز دواء وسلوكوكزيب.

الشكل (د) من الوثيقة 2: يشرف على تركيب إنزيم التيروزيناز عند الأرنب العادي والهيمايالي نفس المورثة حيث أن تسلسل الأليلين متطابق، باستثناء الثلاثية رقم CGC 422 عند العادي تتحول إلى CAG عند الهيمايالي.

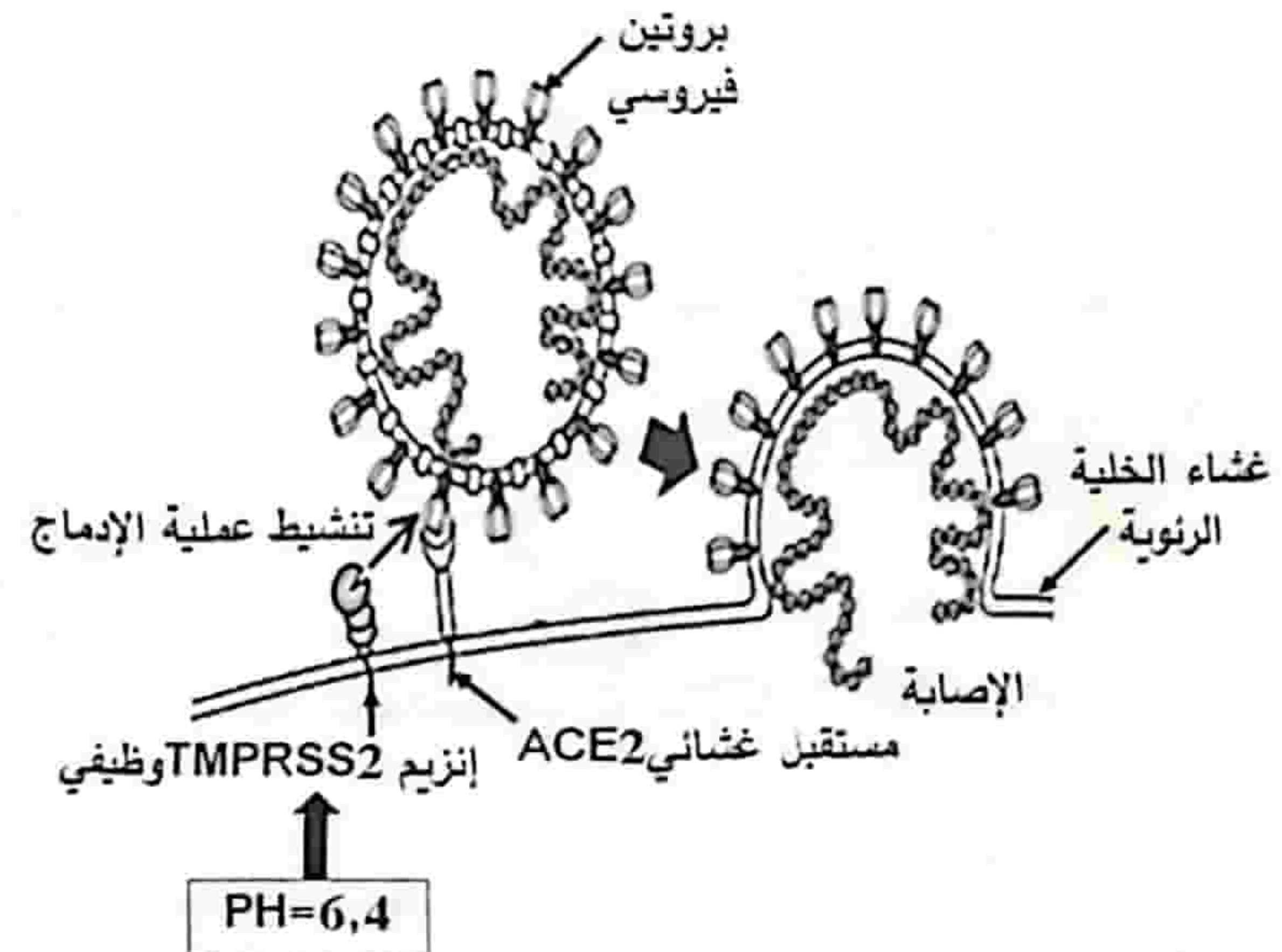
• بين تأثير البيئة على النمط الظاهري ما يسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية باستغلال منهجي لمعطيات أشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث: لخص بمخطط دور النمط الوراثي والبيئة في اظهار النمط الظاهري عند الارنب العادي والهيمايالي انطلاقاً من المعلومات المستخرجة من الموضوع.

الموضوع التاسع

التمرين الأول (5 ن)

في سنة 2019 ظهر في مدينة يوهان الصينية مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا مستهدفاً الخلايا الرئوية بفضل ما تحمله من جزيئات غشائية ذات طبيعة بروتينية أهمها إنزيم TMPRSS 2 المنشط للإدماج، ولعلاج المرض استعملت بعض الأدوية منها دواء الكلوروكين. تقدّم الوثيقة معلومات هامة حول كيفية استهداف الفيروس للخلية الرئوية وطريقة عمل دواء الكلوروكين.

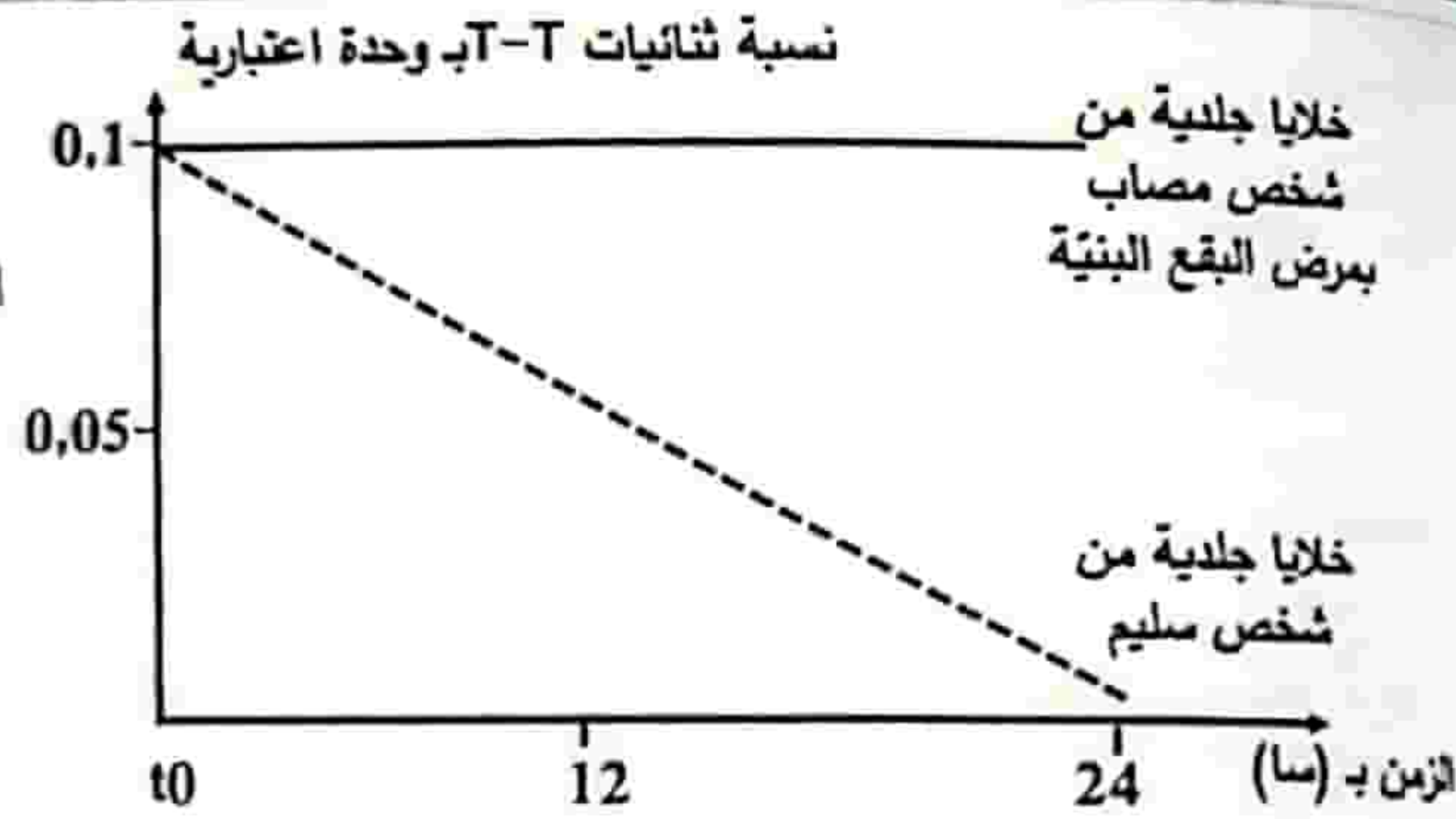


ملاحظات هامة:

- يشكّل المستقبل الغشائي ACE2 مع البروتين الفيروسي معقد ضروري لإدماج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية المستهدفة.
- دواء الكلوروكين يرفع PH الوسط إلى 7.1

الوثيقة

الشكل (ب) الوثيقة 1

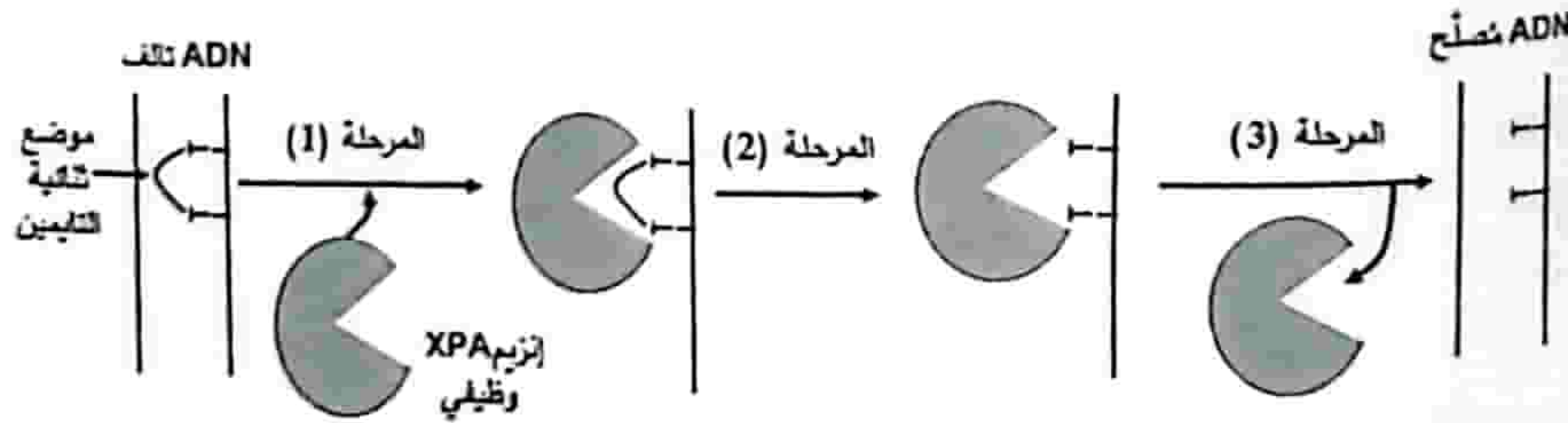


ملاحظة: بقاء ثنائي التايمين في جزيئة الـ ADN يُعيق عمل الخلايا ما يؤدي إلى موتها.

1. اقترح فرضية تشرح سبب ظهور المرض باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1. الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية نقدّم الدراسة التالية:

عند دراسة نشاط الانزيمات على مستوى الخلايا تبين ضرورة تدخل انزيم خاص يرمز له XPA يتكون من 215 حمضا أمينيا حيث تمثل الوثيقة (أ.2) آلية عمل الانزيم والوثيقة (ب.2) نتائج الهجرة الكهربائية للانزيم المستخلص من الشخص السليم والشخص المصاب بالمرض.

أما الوثيقة (ج.2) فتتمثل نتائج مقارنة تتابع نكليوتيدات السلسلة غير الناسخة للمورثة المشرفة على تركيب الانزيم عند الشخص السليم والشخص المريض وكذلك تتابع الاحماض الأمينية في البروتين الناتج.

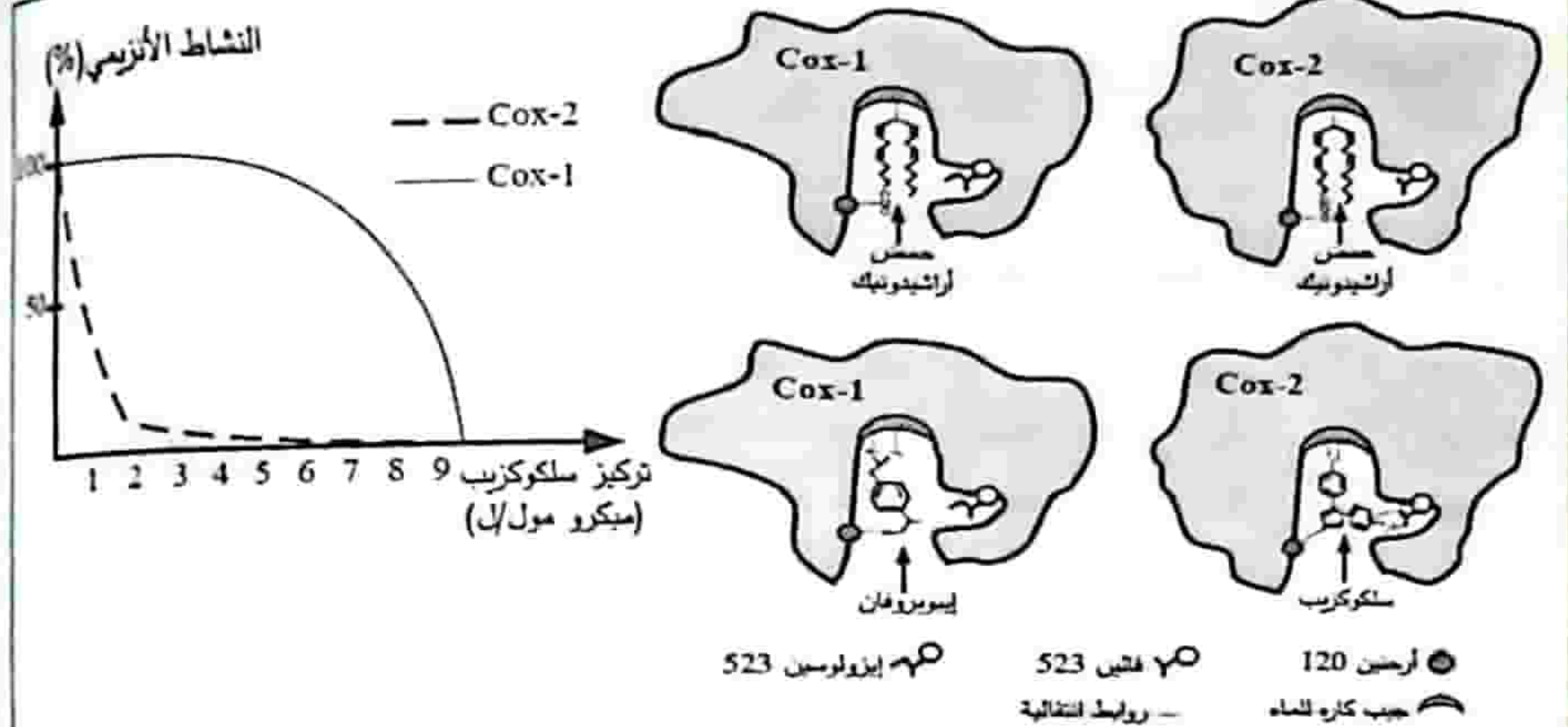


الوثيقة (أ.2)



الوثيقة (ب.2)

XPA (a)	إنزيم وظيفي
XPA (b)	إنزيم غير وظيفي



الشكل (ب)

الوثيقة 2

الشكل (أ)

1. بين أن الخصائص البنيوية للإنزيمين (Cox.2 و Cox.1) تسمح باختيار دواء ناجح دون أعراض جانبية.
2. اقترح حلا يبين كيفية تخفيف الأعراض الجانبية للأدوية التي تستهدف النشاط الإنزيمي.

التمرين الثالث (8ن)

ترتبط سلامة العضوية بالنشاطات الأيضية التي تحدث على مستوى الخلايا والمحفزة بتدخل إنزيمات نوعية. وفي الوقت الحالي أصبح التعرض للأشعة فوق البنفسجية أمرا حتميا ما قد ينتج عنه مشاكل صحية عند بعض الأفراد مثل الأشخاص المصابين بمرض Xeroderma pigmentosum، إلا أن الأشخاص الطبيعيين لا يظهر عندهم هذا المشكل.

الجزء الاول:

C	T	C	T	T	G
G	A	G	A	A	C

↓ أشعة UV

C	T	C	T	T	G
G	A	G	A	A	C

الشكل (أ) الوثيقة 1

- تقدّم الوثيقة 1 بعض المعلومات حول تأثير الأشعة فوق البنفسجية (UV) على جزيئة الـ ADN للخلايا الجلدية (الشكل أ) ونتائج تجربة يتم فيها تعريض خلايا الجلد المأخوذة من شخص مريض وشخص سليم لجرعة عالية من الأشعة فوق البنفسجية، في الزمن 0 نوقف التعريض لـ UV ثم يتم قياس عدد ثنائيات التايمين لمدة 24 سا ثم يقاس بطرق خاصة (الشكل ب).

حل الموضوع الأول

حل التمرين الأول (5 ن)

1. الخصائص المشتركة بين انزيم COX وبقية الانزيمات:

• من طبيعة بروتينية.	• النوعية المزدوجة تجاه نوع التفاعل ومادة التفاعل.	• يتطلب شروط ملائمة للعمل من PH ودرجة الحرارة	• يتأثر عمله بالمواد المثبطة والطفرة.
----------------------	--	---	---------------------------------------

• ملاحظة نكتفي بـ 4 خصائص.

2. النص العلمي:

• مقدمة + طرح المشكل: كيف يؤثر دواء الأسبرين على وظيفة إنزيم COX ما يسمح بتناوله كدواء في حالات مرضية معينة؟
• العرض:

• مؤ1: يملك انزيم COX بنية فراغية خاصة تضم موقعا فعالا يتكون من عدد قليل من الاحماض الامينية محددة من حيث النوع، العدد، والتسلسل تصنف إلى موقع التثبيت وموقع التحفيز.

• مؤ2: ما يميز الموقع الفعال لا نزيم COX وجود Ser في الموقع 529 قريب من حمض اميني في موقع التحفيز.

• مؤ3: يتفاعل نوعيا مع الركيزة «حمض الاراشيدونيك» ويحولها إلى ناتج «بروستاغلاندين» المسؤول عن اعراض الحمى والألم.

• مؤ4: يستعمل في علاج هذه الاعراض دواء الاسبرين الذي يثبط نشاط انزيم COX

• مؤ5: يتفاعل الاسبرين مع جذر الحمض الأميني الاسبرين 529 الذي يثبت مجموعة الاستيل ويحرر حمض الساليسليك.

• مؤ6: ناتج تفاعل جذر السيرين مع الاسبرين يعطل موقع التحفيز ما يمنع الانزيم من التفاعل مع ركيزته (حمض الاراشيدونيك) وبالتالي عدم انتاج البروستاغلاندين. فيخفف من الاعراض

• الخاتمة: بعض الأدوية مثل الاسبرين تقوم بدور مثبط نوعي لا نزيم معين ضروري في العضوية بهدف تخفيف اعراض مرضية فلا بد من تناولها تحت إشراف الطبيب. 2*0.25

• تقبل أي خاتمة تصب في الموضوع.

حل التمرين الثاني (7 ن)

الجزء الأول:

• تبيان أن الليزوزوم هو مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الحجيري في المحافظة



	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
شخص سليم																
ADN	AGG	GAT	GCT	GAT	AAA	CAC	AAG	CTT	ATA	ACC	AAA	ACA	GAG	GCA	AAA	CAA
بروتين XPA	ARG	ASP	ALA	ASP	LYS	HIS	LYS	LEU	ILE	THR	LYS	THR	GLU	ALA	LYS	GLN
شخص مريض																
ADN	AGG	ATG	CTG	ATG	ATA	AAC	ACA	AGC	TTA	TAA	CCA	AAA	CAG	AGG	CAA	AAC
بروتين XPA	ARG	MET	LEU	MET	ILE	ASN	THR	SER	LEU							

الوثيقة (2.ج)

1. بين كيف تسمح لك نتائج هذه الدراسة من التحقق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (2) ومعلوماتك.
2. استخلص قاعدة هامة تخص العلاقة بين سلامة المعلومة الوراثية وسلامة العضوية.

الجزء الثالث: وضح بمخطط الآثار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية عند الشخص السليم والشخص المصاب بمرض البقع البنية.

على النشاط الانزيمي باستغلال معطيات الوثيقة (1) والمعلومات المكتسبة. -يمثل الشكل (1): خلية بلعمية أثناء نشاطها ونتائج قياس قيم PH أوساط حيوية مختلفة:

-تقوم الخلية البالعة بإحاطة الخلية البكتيرية بثنية غشائية (أرجل كاذبة) ثم اقتناصها إلى داخل الهيولى ضمن حويصل بالغ يحاط بمجموعة من الليزوزومات التي يندمج غشاؤها مع غشاء الحويصل بالغ لتصب فيه الانزيمات الحالة التي تخرب البكتيريا ويتم تحرير نواتج الهضم بالإطراح الخلوي.

- يحتوي السائل الليزوزومي على عدد كبير من الإنزيمات (40 نوعا) من بينها إنزيم البروتياز المسؤول عن تفكيك البروتينات البكتيرية ويكون PH الوسط محصورا بين 4.5 و 5.5

- يحتوي السائل السيتوبلازمي على عدد كبير من الإنزيمات كإنزيم الهكسوكيناز الضروري لفسفرة الجلوكوز في تفاعلات التحلل السكري. ويكون PH الوسط محصورا بين 7 و 7.3

الاستنتاج: على مستوى الخلية البالعة يتم عزل الإنزيمات الحالة للبكتيريا داخل الليزوزوم (حجرة) عن انزيمات السيتوبلازم لتوفير PH مختلف. • الشكل (2): يمثل نتائج تجريبية على إنزيمي الهكسوكيناز والبروتياز الليزوزومي.

- (1 و 2) عند وضع البروتياز مع سائل ليوزومي حيوي في وجود البروتينات (الركيزة) يتم التفاعل معها وتفكيكها، وعند وضع نفس الانزيم في وسط حيوي هيولي ورغم وجود الركيزة لا يحدث تفاعل معها.

- (3 و 4) عند وضع الهكسوكيناز مع سائل ليوزومي حيوي وفي الجلوكوز و ATP (الركيزة) لا يتم التفاعل معها وفسفرتها، وعند وضع نفس الانزيم في وسط حيوي هيولي ورغم وجود الركيزة يحدث التفاعل معها (فسفرتها)

الاستنتاج: يلائم الوسط الحيوي هيولي نشاط الهكسوكيناز ويلائم الوسط الليزوزومي نشاط البروتياز.

• الربط بين المعلومات: تبيان أن الليزوزوم مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الحجيري في المحافظة على النشاط الانزيمي.

-يتطلب عمل الانزيمات الحالة للبكتيريا مثل البروتياز المتخصص في تفكيك البروتينات PH مثالي يتراوح بين 4.5 و 5.5 يتوفر في السائل الليزوزومي ليحافظ على استقرار البنية الفراغية وبالتالي التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة ما يسمح بحدوث التفاعل (إمالة البروتينات)

-يفقد البروتياز بنيته الفراغية في السيتوبلازم عند PH يتراوح بين 7 و 7.3 حيث تصبح الشحنة الإجمالية للإنزيم سالبة وبالتالي يفقد وظيفته. في حين PH السيتوبلازم يلائم بنية ووظيفة انزيمات أخرى مثل الهكسوكيناز.

- لذلك وجب فصل السائل الليزوزومي عن السيتوبلازم بغشاء هيولي وتشكيل حجرة خاصة تتمثل في الليزوزوم.

الجزء الثاني:

1. الإستدلال على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا باستغلال معطيات الوثيقة (2).

يمثل الشكل (1): ثلاث صور تعرض البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم بعضها مأخوذة عن مبرمج راستوب.

(1): يظهر التسلسل الأولي لإنزيم الليزوزيم أنه يتكون من سلسلة واحدة تتركب من 129 حمضا أمينيا تحافظ على استقرار بنيته 4 جسور ثنائية الكبريت (6.127)، (30.115)، (64.80)، (76.94). تأخذ بعض الاحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال مواقع متباعدة في التسلسل (35.52.63.107)

(2): يظهر عرض البنية الفراغية بمبرمج راستوب بالنموذج الشريطي انطواء السلسلة البروتينية التي يغلب عليها البنيات الثانوية (حلزون α) ما يسمح بتقارب الحمضين الأمينين Glu35 و Asp52 مشكلين موقع التحفيز.

(3): يبرز عرض البنية الفراغية بمبرمج راستوب بالنموذج المكّس حجم الجزيئة والشكل الفراغي للموقع الفعال وبعض الاحماض الأمينية إضافة الى موقع التحفيز يتدخل Try63 و Ala107 في موقع التثبيت.

الاستنتاج: يملك إنزيم الليزوزيم بنية فراغية ذات مستوى ثالثي محددة بتتابع الأحماض الأمينية تكسيبها تخصص وظيفي بفضل الموقع الفعال.

-يمثل الشكل (2) آلية تأثير الليزوزيم على الركيزة في موقع التحفيز أثناء تشكل المعقد E.S.

-يتم تفكيك الرابطة السكرية بين الوحدات السكرية للركيزة بتدخل الحمض الأميني Glu35 أما Asp52 فهم ضروري في استقرار موقع التحفيز حيث تنتقل ذرة H من جذر الـ Glu35 إلى ذرة O في الركيزة لكسر الرابطة السكرية وتحرير الناتج 1 ثم تتدخل جزيئة الماء لكي يستعيد ذرة الـ H ويتحرر الناتج الثاني بأخذ OH-

الاستنتاج: يتم التأثير النوعي على الركيزة بتشكيل روابط انتقالية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ومجموعة كيميائية في الركيزة أثناء تشكل المعقد E.S ما يسمح بحدوث التفاعل.

-يمثل الشكل (3): نتائج قياس نسبة النشاط الانزيمي وعدد الجسور الكبريتية المخربة بدلالة التغير في درجة الحرارة.

الجزء الأول: تبيان أن الليزوزوم هو مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الحجيري في المحافظة على النشاط الانزيمي باستغلال الوثيقة (1):

• يمثل الشكل (1): خلية بلعمية أثناء نشاطها ونتائج قياس قيم PH أوساط حيوية مختلفة:

•تقوم الخلية البالعة بإحاطة الخلية البكتيرية بثنية غشائية (أرجل كاذبة) ثم اقتناصها إلى داخل الهيولى ضمن حويصل بالغ يحاط بمجموعة من الليزوزومات التي يندمج غشاؤها مع غشاء الحويصل بالغ لتصب فيه الانزيمات الحالة التي تخرب البكتيريا ويتم تحرير نواتج الهضم بالإطراح الخلوي.

• يحتوي السائل الليزوزومي على عدد كبير من الإنزيمات (40 نوعا) من بينها إنزيم البروتياز المسؤول عن تفكيك البروتينات البكتيرية ويكون PH الوسط محصورا بين 4.5 و 5.5

• يحتوي السائل السيتوبلازمي على عدد كبير من الإنزيمات كإنزيم الهكسوكيناز الضروري لفسفرة الجلوكوز في تفاعلات التحلل السكري. ويكون PH الوسط

محصول بين 7 و 7.3

الاستنتاج: على مستوى الخلية البالغة يتم عزل الإنزيمات الحالة للبكتيريا داخل الليزوزوم عن انزيمات السيتوبلازم لتوفير PH مختلف.

• يمثل الشكل 2 نتائج تجريبية أنجزت على بروتياز الليزوزوم وهكسوكيناز الهولي في شروط فيزيولوجية مختلفة.

• المقارنة بين (1 و 2) عند وضع البروتياز مع سائل ليوزومي حيوي في وجود البروتينات (الركيزة) يتم التفاعل معها وتفكيكها، وعند وضع نفس الانزيم في وسط حيوي هولي ورغم وجود الركيزة يكون النشاط معدوماً.

• المقارنة بين (3 و 4) عند وضع الهكسوكيناز مع سائل ليوزومي حيوي وفي وجود الجلوكوز و ATP (الركيزة) ينعدم نشاط الفسفرة، وعند وضع نفس الانزيم والركيزة في وسط حيوي هولي تحدث فسفرة شديدة (نشاط عال)

الاستنتاج: يلائم الوسط الحيوي الهولي نشاط الهكسوكيناز ويلائم الوسط الليوزومي نشاط البروتياز.

• **الربط بين المعلومات:** يعتبر الليزوزوم مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الحجيري في المحافظة على النشاط الانزيمي.

• يتطلب عمل الانزيمات الحالة للبكتيريا مثل البروتياز المتخصص في تفكيك البروتينات PH مثالي يتراوح بين 4.5 و 5.5 يتوفر في السائل الليوزومي ليحافظ على استقرار البنية الفراغية وبالتالي التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة ما يسمح بحدوث التفاعل (إمالة البروتينات)

• يفقد البروتياز بنيته الفراغية في السيتوبلازم عند PH يتراوح بين 7 و 7.3 حيث تصبح الشحنة الإجمالية للإنزيم سالبة وبالتالي يفقد وظيفته. في حين PH السيتوبلازم يلائم بنية ووظيفة انزيمات أخرى مثل الهكسوكيناز.

• لذلك وجب فصل السائل الليوزومي عن السيتوبلازم بغشاء هولي وتشكيل حجرة خاصة تتمثل في الليوزوم.

الجزء الثاني:

• الاستدلال على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا باستغلال معطيات الوثيقة (2).

يمثل الشكل 01: يمثل الشكل ثلاث صور تعرض البنية الفراغية لإنزيم الليوزوم بعضها مأخوذ من مبرمج راستوب

(1): يظهر التسلسل الأولي لإنزيم الليوزوم أنه يتكون من سلسلة واحدة تتركب من 129 حمضا أمينيا تحافظ على استقرار بنيته 4 جسور ثنائية الكبريت (6.127)، (30.115)، (64.80)، (76.94). تأخذ بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال مواقع متباعدة في التسلسل (35.52.63.107)

(2): يظهر عرض البنية الفراغية بمبرمج راستوب بالنموذج الشريطي انطواء السلسلة البروتينية التي يغلب عليها البنيات الثانوية (حلزون α) ما يسمح بتقارب الحمضين الأميين Glu35 و Asp52 مشكلين موقع التحفيز.

(3): يبرز عرض البنية الفراغية بمبرمج راستوب بالنموذج المكثس حجم الجزيئة والشكل الفراغي للموقع الفعال وبعض الأحماض الأمينية إضافة الى موقع التحفيز بتدخل Try63 و Ala107 في موقع التثبيت.

الاستنتاج: يملك إنزيم الليوزيم بنية فراغية ذات مستوى ثالثي محددة بتتابع الأحماض الأمينية تكسبها تخصص وظيفي بفضل الموقع الفعال.

• يمثل الشكل (2) آلية تأثير الليوزيم على الركيزة في موقع التحفيز أثناء تشكل المعقد E.S.

على مستوى موقع التحفيز يتم تفكيك الرابطة السكرية بين الوحدات السكرية للركيزة بتدخل جذر الحمض الأميني Glu35 أما Asp52 فهم ضروري في استقرار موقع التحفيز.

• تنتقل ذرة H من جذر ال Glu35 إلى ذرة ال O في الركيزة لكسر الرابطة السكرية ونحرير الناتج 1 ثم تتدخل جزيئة الماء لكي يستعيد ذرة ال H ويتحرر الناتج الثاني بأخذ -OH.

الاستنتاج: يتم التأثير النوعي على الركيزة بتشكيل روابط انتقالية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ومجموعة كيميائية في الركيزة أثناء تشكل المعقد E.S ما يسمح بحدوث التفاعل.

• يمثل الشكل (3): نتائج قياس نسبة النشاط الانزيمي وعدد الجسور الكبريتية المخربة بدلالة التغير في درجة الحرارة.

• عند درجة الحرارة 37 ينعدم عدد الجسور الكبريتية مخربة ونسجل نسبة أعظمية 100 % للنشاط الانزيمي.

• من 37م° . 42م°: كلما زادت درجة الحرارة يزداد عدد الجسور الكبريتية المخربة ويرافق ذلك تناقص نسبة النشاط الانزيمي حتى تنعدم.

الاستنتاج: تتعلق وظيفة انزيم الليوزيم باستقرار الجسور ثنائية الكبريت ويتطلب ذلك درجة حرارة مثالية.

• ربط المعلومات للاستدلال على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا:

• يملك انزيم الليوزيم بنية فراغية مستقرة بجسور كبريتية تنشأ بين أحماض أمينية محددة بدقة وتضم موقعا فعالا مسؤولا عن تخصصه الوظيفي.

• يتكامل الموقع الفعال بنيويا مع الركيزة المتمثلة في «السكريات المتعددة» المشكلة للجدار البكتيري ويحفز «تفاعل إمالة الروابط السكرية» بين الوحدات السكرية.

• عند تعرض العضوية لدرجة حرارة عالية يتم تخريب الجسور الكبريتية فيفقد الانزيم بنيته الفراغية الوظيفية ما يمنع تفكيك الجدار البكتيري وهذا ما يجعل العضوية عرضة للإصابة بالبكتيرية.

2: استخلاص شروط القضاء على البكتيريا داخل العضوية بتدخل انزيمات الليوزوم:

• يتم القضاء على البكتيريا بتفكيك جدارها الخلوي بتدخل انزيمات نوعية تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل البروتياز يفكك البروتينات والليوزيم يفكك السكريات المتعددة.

حل التمرين الثالث (8ن)

الجزء الأول:

- اقترح فرضية تشرح سبب مقاومة بعض السلالات من البكتيريا للمضاد الحيوي الريفامسين باستغلال معطيات الوثيقة (1).

- يمثل الشكل (1.أ): نتائج قياس نشاط إنزيم ARN بوليميراز البكتيري مستخلص من سلالتين مختلفتين من البكتيريا من خلال قياس كمية النكليوتيدات الريبية في الوسط بدلالة الزمن في ظروف تجريبية مختلفة.

- من (0.4د) قبل إضافة الانزيم نسجل ثبات تركيز النكليوتيدات الريبية في الوسط عند قيمة ابتدائية (100 و 1).

- من (4.16 د) بعد إضافة الانزيم نسجل تناقص تركيز النكليوتيدات الريبية في الوسط ليصل إلى (50 و 1).

- من (16.24د) بعد إضافة الريفامسين نسجل ثبات تركيز النكليوتيدات في الوسط عند (50 و 1) واستمرار تناقصها عند السلالة (1).

الاستنتاج: يثبط الريفامسين نشاط انزيم الـ ARN بوليميراز أثناء النسخ عند السلالة (2) فهي غير مقاومة له ولا يثبط نشاط انزيم ARN بوليميراز عند السلالة البكتيرية (1) فهي مقاومة له.

- الشكل (1.ب): يمثل رسماً تخطيطياً يوضح آلية تأثير الريفامسين (RIF) عند إحدى السلالتين السابقتين.

- يملك انزيم ARN بوليميراز عند البكتيريا بنية فراغية وظيفية ذات مستوى رابع يتكون من 5 تحت وحدات ($2\alpha, \beta\beta', \delta$).

- تضم تحت الوحدة β الموقع الفعال للإنزيم وموقع آخر قريب منه يثبت عليه المضاد الحيوي الريفامسين، وتتدخل تحت الوحدة δ في مرحلة بدء الاستنساخ بربطها على السلسلة الناقصة في موقع قريب من موقع تثبيت الريفامسين في تحت الوحدة β .

- بدخول الركيزة (النكليوتيدات الريبية) إلى الموقع الفعال يتم تحفيز التفاعل وربطها بشكل مكمل للسلسلة المستنسخة لتشكيل سلسلة قصيرة من الـ ARN البكتيري.

- في غياب الريفامسين تنفصل تحت الوحدة سيقما δ عن السلسلة المستنسخة ما يسمح باستطالة الـ ARN.

الاستنتاج: يثبت الريفامسين على تحت الوحدة β فيمنع انفصال تحت الوحدة δ وبالتالي يمنع الاستطالة أثناء عملية الاستنساخ عند السلالة غير المقاومة له.

• الربط بين المعلومات:

• توجد سلالتان من البكتيريا إحداهما (السلالة 2) غير مقاومة للريفامسين الذي يثبط انزيم ARN بوليميراز بمنع حدوث عملية الاستطالة أثناء الاستنساخ وذلك بربطه على تحت وحدة β مانعا انفصال تحت الوحدة δ عن السلسلة المستنسخة، والأخرى (السلالة 1) مقاومة له حيث لا يثبط الريفامسين انزيم الـ ARN بوليميراز.

• صياغة الفرضية: لا يثبت الريفامسين على موقعه في تحت الوحدة β لإنزيم ARN بوليميراز عند السلالة المقاومة مما يسمح باستمرار عملية الاستطالة.

• في الجزء الثاني:

والتحقق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (2).

- استغلال الشكل (1): نتائج مقارنة تتالي الأحماض الأمينية في أجزاء من السلسلة البروتينية لتحت الوحدة β في البروتينين (1 و 2) لدى السلالتين البكتيرية (1 و 2) على التوالي باستعمال مبرمج Anagène.

- لاحظ تشابه في تتابع الأحماض الأمينية بين البروتين 1 للسلالة 1 المقاومة للمضاد الحيوي الريفامسين والبروتين 2 للسلالة الطبيعية غير المقاومة للريفامسين، ماعدا في أربعة مواقع (Ala89.His99.Pro129.Ile201) عند السلالة غير المقاومة (2).

- تغيرت إلى (Ser 89.Phe99.Asp129.Tyr201) عند السلالة المقاومة (1).

- يمكن حساب نسبة التشابه والاختلاف من خلال مبرمج Anagène.

$$100\% \dots\dots\dots 162 = 161 + 1 = 202.41$$

- نسبة الاختلاف 4.....X

$$X = 4 * 100 / 162 = 2.46\%$$

$$\text{نسبة التشابه } 97.53\% = 100 - 2.46$$

الاستنتاج: تظهر السلالة المقاومة نتيجة طفرة في المورثة المشرفة على تركيب السلسلة β في الإنزيم وبالتالي تغيير في بنيتها.

- استغلال الشكل (ب): نموذج جزيئي يبرز دور تحت الوحدة β في مرحلة الاستطالة في غياب الريفامسين وتموضع بعض الأحماض الأمينية من السلسلة البروتينية.

- تملك تحت البنية بيتا بنية فراغية تضم عدة قنوات:

- قناة تدخل منها سلسلتي الـ ADN إلى الموقع الفعال للإنزيم حيث يتم فتح السلسلتين وربط النكليوتيدات الريبية التي تدخل عبر قناة خاصة بشكل مكمل للسلسلة الناقصة وبناء الـ ARN الذي بزيادة طوله يخرج من قناة أخرى أثناء مرحلة الاستطالة، كما تخرج جزيئة الـ ADN التي تم نسخ المعلومة الوراثية التي نحملها عبر قناة خروج الـ ADN.

- ينتقل الـ ARN بوليميراز في الاتجاه ($5' \rightarrow 3'$) بالنسبة للـ ARN ما يسمح باستمرار الاستطالة.

- بالقرب من الموقع الفعال تتوضع مجموعة من الأحماض الأمينية مختلفة المواقع متباعدة في التسلسل ومتقاربة في الفراغ من بينها المواقع (89.99.129.201) المسؤولة عن تثبيت الريفامسين.

الاستنتاج: تتطلب عملية الاستطالة أثناء الاستنساخ تنقل تحت الوحدة β على طول المورثة في غياب الريفامسين من أجل استمرار تحفيز تفاعل تركيب الـ ARN.

• الربط بين المعلومات:

- تتميز تحت الوحدة β في انزيم ARN بوليميراز عند السلالة غير المقاومة بوجود 4 أحماض أمينية في مواقع محددة بالقرب من الموقع الفعال تتمثل في (Ala89.His99.Pro129.Ile201) وهي مواقع الأحماض الأمينية المسؤولة عن تثبيت الريفامسين الذي يمنع انفصال تحت الوحدة δ بعد مرحلة بدء الاستنساخ وبالتالي يمنع تنقل تحت الوحدة β على طول المورثة ما يثبط مرحلة استطالة الاستنساخ وبالتالي تركيب البروتين.

- أما السلالة المقاومة فهي ناتجة عن طفرة أدت إلى تغير الأحماض الأمينية في

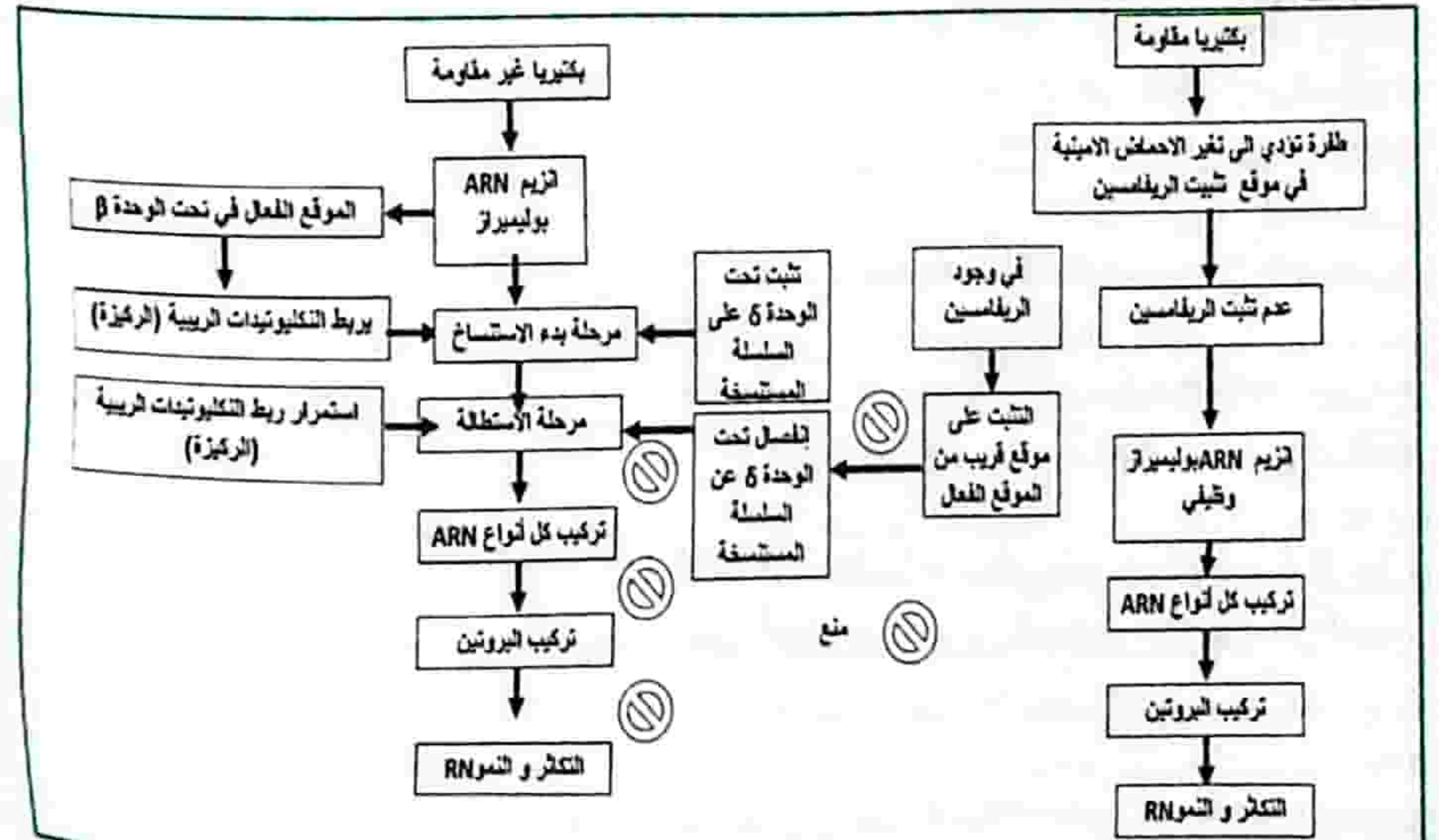
المواقع السابقة (Ser 89.Phe99.Asp129.Tyr201) مما يمنع تثبيت الريبافاسين على موقعه الخاص وبالتالي يحدث انفصال تحت الوحدة δ واستمرار تنقل تحت الوحدة β على طول المورثة لتحفيز تفاعل تركيب ARN وبالتالي تركيب البروتين وتكاثر البكتيريا. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

الجزء الثالث (تركيب)

الانزيمات محفزات بيولوجية وهي جزيئات حيوية من طبيعة بروتينية ذات بنية فراغية خاصة تتميز بتخصص وظيفي ونوعية مزدوجة تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل بفضل موقعها الفعال، ضرورة للنشاط الأيضي للخلية.

من أهمها انزيم ARN بوليميراز المسؤول عن تركيب كل أنواع الـ ARN عند البكتيريا وبالتالي وتأمين تركيب البروتين الضروري لتكاثرها ونموها وفي غيابه أو نقصه يحدث خلل في النشاط الأيضي لها لذلك تم استغلال المضادات الحيوية كعلاج ضد الإصابات البكتيرية والتي تقوم بدور المثبطات الانزيمية مثل الريبافاسين لوقف عملية التركيب الحيوي للـ ARN وبالتالي منع تركيب البروتين ومنع تكاثر البكتيريا.

إلا أنه قد تتعرض البكتيريا إلى طفرات تنتج عنها بروتينات ذات بنية متغيرة وبالتالي سلالات مقاومة للمثبطات الانزيمية مما يسمح بإفلات البكتيريا من العلاج. لذلك ننصح باستعمال المضادات الحيوية خصوصا والمثبطات الانزيمية بشكل عقلائي وتحت استشارة الطبيب تجنباً لظهور سلالات مقاومة. اقترح مخطط للحل:



حل الموضوع الثاني

حل التمرين الأول (5 ن)

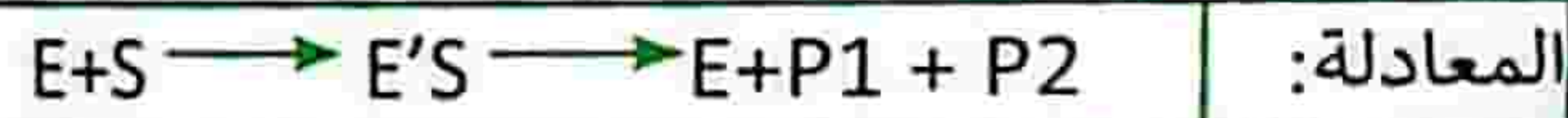
1. تسمية الجزء المؤطر وتحديد دور الأحماض الأمينية المرقمة عند الانتقال من

حالة إلى أخرى (أ، ب، ج، د) ثم تمثيل التفاعل بمعادلة كيميائية. الجزء المؤطر = الموقع الفعال لإنزيم الكيموتريبسين حيث عند الانتقال من الحالة (أ) إلى الحالة (ب): تتقارب جذور هذه الأحماض الأمينية في موقع التثبيت مع الركيزة لتثبيتها فيحدث تكامل بنيوي محفز بين الموقع الفعال والركيزة (الركيزة تحفز الإنزيم على تغيير شكله الفراغي).

الانتقال من الحالة (ب) إلى الحالة (ج): تتدخل الأحماض الأمينية في موقع التحفيز لتفكيك الركيزة وتحرير الناتج الأول.

الانتقال من الحالة (ج) إلى الحالة (د): يستمر التحفيز وتحرير الناتج الثاني.

الانتقال من الحالة (د) إلى الحالة (أ): تستعيد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الموقع الفعال مواقعها (يستعيد الإنزيم شكله الفراغي = الإنزيم لا يستهلك أثناء التفاعل).



المعادلة:

النص العلمي:

شرح سبب توقف نشاط الإنزيم في حالة الطفرة ما ينعكس على النشاط الأيضي للخلية.

تحفز الإنزيمات مختلف التفاعلات الأيضية للخلية ولكونها من طبيعة بروتينية قد تفقد وظيفتها نتيجة حدوث طفرة مسببة خللاً في النشاط الأيضي فكيف تتسبب الطفرة في توقف نشاط إنزيم معين؟

نشرف على تركيب إنزيم معين مورثة محددة بتتابع النكليوتيدات ما يحدد تتابع الأحماض الأمينية من حيث النوع، العدد والترتيب فيكتسب الإنزيم بنية فراغية مستقرة بفضل روابط تنشأ بين أحماض أمينية متوضعة بدقة في السلسلة أو السلاسل البروتينية حسب الرسالة الوراثية وبالتالي يتحدد التخصص الوظيفي للإنزيم.

نضم البنية الفراغية للإنزيم جزءاً خاصاً يسمى الموقع الفعال يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية متباعدة في التسلسل ومتقاربة في الفراغ تصنف إلى موقع التثبيت وموقع التحفيز كمثال عند الكربوكسي بيببتاز تشكل (145.248.270) موقع تثبيت وتشكل (69.72.196) موقع تحفيز.

يرتكز التأثير النوعي للإنزيم على الركيزة على شكل المعقد E.S الذي تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية.

عندما تقترب الركيزة من الإنزيم تحفزها على تغيير شكل موقعه الفعال ليصبح مكتملاً لها إنه التكامل المحفز، حيث أن تغيير الشكل الفراغي للإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في أماكنها المناسبة للتأثير على الركيزة.

يؤدي حدوث الطفرة إلى تغيير تتابع النكليوتيدات في المورثة ما ينتج عنه تغيير تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة البروتينية وبالتالي تغيير البنية الفراغية حيث يفقد الإنزيم وظيفته إذا مست الطفرة مواقع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال فلا يحدث تكامل بنيوي بين الإنزيم والركيزة وبالتالي لا يتشكل المعقد E.S. متعلق وظيفته الإنزيم ببنية الفراغية المحددة وراثياً، لذلك يتأثر عملها بالطفرة ويختل النشاط الأيضي للخلية ما ينتج عنه أمراض أيضية عديدة.

حل التمرين الثاني (7 ن)

الجزء الأول:

• شرح العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي لإنزيم LDH باستغلالك للوثيقة (1).
- الشكل (أ): يمثل معادلة التفاعل المُحفَّز من قبل إنزيم LDH.
- يحفَّز LDH تفاعل تحويل (إرجاع) حمض البيروفيك (مادة التفاعل) إلى حمض
- لالاكتيك (ناتج التفاعل) بأكسدة مرافق انزيمي مُرجَّع (+NADH.H) وتحرير ال
- NAD+ (مُؤكسَد) أي تفاعل أكسدة/إرجاع.
- الاستنتاج: إنزيم LDH نوعي مزدوج تجاه مادة التفاعل (حمض البيروفيك)،
- ونوع التفاعل «تحويلي» (أكسدة/إرجاع).

- الشكل (ب): يمثل نمذجة لبنية جزء من الإنزيم في وجود مادة التفاعل.
- يتكون الموقع الفعال لإنزيم LDH من عدد قليل من الأحماض الأمينية (5)
- محدَّدة من حيث نوعها وموقعها في التسلسل تتمثل في (Val138, Arg109, His1)
- (95, Asp158, Arg171)، متباعدة في التسلسل ومتقاربة في الفراغ.
- باقتراب الركيزة «حمض البيروفيك» والمرافق «NADH» من الإنزيم يتشكل
- المعقد (إنزيم. ركيزة) تنشأ أثناء حدوثه روابط كيميائية انتقالية بين جذور
- الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ومجموعات كيميائية في الركيزة
- والمرافق الإنزيمي إنه التكامل البنيوي كما يلي:

- يرتبط الجذر الحر ل Val138 مع المرافق الإنزيمي NADH.
- يرتبط الجذر الحر ل Arg171 مع مجموعة (-COO) والجذر الحر ل Arg109
- مع المجموعة (-O) من أجل تثبيت الركيزة (موقع تثبيت)، ويرتبط الجذر الحر
- ل His195 مع المجموعة (-O) في الركيزة حيث يتم تحفيز التفاعل بفضل (موقع
- تحفيز).

- أما جذر Asp168 فيساهم في استقرار His195. (لا يتدخل في التثبيت أو التحفيز)
- بتحفيز التفاعل بمساعدة المرافق الإنزيمي يتم تحرير الناتج (حمض اللاكتيك و
- +nadh)

الاستنتاج: يرتكز التأثير النوعي لإنزيم LDH على مادة التفاعل (حمض البيروفيك)
على التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة (حمض البيروفيك) مع المرافق
الإنزيمي NADH+ ما يسمح بتشكيل معقد E.S وتحرير النواتج.

- أو بصياغة أخرى: تتوقف النوعية المزدوجة لإنزيم LDH تجاه مادة التفاعل
ونوع التفاعل على التكامل البنيوي بين الإنزيم ومادة التفاعل (إمكانية تشكل روابط
انتقالية بين مجموعات كيميائية في الركيزة وجذور الأحماض الأمينية الحرة
لموقع الفعال).

الجزء الثاني:

1. توضيح كيف تعتمد الخلايا السرطانية أساسا على إنزيم LDH لدعم النمو
السريع باستغلالك للوثيقة (2).

الوثيقة (2.أ): تمثل أعمدة بيانية لقياس نسبة (نشاط إنزيم LDH، امتصاص
الجليكوز، إنتاج اللاكتيك، وإنتاج ATP) عند خلية طبيعية وخلية سرطانية:
على مستوى الخلية الطبيعية: نسجل نسبة 100% لامتصاص الجليكوز وإنتاج
ATP و % ضعيفة جدا لنشاط إنزيم LDH وإنتاج اللاكتيك.

على مستوى الخلية السرطانية: نسجل نسبة عالية جدا تفوق 100% لامتصاص
الجليكوز وإنتاج ال ATP ونشاط عالي 100% لإنزيم LDH وإنتاج اللاكتيك.

الاستنتاج: ترفع الخلية السرطانية من نشاط LDH وبالتالي إنتاج اللاكتيك ويرافق ذلك
رفع نفاذية الجليكوز وإنتاج ATP.

الوثيقة (2.ب): يمثل رسما تخطيطيا يوضح التفاعلات الأيضية التي تتم على مستوى
خلية طبيعية وخلية سرطانية.

على مستوى الخلية الطبيعية في البنكرياس: ينفذ الجليكوز بكمية معتبرة إلى هيولى الخلية
فتنتقل تفاعلات التحلل السكري المنتج لـ ATP بكمية ضئيلة وحمض البيروفيك الذي
ينتقل إلى الميتوكوندري وفي وجود ال O₂ يتم إنتاج كمية كبيرة من ال ATP، من جهة أخرى
يكون إنزيم LDH مرتبطا بالأسيتل ما يخفض نشاطه وينشط هضمه بالليزوزوم.

وبداخل النواة لا يتم تنشيط نسخ المعلومة الوراثية في مورثة LDH مما يحد من تكاثر
الخلية وهجرتها.

على مستوى الخلية السرطانية: ينفذ الجليكوز بكمية كبيرة إلى هيولى الخلية فتنتقل
تفاعلات التحلل السكري المنتج لـ ATP بكمية كبيرة وحمض البيروفيك بإرجاع NAD+
إلى NADH.H الذي ينتقل جزء منه إلى الميتوكوندري وفي وجود ال O₂ يتم إنتاج كمية
كبيرة من ال ATP، والجزء الآخر من البيروفيك يتحول إلى حمض اللاكتيك بتدخل إنزيم
LDH و +nadh الناتج عن التحلل السكري.

يكون إنزيم LDH بنشاط عال نتيجة نزع الأسيتل بتدخل مركب SIRT2 ومن جهة أخرى
على مستوى النواة يتم تنشيط نسخ المعلومة الوراثية الموجودة في المورثة المشرفة على
تركيب إنزيم LDH ما يرفع من كميته. وهذا ما يحفز تكاثر الخلايا السرطانية وهجرتها.

الاستنتاج: على عكس الخلية الطبيعية تعتمد الخلية السرطانية على تنشيط نسخ
المعلومة الوراثية في المورثة المشرفة على تركيب إنزيم LDH وإبقائه نشطا بنزع
الأسيتل بتدخل مركب SIRT2 من أجل رفع تفاعل التحلل السكري وبالتالي رفع إنتاج
ال ATP الضرورية في تكاثرها وهجرتها.

الربط بين المعلومات:

يكون تكاثر الخلايا الطبيعية محدودا حسب كمية الجليكوز المستهلكة وبالتالي ال ATP
التي تنتجها، بينما يتطلب تكاثر الخلايا السرطانية امداد كبيرا بال ATP لذلك تلجأ إلى إعادة
برمجة التفاعلات الأيضية الخاصة بإنتاج ال ATP وذلك بـ:

رفع نفاذية الجليكوز إليها.

تنشيط عملية تركيب إنزيم LDH وإبقائه نشطا بنزع الأسيتل ما يضمن حدوث تفاعل
تحويل البيروفيك إلى لالاكتيك بأكسدة NADH.H إلى NAD+ الذي يضمن حدوث تفاعل
التحلل السكري وبالتالي إنتاج كمية أكبر من ال ATP

2. اقتراح طريقتين علاجيتين ضد السرطان يمكن الارتكاز عليهما في المستقبل القريب.

1. تثبيط مركب SIRT2 وبالتالي دعم ارتباط إنزيم LDH بالأسيتل من أجل تخفيض نشاطه
وتحفيز هضمه بالليزوزوم.

2. تثبيط عملية نسخ المعلومة الوراثية المشفرة لإنزيم LDH وبالتالي وقف تركيبه.

حل التمرين الثالث (8 ن)

الجزء الأول:

• صياغة فرضية تُبين كيف يصبح انزيم الكيموتربسين نشطا باستغلال الوثيقة (1).
• تمثل الوثيقة (1) تمثيلا للبنية الخطية لكل من الكيموتربسينوجين والكيموتربسين بعد تدخل إنزيم التربسين.

- يتركب انزيم الكيموتربسينوجين (زيموجين غير نشط) من سلسلة بروتينية واحدة تضم 245 حمضا أمينيا و 5 جسور كبريتية وتدخل انزيم التربسين يتم حذف الأحماض الأمينية Ser14 و Arg 15 و Thr 147 و Asp148 فيتحول إلى انزيم نشط (الكيموتربسين) الذي يتكون من 3 سلاسل مرتبطة بجسور كبريتية.

الاستنتاج: يتطلب تحويل الانزيم غير نشط الى انزيم نشط تغييرا في البنية الفراغية بحذف أحماض أمينية محددة.

• بما أن وظيفة الانزيم (أي قدرته على التفاعل مع ركيزة معينة وتحرير ناتج معين) تتعلق بوجود موقع فعال.

• الفرضية التفسيرية:

- يصبح انزيم الكيموتربسين نشطا نتيجة تغيير البنية الفراغية الذي يسمح بتشكيل الموقع الفعال (تقارب الاحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال) المسؤول عن وظيفته.

الجزء الثاني:

1. التَحَقُّق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (2).

يمثل (الشكل أ): البنية الفراغية لإنزيم الكيموتربسين النشط ممثلة بمبرمج راستوب. تنطوي السلاسل الثلاث للإنزيم حيث تضم السلسلتين (2 و 3) عدة بنيات ثانوية α و β ، تربط بينها جسور كبريتية مشكلة مجالين بنيويين الأول يضم الحمض الأميني Ser195 والثاني يضم الحمضين الأمينين (Asp102.His57)، يحافظ على استقرار المجالين رابطة شاردية.

- يُشكّل Ser 195 Asp102.His57 الثالوث التحفيزي في انزيمات السيرين بروتياز والتي تأخذ مواقع متباعدة في التسلسل ومتقاربة في الفراغ حيث تنجذب فيما بينها بفضل روابط هيدروجينية تنشأ بين جذورها في غياب الركيزة.

- علما أن الأحماض الامينية المشكلة لموقع التحفيز تكون متباعدة فراغيا في البنية الفراغية للكيموتربسينوجين غير النشط.

الاستنتاج: يتوقف نشاط إنزيم الكيموتربسين على اكتساب بنية فراغية تتقارب فيها 3 أحماض أمينية مشكلة موقع التحفيز.

الشكل (ب): يمثل معادلة التفاعل الانزيمي المحفز الكيموتربسين وخطوات نشاط موقعه التحفيزي.

- يحفز الكيموتربسين تفاعل تفكيك الرابطة البيبتيدية (CO.NH.) في الركيزة (الببتيد) إلى ناتجين بتدخل جزيئة الماء.

- في وجود الركيزة داخل الموقع الفعال وأثناء تشكل المعقد E.S يتم تفكيك الرابطة البيبتيدية في الركيزة (ببتيد) وفق الخطوات التالية:

- الخطوة (1): ينتقل الهيدروجين من جذر Ser إلى جذر His ما يحفز تفكيك الرابطة البيبتيدية فترتبط المجموعة N في الركيزة بجذر His57 وترتبط المجموعة CO- بجذر Ser ثم يتخلى His57 عن H إلى ليتم تحرير الناتج الأول.

- الخطوة (2): تتدخل جزيئة الماء لمنح OH- لما تبقى من الركيزة لينفصل عن Ser ويتحرر الناتج الثاني ويمنح H لجذر His.

بالخطو (3): يستعيد الموقع التحفيزي شكله الفراغي الأول بنقل الـ H إلى Ser. ملاحظة: لا يتدخل جذر Asp في تفكيك الرابطة البيبتيدية وإنما يحافظ على استقرار موقع التحفيز.

الاستنتاج: إنزيم الكيموتربسين نوعي مزدوج تجاه الركيزة (الببتيد) واتجاه نوع التفاعل (تفكيك الرابطة البيبتيدية) حيث يؤمن الثالوث التحفيزي لهذا الإنزيم حدوث التفاعل (النوعية تجاه نوع التفاعل).

الربط بين المعلومات (التحقق من صحة الفرضية)

- يتوقف نشاط انزيم الكيموتربسين على بنيته الفراغية التي تسمح بتقارب احماض أمينية محددة مشكلة موقعا فعالا يضم موقعا تحفيزيا (الثالوث التحفيزي) المسؤول عن تفكيك الرابطة البيبتيدية، والذي يكون غير متشكل في بنية الكيموتربسينوجين نتيجة تباعد الاحماض الأمينية في الفراغ مما يتطلب إحداث تغيير في البنية الفراغية لتحويله من حالة غير نشطة إلى حالة نشطة. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

2. يعمل انزيم الكيموتربسين على مستوى العفج حيث يكون PH الوسط قاعديا.

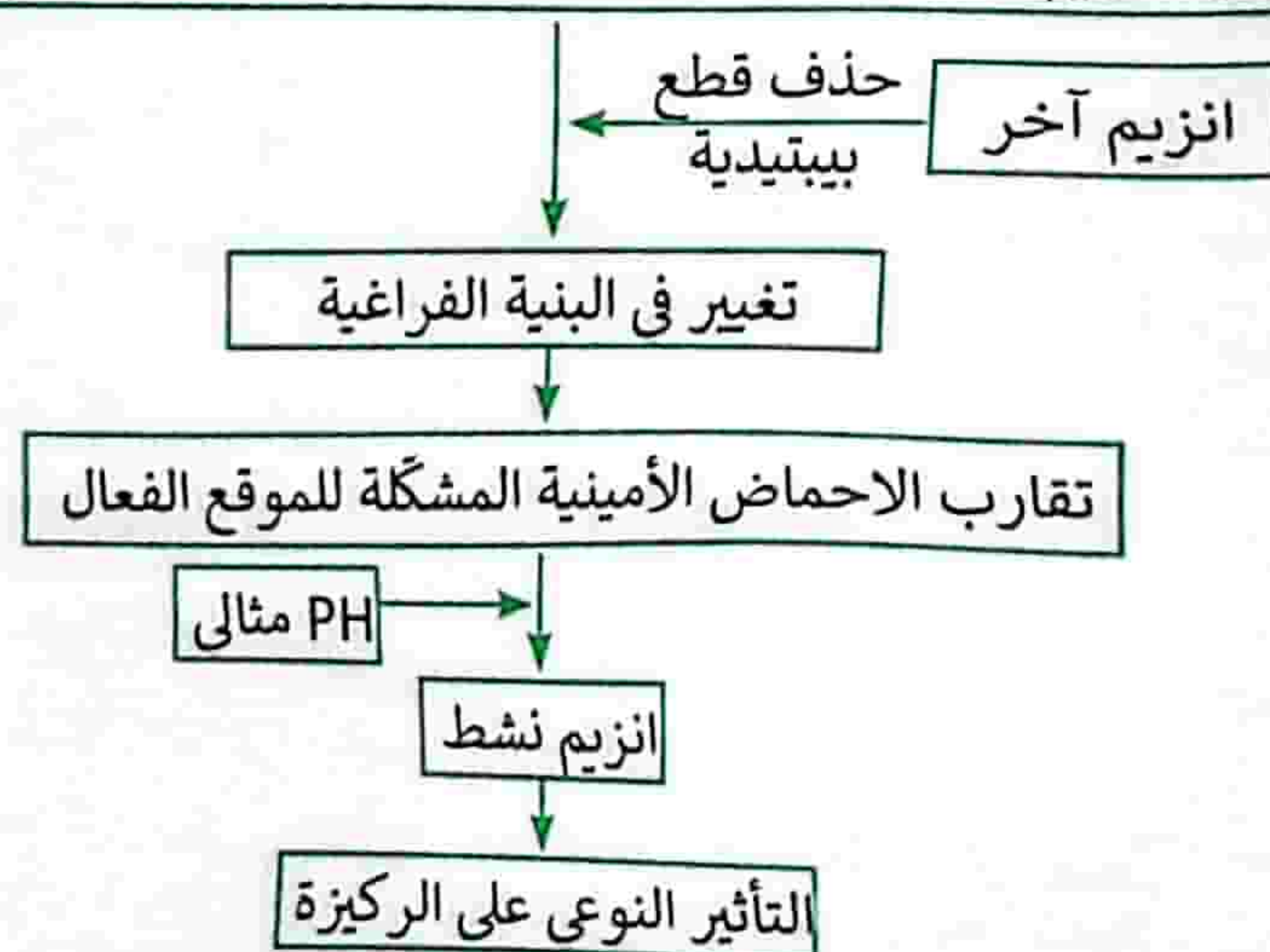
• تبرير توقف نشاط هذا الانزيم في وسط ذي PH حامضي:

- يمثل الوسط القاعدي في العفج PH مثالي يحافظ على استقرار البنية الفراغية لا نزيم الكيموتربسين وبالتالي التكامل البنيوي بين موقعه الفعال والركيزة ما يسمح بحدوث التفاعل.

- في وسط ذي PH حامضي تتغير الحالة الكهربائية والأمفوتيرية لجذور الأحماض الأمينية المشكلة للإنزيم وخصوصا الموقع الفعال، حيث تصبح الشحنة الاجمالية للإنزيم موجبة مما يؤدي إلى زوال الرابطة الشاردية التي تربط بين المجالين البنيويين وبالتالي تباعد الأحماض الأمينية وتغير شحنتها ما يفقد الإنزيم تكامله البنيوي مع الركيزة فيتوقف نشاطه.

الجزء الثالث: المخطط التحصيلي

تركيب انزيم يكتسب بنية فراغية غير وظيفية غير نشط (زيموجين)



حل الموضوع الثالث

حل التمرين الأول (5 ن)

فكرة مقبسة من تمرين مقترح في باك 2018

1. إبراز النوعية المزدوجة للإنزيم المسؤول عن الهضم في هذه الحالة.
- يحفز إنزيم اللاكتاز تفاعل هضم (اللاكتوز) ليعط ناتجين الجالاكتوز والجليكوز بتفكيك الرابطة الجليكوزيدية التي تربط بينهما فهو نوعي تجاه مادة التفاعل (اللاكتوز) ونوع التفاعل (تفكيك الرابطة الجليكوزيدية).

2. نص علمي: تبين أن غياب أو نقص الإنزيم ينتج عنه خلل في النشاط الأيضي.
• يتطلب النشاط الأيضي للخلية تدخل إنزيمات نوعية ونقص أو غياب إنزيم ما ينتج عنها خلل في النشاط الأيضي، فكيف يتم ذلك؟

• تركيب الخلايا الحية إنزيمات متنوعة ذات بنيات فراغية محددة وراثيا، حيث يتميز كل إنزيم ببنية فراغية خاصة تضم موقعا فعالا يتكامل بنيويا مع ركيزة محددة ليتفاعل معها من أجل تحرير نواتج تستعملها الخلية في نشاطاتها المختلفة وهذا ما يضمن سلامة العضوية.

- في بعض الحالات المرضية تعجز بعض الخلايا عن تركيب إنزيم وظيفي أو تكون كميته قليلة ما يؤدي إلى تراكم مادة التفاعل ونقص أو غياب النواتج، الأمر الذي ينتج عنه حالات مرضية خطيرة من بينها مرض عدم تحمل اللاكتوز.

- في الحالة الطبيعية أثناء عملية الهضم تتركب الخلايا المعوية إنزيم اللاكتاز الذي يفكك اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز يتم امتصاصهما عبر المعى الدقيق وبالتالي استعمالها من طرف خلايا العضوية، وفي نفس الوقت لا يتراكم اللاكتوز في الأمعاء فيكون الهضم طبيعيا ولا يخلق مشكلة صحية.

- في الحالة المرضية (عدم تحمل اللاكتوز) يعاني الأشخاص من عدم قدرة الخلايا المعوية على تركيب إنزيم اللاكتاز ما يمنع تفكيك اللاكتوز على مستوى المعى الدقيق فينتقل إلى المعى الغليظ أين تتواجد بكتيريا التخمرات التي تفرز إنزيم اللاكتاز في المعى الغليظ لتفكيك اللاكتوز وتحويل النواتج إلى أحماض وغازات تتسبب في مشاكل صحية (انتفاخ وآلام في البطن، غازات وإسهال).

• تتوقف سلامة العضوية على تركيب إنزيمات وظيفية بكمية تلبي حاجياتها، ما يؤمن لها نشاطا أيضا طبيعيا، وأي خلل في وظيفة الإنزيمات أو نقص في كميتها ينتج عنه مشاكل صحية خطيرة.

حل التمرين الثاني (7 ن)

تفكيك السياق:

1. البكتيريا... إنزيمات... خصائص بنيوية ووظيفية >... شروط فيزيولوجية معينة.

2. استغلال... الخصائص البنيوية والوظيفية للإنزيمات التي تتلاءم مع شروط فيزيولوجية معينة... > تقنيات حديثة تساعد في صناعة الأدوية وتشخيص الأمراض.

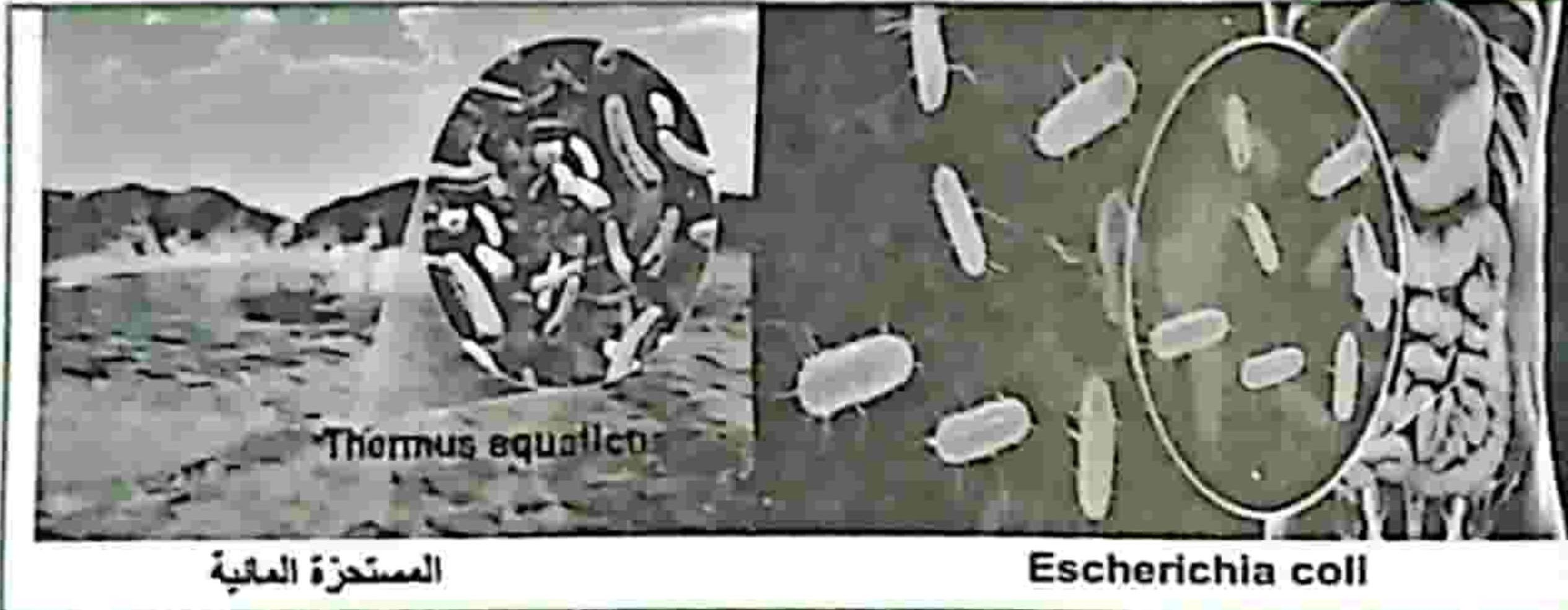
طرح المشكل العلمي:

ما هي العلاقة بين الخصائص البنيوية والوظيفية للإنزيمات والشروط الفيزيولوجية

الملائمة ما جعلها محل استغلال في تقنيات حديثة تساعد في صناعة الأدوية وتشخيص الأمراض؟

الجزء الأول: مثال للدراسة:

تنمو بكتيريا المستحرة المائية (*Thermus aquaticus* (Taq) وبكتيريا (*Escherichia coli*) في أوساط زرع متباينة الشروط.



المستحرة المائية

Escherichia coli

- شرح سبب التباين في النمو عند النوعين من البكتيريا (Taq) و (*Escherichia coli*) باستغلال معطيات الوثيقة (1) والمعلومات المكتسبة.

- استغلال الشكل (أ): نتائج قياس سرعة النمو عند البكتيريا في أوساط مختلفة من درجة الحرارة.

- في درجة الحرارة 38°C تنمو بكتيريا *Escherichia coli* بسرعة اعظمية 100 و، و ينعدم نمو بكتيريا Taq.

- في درجة الحرارة 90°C تنمو بكتيريا Taq بسرعة اعظمية 100 و، و ينعدم نمو بكتيريا *Escherichia coli*.

الاستنتاج: يتطلب نمو البكتيريا شروط مختلفة من درجة الحرارة حيث تنمو *Escherichia coli* في درجة حرارة ملائمة 38°C وتنمو Taq في درجة حرارة ملائمة 90°C.

- استغلال الشكل (ب): نتائج قياس نسب أنواع الروابط الكيميائية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة للسلاسل البروتينية ومقدار الطاقة اللازمة لكسرها عند كل من إنزيم ADN بوليميراز عند بكتيريا المستحرة المائية والمسمى (إنزيم Taq polymérase) وإنزيم ADN بوليميراز عند بكتيريا *Escherichia coli*.

- تختلف نسبة الروابط بين جذور الأحماض الأمينية في السلاسل البروتينية لإنزيم ADN بوليميراز عند النوعين من البكتيريا حيث:

- تتواجد الروابط الشاردية التي تتطلب درجة حرارة عالية لتكسيرها (200.800KJ/mol) بنسبة عالية 60% عند Taq وبنسبة منخفضة 20% عند *Escherichia coli*.

- تتواجد الروابط الهيدروجينية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة لتكسيرها (30KJ/mol) بنسبة عالية 60% عند *Escherichia coli* وبنسبة منخفضة 20% عند Taq.

- تتواجد روابط أخرى بنسب متساوية 20% عند كلا النوعين.

الاستنتاج: بنية ADN بوليميراز عند Taq أكثر تماسكا بفضل غناها بالروابط الشاردية. وبنية الإنزيم عند *Escherichia coli* أقل تماسكا لغناها بالروابط الهيدروجينية.

• الربط بين المعلومات: (الإجابة عن التعليمات)

تنمو البكتيريا من نوع Taq في درجة حرارة مثالية 90°C تحافظ على استقرار

البنية الفراغية للإنزيم ADN بوليميراز التي تتميز بروابط شاردية قوية بنسبة أكبر من الروابط الهيدروجينية لذلك تقاوم درجة الحرارة العالية 90°C (لا تتسبب في تخریب بنية الإنزيم) وبالتالي التكامل البنيوي مع الركيزة و أداء الوظيفة مما يسمح بحدوث التفاعل (تضاعف الـ ADN) ومنه تكاثر البكتيريا.

تستقر البنية الفراغية للإنزيم عند E coli بفضل روابط هيدروجينية ضعيفة على نسبة من الروابط الشاردية لذلك فان درجة الحرارة العالية 90°C تتسبب في تخریب بنية الإنزيم بكسر الروابط الهيدروجينية وبالتالي فقدان التكامل البنيوي مع الركيزة وفقدان الوظيفة (عدم تضاعف الـ ADN) الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة البكتيريا (عدم النمو).

الجزء الثاني:

تبرير اختيار انزيم بكتيريا المستحرة المائية لاستعماله في تقنية PRC باستغلال شكلي الوثيقة (2) والمعلومات المستخرجة من الجزء الأول.

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) نتائج قياس عدد جزيئات ADN بشري في الوسطين (2 و 1) في وجود انزيم ADN بوليميراز بكتيري حيث يحتوي الوسط (1) جزيئة ADN (مورثة إنسان)، ويحتوي الوسط (2) سلاسل مفردة من جزيئة الـ ADN تم الحصول عليها من انصهار جزيئة الـ ADN.

الوسط (1): بوجود جزيئة ADN مكونة من سلسلتين مترابطتين ورغم وجود انزيم ADN بكتيري وركيزة (نكليوتيدات ديزوكسي ريبية) لا يحدث التفاعل (عدم حدوث تضاعف الـ ADN)

الوسط (2): بوجود سلسلة مفردة من جزيئة ADN تم الحصول عليها من انصهار جزيئة ADN وبوجود انزيم ADN بكتيري وركيزة (نكليوتيدات ديزوكسي ريبية) يحدث التفاعل بارتباط الانزيم مع سلسلة الـ ADN المفردة وتركيب سلسلة مكملتها (حدوث تضاعف الـ ADN)

الاستنتاج: يتطلب تضاعف ADN بشري باستعمال ADN بوليميراز بكتيري انصهار جزيئة ADN للحصول على سلاسل مفردة يتفاعل معها الانزيم.

يمثل الشكل ب من الوثيقة 2 نسبة انصهار ADN بشري بدلالة تغير درجة حرارة الوسط.

في درجة حرارة عالية 90.100°C تبلغ نسبة انصهار ADN بشري ذروتها 100% وكلما زادت درجة الحرارة او انخفضت (الابتعاد عن الدرجة السابقة) تقل درجة الانصهار حتى تنعدم.

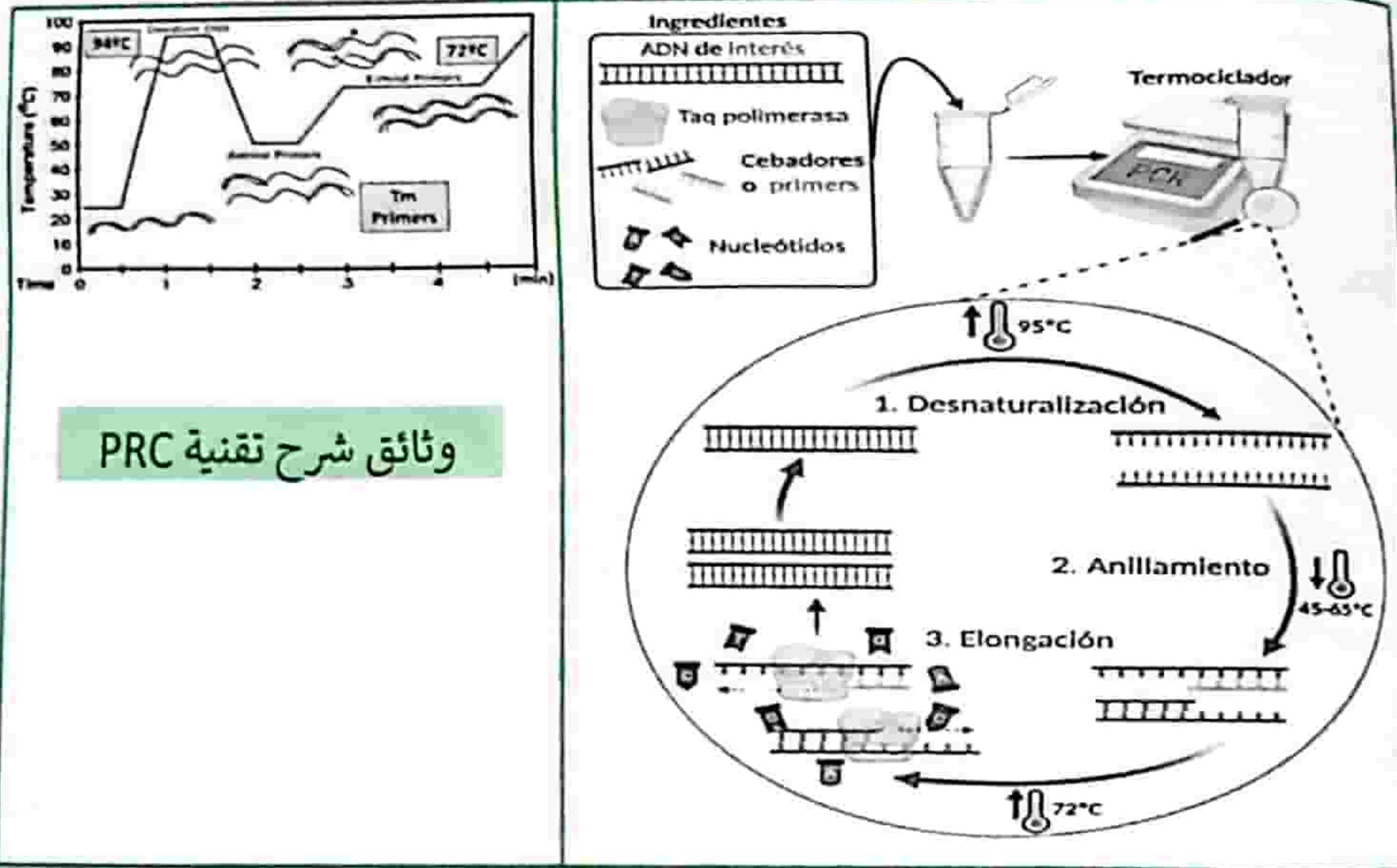
الاستنتاج: يتطلب انصهار الـ ADN البشري درجة حرارة مثالية 90.100°C .

• الربط بين المعلومات: (الإجابة عن التعليمات)

تعتمد تقنية PRC على تضخيم المورثة بتضاعف جزيئة الـ ADN باستعمال ADN بوليميراز بكتيري يتفاعل مع سلسلة مفردة من ADN يتم الحصول عليها بانصهار جزيئة الـ ADN، حيث يتطلب انصهار الـ ADN البشري درجة حرارة عالية (90.100°C) وهي مثالية للحفاظ على استقرار بنية ADN بوليميراز بكتيري.

T ما يترر اختياره كإنزيم مناسب يقاوم درجة الحرارة العالية الضرورية لانصهار جزيئة الـ ADN البشري.

المطالعة:



وثائق شرح تقنية PRC

حل التمرين الثالث (8ن)

الجزء الأول:

1. اقترح فرضية تبين المشكل الصحي الذي يعاني منه المريض باستغلال الوثيقة (1):

تمثل الوثيقة مراحل التخليق الحيوي لجزيئة الانسولين الوظيفي على مستوى الخلية بيتا.

على مستوى (ش هـ م): يتم تركيب الانسولين ما قبل اولي والذي يتكون من سلسلة واحدة تضم 3 قطع (A.B.C) واسارة بدء الترجمة. فتدخل انزيمات لحذف هذه الاخيرة وتحويل الجزيئة الى انسولين اولي تحافظ على استقرارها جسور كبريتية بين احماض امينية محددة، ينتقل الانسولين الاولي عبر حويصلات ناقلة الى جهاز كولجي.

على مستوى جهاز كولجي: يتدخل انزيم الكربوكسي بيبتيديز لحذف القطعة C فيتحول الى انسولين ناضج يتكون من سلسلتين (A ; B) تحافظ على استقراره الجسور الكبريتية ويطرح عبر الحويصلات الاطراحية في الدم.

الاستنتاج: يتم تركيب جزيئة الأنسولين على مستوى الخلية بيتا ببنية غير وظيفية ثم يتحول الى انسولين ببنية وظيفية (ناضج) بتدخل انزيم الكربوكسي بيبتيديز.

• اقترح الفرضية: يعود عجز الخلية بيتا على انتاج انسولين ناضج إلى خلل وظيفي لإنزيم كربوكسي بيبتيديز

الجزء الثاني:

1. اقترح استراتيجية للحل: (الاستراتيجية هي خطة البحث العلمي التي نتبعها من خلال فهمنا للفرضية)

• استغلال الوثيقة (2.أ):

-تضم البنية الفراغية لانزيم الكربوكسي بيببتاز موقعا فعالا يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية (6) محددة من حيث النوع والعدد والترتيب وتصنف الى 3 أحماض أمينية تشكل موقع التثبيت و3 أحماض أمينية تشكل موقع التحفيز.

الاستنتاج: يتعلّق التخصص الوظيفي لانزيم الكربوكسي بيببتاز بسلامة الموقع الفعال من أجل الارتباط مع الركيزة (موقع محدد من الانسولين غير الناضج) وتحفيز تفاعل نزع السلسلة c.

-ومنه إذا كانت الفرضية صحيحة نتوقع أن يكون الخلل في وظيفة الإنزيم مرتبطا بتغير في مستوى البنية الفراغية وتحديدًا في الموقع الفعال لذلك:

• نقارن بين إنزيم الكربوكسي بيببتاز عند الشخص المصاب مع إنزيم وظيفي من حيث M- البنية الفراغية وتحديدًا الموقع الفعال باستعمال برنامج راستوب.

-تتابع الاحماض الامينية في التسلسل الاول للبروتين باستعمال برنامج Anagène 2. تبين ان تنفيذ الاستراتيجية يسمح بالتحقق من صحة الفرضية:

باستغلال الوثيقة (2.ب): تمثل نماذج جزيئية مأخوذة ببرنامج راستوب توضح بنية إنزيم الكربوكسي بيببتاز الوظيفي وإنزيم الكربوكسي بيببتاز عند الشخص المصاب بوجود الركيزة (الانسولين الأولي)

-نلاحظ أن كل من الإنزيمين يثبت الركيزة على مستوى الموقع الفعال. إلا أنه يوجد اختلاف في عدد الأحماض الأمينية المشكلة له حيث يتكون الإنزيم الوظيفي من 6 أحماض أمينية ويتكون الإنزيم عند الشخص المصاب من 4 فقط.

الاستنتاج: يختلف إنزيم CPA عند الشخص المصاب عن الإنزيم الوظيفي في غياب حمضين امينيين في الموقع الفعال

-الوثيقة (2.ج): تمثل نتائج عرض مقارنة تتابع الأحماض الأمينية بين الإنزيمين السابقين باستعمال مبرمج الاناجان

-نلاحظ تماثل في تتابع الأحماض الأمينية بين سلسلتي البروتين ماعدا في الموقعين رقم 69 يكون Gly عند إنزيم الشخص المصاب وHis عند الإنزيم الوظيفي الذي ينتمي إلى موقع التحفيز.

رقم 248 يكون Gly عند إنزيم الشخص المصاب وTyr عند الإنزيم الوظيفي الذي ينتمي إلى موقع التثبيت.

نستنتج أن: إنزيم CPA عند الشخص المصاب قد تعرضت مورثته إلى طفرة أدت إلى تغير حمضين امينيين أساسيين في الموقع الفعال.

• **الربط بين المعلومات:** يملك إنزيم الكربوكسي بيببتاز عند الشخص المصاب بنية فراغية غير طبيعية على مستوى الموقع الفعال حيث ينقصه حمض اميني في موقع التحفيز وآخر في موقع التثبيت ما يمنعه من التثبيت الجيد للركيزة وتحفيز التفاعل وبالتالي فقدان وظيفته في التفاعل مع الأنسولين الأولي وتحويله إلى أنسولين ناضج. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

الجزء الثالث: الخلاصة

-ترتبط سلامة العضوية بالتخصص الوظيفي للبروتين، كمثال حالة استتباب نسبة السكر في الدم والتي تتطلب تدخل جزيئة أنسولين ناضجة. وهي جزيئة من طبيعة بروتينية ذات بنية فراغية محددة ومستقرة بروابط بين

أحماض أمينية محددة تسمح لها بأداء الوظيفة.

-ولاكتسابها البنية الفراغية الوظيفية يتدخل إنزيم الكربوكسي بيببتاز. وهو جزيئة من طبيعة بروتينية تملك بنية فراغية وظيفية تتعلق أساسا بجزء خاص يسمى الموقع الفعال يتكون من أحماض أمينية محددة من حيث النوع، العدد، والترتيب.

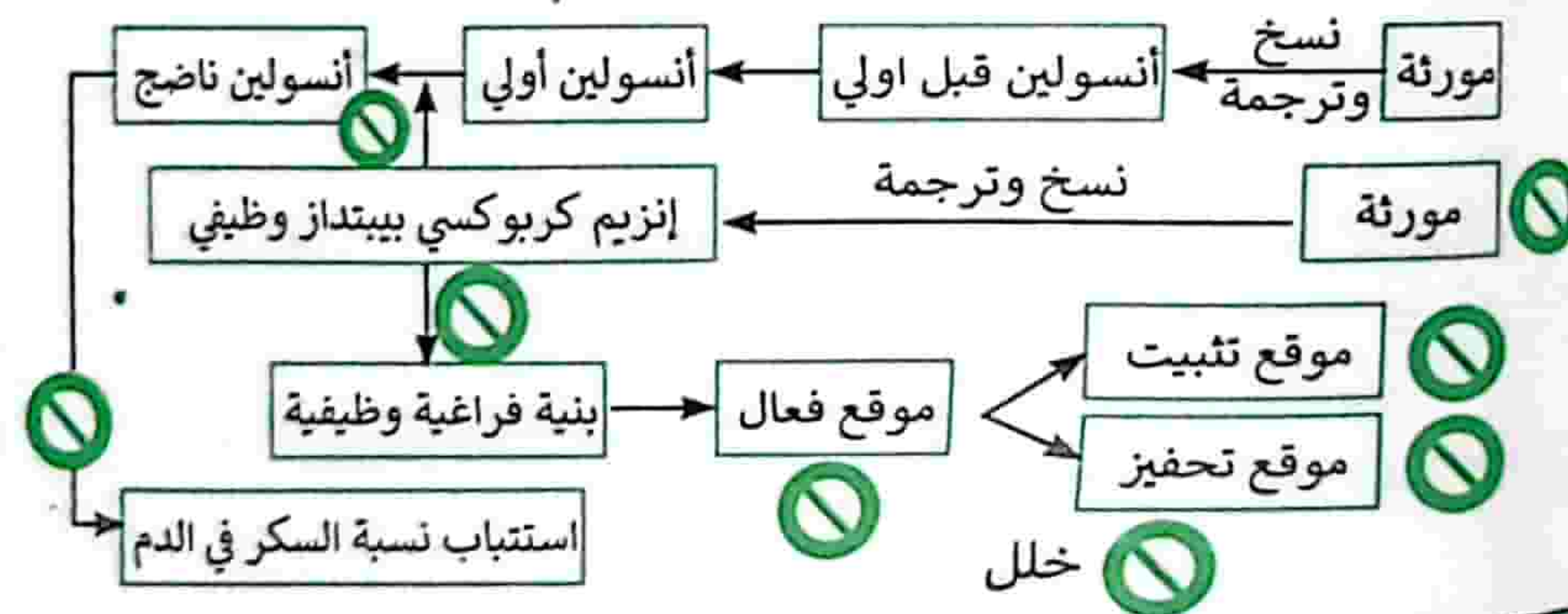
-بتكامل بنيويا مع الركيزة (الأنسولين الأولي) ما يسمح بحدوث التفاعل معه ونحويله إلى أنسولين ناضج.

-التغير في البنية الفراغية للبروتين (إنزيم الكربوكسي بيببتاز)، يؤدي الى فقدان الوظيفة.

-ما ينتج عنه عدم اكتساب هرمون الأنسولين البنية الفراغية وبالتالي فقدان الوظيفة. يتسبب ذلك في مشكل صحي للشخص وهو عدم القدرة على تنظيم نسبة السكر في الدم.

ملاحظة: تكتب الخلاصة على شكل فقرة منظمة ومتسلسلة الأفكار. تم تفصيلها في نقاط من أجل تحديد مؤشرات الإجابة الصحيحة فقط.

مخطط الحل



حل الموضوع الرابع

حل التمرين الأول (5 ن)

1. **التعليق:** لأنه خلال تشكل المعقد إنزيم. ركيزة تنشأ روابط انتقالية بين جزء من ركيزة وجذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال، حيث أن اقتراب الركيزة من الإنزيم تحفزه على تغير شكل موقعه الفعال ليصبح مكملًا لها. إنه التكامل البنيوي المحفز. وهذا التغير يسمح بحدوث التفاعل حيث تصبح المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في أماكنها المناسبة للتأثير على مادة التفاعل.

النص العلمي:

• تعمل الأنزيمات على تسريع (تنشيط، تحفيز) التفاعلات الحيوية نتيجة التكامل البنيوي بين موقعها الفعال والمواد التي تؤثر عليها، ونتيجة لتعرض بعض المورثات المشرفة على تركيبها للطفرات فإن ذلك ينعكس على نشاط الإنزيمات.

فكيف تؤدي بعض الطفرات في مورثة الأنزيم إلى التأثير أو عدم التأثير على نشاط الأنزيم؟
** تتكون الأنزيمات كجزيئات من طبيعة بروتينية من تتابع عدد ونوع من الأحماض الأمينية بترتيب معين، ما يسمح بإكساب الأنزيم بنية فراغية معينة خاصة.

- يضم الأنزيم موقعا خاصا يعرف بالموقع الفعال يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثيا بدقة من حيث النوع والعدد والموقع، بعضها يشكل موقع التثبيت يربط مادة التفاعل بالموقع الفعال وبعضها الآخر يعمل على التأثير على مادة أو مواد التفاعل.

- عند حدوث طفرة أو طفرات في المورثة المشرفة ما يؤدي إلى تغير حمض أميني أو أكثر على مستوى الموقع الفعال فانه يفقد التكامل البنيوي مع مادة التفاعل ما ينتج عنه خلل في وظيفة الإنزيم وبالتالي النشاط الأيضي للخلية. فعلى سبيل المثال قد يكون Asp رقم 197 في أنزيم الأميلاز على مستوى الموقع الفعال (موقع التثبيت أو التحفيز). فبتغيره يفقد الموقع الفعال تكامله البنيوي مع مادة التفاعل، وينتج عن ذلك خفض سرعة نشاط الأنزيم بـ 120000 مرة. أما الحمض الأميني Thr رقم 52 فهو في موقع بعيد عن الموقع الفعال لذلك تغييره إلى حمض أميني آخر لا يؤثر سلبا على نشاط الإنزيم.

** نتيجة لخطورة تأثير الطفرات على نشاط الإنزيمات وبالتالي النشاط الأيضي للخلايا وجب حماية العضويات من مسببات الطفرات ومراقبة سلامة الأنزيمات خصوصا تلك التي تنتجها الكائنات الدقيقة والتي تستعمل في الصناعات الغذائية والصيدلانية حتى لا تفقد فعاليتها نتيجة الطفرات.

حل التمرين الثاني (7 ن)

الجزء الأول:

• توضيح العلاقة الوظيفية بين إنزيم GK وبروتين GKR على مستوى الخلية الكبدية باستغلال معطيات الوثيقة (1). الشكل (أ): يمثل التفاعل الأيضي الذي يتدخل فيه إنزيم الجلوكوكيناز على مستوى الخلية الكبدية.

- ينفذ الجلوكوز من الوسط خارج الخلوي عبر ناقل غشائي خاص إلى هيولى الخلية الكبدية ليتم تحويله إلى جلوكوز مفسفر بتدخل إنزيم الجلوكوكيناز وإمالة ATP إلى ADP.

الاستنتاج: يحفز إنزيم الجلوكوكيناز GK على مستوى الخلية الكبدية تفاعل تحويلي (فسفرة الجلوكوز) من أجل تخزينه على شكل جليكوجين.

- الشكل (ب) يمثل نموذجا يظهر العلاقة بين إنزيم (GK) وبروتين GKR على مستوى الخلية كبدية حسب تغيرات كمية الجلوكوز إثر تناول وجبة غذائية أو الصيام.

1. في حالة ارتفاع تركيز الجلوكوز في هيولى الخلية الكبدية إثر تناول وجبة غذائية يكون معظم إنزيم GK نشطا في هيولى ويتواجد معظم بروتين GKR حرا على مستوى النواة.

2. عند انخفاض تركيز الجلوكوز في هيولى نتيجة تحويله وتخزينه على شكل

جليكوجين يرتبط إنزيم GK ببروتين GKR ويشكلان معقد GK . GKR حيث يصبح الأنزيم غير نشطا ليتم نقله إلى النواة.

3. بانخفاض تركيز الجلوكوز في الهيولى يصبح معظم إنزيم GK غير نشط مرتبطا ببروتين GKR على مستوى النواة.

4. عند ارتفاع تركيز الجلوكوز في هيولى الخلية الكبدية ينفصل الأنزيم GK عن بروتين GKR ويصبح نشطا لينتقل من النواة إلى الهيولى.

الاستنتاج: يثبط بروتين GKR نشاط إنزيم GK في حالة انخفاض تركيز الجلوكوز داخل الخلايا الكبدية.

الربط بين المعلومات:

يتواجد إنزيم GK على مستوى الخلية الكبدية الذي يتخصص وظيفيا في تحفيز تفاعل تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز مفسفر من أجل تخزينه على شكل جليكوجين في الهيولى وهذا ما يؤمن خفض نسبة السكر في الدم.

تخضع وظيفة إنزيم GK لمراقبة وتنظيم من طرف بروتين GKR الذي يثبط نشاطه بالارتباط به ونقله إلى النواة في حالة انخفاض نسبة السكر في هيولى الخلية الكبدية وفي حالة ارتفاع نسبة السكر ينفصل عنه ويستعيد نشاطه.

الجزء الثاني:

• تبرير نجاعة الجيل الجديد من دواء GKA في علاج مرض السكري من النوع 2 باستغلال الوثيقة (2) والمعلومات المكتسبة.

- يمثل الشكل (1) نمذجة للشكل الفراغي لإنزيم GK حسب التغيرات الأيضية في تركيز الجلوكوز داخل الخلية الكبدية.

- يملك إنزيم GK بنية فراغية تضم موقعا فعالا للارتباط مع الركيزة وموقعا آخر لتثبيت بروتين GKR حيث

- في حالة ارتفاع تركيز الجلوكوز في الهيولى يكون الأنزيم حرا غير مرتبط بال GKR فيحدث تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة (الجلوكوز) ما يؤدي إلى تشكيل المعقد E.S وبالتالي حدوث التفاعل (فسفرة الجلوكوز).

- عند انخفاض تركيز الجلوكوز في الهيولى يتدخل بروتين GKR ليتثبت على موقعه الخاص محدثا تغيير في البنية الفراغية للإنزيم ما يؤدي إلى عدم حدوث تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة وبالتالي عدم حدوث التفاعل.

الاستنتاج: يثبط بروتين GKR نشاط إنزيم GK بتغيير شكله الفراغي.

- يمثل الشكل (2) نتائج قياس سرعة التفاعل الانزيمي بدلالة تركيز الركيزة في غياب وفي وجود دواء GKA المسمى « dorzagliatin »

في غياب الدواء GKA وبتزايد تركيز الركيزة تزايد سرعة التفاعل الانزيمي

حل التمرين الثالث (8 ن)

الجزء الأول:

- اقتراح فرضيتين للحد من تطور سرطان الثدي باستغلال الوثيقة (1).

- يمثل الشكل (أ) منحني بياني لتغير معدل تكاثر الخلايا السرطانية بدلالة الزمن قبل وبعد حقن الأسترايديول بحيث نلاحظ:

- قبل حقن الأسترايول يرتفع معدل تكاثر الخلايا السرطانية ببطء من 2 إلى 4 (وت) خلال 8 أيام.

- بعد الحقن بالأسترايول يرتفع معدل تكاثر الخلايا السرطانية بشكل سريع من 4 إلى 8 (وت) خلال 4 أيام.

الاستنتاج: يحفز الأسترايول الخلايا السرطانية على التكاثر السريع. يمثل الشكل (ب) رسماً تفسيريًا لدور إنزيم الأروماتاز ومستقبل الأسترايول في تكاثر الخلايا السرطانية حيث:

- يُحوّل إنزيم الأروماتاز الأندروجينات إلى أسترايول الذي يتثبت على مستقبلاته النوعية الغشائية، وينفذ المعقد (أسترايول. مستقبل) إلى الهيولى مما يسمح بتحفيز تكاثر الخلية السرطانية.

الاستنتاج: نشاط إنزيم الأروماتاز ومستقبل الأسترايول يؤدي إلى تحفيز تكاثر الخلايا السرطانية.

• الربط: اقتراح الفرضيتين
- من خلال شكلي الوثيقة 1 يتضح أن تكاثر الخلايا السرطانية ناتج عن تأثير الأسترايول المرتبط بتركيبه بنشاط الأروماتاز وعليه يمكن اقتراح ما يلي:
- الفرضية الأولى: تُحقن مادة تثبط عمل إنزيم الأروماتاز فيتوقف تركيب الأسترايول ومنه عدم تكاثر الخلايا السرطانية.
- الفرضية الثانية: تُحقن مادة تتثبت على مستقبلات الأسترايول مما يمنع تحفيز الخلايا السرطانية على التكاثر.

الجزء الثاني:
• استغلال الوثيقة 2 لمناقشة صحة الفرضيتين المقترحتين:
- يمثل الشكل (أ) نتائج قياس حجم الورم السرطاني في وجود وفي غياب مادة الكيرستين (Qrt) وتركيز عالٍ من الأسترايول.
- في غياب (Qrt) يتزايد حجم الورم السرطاني بشكل سريع ليصل إلى 2000mm³ في مدة 27 يومًا.
- أما في وجود (Qrt) فالتزايد يكون بطيئًا ليصل إلى حوالي 700mm³ في مدة 27 يومًا.

الاستنتاج: تقلل مادة (Qrt) من تطور الورم السرطاني رغم وجود الأسترايول. يمثل الشكل (ب) نتائج قياس إنزيم أروماتاز في وجود تراكيز متزايدة مادة الكيرستين (Qrt) عند التركيز (0 وت) من مادة (Qrt) يكون نشاط إنزيم الأروماتاز اعظمياً (100%). من 27 إلى 87 وت: يقل نشاط إنزيم الأروماتاز كلما ازداد تركيز مادة الكيرستين (Qrt) حتى يتوقف عند التركيز 80 وت.
الاستنتاج: تثبط مادة الكيرستين نشاط إنزيم الأروماتاز.

- يمثل الشكل (ج) البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز ومادة الكيرستين من جهة ومستقبل الأسترايول من جهة أخرى.
- تتثبت مادة الكيرستين (Qrt) في جزء من الموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز من جهة وعلى مستقبل الأسترايول للخلايا السرطانية لوجود تكامل بنيوي.
الاستنتاج: تتكامل جزيئة الكيرستين بنيويًا مع الموقع الفعال للإنزيم ومع جزء

من مستقبل الأسترايول.

• الربط: مناقشة صحة الفرضيتين

- تتثبت مادة الكيرستين على الموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز فتثبط نشاطه بمنع تحويل الأندروجينات إلى تتثبت

أسترايول وهذا ما يمنع تركيبه وبالتالي عدم تحفيز تكاثر الخلايا السرطانية وعدم تطور الورم السرطاني.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى التي نصها: « تُحقن مادة تثبط عمل إنزيم الأروماتاز فيتوقف

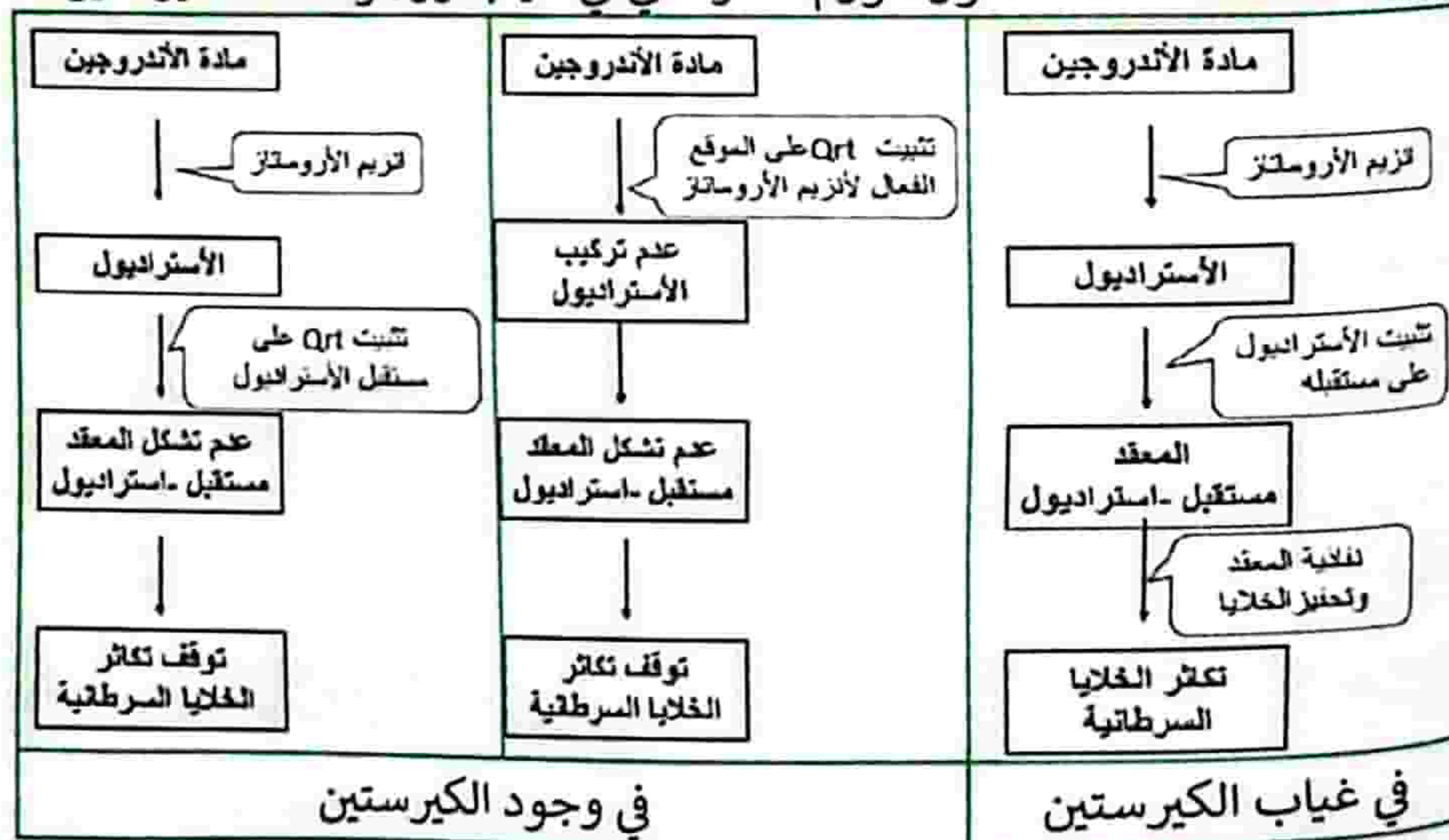
تركيب الأسترايول ومنه عدم تكاثر الخلايا السرطانية. »
- تتثبت الكيرستين على المستقبل الغشائي للأسترايول وهذا ما يمنع تشكل المعقد (أسترايول. مستقبل) وبالتالي عدم تحفيز تكاثر الخلايا السرطانية وعدم تطور

الورم السرطاني.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية أيضًا التي نصها: « تُحقن مادة تتثبت على مستقبلات الأسترايول مما يمنع تحفيزه للخلايا السرطانية على التكاثر » وعليه فالفرضيتان صحيحتان.

النصيحة المقدمة: تناول الخضروات لاحتواء بعضها على الكيرستين الذي يمنع تطور الورم السرطاني رغم وجود الأسترايول.

الجزء الثالث: مخطط تطور الورم السرطاني في غياب وجود مادة الكيرستين



حل الموضوع الخامس

حل التمرين الأول (5 ن)

1. اختيار الإجابات الصحيحة إن وجدت من بين العبارات المقترحة:

أ) الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب إنزيم الأميلاز التي تحدّد نوعيته المزدوجة:

لا توجد إجابة صحيحة.

ب) يتكون الموقع الفعال لإنزيم الأميلاز من موقعين: c موقع تثبيت Trp58 وموقع نغز Asp197.

ج) البنية الفراغية لإنزيم الأميلاز: b ثلثية.

د) يفقد الانزيم وظيفته عند حدوث طفرة تؤدي إلى:

b. تغير حمض أميني في الموقع الفعال

c. تشكل رامزة توقف في منتصف سلسلة ال ARNm.

2. النص العلمي:

• مقدمة: تؤدي على طرح المشكل: انزيم الأميلاز جزيئة ذات طبيعة بروتينية، يملك بنية فراغية تحدد تخصصه الوظيفي فما هي العلاقة بين بنية انزيم الأميلاز وتخصصه الوظيفي؟

• العرض: -تحدد وظيفة انزيم α . اميلاز ونوعيته المزدوجة تجاه مادة التفاعل (النشا) ونوع التفاعل (إماهة النشا) ببنيتها الفراغية المحددة وراثيا.

-يملك الأميلاز بنية فراغية ذات مستوى ثلثي ناتجة عن انطواء سلسلة بروتينية واحدة تتكون من 511 حمضا امينيا، تضم عدة بنيات ثانوية α و β تفصل بينها مناطق انعطاف تحافظ على استقرارها روابط تنشأ بين أحماض امينية محددة ومتوضعة بدقة في السلسلة البروتينية حسب الرسالة الوراثية.

- تضم البنية الفراغية موقعا فعلا يتكامل بنيويا مع الركيزة (النشا) ويتكون من أحماض امينية محددة من حيث النوع، العدد والتسلسل [305.300.233.197.151.63.62.59.58]، متباعدة في التسلسل متقاربة في الفراغ نتيجة انطواء السلسلة البروتينية.

-يتكون الموقع الفعال من موقع التثبيت (Trp58....) وموقع التحفيز (Asp197....). يفقد الانزيم وظيفته إذا تعلق الأمر بتغير في البنية الفراغية نتيجة طفرة تتسبب في تغيير حمض اميني يدخل في تركيب الموقع الفعال خصوصا لأنه يفقد التكامل البنيوي مع الركيزة، إما بعدم القدرة على تثبيت الركيزة (موقع التثبيت) أو بعدم تحفيز التفاعل (موقع التحفيز).

- وقد تتغير البنية الفراغية للإنزيم ولا يفقد الوظيفة إذا كان موقع الحمض الاميني النشط بعيدا عن الموقع الفعال.

• الخاتمة: تتوقف بنية الانزيم وبالتالي تخصصه الوظيفي على سلامة المعلومة الوراثية والتغير في المعلومة يؤدي الى خلل وظيفي ينعكس سلبا على النشاط الأيضي للعضوية

حل التمرين الثاني (7 ن)

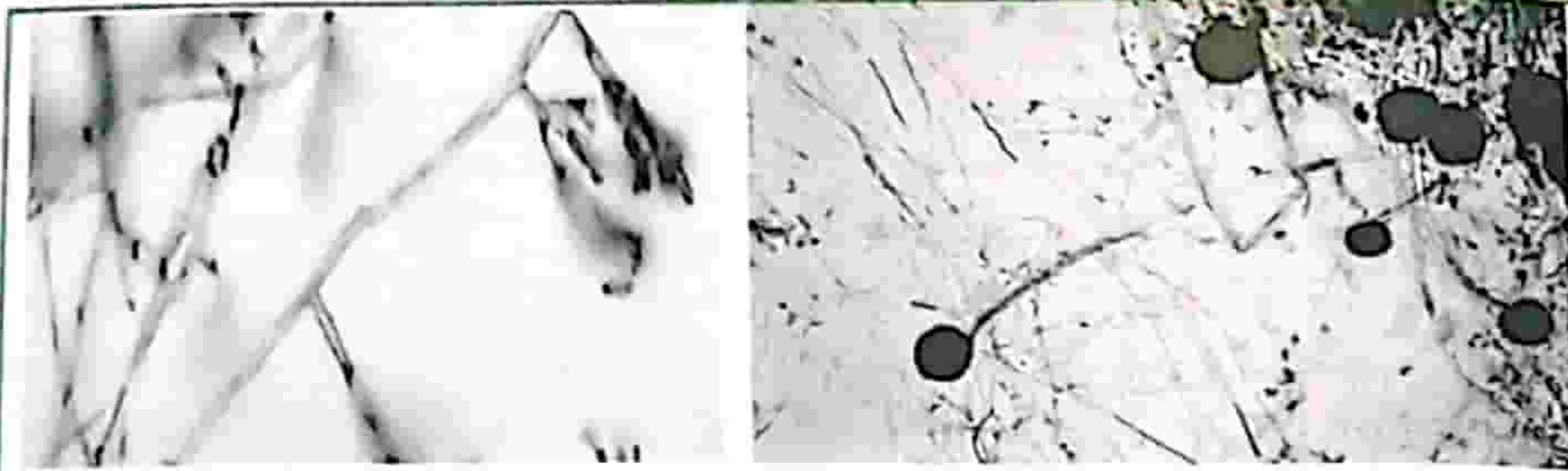
الجزء الأول:

1. تبين أن حل المشكلة المطروحة في السياق يعتمد على إتباع خطوات علمية موضحة في الوثيقة (1).
-المشكل المطروح: هل كل اختلاف في بنية الإنزيمات يؤدي حتما إلى اختلاف وظائفها؟

-الخطوات العملية المتبعة:

-اختيار انزيم GO عند نوعين من الفطريات الاسبرجيلوس والبنسليوم، يؤدي في وجود ال O_2 الذي يتحول إلى H_2O_2 . (أو تفاعل أكسدة الجلوكوز إلى حمض الجلوكونيك)

الجليكونيك بوجود ال O_2 يُرجع إلى H_2O_2 .



ملاحظة مجهرية لفطر Penicillium

ملاحظة مجهرية لفطر Aspergillus niger

-المقارنة بين الخصائص البنيوية وتسلسل الأحماض الأمينية لإنزيم GO عند الفطرين بواسطة مبرمج راستوب (Rastop) ومبرمج (Anagène) كما هو موضح في الشكلين (أوب) من حيث:

-عدد الأحماض الأمينية (طول السلسلة أو السلاسل البروتينية) للإنزيم.
-المستوى الفراغي لبنية الانزيم، عدد ونوع البنيات الثانوية، مناطق الانعطاف والروابط التي تحافظ على استقرار البنية خصوصا الجسور ثنائية الكبريت.
-خصائص الموقع الفعال (عدد، نوع، وترتيب الأحماض الأمينية).
-نسبة التشابه والاختلاف في تسلسل (تتابع) الاحماض الأمينية.

مقارنة الخصائص البنيوية وتسلسل الاحماض الأمينية بين انزيم GO عند النوعين من الفطر باستخدام مبرمج راستوب.

أوجه التشابه	أوجه الاختلاف
-وجود جسر كبريتي واحد بين الحمضين الأميين Cys -وجود بنيات ثانوية α و β -نفس عدد (4) ونوع الاحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال Arg. Asp. His. His والتي تأخذ مواقع متباعدة في التسلسل. -% تشابه كبيرة في نوع وترتيب الأحماض الأمينية، بحساب النسبة $74.07\% = 100.25.92$	-عدد الاحماض الأمينية (طول سلسلة البروتين) وعدد البنيات الثانوية α و β. -موقع الحمضين الأميين للجسر الكبريتي. -مواقع الاحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال في التسلسل. -% اختلاف قليلة في نوع وترتيب الأحماض الأمينية، بحساب النسبة تجري العملية التالية عدد الاحماض الأمينية المعروض (AA 54) بطرح آخر موقع من أول موقع وإضافة 1 مثال: $(563.510 = 54 + 53 + 1)$ أو $(567.514 = 54 + 53 + 1)$ يقابل عدد الاحماض الأمينية نسبة 100% -نحسب عدد الاحماض الأمينية المختلفة بين السلسلتين والتي تم تمييزها بنقطة أسفل كل حمض أميني نجد 14 يقابلها X ثم نحسب X بتطبيق الطريقة الثلاثية النتيجة 25.92%

• وعليه:

تسمح الخطوات العملية المتبعة باستخدام مبرمجي راستوب وأنجان من تحديد الخصائص البنيوية وتسلسل الأحماض الأمينية لإنزيم GO عند كلا النوعين من الفطريات، حيث لكل انزيم بنية خاصة مميزة بتسلسل الاحماض الأمينية من حيث النوع، العدد الترتيب. وعدد ونوع البنيات الثانوية (α و β)، مواقع الجسور الكبريتية. إلا أن نسبة التشابه بين تسلسل الاحماض الأمينية والخصائص البنيوية كبير، وخصوصا في تركيب الموقع الفعال ما يسمح للإنزيم بأداء نفس الوظيفة (تحفيز نفس التفاعل = أكسدة الجلوكوز) عند كلا النوعين من الفطر.

الجزء الثاني:

• شرح العلاقة بين بنية إنزيم GO وتخصصه الوظيفي ما يسمح بتقديم إجابة للمشكلة العلمية المطروحة في سياق التمرين باستغلال معطيات الوثيقة (2) والمعلومات المكتسبة.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) بنية الموقع الفعال وتوضع بعض الأحماض الأمينية القريبة منه في البنية الفراغية لإنزيم GO الطبيعي عند الفطرين. رغم اختلاف مواقعها عند الفطرين، تتقارب الأحماض الأمينية (Arg.His.His.Asp). المشكلة للموقع الفعال لإنزيم GO، في الفراغ لتعط له شكلا مميزا يتكامل بنيويا مع الركيزة (الجلوكوز) ما يسمح بتشكيل المعقد انزيم. ركيزة تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين السلاسل الجانبية الحرة للأحماض الأمينية ومجموعات كيميائية في الركيزة وهذا ما يسمح بالتأثير النوعي على الركيزة (حدوث التفاعل). لا تشارك السلاسل الجانبية لكل من الفينيل الانين Phe والتيروزين Tyr والأسبارجين Asn في حدوث التفاعل فهي تأخذ مواقع خارج الموقع الفعال. الاستنتاج: تتعلق وظيفة انزيم GO عند الفطرين بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة حيث لا تشارك جميع الاحماض الأمينية الداخلة في تركيب الإنزيم في حدوث التفاعل.

• يمثل الشكل (ب) نتائج قياس النشاط الإنزيمي للجلوكوز أكسيداز بعد إحداث طفرات على مستوى الـ ADN المشفر له عند الفطرين السابقين: في الحالة الطبيعية (دون أحداث طفرة) نسجل قيمة أعظمية 100% لسرعة النشاط الإنزيمي نتيجة تشكّل المعقد E.S لوجود تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة.

- عند إحداث طفرات على مستوى المورثة المشفرة لإنزيم GO تؤدي إلى تغير الأحماض الأمينية في مواقع محددة نسجل انخفاضاً في النشاط الإنزيمي بنسب متفاوتة حسب موقع الحمض الأميني المتغير كالتالي:

- في التجارب رقم (3 - 4 - 5) بالنسبة للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال يؤدي تغير كل من (Arg.His.Asp) في الانزيم الطبيعي إلى (Gln.Ala.Ala) في الانزيم الناتج عن تعبير الأليل الطافر إلى انخفاض شديد في % النشاط الإنزيمي لأن هذا التغير يعيق تشكل الروابط الانتقالية بين المجموعات الكيميائية في الركيزة وجذور الأحماض الأمينية في الموقع الفعال (الضرورية لحدوث التفاعل وبالتالي عدم تشكل المعقد E.S وعدم تحفيز التفاعل).

- في التجارب رقم (2 - 6) بالنسبة للأحماض الأمينية التي تتوضع خارج الموقع

المعال:

عند توضع الـ Phe بدلا عن Tyr الطبيعي تنخفض السرعة الابتدائية للنشاط الإنزيمي إلى 32%

عند توضع Thr بدلا عن Asn الطبيعي تنخفض السرعة الابتدائية للنشاط الإنزيمي إلى 58.2%.

لأن هذه الأحماض الأمينية لا تشارك في التفاعل مباشرة ولكنها تحافظ على استقرار البنية الفراغية للإنزيم وبالتالي تغيرها يؤدي إلى بقاء سرعة التفاعل (بضعف ارتباط مادة التفاعل بالموقع الفعال).

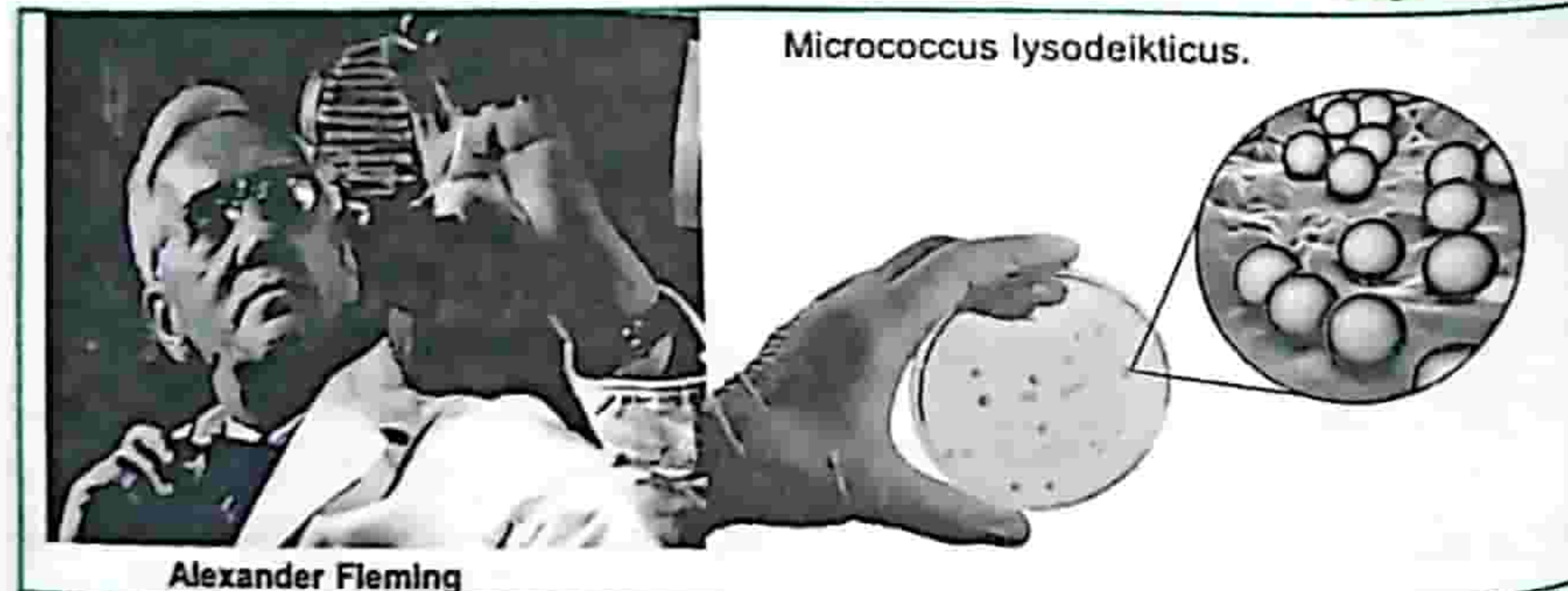
• الربط بين المعلومات للإجابة عن المشكل المطروح:

يتعلق التخصص الوظيفي للإنزيم ببنيته الفراغية المستقرة وخصوصا الموقع الفعال الذي يتكامل بنيويا مع الركيزة ما يسمح بتشكيل المعقد E.S الذي تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال ومجموعات كيميائية في الركيزة، لذلك يمكن لإنزيمين متشابهين في الموقع الفعال أن يؤديا نفس الوظيفة رغم وجود بعض الاختلاف في البنية الفراغية.

• إذن ليس كل اختلاف في البنية يؤدي حتما إلى اختلاف الوظيفة.

حل التمرين الثالث (ن8)

الجزء الأول:



• اقتراح فرضية تشرح تأثير ماء الأنف على البكتيريا باستغلال الوثيقة (1) يمثل الشكل (1) بقياس عدد البكتيريا ونسبة الانحلال الاسموزي لها في طبق زجاجي خلال فترة زمنية محدودة في حالتين:

- في حالة البكتيريا المدعمة بالجدار البكتيري نسجل عدد كبير من الخلايا انعدام الانحلال الاسموزي.

- في حالة البكتيريا المجردة من الجدار البكتيري نسجل انعدام البكتيريا ونسبة عالية من الانحلال الاسموزي للبكتيريا

الاستنتاج: الجدار البكتيري يحمي البكتيريا من الانحلال الاسموزي.

يمثل الشكل (2): رسما تخطيطيا يوضح التركيب الكيميائي للجدار البكتيري عند Micrococcus lysodeikticus.

يتكون الجدار البكتيري من جزيئات كيميائية معقدة تسمى الجليكوبيبتيدات التي تتكون من سكريات متعددة من تناوب وحدات NAG.NAM مرتبطة بروابط

(B1.4) جليكوزيدية ترتبط عن طريق ببيتيدات.

الاستنتاج: الجدار البكتيري من طبيعة جليكوبيتيدية.

• الربط بين المعلومات: يؤمن الجدار البكتيري الذي يتكون من الجليكوبيتيدان حماية للبكتيريا من الانحلال الأسموزي.

• لاحظ العالم فليمينغ أن البكتيريا المعرضة لماء الأنف أو الدموع تتحلل ولا يحدث ذلك مع جميع البكتيريا.

• اقتراح فرضية تفسيرية:

- يحتوي ماء الأنف أو الدموع على انزيمات نوعية تحلل الجدار البكتيري الجليكوبيتيدي ما يؤدي الى موت الخلايا بالانحلال الأسموزي.

- تقبل صياغة أخرى لفرضية وجيهة: يحتوي ماء الأنف أو الدموع على مادة فعالة نوعية تحلل الجدار البكتيري مما يؤدي الى موت الخلايا بالانحلال الأسموزي.

الجزء الثاني:

1. شرح آلية تأثير ماء الأنف أو الدموع على بعض البكتيريا ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة باستغلال الوثيقة (2).

- يمثل الشكل (أ): نتائج قياس قطر المجال اللاحيوي في مزرعة بكتيرية بضاف إليها أقراص ورقية مبللة بمحاليل مختلفة.

- A: في التجربة الشاهدة باستعمال القرص المبلل بالماء المقطر المعقم نلاحظ عدم ظهور مجال لحيوي

- (B.C.D.E) عند استعمال أقراص مبللة بمحاليل مختلفة على التوالي بماء الأنف أو الدموع المأخوذة من الإنسان . محلول إنزيم الليزوزيم البشري المنقى. محلول إنزيم الليزوزيم مستخلص من بياض بيض الدجاج - محلول إنزيم الليزوزيم التجاري نلاحظ ظهور مجال لحيوي بقطر كبير حول القرص في الحالات (B.C.E) وبقطر أصغر في الحالة D.

- بما أن المجال اللاحيوي هو مجال تحلل البكتيريا وقد ظهر حول الأقراص المبللة بمحلول يحتوي إنزيم الليزوزيم أو ماء الأنف والدموع ولم يظهر حول القرص المبلل الخالي من الإنزيم.

الاستنتاج: تحتوي الدموع أو ماء الأنف عند الإنسان على إنزيم الليزوزيم البشري المسؤول عن تحلل البكتيريا، حيث يكون نشاطه أعلى من نشاط الليزوزيم المستخلص من الدجاج.

- يمثل الشكل (ب) نتائج تفاعل إنزيم الليزوزيم مع الركيزة أو المثبط التنافسي - بوجود الإنزيم مع المثبط التنافسي الذي يتكون من 3 وحدات (A.B.C) أو بوحدة الركيزة المتمثلة في سكر متعدد يتكون من 6 وحدات (A.B.C.D.E.F) يتناوب في (NAG.NAM) + المثبط التنافسي: نلاحظ عدم استهلاك الـ H_2O^* وعدم إنتاج ناتج.

- بوجود الركيزة يتم استهلاك الـ H_2O^* وتحرير ناتجين سكر ثنائي (E.F) غير مشع وسكر راعي (A.B.C.D) مشع.

الاستنتاج: إنزيم الليزوزيم نوعي مزدوج اتجاه الركيزة (A.B.C.D.E.F) ونوع التفاعل يحلل الرابطة (B 1.4) جليكوزيدية بين الوحدتين D و F فقط (تفاعل إمهاء).

الاستنتاج: إنزيم الليزوزيم نوعي مزدوج اتجاه الركيزة (A.B.C.D.E.F) ونوع التفاعل يحلل الرابطة (B 1.4) جليكوزيدية بين الوحدتين D و F فقط (تفاعل إمهاء).

الاستنتاج: إنزيم الليزوزيم نوعي مزدوج اتجاه الركيزة (A.B.C.D.E.F) ونوع التفاعل يحلل الرابطة (B 1.4) جليكوزيدية بين الوحدتين D و F فقط (تفاعل إمهاء).

الاستنتاج: إنزيم الليزوزيم نوعي مزدوج اتجاه الركيزة (A.B.C.D.E.F) ونوع التفاعل يحلل الرابطة (B 1.4) جليكوزيدية بين الوحدتين D و F فقط (تفاعل إمهاء).

الاستنتاج: إنزيم الليزوزيم نوعي مزدوج اتجاه الركيزة (A.B.C.D.E.F) ونوع التفاعل يحلل الرابطة (B 1.4) جليكوزيدية بين الوحدتين D و F فقط (تفاعل إمهاء).

الاستنتاج: إنزيم الليزوزيم نوعي مزدوج اتجاه الركيزة (A.B.C.D.E.F) ونوع التفاعل يحلل الرابطة (B 1.4) جليكوزيدية بين الوحدتين D و F فقط (تفاعل إمهاء).

- يوضح الشكل (ج) نشاط جزأين من الموقع الفعال لإنزيم الليزوزيم في وجود الركيزة وفي وجود المثبط التنافسي.

- في وجود المثبط التنافسي (A.B.C) الذي يشبه الركيزة في وجود روابط جليكوزيدية ولكنه يشغل نصف الموقع الفعال فقط بتشكيل روابط هيدروجينية بين مجموعات كيميائية في المثبط وجذور أحماض أمينية محددة من حيث النوع والعدد والترتيب (59، 63، 62، 107، 101) تسمح بتثبيت المثبط وتشكيل معقد إنزيم - مثبط مانعا تثبيت الركيزة (يمنع تشكيل المعقد (إنزيم. ركيزة) ولا يحدث تحفيز تفاعل تحلل الرابطة الجليكوزيدية.

- في وجود الركيزة التي تشغل كل الموقع الفعال تصبح الرابطة الجليكوزيدية المعنية بالتحلل قريبة من الـ H لذرة الـ O في الرابطة الجليكوزيدية بين الوحدتين D و E ما يؤدي الى تحلل الرابطة وتحرير الناتج الأول سكر ثنائي (E.F).

- يصبح جذر Glu35 سالب الشحنة، وما تبقى من الركيزة ذو شحنة موجبة مما يجذب اليه جذر Asp52 سالب الشحنة.

- يتدخل جزئ الماء الذي يعطي ذرة الـ H لجذر Glu35 والـ OH- للوحدة D فيما تبقى من الركيزة فيتحرر الناتج الثاني (A.B.C.D). حيث تمثل الأحماض الأمينية المشاركة موقع تثبيت الركيزة ولكن

الاستنتاج: يتكون الموقع الفعال لإنزيم الليزوزيم من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية بعضها يشكل من موقع تثبيت (59، 63، 62، 107، 101) وبعضها (Glu35; Asp52) يشكل موقع تحفيز.

• الربط بين المعلومات: شرح آلية تأثير ماء الأنف أو الدموع على بعض البكتيريا ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة.

• يحتوي ماء الأنف والدموع طبيعيا على إنزيم الليزوزيم الذي يعمل على تفكيك الجدار البكتيري، حيث يتفاعل نوعيا مع السكريات المتعددة التي تدخل في تركيبه بفضل التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة (6 وحدات سكرية) ما يسمح بتشكيل المعقد E.S، تنشأ اثناء حدوثه روابط انتقالية تسمح بتثبيت الركيزة من جهة (موقع التثبيت) وتحفيز تفاعل إمهاء الرابطة (B1.4) من جهة أخرى (موقع التحفيز) ..

• نوعية إنزيم الليزوزيم لا تسمح بتحلل الجدار البكتيري لكل أنواع البكتيريا باختلاف التركيب الكيميائي وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

2. اقتراح طريقة لحماية بعض المنتجات الغذائية الصناعية من نمو البكتيريا يمكن استعمال إنزيم الليزوزيم التجاري كمادة حافظة طبيعية يتم الحصول عليه من استخلاص الإنزيم البشري النقي الأكثر فاعلية أو من بياض الدجاج مع مراعاة شروط الحفظ (PH ودرجة حرارة ملائمة لعمل الإنزيم)

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف ساهمت ملاحظته العالم ألكسندر فليمينغ Alexander Fleming في التوصل الى فكرة تحسين المواد الحافظة انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة.

ينحل انزيم الكاتالاز في تفاعل تحويل المركب السام H_2O_2 إلى نواتج غير سامة (H_2O و O_2) مما يحافظ عللا سلامة الأنسجة ووقايتها من التلف. في حالة غياب أو نقص العناصر المعدنية لا يتم نضج الانزيمات وبالتالي نقص في النشاط الأيضي للخلايا ينعكس سلبا على سلامة العضوية والصحة (تلف الأنسجة.....)

• الخاتمة: التغذية المتوازنة تلبي حاجيات العضوية من العناصر المغذية (عضوية ومعدنية) ما يسمح بتركيب انزيمات وظيفية تؤمن سلامة العضوية وتحافظ على الصحة.

باك 2024

حل التمرين الثاني (7 ن)

الجزء الأول:

• إبراز العلاقة بين كمية CA1P ونسبة نشاط الإنزيم Rubisco باستغلال معطيات الوثيقة (1)

- يمثل الشكل (أ): نتائج قياس نسبة نشاط انزيم Rubisco في ظروف تجريبية مختلفة من ضوء وظلام في وسطين بهما مستخلص الأوراق مع إضافة ($1.00mM$) من Rudip وتركيز كاف من CO_2 .

في الضوء: 20.0 s تتزايد نسبة النشاط الإنزيمي لتبلغ 100% ثم تصبح ثابتة (من 20.60 ثا)

في الظلام: 0.60 ثا تبقى ثابتة عند حوالي 20% الاستنتاج: يتطلب نشاط انزيم Rubisco في أوراق نبات الفاصولياء وجود الضوء ويتم تثبيطه في الظلام.

- يمثل الشكل (ب) نتائج قياس كمية كربوكسي أرابيتينول 1 فوسفات (CA1P) في مستخلص الأوراق بعد تعريضه لفترتين من الضوء تتخللهما فترة من الظلام. في الضوء: من ز.0.2 تكون كمية Ca1p مرتفعة عند 8 و ت ثم تتناقص حتى تنعدم.

في الظلام: ز.3.5 تتزايد كمية Ca1p لتبلغ 8 و ت

في الضوء: تتناقص حتى تنعدم

الاستنتاج: يستهلك (يتفكك) Ca1p في الضوء ويركّب في الظلام. الربط بين المعلومات:

- يتم تركيب Ca1p على مستوى الأوراق في الظلام لتثبيط عمل الانزيم Rubisco ويتم تفكيكه في الضوء ليصبح الانزيم نشطا.

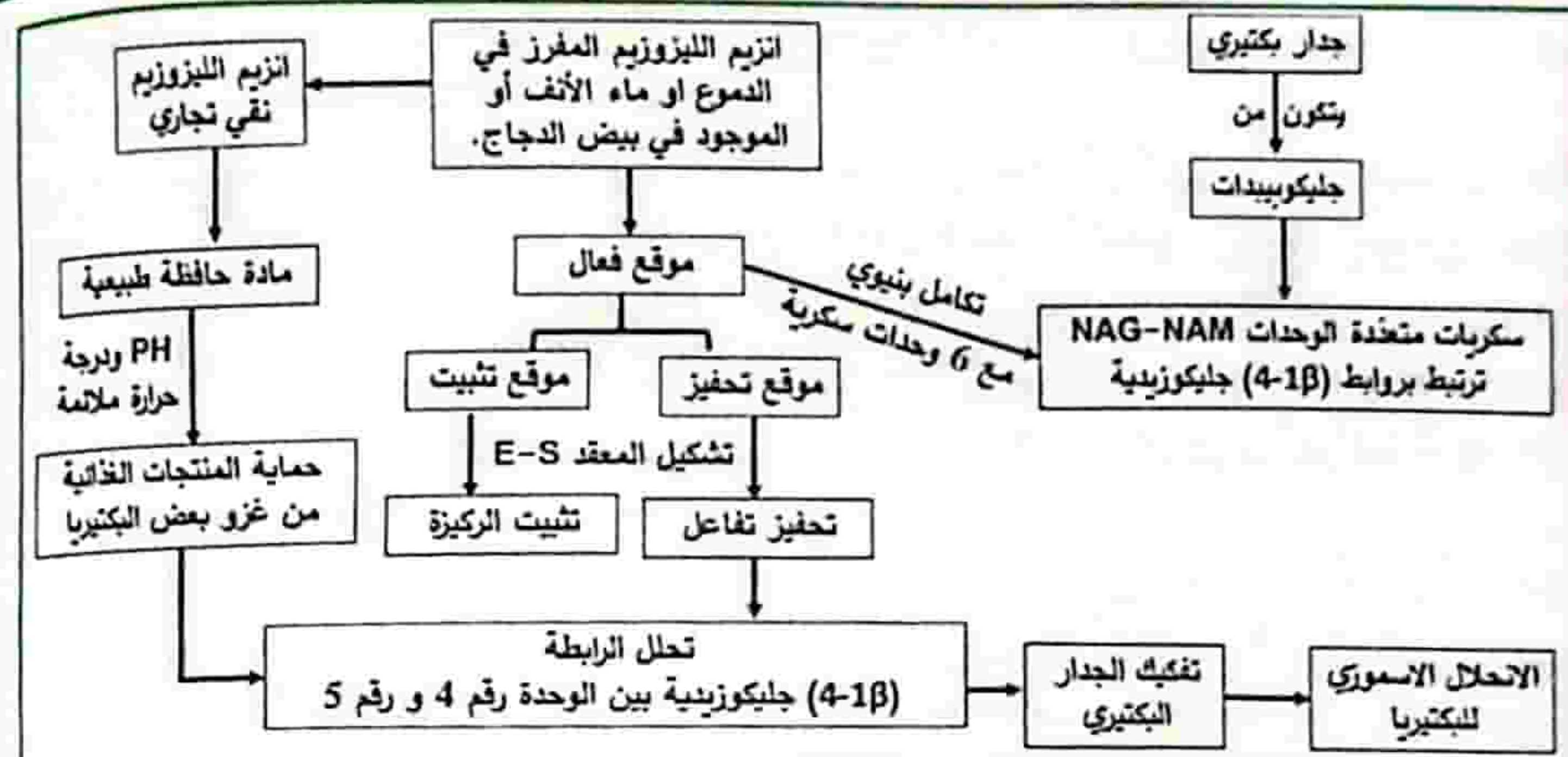
الجزء الثاني:

• شرح آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ (CO_2) باستغلال نتائج أشكال الوثيقة 2 والمعلومات المكتسبة.

- يمثل الشكل (أ): نتائج قياس مقدار (C^*O_2) المثبت من قبل Rubisco بدلالة تركيز Rudip في غياب وفي وجود Ca1p.

في غياب Rudip ن سجل انعدام في مقدار تثبيت (C^*O_2) في كلا الوسطين.

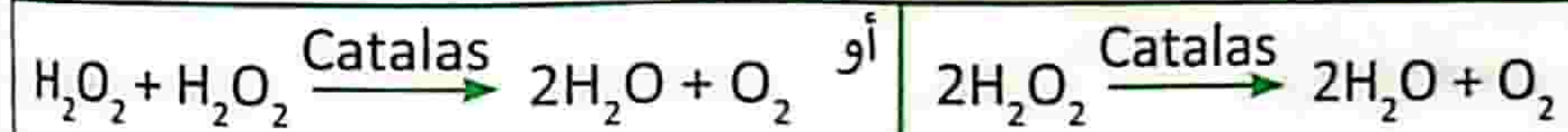
-تزايد تركيز Rudip من (0.2.3 Mm):



حل الموضوع السادس

حل التمرين الأول (5 ن)

1. كتابة المعادلة الإجمالية للتفاعل الذي يحفّزه الكاتالاز



نوع التفاعل: تحويلي

-ترتيب الخطوات الأساسية وفق تسلسلها الزمني: الخطوة (3) . الخطوة (4) الخطوة (1) . الخطوة (2).

2. النص العلمي:

• مقدمة تطرح المشكل:

بعض الانزيمات الضرورية في العضوية يدخل في تركيبها عناصر معدنية مصدرها الأغذية مثل انزيم الكاتالاز الذي يضم عنصر الحديد.

فما هي الآثار السلبية الناتجة عن نقص العناصر المعدنية في الأغذية على النشاط الإنزيمي؟

• العرض:

-الانزيمات جزيئات ذات طبيعة بروتينية تتكون من تتابع محدد من الاحماض الأمينية، تملك بيئة فراغية خاصة تضم موقعا فعالا يتكامل بنيويا مع الركيزة ما يؤدي الى تشكل معقد انزيم - ركيزة تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين مجموعات كيميائية في الركيزة وجذور الاحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال وهذا ما يسمح بحدوث التفاعل.

-بعض الانزيمات مثل الكاتالاز إضافة إلى الدور الذي تقوم به الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال يجب أن يتدخل عنصر لا بروتيني (معدني) مثل الحديد الذي يشارك في تشكيل الروابط الانتقالية وبالتالي حدوث التفاعل. تحصل العضوية على هذه العناصر المعدنية من الأغذية المتوازنة وتضاف إلى البنية الفراغية للبروتين أثناء مرحلة النضج.

• في الوسط الأول بغياب Ca1p يتزايد مقدار تثبيت مقدار (C*O₂) ليبلغ 0,8 (وت).

- في الوسط الثاني: بوجود Ca1p يبقى مقدار تثبيت (C*O₂) ثابتا عند 0,005 (كمية منخفضة جدا تكاد تنعدم).

الاستنتاج: يمنع (يثبط) Ca1p تثبيت (CO₂) على انزيم Rubisco.

يمثل الشكل (ب) نتائج قياس مقدار المواقع الفعالة المشعة ل Rubisco في مساحة محددة من الأوراق النباتية وعلاقته بمحتواها من مادة الـ CA1P المشع. في غياب (Ca1p) المشع لا نسجل مواقع فعالة مشعة. كلما زاد تركيز (Ca1p) المشع (2.4.6 وت) تزداد عدد المواقع الفعالة المشعة ليبلغ 8 وت.

الاستنتاج: مركب (Ca1p) يشغل المواقع الفعالة لإنزيم Rubisco

يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 نمذجة لنشاط Rubisco في الضوء والظلام. في الضوء يتثبت كل من RUDIP والـ CO₂ لوجود تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزتين ما يسمح بتشكيل مركب سداسي الكربون.

في الظلام: نلاحظ تشابه Ca1p مع المركب سداسي الكربون ما يسمح له بأن يشغل موقعي تثبت كل من RUDIP والـ CO₂ في الموقع الفعال لـ Rubisco. **الاستنتاج:** مركب (Ca1p) يتكامل بنيويا مع الموقع الفعال في انزيم Rubisco ما يمنع تثبت الركيزتين وبالتالي تثبيط النشاط الانزيمي.

• **الربط بين المعلومات:**

- في الظلام يتم تركيب جزيئة Ca1P التي تتكامل بنيويا مع الموقع الفعال لإنزيم Rubisco فتشغل محل الركيزتين RUDIP والـ CO₂ وهذا ما يمنع (يثبط) تثبيت (CO₂) على الإنزيم وبالتالي يتوقف النشاط في الظلام.

- في وجود الضوء يتم تفكيك المركب Ca1P ما يجعل انزيم Rubisco يستعيد نشاطه.

حل التمرين الثالث (8ن) باك 2022 شعبة العلوم التجريبية. (المكمل الغذائي للبقرة)

1. تبيان كيف تساهم التفاعلات الهضمية في انبعاث غاز الميثان.

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:

- عند استهلاك الأبقار للأغذية النباتية الغنية بالسيليلوز يتم هضمها على مستوى الكرش عن طريق تخمرات بكتيرية.

- تنتج أحماضا عضوية يتم امتصاصها وغازي CO₂ والميثان يطرحان عن طريق الفم أو مع الفضلات.

الاستنتاج: التفاعلات الهضمية لمادة السيليلوز عند الأبقار ينتج عنها غازات منها غاز الميثان

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:

- يتم تبسيط سيليلوز الأغذية النباتية إلى غلوكوز بتدخل أنزيمات.

- يتم هدم الغلوكوز من جهة إلى مواد أيضية (أحماض عضوية) يتم امتصاصها ومن جهة أخرى.

- ينتج غاز CO₂ جزء منه يطرح وجزء آخر يتحول إلى ميثان في وجود أنزيم M

وغاز الهيدروجين.

الاستنتاج: يتوسط إنزيم M تحويل الـ CO₂ إلى ميثان.

• **التبيان:** توضيح كيف تساهم التفاعلات الهضمية عند البقرة في انبعاث غاز الميثان

- تتم التفاعلات الهضمية لمادة السيليلوز عند الأبقار بتدخل أنزيمات الكائنات الدقيقة التي تعيش في الكرش ما يؤدي إلى إنتاج غاز الميثان بتدخل أنزيم M (2) **الفرضية:** للتقليل من إنتاج وانبعاث غاز الميثان دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار

- تثبيط نشاط الأنزيم M

الجزء الثاني:

توضيح تأثير المكمل الغذائي

• **استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2:**

- في غياب NOP.3 يرتفع انبعاث الميثان من 400 غ/ اليوم إلى 500 غ/ اليوم ثم يثبت.

- في وجود NOP.3 ينخفض انبعاث الميثان من 400 غ/ اليوم إلى 200 غ/ اليوم ثم يثبت.

الاستنتاج: يقلل المكمل الغذائي NOP.3 من انبعاث غاز الميثان.

• **استغلال الشكل ب من الوثيقة 2:**

- في وجود غاز CO₂ والهيدروجين كموا تفاعل وبتدخل المعقد (إنزيم M -مرافق إنزيم M) ينتج غاز الميثان والماء.

الاستنتاج: يتطلب نشاط الإنزيم M ارتباط (تثبيت) مرافق الإنزيم CoEM به. أو يتطلب حدوث التفاعل تدخل المعقد (إنزيم M -مرافق إنزيم M).

• **استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2:**

- يوجد تشابه بين بنية المكمل الغذائي NOP.3 وبنية المرافق الانزيمي CoEM.

- في غياب CoEM يكون الإنزيم M غير وظيفي.

- في وجود CoEM يتثبت على موقع خاص في الإنزيم M حيث تتشكل روابط انتقالية بين المكمل الغذائي وجذري الحمضين الأمينين Arg120 و Tyr133 في الإنزيم ما يجعله وظيفيا

- في وجود CoEM والمكمل الغذائي يرتبط هذا الأخير بالموقع الخاص بارتباط المرافق الانزيمي بنفس الروابط السابقة ما يمنع تثبت المرافق مع الإنزيم فيصبح هذا الأخير غير وظيفي.

استنتاج: يمنع المكمل الغذائي تنشيط الإنزيم بمنع ارتباطه مع المرافق CoEM.

• **الربط:**

- يسمح تشابه البنية الجزيئية للمكمل الغذائي NOP.3 والمرافق الإنزيمي CoEM بارتباط المكمل الغذائي بالإنزيم ومنع تشكل المعقد (إنزيم M -مرافق إنزيم M).

- يصبح الإنزيم M غير وظيفي فلا يتم تحفيز تفاعل تحويل CO₂ إلى ميثان وبالتالي يقلل من انبعاثه مع الحفاظ على التفاعلات الأيضية الهضمية للأبقار وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة

الجزء الثالث:

البيروفات كيناز (PKR).

- في الحالة العادية تكون كريات الدم الحمراء سليمة وتأخذ شكلا عاديا يتناسب مع وظيفتها

- في حالة غياب أو نقص إنزيم PKR تنحل ك د ح وتحرر محتواها من الهيموغلوبين

الاستنتاج: ترتبط سلامة كريات الدم الحمراء بوجود إنزيم PKR وغيابه (أو نقصه يتسبب في انحلالها).

- الشكل (3): المسار الأيضي الذي تعتمد عليه كريات الدم الحمراء لإنتاج ATP. تعتمد كريات الدم الحمراء في إنتاج ATP على سلسلة من التفاعلات الإنزيمية تعرف بالتحلل السكري انطلاقاً من جزيئة جليكوز حيث يحفز إنزيم PKR الخطوة الأخيرة منها فيتفاعل مع PEP لينتج حمض البيروفيك ويرافق ذلك تركيب الـ ATP انطلاقاً من الـ ADP.

الاستنتاج: إنزيم PKR ضروري لتركيب ATP في الخطوة الأخيرة من التحلل السكري.

• **الربط بين المعلومات:**

ينتج مرض فقر الدم الانحلالي عن انحلال كريات الدم الحمراء وتحرير الهيموغلوبين بسبب عدم اكتمال الخطوة الأخيرة من التحلل السكري وعدم إنتاج ATP نتيجة نقص أو غياب إنزيم PKR المحفز لتفاعل تركيب الـ ATP الضرورية للنشاطات الحيوية كريات الدم الحمراء.

الجزء الثاني:

• تبين أصل مرض فقر الدم الانحلالي على مختلف المستويات باستغلال معطيات الوثيقة (2):

- الشكل (1): عرض التتابع النكليوتيدي لأحدى سلسلتي الـ ADN في البيل الشخص الطبيعي وأليل الشخص المصاب مرفق بجدول بعض الرامزات وما يقابلها من أحماض أمينية.

- من مقارنة التتابع النكليوتيدي لأحدى سلسلتي الـ ADN في أليل الشخص الطبيعي وأليل الشخص المصاب مع ما قدمه جدول الشفرة الوراثية من أحماض أمينية والرمزات المشفرة لها في ARNm يتبين أن سلسلة الـ ADN هي السلسلة المستنسخة حيث يوجد علاقة تكامل مع مختلف الرامزات.

	310	314	15 د
R1	 AAG ACC AGC ACC AAA	TCT	GAG AAC.
ARNm	... UUC UGG UCG UGG UUU	AGA	CUC UUG..
	 Phe - Try - Ser - Try - Phe	Arg	Leu - Leu..
R2	 AAG ACC AGC ACC AAA	ACT	GAG AAC.
ARNm	... UUC UGG UCG UGG UUU	UGA	CUC UUG..
	 Phe - Try - Ser - Try - Phe		

- نلاحظ وجود تماثل في تتابع النكليوتيدات في سلسلتي الـ ADN وبالتالي تتابع

الأحماض الأمينية في البروتين الناتج عن الترجمة عند كل من الشخصين المصاب والسليم ماعدا في الثلاثية 314 (TCT) عند الشخص السليم تحولت الى الثلاثية (ACT) باستبدال A بـ T

- ينتج عن ذلك تغير الرامزة AGA المشفرة للحمض الأميني Arg إلى الرامزة UGA التي تمثل رامزة توقف.

الاستنتاج: يرتبط المرض بتركيب بروتين غير كامل لا يكتسب بنية فراغية وظيفية. (غياب الإنزيم الوظيفي)

- الشكل (2): رسم تخطيطي يوضح الفرق بين كريات الدم الحمراء عند الشخص السليم والشخص المصاب.

- عند الشخص السليم: يضم غشاء كريات الدم الحمراء مضخة صوديوم/بوتاسيوم تستهلك الـ ATP لتحافظ على التوازن بين الوسط الداخلي والخارجي فتأخذ ك د ح شكلا طبيعيا

- عند الشخص المصاب: في غياب أو نقص إنزيم PKR لا يتم إنتاج الـ ATP ما يعيق عمل مضخة صوديوم/بوتاسيوم فيختل التوازن بين الوسط الداخلي والخارجي فتأخذ ك د ح شكلا مشوها.

الاستنتاج: يرتبط المرض بتوقف عمل مضخة صوديوم/بوتاسيوم في غشاء كريات الدم الحمراء نتيجة غياب الـ ATP

• **الربط بين المعلومات:** لتبيان أصل مرض فقر الدم الانحلالي.

- مرض فقر الدم الانحلالي مرض وراثي ناتج عن طفرة أدت الى تغير النمط الوراثي (المورثة المشفرة على تركيب إنزيم PKR وبالتالي تغير النمط الظاهري على المستوى الجزيئي (بروتين قصير لا يكتسب بنية فراغية وظيفية) ينتج عن ذلك غياب الإنزيم الوظيفي PKR أو نقصه.

- يؤدي غياب أو نقص الإنزيم الى خلل في النشاط الأيضي بعدم إنتاج الـ ATP الضرورية للحفاظ على التوازن بين الوسط الداخلي والخارجي لكريات الدم الحمراء ما يتسبب في انحلالها (نمط ظاهري على المستوى الخلوي) مما ينتج عنه أعراض مرض فقر الدم الانحلالي (نمط ظاهري على مستوى العضوية).

حل التمرين الثالث (8 ن)

تمرين لاعب التنس

الجزء الأول:

1. تبرير وصف الطبيب لدواء مضاد الالتهاب ودواء لحماية المعدة معا باستغلال الوثيقة 1.

- يقدم الشكل (1): معطيات حول مصدر نوعين من الهرمونات (بروستاغلاندين 1 و 2) وطريقة تأثيرهما.

- تؤدي حركات المرفق المتكررة الى شد الاوتار ما يتسبب في تمزق الخلايا الوترية مما يحفز تركيب حمض الاراشيدونيك.

- يتدخل انزيم COX.1 في التفاعل مع الاراشيدونيك (ركيزة) لينتج البروستاغلاندين 1 ينتقل عبر الدم ويعمل على حماية الجدار الداخلي للمعدة.

- يتدخل انزيم COX.2 في التفاعل مع نفس الركيزة لينتج البروستاغلاندين 2

ينتقل عبر الدم ويسبب الالم والحمى وارتفاع التهابي.
الاستنتاج: كل من انزيم COX.1 و COX.2 نوعي مزدوج تجاه نوع الركيزة ونوع التفاعل.

- يمثل الشكل (2): نشاط إنزيمات COX بدلالة تركيز مضادات الالتهاب.
- في غياب مضادات الالتهاب تسجل نسبة أعظمية 100% للنشاط الانزيمي
- في التراكيز الضعيفة لمضادات الالتهاب تتناقص نسبة النشاط الانزيمي لإنزيم COX.1 وتبقى نسبة النشاط عالية 100% وثابتة بالنسبة لـ COX.2.
- كلما زاد تركيز مضادات الالتهاب تتناقص نسبة النشاط الانزيمي عند كلا الانزيمين حتى تنعدم.

الاستنتاج: تثبط مضادات الالتهاب نشاط الانزيمين COX.1 و COX.2 بتثبيطهما حيث يتطلب تثبيط نشاط COX.2 تركيز أعلى من مضاد الالتهاب مقارنة بـ COX.1.

• **الربط بين المعلومات:** لتبرير وصف الطبيب للعلاج.

- تتسبب حركات المرفق للاعب التنس في تركيب حمض الاراشيدونيك الذي يعتبر ركيزة تتفاعل مع نوعين من الإنزيمات COX.1 و COX.2، ويكون الناتج مختلفا حيث ينتج عن نشاط COX.2 بروستاغلاندين 2 مسؤول عن الحمى والالم والتفاعل الالتهابي. لذلك يوصف دواء مضاد الالتهاب الذي يثبط نشاط الانزيم ويخفض من انتاج البروستاغلاندين 2

- ولكن الدواء يثبط نشاط COX.1 أيضا ما يقلل من انتاج البروستاغلاندين 1 الضروري لحماية جدار المعدة، لذلك يصف الطبيب دواء يعوضه.
- (2) اقتراح فرضية تبين سبب قدرة تفاعل الانزيمين COX.1 و COX.2 مع نفس الركيزة وتأثيرهما بنفس مضاد الالتهاب.

- يوجد تشابه في الموقع الفعال بين الانزيمين يسمح بالتفاعل مع نفس الركيزة (النوعية تجاه نوع الركيزة) كما يوجد اختلاف بينهما يسمح بحدوث تفاعلين مختلفين لتحرير ناتجين مختلفين (النوعية تجاه نوع التفاعل)
- يحدث مضاد الالتهاب خلل في بنية الانزيم ما يمنع ارتباطه مع الركيزة.

الجزء الثاني:

1. التحقق من صحة الفرضية استغلال الوثيقة (2)

- تمثل الوثيقة (2) الموقع الفعال لكلا الانزيمين بوجود الركيزة وبوجود مضاد التهاب غير نوعي.

- من مقارنة الموقع الفعال للإنزيمين نلاحظ:

- وجود الركيزة: يتكون الموقع الفعال

COX2	COX1	
وجود 3 احماض أمينية بنفس الموقع Tyr 385 - Arg120-Syr530 - حمض الاراشيدونيك يشغل الموقع الفعال لكلا الانزيمين	وجود 4 احماض أمينية. Arg120-Syr530 - Tyr 385-Ileu523	وجه التشابه
يتكون من 5 احماض أمينية. Arg120-Syr530 - Tyr 385-Val523-Arg513	وجود مثلث يضيق الموقع الفعال بسبب جذر Ileu523	وجه الاختلاف
وجود جيب اضافي يوسع الموقع الفعال بسبب وجود Val523-Arg513 بدلا من Ileu		

الاستنتاج: يشترك الانزيمان في بعض الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال ويتميز كل منهما عن الآخر بأحمض امينية أخرى.

- في وجود مضاد التهاب: نلاحظ ان مضاد الالتهاب يشغل الموقع الفعال بارتباطه مع جذر حمض اميني مشترك هو Arg120 مما يمنع تفاعل الانزيمين مع الركيزة (منافس لها) وبالتالي تثبيط النشاط الانزيمي.

الاستنتاج: يثبط المضاد الحيوي نشاط كلا الانزيمين لوجود تكامل بنيوي بينه وبين حمض اميني مشترك في الموقع الفعال لكليهما.

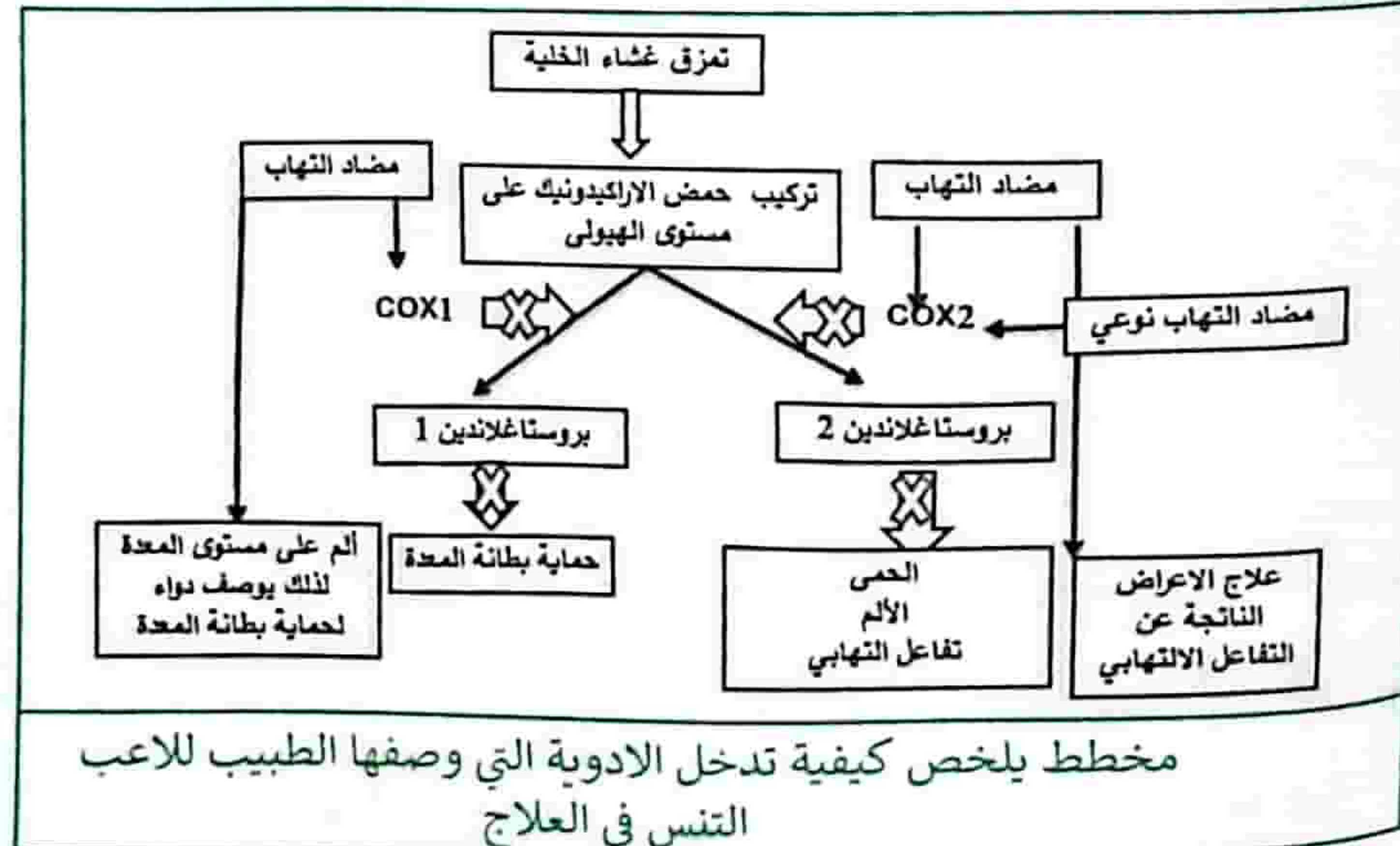
• **الربط بين المعلومات للتحقق من صحة الفرضية.**

- يتماثل الانزيمان COX.1 و COX.2 في بعض الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال ما يسمح لهما بالتفاعل مع نفس الركيزة (النوعية تجاه نوع الركيزة) ويختلفان في احماض امينية أخرى ما يسمح بتحفيز نوعين مختلفين من التفاعل (COX.1 يحفز تحويل الاراشيدونيك إلى بروستاغلاندين 1 و COX.2 يحفز تحويل الاراشيدونيك إلى بروستاغلاندين 2) ما يحدد النوعية تجاه نوع التفاعل.

- يملك الدواء مضاد الالتهاب بينة فراغية تسمح بالارتباط مع جذر حمض اميني مشترك مسؤول عن النوعية تجاه الركيزة كما يمنع ارتباط الانزيمين بالاراشيدونيك وتثبيط نشاطهما وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

2. تبين انه من الممكن استعمال مضاد التهاب لا تنتج عنه آثار جانبية غير مرغوبة. يمكن إيجاد جزيئات لها القدرة على الارتباط بجذور الاحماض الامينية المختلفة تستهدف COX.2 دون COX.1 وبالتالي تثبيط انتاج البروستاغلاندين 2 دون تثبيط انتاج البروستاغلاندين 1 فلا تظهر مشاكل صحية في المعدة.

الجزء الثالث:



حل الموضوع الثامن

حل التمرين الأول (5 ن)

1. تحديد الخصائص البنيوية والوظيفية للموقع الفعال للإنزيم:

• الخصائص البنيوية:

- جزء خاص من الإنزيم يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة من حيث النوع، العدد، والترتيب، تأخذ مواقع متباعدة في التسلسل ومتقاربة في الفراغ نتيجة انطواء السلسلة البروتينية تصنف إلى موقع تثبيت وموقع تحفيز. يتكامل الموقع الفعال بنيويا مع الركيزة تكاملا محققا حيث أن اقتراب الركيزة من الإنزيم تحفز على تغيير شكله الفراغي ليصبح مكمل للركيزة.

• الخصائص الوظيفية:

- أثناء التفاعل بين الإنزيم والركيزة، يتشكل المعقد E.S الذي تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين الجذور الحرة للأحماض الأمينية للموقع الفعال ومجموعات كيميائية في الركيزة ما يسمح بالتأثير على الركيزة وتحرير الناتج.

2. النص العلمي: مقدمة تطرح المشكل:

- يتميز الإنزيم ببنية فراغية خاصة تكسبه النوعية المزدوجة تجاه الركيزة وتجاه نوع التفاعل، وهذا لا يمنع من وجود إنزيمين مختلفين يحقزان نفس التفاعل. فكيف يمكن لإنزيمين مختلفين تحفيز نفس التفاعل؟

• العرض:

- يكتسب الإنزيم ببنية فراغية وظيفية خاصة محددة وراثيا، حيث تتعلق وظيفة الإنزيم ببنيته الفراغية التي تتحدد بنوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية حسب الرسالة الوراثية.

- لكل إنزيم موقع فعال نوعي يثبت على ركيزة معينة (موقع التثبيت) ويحفز تفاعل معين (موقع التحفيز) بفضل الروابط الانتقالية التي تنشأ بين الجذور الحرة للأحماض الأمينية للموقع الفعال ومجموعات كيميائية في الركيزة.

- يمكن لإنزيمين مختلفين في البنية الفراغية أن يحقزا نفس التفاعل مثل «الترسين والكيموترسين» اللذين يشتركان في موقع التحفيز الذي يتكون من الأحماض الأمينية (Asp102, His57, Ser195) المسؤولة عن تحفيز تفاعل (إمالة = التحلل المائي) للرابطة البيبتيدية في البروتين.

- إلا أنهما يختلفان في موقع التثبيت (الموقع A) الذي يسمح بالتعرف على الرابطة البيبتيدية التي يتم إمالتها (جذر الحمض الأميني القريب من الرابطة التي يتم التفاعل معها) حيث:

- يقوم الترسين بإمالة الرابطة القريبة من حمض أميني جذره قاعدي مثل الأرجينين أو الليزين بفضل Asp189.

- أما الكيموترسين يقوم بإمالة الرابطة القريبة من حمض أميني جذره عطري مثل التيروزين أو التريبتوفان أو فينيل ألانين بفضل Ser189

• خاتمة: قد يشترك إنزيمان مختلفان في النوعية تجاه نوع التفاعل نتيجة تشابه موقع التحفيز ويختلفان في النوعية تجاه مادة التفاعل نتيجة اختلاف موقع التثبيت.

حل التمرين الثاني (7 ن)

باك 2021 المعدل

• إثبات وجود علاقة بين البنية الفراغية لإنزيم الريبونوكلياز A وتخصّصه الوظيفي باستغلالك للوثيقة 1

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 بعض الخصائص المميزة للريبونوكلياز A. يتكون الإنزيم من سلسلة بروتينية واحدة تأخذ شكلا فراغيا كرويا، يحافظ على استقرارها 4 جسور كبريتية، تضم موقعا فعلا يتكون من موقع تحفيز يضم ثلاث أحماض أمينية محددة بدقة من حيث النوع، العدد، والترتيب (هيستدين 12، ليزين 41، هيستدين 119). يتفاعل الإنزيم نوعيا مع ARN من أجل إمالة الرابطة في مواقع محددة (بعد C أو U بين الفوسفات والكربون 5).

- الاستنتاج: يملك إنزيم الريبونوكلياز A بنية فراغية ثلثية تكسبه النوعية المزدوجة تجاه نوع الركيزة ونوع التفاعل.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 ارتباط الـ ARN في الموقع الفعال للإنزيم في الشروط الفيزيولوجية.

فيديو يشرح آلية تحفيز تفاعل إمالة الرابطة بين الفوسفات و C5



- تتشكل رابطة شاردية بين مجموعة الأكسجين السالب O- من المجموعة الفوسفاتية للركيزة مع المجموعة NH3. لجذر الليزين 41 Lys41.

- تتشكل رابطة هيدروجينية بين أكسجين المجموعة الفوسفاتية من جهة C5 مع الـ H في جذر الـ His119 المتشرد بفضل الـ H+ الذي يكتسبه من H2O الموجود في الموقع الفعال.

- تتشكل رابطة هيدروجينية بين مجموعة الـ OH لسكر الريبوز بأزوت الـ His 12 - الاستنتاج: يتم التكامل البنيوي بين الإنزيم والركيزة بفضل الروابط الانتقالية التي تنشأ بين جزء من الركيزة وجذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال.

• تفسير النتائج التجريبية:

- إنزيم الريبونوكلياز A لا يفك الـ ADN لأن هذا الأخير سلسلة مضاعفة تحتوي على التايمين T لا ترتبط مع الموقع الفعال للإنزيم، تأثير نوعي لمادة التفاعل.

- عند إحداث طفرة تؤدي إلى تغيير الحمض الأميني في الموقع 119 من الهيستدين (His) إلى الأسبارجين يحدث ارتباط إنزيم الريبونوكلياز A بالركيزة لأنه حمض أميني لا ينتمي إلى موقع التثبيت وإنما لموقع التحفيز ومن جهة أخرى السلسلة الجانبية للأسبارجين (Asn) لا يمكنها تشكيل رابطة مع المجموعة الفوسفاتية من جهة 5' C للنكليوتيدة لعدم قدرتها على اكتساب الـ H+ من H2O الموجود في الموقع الفعال. لذا لا تتدخل في التحفيز الإنزيمي فتتخفف سرعة التفاعل.

• الربط بين المعلومات: لإثبات وجود علاقة بين البنية الفراغية لإنزيم الريبونوكلياز A وتخصّصه الوظيفي

تتعلق وظيفة إنزيم الريبونوكلياز A ببنيته الفراغية الخاصة حيث يملك بنية ثلثية تضم موقعا فعلا يتكامل بنيويا مع الركيزة ARN ويحفز تفاعل إمالة الرابطة

الفوسفاتية بين مجموعة الفوسفات وذرة الكربون C5، بفضل الروابط الانتقالية التي تنشأ بين مجموعات كيميائية في الركيزة والجذور الحرة للأحماض الأمينية المشكلة لموقع التحفيز.

وبذلك فإنزيم الريبونوكلياز A نوعي تجاه مادة التفاعل ARN ولا يؤثر على مادة أخرى مثل ADN لعدم وجود تكامل بنيوي بينهما.

الجزء الثاني:

-يمثل الشكل (1) من الوثيقة 2 نتائج قياس تأثير تغير الـ PH على السرعة الابتدائية للتفاعل (Vi).

-عند $pH = 7,3$ تكون V_i منخفضة جدا. وبتزايد الـ pH من 3 إلى 3.7 تزايد V_i عند $pH = 7,8$ تبلغ V_i قيمة أعظمية 0.285 وحدة اعتبارية.

-بتزايد الـ pH بأكثر من 3.7 يؤدي إلى تناقص V_i ، فبحوار pH 3.7 يكون نشاط الأنزيم مرتفعا، وبعيدا عن هذه القيمة يضعف نشاطه.

الاستنتاج: قيمة $pH = 3.7$ هي درجة الحموضة المثلى لنشاط الريبونوكلياز A، (فلكل أنزيم درجة pH مثلى لنشاطه) وأي تغير طفيف يؤدي إلى انخفاض نشاطه.

تفسير النتائج:

-عند قيم الـ pH بين 3.7 و 7.8 للعصارة المعوية القريبة من القيمة المثلى تكون الشحنة الإجمالية للسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية للموقع الفعال مستقرة تجعل بنيته وظيفية فتصبح المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على الركيزة وبالتالي يحدث التفاعل.

-في العصارة المعدية قيمة $pH = 2$ بعيدة عن القيمة المثلى لنشاطه، يفقد الأنزيم نشاطه لأن حموضة الوسط تؤثر على الحالة الكهربائية للمجموعات الوظيفية الجانبية الحرة للأحماض الأمينية خاصة الموجودة في الموقع الفعال للأنزيم فتصبح شحنته الكهربائية الإجمالية موجبة (+) وتتغير حالته الأيونية يفقد بنيته الوظيفية ما يمنع تثبيت الركيزة وبالتالي لا يتم التفاعل.

-يمثل الشكل (2) من الوثيقة 2 نتائج قياس النشاط الإنزيمي للريبونوكلياز (A) بدلالة تركيز إنزيم الريبونوكلياز (A) المرجع.

-قبل إضافة المادتين يكون النشاط الإنزيمي اعظما لان البنية الفراغية للإنزيم طبيعية ووظيفية.

-في الفترة الأولى: إثر إضافة المادتين واليوريا (تخريب الروابط الهيدروجينية) يتناقص النشاط الإنزيمي حتى ينعدم، نتيجة فقدان البنية الفراغية للإنزيم بتخريب الجسور ثنائية الكبريت تحت تأثير β ميركابتوإيثانول وتخريب الروابط الهيدروجينية تحت تأثير اليوريا فيصبح الإنزيم مرجعا غير نشط فاقتدا تكامله البنيوي مع الركيزة.

-الفترة الثانية: إثر التخلص التدريجي من المادتين السابقتين تزايد نسبة النشاط الإنزيمي حتى تبلغ 100% نتيجة زوال تأثير المادتين واستعادة البنية الفراغية الوظيفية بإعادة تشكيل الجسور ثنائية الكبريت في إمكانها الصحيحة نتيجة الانطواء الطبيعي.

-وعليه فإن وظيفة الإنزيم تتعلق باستقرار بنيته الفراغية الوظيفية ما يؤمن

التكامل البنيوي مع الركيزة ويتطلب ذلك شروط مثالية من PH وخلو الوسط من مواد كيميائية تتسبب في تخريب البنية وبالتالي فقدان الوظيفة.

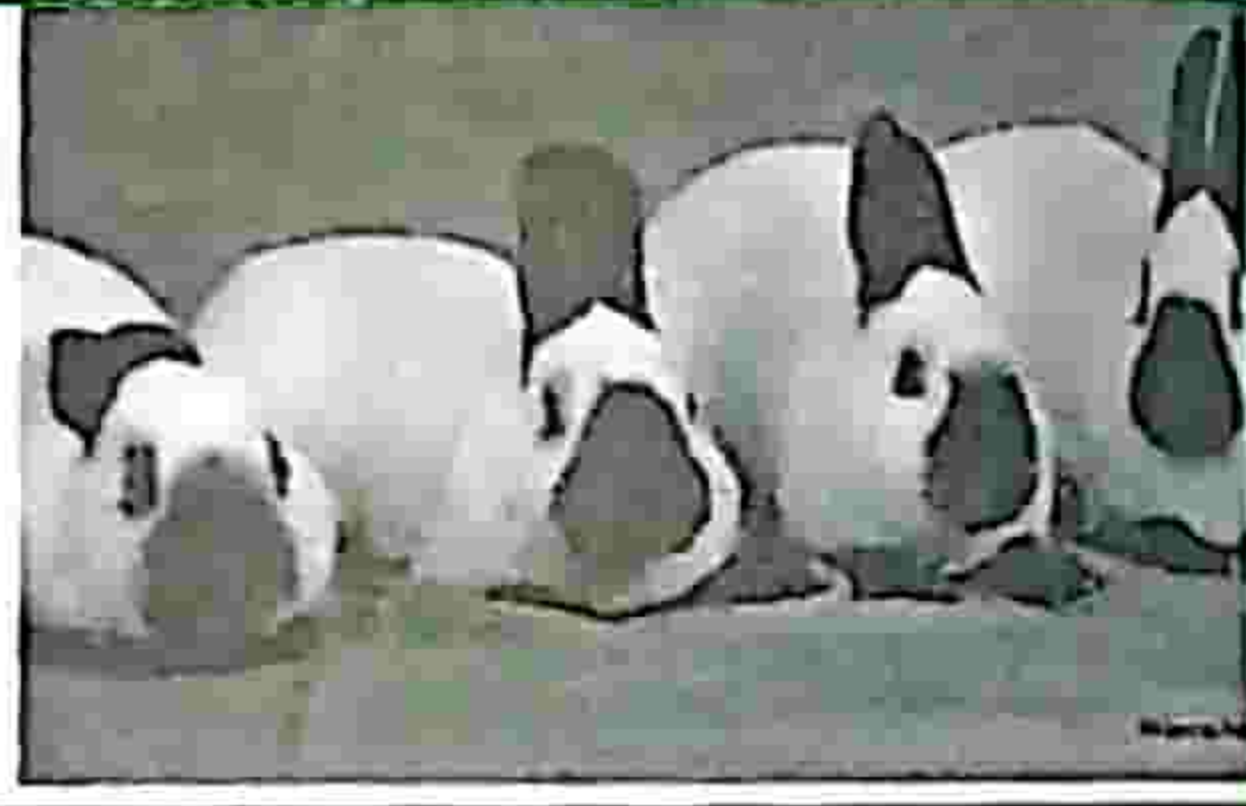
ملاحظة: للتذكير تم تناول التجربة الخاصة بإرجاع الريبونوكلياز في دروس الوحدة الثانية.

حل التمرين الثالث (8ن)

أرنب الهيمالايا

يتضمن الفيديو حل

التمرين ببناء قديم وسيتم إعادة فتح التمرين بالبناء الجديد لاحقا.



الجزء الأول:

1. صياغة المشكل العلمي:

-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 النمط الظاهري للون الفرو عند أرنب عادي وارنب الهيمالايا:

-تظهر الأرانب العادية (السلالة أ) بفرو داكن في كل مناطق الجسم، وتظهر أرانب الهيمالايا (السلالة ب) بفرو أبيض، باستثناء بعض المناطق تكون داكنة (نهاية القوائم، الأنف، الأذنين، الذيل).

الاستنتاج: تتميز أرانب الهيمالايا (السلالة ب) بنمط ظاهري جديد ناتج عن غياب اللون الداكن في أغلب أنحاء الجسم.

-المشكل المطروح: ما سبب غياب اللون الداكن للفرو في معظم مناطق الجسم الأكثر دفئا عند أرنب الهيمالايا (السلالة ب)؟

2. اقتراح فرضية تشرح سبب ظهور النمط الظاهري لأرنب الهيمالايا (السلالة ب) باستغلال الوثيقة 1:

-يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 التفاعلات الإنزيمية التي تؤدي إلى تشكيل صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون الداكن للفرو.

-يتحول التيروسين بتدخل أنزيم التيروسيناز إلى مركب وسيط Dopa الذي يتحول إلى مركبات أخرى Dopaquinone إلى أن يتشكل الميلانين المسؤول عن اللون الداكن للفرو بتدخل أنزيمات أخرى.

الاستنتاج: يرتبط ظهور اللون الداكن للفرو بتركيب صبغة الميلانين وفق سلسلة من التفاعلات الإنزيمية.

•الربط لاقتراح الفرضية: تظهر الأرانب العادية بفرو داكن في كل مناطق الجسم نتيجة اكتمال تفاعلات تركيب صبغة الميلانين، وتظهر أرانب الهيمالايا بنمط ظاهري جديد يتميز بغياب اللون الداكن في معظم أنحاء الجسم الأكثر دفئا ماعدا (نهاية القوائم، الأنف، الأذنين، الذيل).

• **الفرضية:** في المناطق التي لا يظهر فيها اللون الداكن (البضء) لا يتم تركيب الميلانين بسبب خلل وظيفي في أحد الانزيمات (التيروزيناز، إنزيم آخر..). نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم شتاء.

الجزء الثاني:

• تبين تأثير البيئة على النمط الظاهري ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية باستغلال منهجي لمعطيات أشكال الوثيقة 2.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 خطوات ونتائج تجريبية أنجزت على منطقة من فرو أرنب الهيمالايا

- عند حلق قطعة من الفرو الأبيض لأرنب الهيمالايا وربطه بثلج (درجة حرارة منخفضة) نلاحظ تجديد فرو داكن.

الاستنتاج: يرتبط تركيب الميلانين المسؤول عن الفرو الداكن عند أرنب الهيمالايا بانخفاض درجة الحرارة.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج الهجرة الكهربائية لإنزيم التيروزيناز المستخلص من 3 أنواع من الأرانب:

يهاجر إنزيم التيروزيناز المستخلص من الأرنب العادي (السلالة أ) مسافة أقل من المسافة التي يهاجرها التيروزيناز المستخلص من أرنب الهيمالايا 2a و 2b الذي أنجرت عليه التجربة 1.

الاستنتاج: تختلف بنية إنزيم التيروزيناز في أرانب السلالة العادية عن إنزيم التيروزيناز عند السلالة ب (الهيمالايا).

- يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 نتائج قياس نشاط إنزيم التيروزيناز المستخلص من الأرنب العادي ومن أرنب الهيمالايا في درجات حرارة مختلفة

- بالنسبة لإنزيم التيروزيناز المستخلص من الأرنب العادي: سواء في درجة الحرارة 36°C أو 30°C بمرور الزمن

نسجل تناقص في نسبة التيروزين (الركيزة) حتى تنعدم.

بالنسبة لإنزيم التيروزيناز المستخلص من أرنب الهيمالايا:

• في درجة الحرارة 36°C نسجل بمرور الزمن انخفاض طفيف جدا في نسبة الركيزة.

• في درجة الحرارة 30°C بمرور الزمن نسجل تناقص في نسبة التيروزين (الركيزة) حتى تنعدم.

الاستنتاج: يكون إنزيم التيروزيناز للأرنب العادي في درجة الحرارة 36°C أو في أقل منها (30°C) وظيفيا، أما إنزيم التيروزيناز لأرنب الهيمالايا فيكون وظيفيا في درجة

الحرارة المنخفضة (30°C) ويفقد وظيفته في درجة الحرارة الأعلى منها 36°C (حساس للحرارة العالية)

- من الشكل (د) من الوثيقة 2: نستنتج أن اختلاف النمط الظاهري لفرو الأرنب العادي والهيمالايا يتعلق باختلاف النمط الوراثي (اختلاف أليلي المورثة المشرفة على تركيب الانزيم) المرتبط بطفرة وراثية.

• الربط بين المعلومات للتحقق من صحة الفرضية:

تملك خلايا أرنب الهيمالايا أليلا طافرا للمورثة المشرفة على تركيب إنزيم التيروزيناز ما يؤدي إلى تركيب إنزيم ذي بنية فراغية حساسة لدرجة الحرارة حيث:

- يكون الإنزيم وظيفيا في درجة الحرارة المنخفضة أقل من 33°C والتي نتحقق في

مناطق محدّدة من الجسم (نهاية القوائم، الأنف، الأذنين، الذيل) ما يسمح بتركيب صبغة الميلانين فتظهر هذه المناطق داكنة.

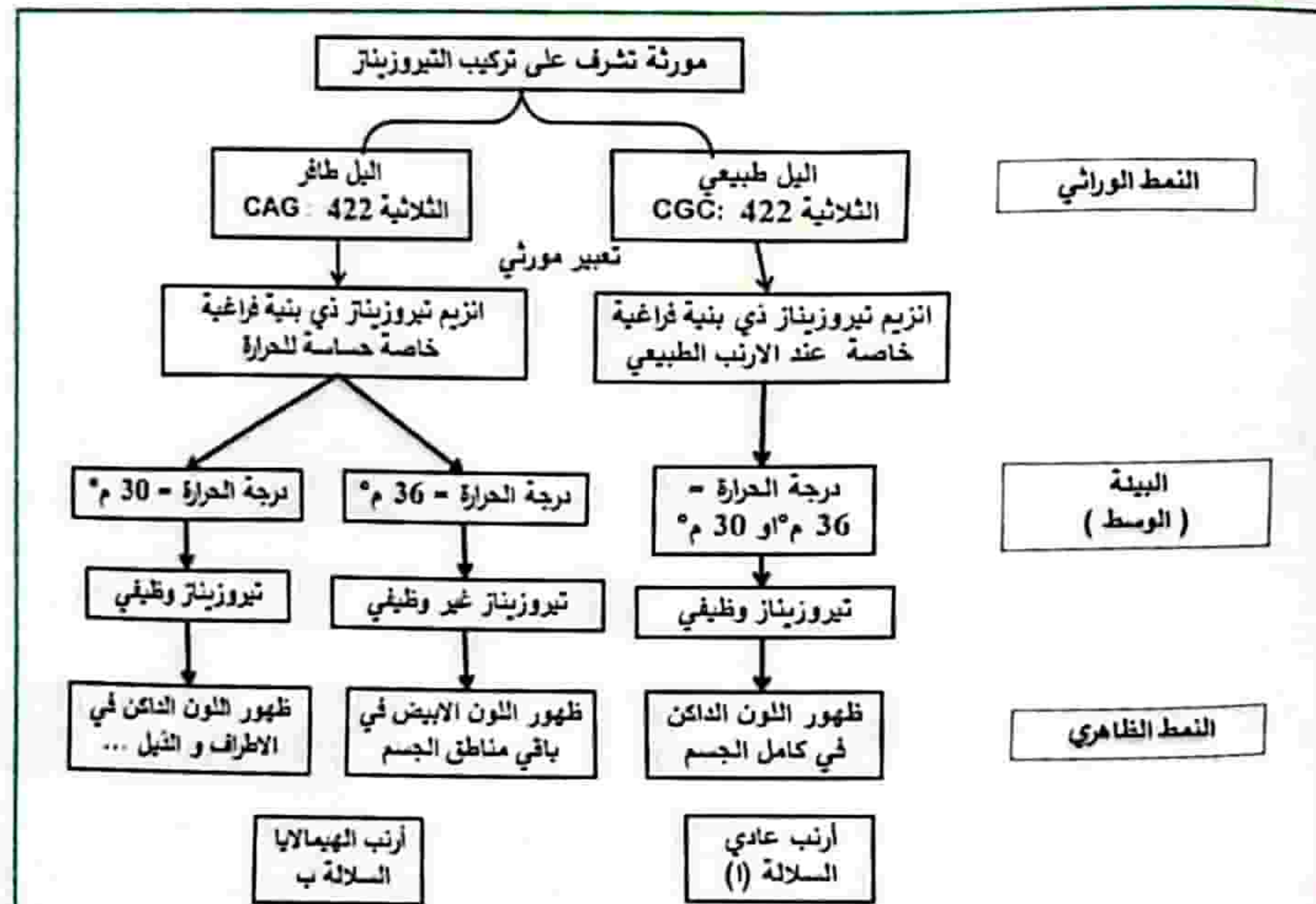
- يفقد الإنزيم وظيفته عند ارتفاع درجة الحرارة والتي تتحقق في بقية أنحاء الجسم ما يمنع تركيب التيروزين وانطلاق سلسلة التفاعلات الإنزيمية المؤدية لتركيب الميلانين

فيأخذ الفرو لونا أبيضاً في الشتاء البارد.

- وعليه فإن البيئة (الوسط) التي يعيش فيها أرنب الهيمالايا هي من يتحكم في النمط الظاهري فنتيجة الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة في الوسط (بيئة مثلجة) يرفع الأرنب

الهيمالايا من درجة حرارة جسمه تكيفا مع البيئة ما يمنع تركيب صبغة الميلانين وهذا ما يؤكّد صحة الفرضية.

الجزء الثالث:



مخطط حصيلة يوضح دور النمط الوراثي والبيئة في اظهار النمط الظاهري عند الارنب العادي والهيمالايا

حل الموضوع التاسع

حل التمرين الأول (5 ن)

1. تحديد ركيزة إنزيم TMPRSS2

- تتمثل الركيزة في المعقد (بروتين فيروسي - مستقبل غشائي) عند تثبت البروتين الفيروسي على المستقبل الغشائي نتيجة التكامل البنيوي بينهما يتشكل يعتبر ركيزة (S) تتكامل بنيويا مع الموقع الفعال لإنزيم TMPRSS2 المنشط للإدماج ما يسمح بدمج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية المستهدفة.

2. النص العلمي:

• مقدمة تطرح **المشكل**: يستهدف فيروس كورونا الخلايا الرئوية بفضل جزيئات بروتينية تحملها على سطح غشائها أهمها إنزيم 2 TPMRSS المنشط للإدماج ولمنع الإصابة بالفيروس يستعمل دواء الكلوروكين. فكيف يسمح الدواء بمنع الإصابة بفيروس كورونا؟

• العرض:

- عند تثبت البروتين الفيروسي على المستقبل الغشائي نتيجة التكامل البنيوي بينهما يتشكل معقد بروتين فيروسي - مستقبل غشائي يعتبر ركيزة (S) تتكامل بنيويا مع الموقع الفعال لإنزيم 2 TPMRSS المنشط للإدماج. تشكل الركيزة مع الإنزيم معقد إنزيم - بروتين فيروسي. مستقبل غشائي تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية تسمح بتحفيز تفاعل دمج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية المستهدفة فتحدث الإصابة بالفيروس.

- يكون الإنزيم وظيفيا في PH مثالي = 6.4

- يُستعمل لعلاج الحالة المرضية ومنع الإصابة بالفيروس دواء الكلوروكين الذي يرفع PH الوسط إلى 7.1

- هذا التغير في ال PH يتسبب في التغير للحالة الكهربائية والأمفوتيرية لجذور الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب إنزيم منشط الإدماج خصوصا المشكلة للموقع الفعال، حيث تصبح شحنته الإجمالية للإنزيم سالبة ما يتسبب في فقدان التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة وبالتالي لا يتم تحفيز تفاعل إدماج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية المستهدفة.

• الخاتمة

حل التمرين الثاني (7 ن)

باك 2021 بتصرف

الجزء الأول:

• توضيح تأثير دواء الايبوبروفان على العضوية باستغلالك لشكلي الوثيقة 1. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 مخططا يوضح نشاط كل إنزيم (Cox.1) وإنزيم (Cox.2):

1. يتفاعل كل من إنزيم COX.1 و COX.2 مع نفس الركيزة المتمثلة في حمض الاراشيدونيك، إلا أن نواتج التفاعلين مختلفة، حيث ينتج عن نشاط الإنزيم COX.1 بروتستغلاندين يحفز على افراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة. وينتج عن نشاط الإنزيم COX.2 بروتستغلاندين 2 يسبب الحمى والالام (مظاهر الالتهاب).

الاستنتاج: يؤثر الإنزيمان COX1 و COX2 على نفس الركيزة وبناتج تأثير مختلف (كل إنزيم نوعي مزدوج تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل). - يبين جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة تركيز دواء إيبوبروفان (Ibuprofène) اللازم لخفض نسبة نشاط الإنزيمين السابقين إلى 50% ويعبر عن هذا التركيز بـ (CI50).

- يسمح استعمال دواء الايبوبروفان بخفض نشاط الإنزيمين COX1، COX2 الى 50% ويتحقق ذلك عند تركيز اعلى (10 ميكرو مول / ل) بالنسبة لـ COX2

وبالنسبة لـ COX1. 9 ميكرو مول / ل).

الاستنتاج: الايبوبروفان مادة مثبطة لنشاط كلا الإنزيمين ويكون تأثيره على COX1

• الربط بين المعلومات:

- يثبط الايبوبروفان نشاط الإنزيمين COX.1 و COX.2 الذين يتفاعلان مع نه الركيزة (حمض الاراشيدونيك) ولكن بناتجين مختلفين، ما ينتج عنه خفض ان البروستاغلاندين (1 و 2). حيث ينتج عن تثبيط COX.2 زوال اعراض الالتهاب (الالم والحمى فهو دواء مضاد للالتهاب) ولكنه بخفض انتاج البروستاغلاندين (يؤدي الى مشاكل على مستوى المعدة بسبب نقص افراز المخاط الذي يحمي (اعراض جانبية مزعجة).

الجزء الثاني:

1. تبين أن الخصائص البنيوية للإنزيمين (Cox.1 و Cox.2) تسمح باختيار دو ناجع دون أعراض جانبية.

- يوضح الشكل (أ) البنية الفراغية لكلا الإنزيمين في وجود الركيزة (حمض الاراشيدونيك)، وفي وجود دواء الايبوبروفان ودواء وسلوكوكزيب. - يشترك الموقع الفعال لإنزيم COX.1 و COX.2 في الجيب الكاره للماء، الأرجينين 120.

- ويختلفان في الحمض الاميني رقم 523 حيث يتكون COX.1 من الفالين، و COX.2 من الايزولوسين.

- نلاحظ أن الركيزة تشغل الموقع الفعال لكلا الإنزيمين وتثبت بروابط انتقالية مع المجموعات الكيميائية المشتركة بين الموقعين (الجيب الكاره للماء، وجذر Arg120) وهذا التشابه في البنية هو ما يسمح لكلا الإنزيمين بالتأثير على نفس الركيزة.

- من جهة اخرى نلاحظ وجود تشابه في البنية الفراغية لدواء الايبوبروفان مع بيئة الركيزة (حمض الاراشيدونيك) ما يسمح بتشكيل روابط انتقالية مع المجموعات المشتركة في الموقع الفعال لكلا الإنزيمين.

- نلاحظ أن دواء سلوكوكزيب يشغل الموقع الفعال لإنزيم COX.2 بتشكيل روابط انتقالية أقوى مع كل من الجيب الكاره للماء، جذر Arg120 وجذر الايزولوسين. الاستنتاج: يتكامل الموقع الفعال للإنزيمين مع نفس الركيزة ومع دواء الايبوبروفان ما يسمح بتثبيط هذا الأخير لكليهما بنفس قوة الروابط، ويتكامل دواء السلوكوكزيب مع الموقع الفعال لـ COX.2 بروابط أقوى.

- يوضح الشكل (ب) تغيرات النشاط الإنزيمي بدلالة تركيز دواء سلوكوكزيب.

- في غياب الدواء يكون النشاط اعظميا 100% عند كلا الإنزيمين.

- بزيادة تركيز الدواء من (1. 5 ميكرو مول / ل) يتناقص نشاط إنزيم COX.2 حتى ينعدم (يتطلب خفض النشاط الى 50% تركيز 1 ميكرو مول / ل فقط) في حين يبقى نشاط إنزيم COX.1 اعظميا.

- بزيادة تركيز الدواء من (5. 9 ميكرو مول / ل) يتناقص نشاط إنزيم COX.1 حتى ينعدم (يتطلب خفض النشاط الى 50% تركيز 8 ميكرو مول / ل).

الاستنتاج: يتطلب خفض نشاط إنزيم COX.2 تركيزا منخفضا من دواء

سلوك كزيب لا يؤثر على نشاط انزيم COX.1

• الربط بين المعلومات:

- يسمح التشابه بين الموقع الفعال للإنزيمين (COX.1 و COX.2) باستعمال دواء الايوبوروفان الذي يثبط كلا الانزيمين ولكنه ينتج أعراضاً جانبية (مشاكل المعدة) - يسمح الاختلاف في بنية الموقع الفعال للإنزيمين (COX.1 و COX.2) باختيار دواء ناجع دون أعراض جانبية بفضل قوة ارتباط انزيم COX.2 مع دواء السلوكوكزيب وضعف ارتباط هذا الأخير مع ال COX.1 ما يسمح بتثبيط إنزيم COX.2 دون COX.1 عند جرعة مناسبة، وبالتالي تثبيط إنتاج بروتستغلاندين 2 المُسبب لأعراض الالتهاب دون تثبيط إنتاج البروستاغلاندين 1 الضروري لحماية الجدار الداخلي للمعدة.

2. اقتراح حل يبين كيفية تخفيف الأعراض الجانبية للأدوية التي تستهدف النشاط الإنزيمي.

- تجنب استعمال الادوية التي يكون لها تأثير على أكثر من إنزيم.

- عدم استعمال الأدوية إلا باستشارة طبيب.

حل التمرين الثالث (8ن)

مقترح في باك 2017 مع إعادة البناء.

الجزء الاول:

• اقتراح فرضية تشرح سبب ظهور المرض باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1.

- يمثل الشكل (أ) بعض المعلومات حول تأثير الأشعة فوق البنفسجية (UV) على جزيئة ال ADN للخلايا الجلدية:

يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تشكيل رابطة بين قاعدتي T متجاورتين (ثنائية تايمين) على نفس السلسلة في جزيء ال ADN الخلوي.

الاستنتاج: تسبب الأشعة فوق البنفسجية في تغيير على مستوى ADN الخلوي وبالتالي موت الخلايا.

يمثل الشكل (ب) نتائج قياس عدد ثنائيات التايمين في خلايا جلدية لشخص سليم وآخر مريض بعد التعرض لجرعة عالية من ال UV:

عند الشخص السليم: بمرور الزمن تتناقص نسبة ثنائيا التايمين المتشكلة حتى تنعدم.

عند الشخص المصاب بالمرض: بمرور الزمن تبقى نسبة ثنائيات التايمين المتشكلة عالية وثابتة.

الاستنتاج: يرتبط مرض البقع البنية بموت الخلايا نتيجة بقاء ثنائيات التايمين التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

• الربط بين المعلومات لاقتراح الفرضية:

- يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تغيير على مستوى ADN الخلوي بتشكيل ثنائيات التايمين في نفس السلسلة.

- عند الشخص السليم يتم التخلص من تأثير الأشعة فوق البنفسجية بزوال ثنائيات التايمين بينما تبقى عند الشخص المصاب بالمرض ما يتسبب في موت الخلايا وظهور بقع بنية.

الفرضية:

- ينتج مرض البقع البنية عن خلل وظيفي في إصلاح جزيئات ال ADN التي تضم ثنائيات

التايمين الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

الجزء الثاني:

1. تبيان كيف تسمح لك نتائج هذه الدراسة من التحقق من صحة الفرضية باستغلال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

- تمثل الوثيقة (2.أ) آلية عمل إنزيم XPA

- المرحلة (1): يملك الانزيم موقعاً فعالاً يتكامل بنيوياً مع موضع الثنائية T.T المتشكلة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتي تعتبر ركيزة له ما يسمح له بالتعرف عليها والارتباط بها فيتشكل المعقد E.S.

- المرحلة (2): يتم تحفيز التفاعل بكسر الرابطة الموجودة بين ثنائية التايمين

- المرحلة (3): يتحرر إنزيم XPA بعد إصلاح ال ADN

الاستنتاج: يتطلب إصلاح ال ADN بعد تشكل ثنائيات التايمين تدخل إنزيم XPA وظيفي.

- تمثل الوثيقة (2.ب) نتائج الهجرة الكهربائية لإنزيم XPA المستخلص من الشخص السليم والشخص المصاب بالمرض.

- يأخذ إنزيم XPA المستخلص من الشخص السليم نفس موقع الانزيم الوظيفي على مستوى ورق الفصل.

- بينما يأخذ الانزيم المستخلص من خلايا الشخص المريض مواقعاً أخرى يتوافق مع موقع الانزيم غير الوظيفي.

الاستنتاج: تركيب خلايا الشخص المصاب بالمرض إنزيم XPA غير طبيعي وبالتالي غير وظيفي.

- تمثل الوثيقة (2.ج) نتائج مقارنة تتابع نكليوتيدات السلسلة الناسخة للمورثة المشرفة على تركيب الانزيم عند الشخص السليم والشخص المريض.

- عند الشخص السليم تشرف المورثة الطبيعية على تركيب بروتين XPA كامل يتكون من 215 حمضاً أمينياً يكتسب بنية فراغية تؤهله لأداء وظيفته (إصلاح ADN بإزالة ثنائيات التايمين)

- عند الشخص المصاب نلاحظ تغير في تتابع النكليوتيدات في السلسلة غير الناسخة وبالتالي الأحماض الأمينية في البروتين الناتج انطلاقاً من الثلاثية رقم 72 حيث يتم حذف النكليوتيدة G من الثلاثية 72 ثم إضافة 3 نكليوتيدات GAT بين الثلاثية 74 و 75 ما أدى إلى مصادفة رامزة التوقف UAA الموافق للثلاثية TAA رقم 80 في مورثة الشخص المصاب وبالتالي توقف الترجمة وتركيب بروتين قصير.

	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
شخص سليم	حذف*															
ADN	AGG	GAT	GCT	GAT	AAA	CAC	AAG	CTT	ATA	ACC	AAA	ACA	GAG	GCA	AAA	CAA
بروتين XPA	ARG	ASP	ALA	ASP	LYS	HIS	LYS	LEU	ILE	THR	LYS	THR	GLU	ALA	LYS	GLN
شخص مريض																
ADN	AGG	ATG	CTG	AT	- A	AAC	ACA	AGC	TTA	TAA	CCA	AAA	CAG	AGG	CAA	AAC
بروتين XPA	ARG	MET	LEU	MET	ILE	ASN	THR	SER	LEU	UAA*						

(ملاحظة إعادة كتابة الجدول غير مطلوبة)
الاستنتاج: يتم تركيب بروتين غير كامل وبالتالي غير وظيفي نتيجة عدة طفرات اصابته المورثة المشرقة على تركيب انزيم XPA ما ينتج عنه غياب انزيم وظيفي.

• الربط بين المعلومات:

-مرض البقع البنية النادر مرض وراثي مرتبط بخلل وظيفي لإنزيم XPA الذي يتدخل في إصلاح الـ ADN بإزالة ثنائيات التايمين التي تتشكل إثر التعرض للأشعة UV بسبب عدة طفرات تصيب المورثة المشرقة على تركيب الانزيم.
-يتسبب عدم إصلاح الـ ADN في موت الخلايا مؤدية إلى ظهور بقع بنية على الجلد.

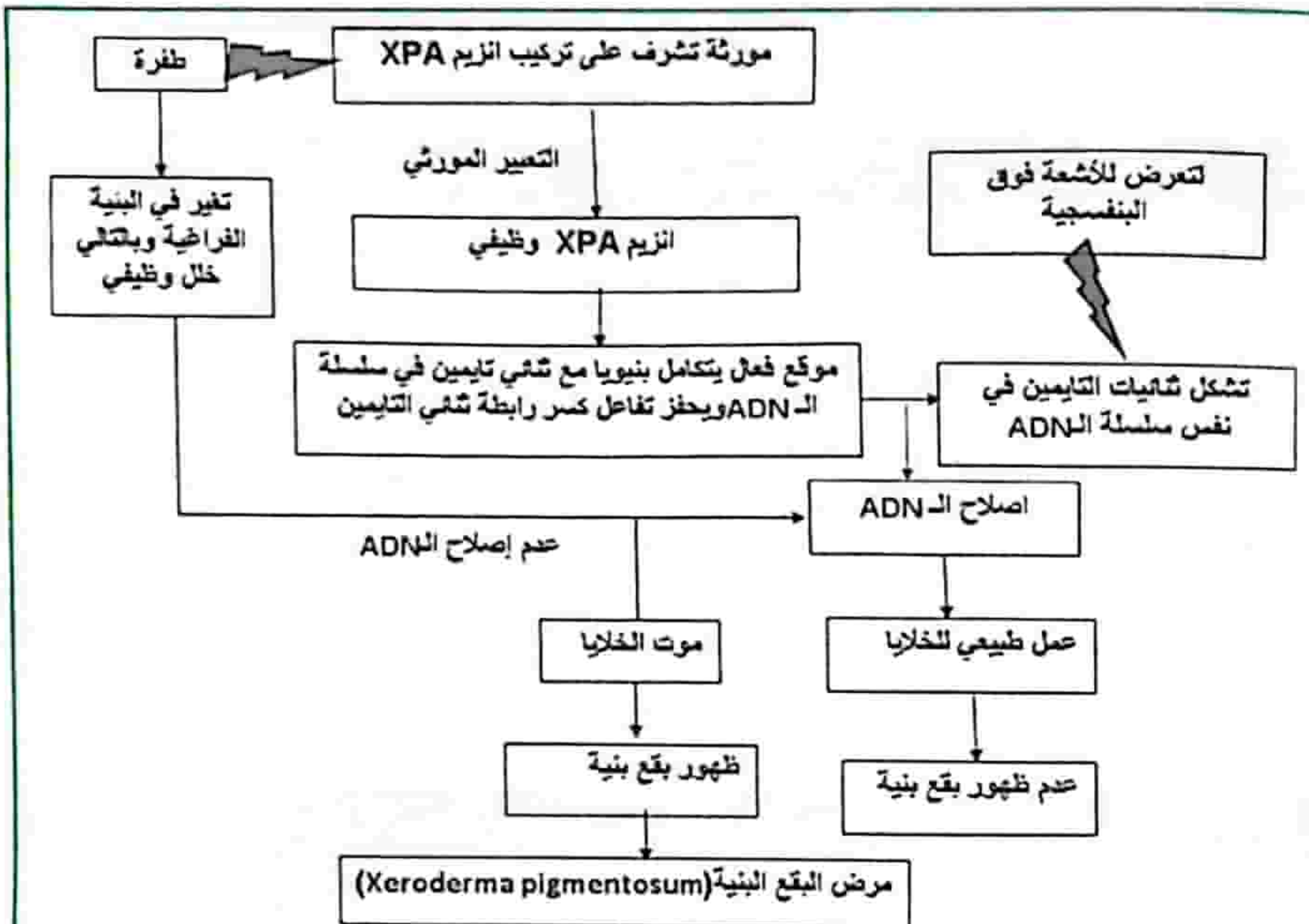


الحماية من الأشعة فوق البنفسجية



أعراض مرض Xeroderma pigmentosum

2. استخلاص قاعدة هامة تخص العلاقة بين سلامة المعلومة الوراثية وسلامة العضوية.
سلامة المعلومة الوراثية (ADN) = < تركيب بروتين كامل = < اكتساب بنية فراغية وظيفية = < داء وظيفية خاصة = < سلامة العضوية.
الجزء الثالث:



مخطط يوضح الآثار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية عند الشخص السليم والشخص المصاب بمرض البقع البنية.